2022年度　12月
理解度確認テスト

高3生

解答・解説

目　次

英　語 …… p 2～14

数　学
- 数学αコース ‥ p 15～21
- 数学βコース ‥ p 22～29
- 数学γコース ‥ p 30～39

理　科
- 物理 …… p 40～46
- 化学 …… p 47～52
- 生物 …… p 53～59
- 地学 …… p 60～64

地歴・公民
- 世界史 …… p 65～70
- 日本史 …… p 71～78
- 地理 …… p 79～85
- 倫理 …… p 86～91
- 政治・経済 …… p 92～96

国　語 …… p97～116

記述

高３生　英語

◆　解　答・解　説　◆

《記号》

be：be動詞
do：動詞の原形
did：動詞の過去形
done：動詞の過去分詞
doing：動詞の現在分詞・動名詞
to *do*：不定詞
one's：(代) 名詞の所有格
oneself：再帰代名詞
( )：省略可能な英語語句，日本文における説明補足など
/：前後で言い換え可能
;(セミコロン)：和訳などで前後の品詞や用法が異なる場合

《用語》

S：主語
V：動詞
O：目的語
C：補語
M：修飾語
節：ＳＶ構造を持ち文中で１つの品詞の働きをするもの
句：ＳＶ構造を持たず文中で１つの品詞の働きをするもの

【Ⅰ】(12点)

(A)

解　答

問１　ウ
問２　イ
問３　エ
問４　イ　　(１点×４)

《解説》

放送された発音と，各単語の発音と正誤は以下の通り。

問１　[kɔ́ːrs]
　ア　cost [kɔ́(ː)st] ✕
　イ　coast [kóust] ✕
問２　[bráu]
　ア　blow [blóu] ✕
　イ　brow [bráu] ○
問３　[fláuər]
　ア　flour [fláuər] ○
　イ　flower [fláuər] ○
問４　[sétl]
　ア　subtle [sʌ́tl] ✕
　イ　settle [sétl] ○

(B)

解　答

問１　エ
問２　ウ
問３　エ
問４　ア　　(２点×４)

《解説》

放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。

問１　A statement that is intended to describe in detail why something happened, why you did something, etc.「何かが起こった理由や，何かをした理由などを詳しく説明するため述べられたもの」
　ア　「祝祭」✕
　イ　「競争」✕
　ウ　「寄付」✕
　エ　「説明」○

問２　Cloth used for making products that people wear「人が着る製品を作るために使われる布」
　ア　「故障」✕
　イ　「応援」✕
　ウ　「布地」○
　エ　「球体」✕

問３　To fail to make someone feel good enough for a certain standard or purpose「ある水準や目的に対して十分に良いとある人に感じさせることができない(こと)」
　ア　「見えなくなる」✕
　イ　「～を発見する」✕
　ウ　「～を無視する」✕
　エ　「～に不満を抱かせる」○

問４　Not working or producing anything「稼働していない，または何も生み出していない」
　ア　「動いていない」○
　イ　「ふさわしい」✕
　ウ　「模範的な」✕
　エ　「平行の」✕

【Ⅱ】(40点)

(A)

解　答

問1　ア
問2　エ
問3　ウ
問4　ウ　　(3点×4)

《解説》

放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。

問1　The village is now completely different from what it was ten years ago.「その村は現在，10年前の状態とはすっかり異なっている。」

ア「現在のその村を10年前と比べると，大きな違いが見て取れる。」○

イ「その村は10年前とまったく変わっていない。」×

ウ「その村には他の村とは大きく異なった特産品がある。」×

エ「過去10年間，その村の人口は増え続けている。」×

問2　I was assigned to the sales department when I joined the company, but now I work as a manager in the marketing department.「私は，入社当時は営業部に配属されたが，現在はマーケティング部の責任者として働いている。」

ア「私は，スーパーマーケットで，パートタイムの仕事をしている。」×

イ「私は，百貨店で，販売員として働いている。」×

ウ「私は現在，市場調査だけではなく，営業も担当している。」×

エ「私は，営業部での勤務を経て，現在はマーケティングを管理している。」○

問3　At first, I was tempted to live away from my family, but on second thought I decided against it.「最初は，家族から離れて暮らしたい気持ちになったが，考え直して，それをしないことに決めた。」

ア「家族から離れて暮らしたいと思ったことは1度もない。」×

イ「2回引っ越しをして，それ以来，家族と一緒に暮らしている。」×

ウ「最初は，家族と別々に暮らしたい気持ちになったが，そうしない方が賢明だと思った。」○

エ「最初は，家族と一緒に暮らしたい気がしたが，少し考えた後，そうしないことに決めた。」×

問4　The hall was so crowded and noisy that the facilitator used a microphone to make himself heard.「そのホールはとても混雑していて騒がしかったので，進行役は自分の声が聞こえるようにするためにマイクを使った。」

ア「進行役は，ハンドマイクを使って，ホールにいる1人1人にインタビューした。」×

イ「マイクが故障していて，ホール内の人たちをうんざりさせる騒音を立てた。」×

ウ「マイクによって，ホール内の人たちは進行役の声を聞き取りやすくなった。」○

エ「その会場はとても広かったので，マイクを使っても，そこにいた全員がアナウンサーの声を聞き取るのは不可能だった。」×

(B)

解　答

解説参照　　(12点)

《解説》

放送の内容と意味は以下の通り。

He is (**superior**) (**to**) any other (**competitor**) (**in**) (**terms**) of (**performance**), but he thinks he may not (**win**) (**because**) he is not (**confident**) in (**his**) (**physical**) (**strength**).「彼は，演技力の面では他のどの競争相手より優れているが，体力に自信がないので勝てないかもしれないと思っている。」

(C)

解　答

問1　ア
問2　ウ
問3　ア
問4　ア　　(4点×4)

《放送された英文と全訳》

Girl:　1) It's getting close to the university entrance examinations, and I'm wondering whether to enroll on the humanities course or the science course.　2) And I have not decided what I want to do in the future.

Man:　3) It may be ideal to have a clear dream for the future in your youth and decide whether to study science or liberal arts accordingly.　4) However, I think it's okay if you don't define your goal when you are still in high school.

Girl:　5) I will take the entrance examination in the science field, because I prefer science-related subjects such as physics and chemistry to history and Japanese classics.　6) But I don't want to be a researcher because I don't have

confidence that I will invent or develop some technology. 7) So, I don't know if studying science-related subjects will be useful for me in the future.

Man: 8) Well, it would be good if you could take an entrance examination in subjects you are good at and find what you want to do as soon as possible after entering university. 9) As for the subjects you learn in high school, it is hard to know in advance which ones will be useful and which will not. 10) For example, mathematics is actually useful in the real world in the form of economics and statistics. 11) You should keep in mind that what you are studying hard for now will surely pay off in the future.

Girl: 12) Yes, I hope so. 13) Hmm, I wonder how I can decide quickly what I want to do in the future. 14) By the way, why did you become an English teacher?

Man: 15) I did not become an English teacher right after graduating from university. 16) I used to work for a foreign-affiliated company. 17) I originally had a dream of becoming an English teacher when I was a student. 18) Even after I worked in a big company, I couldn't give up my dream.

Girl: 19) I see. 20) I don't have to decide my career right now. 21) Now I understand that I can set my goal in life after experiencing a variety of jobs.

Man: 22) That's right. 23) Another thing I found out when I worked for the company is that it is not always enough to be able to understand what people are saying in English. 24) In some cases, you may have to talk with others and express your own opinions in English about science-related topics. 25) Of course, it is becoming more and more important to study English as a tool to play an active role in the international community. 26) But from now on, we need to think more about how we can use English to communicate our knowledge and ideas in specific fields. 27) I would like my students to learn different things, regardless of whether they are in the sciences or the humanities.

Girl: 28) Thanks to this conversation I am very motivated. 29) I will do my best to study for the entrance exams, concentrating on subjects which I am good at. 30) Then, after entering university, I will try to study with interest in various fields, without being too hasty in deciding on a career path.

女の子： 1) 大学入試が近づいてきて，文系コースに進むか理系コースに進むか迷っています。2) それに，将来自分が何をしたいかも決まっていません。

男性： 3) 若いうちに明確な将来の夢を持ち，それに合わせて理系と文系のどちらを勉強するかを決めるのは，理想的かもしれませんね。4) でも，あなたはまだ高校生のうちに将来の目標をはっきりさせていなくても大丈夫だと思います。

女の子： 5) 私は歴史や古典よりも，物理や化学といった理系科目の方が好きなので，理系分野で受験するつもりです。6) でも，自分が発明したり何か技術を開発したりできる気がしないので，研究者になりたいとは思いません。7) だから，理系科目を勉強することが将来自分にとって役立つかどうかはわからないです。

男性： 8) まあ，得意な科目で受験して，大学に入った後，できるだけ早く，自分のしたいことを見つけられたらいいと思いますよ。9) 高校時代に学ぶ科目については，どの科目が役立つか，また，どれが役立たないかを事前に知るのは難しいものです。10) 例えば数学は，実質的には，経済学や統計学といった形で，実社会で役立っています。11) 今あなたが頑張って勉強していることが，将来きっと報われるということを心に留めておくといいですね。

女の子： 12) はい，そうであってほしいです。13) うーん，自分が将来何をしたいか，どうしたらすぐに決められるんだろう。14) ちなみに，どうして英語の先生になったのですか？

男性： 15) 私は，大学卒業後すぐに英語の教員になったわけではないんです。16) 以前は外資系企業に勤めていました。17) もともと学生時代には，英語の教員になりたいという夢がありました。18) 大企業に就職してからも，その夢をあきらめられなかったんです。

女の子： 19) なるほど。20) 今すぐにキャリアを決めなくてもいいんですね。21) さまざまな仕事を経験した後に人生の目標を決めることもできると今わかりました。

男性： 22) その通りです。23) もう１つ，会社勤めをしたときに気づいたことですが，人が英語で言っていることが理解できるだけで，いつも事足りるというわけではないんです。24) 場合によっては，理系の話題について，英語で人と会話したり，自分の意見を述べたりしなければならないこともあるかもしれません。25) もちろん，国際社会で活躍するためのツールとしての英語を勉強することはますます重要になってきています。26) でもこれからは，具体的な分野で自分たちの知識や考えをやりとりするために英語をどう使えるかということを私たちはもっと考える必要がありますよ。27) 私の生徒たちには，理系か文系かに関係なく，さまざまなことを学んでほしいと思っています。

女の子： 28) このお話のおかげで，すごくやる気が出てきました。29) 入試のための勉強では，自分の得意な科目に集中して頑張ります。30) そして，大学に入ってからは，

進路の決定を急ぎすぎることなく，さまざまな分野に興味を持って勉強してみます。

《解説》

問1　「会話によると，女の子は将来何をしたいのか？」

ア　「彼女は，何をしたいか決めていない。」

イ　「彼女は，大学で英語を教えたい。」

ウ　「彼女は，革新的な技術を開発したい。」

エ　「彼女は，研究者になって偉大な発明をしたい。」

女の子は，「将来自分が何をしたいかも決まっていません」（2文目）と述べている。**ア**が正解。**イ**のようなことは本文では述べられておらず，**イ**は不正解。**ウ**や**エ**に似た話題が6文目にあるが，女の子は「自分が発明したり何か技術を開発したりできる気がしないので，研究者になりたいとは思いません」と述べており，**ウ**および**エ**に反する内容である。**ウ**と**エ**は誤り。

問2　「男性の職業は何か？」

ア　「彼は，外資系企業に勤めている。」

イ　「彼は，理系コースの高校生である。」

ウ　「彼は，英語の教員である。」

エ　「彼は，大学の事務職員である。」

女の子が男性に「どうして英語の先生になったのですか？」（14文目）と尋ねている。**ウ**が正解。男性は16文目で「以前は外資系企業に勤めていました」と述べており，**ア**は過去のことだとわかるので，**ア**は不正解。男性が女の子に「あなたはまだ高校生のうちに将来の目標をはっきりさせていなくても大丈夫だと思います」（4文目）と言っていることなどから，女の子が高校生だということは伺えるが，男性が高校生だと考えられるような発言はない。よって，**イ**は誤り。また，**エ**のようなことは本文では述べられておらず，**エ**は不正解。

問3　「英語を勉強することについて，男性はどんなことに言及したか？」

ア　「英語を勉強することの重要性は，ますます高まっている。」

イ　「高い英語力のおかげで，彼は有名な会社に就職できた。」

ウ　「英語は，経済学や統計学といった形で実用的に使われている。」

エ　「大学入試のツールとして，数学より英語の方が役立つ。」

男性は，「国際社会で活躍するためのツールとしての英語を勉強することはますます重要になってきています」（25文目）と述べている。**ア**が正解。**ウ**の「経済学や統計学といった形で」と似た話題としては，10文目に「数学は，実質的には，経済学や統計学といった形で，実社会で役立っています」という男性の発言があるが，ここでは英語ではなく数学のことを述べているため，**ウ**は誤り。**イ**や**エ**のようなことは本文では述べられておらず，**イ**と**エ**は不正解。

問4　「男性が女の子にアドバイスしたことでは**ない**のは次のうちどれか？」

ア　「『1番苦手な科目の勉強だけに集中した方がいい。』」

イ　「『今すぐ将来の夢を明確に定める必要はない。』」

ウ　「『今頑張って勉強していることが，自分の将来に役立つということを心に留めておくように。』」

エ　「『理系または文系どちらにするかに関係なく，さまざまなことを学ぶように。』」

アのようなことは本文では述べられておらず，男性が女の子にアドバイスしていないことにあたる。よって，**ア**が本問における正解となる。**イ**，**ウ**，**エ**は，いずれも会話の中で男性が述べたことと合致する。**イ**については，4文目に「あなたはまだ高校生のうちに将来の目標をはっきりさせていなくても大丈夫だと思います」，8文目に「大学に入った後，できるだけ早く，自分のしたいことを見つけられたらいいと思いますよ」とある。**ウ**については，11文目に「今あなたが頑張って勉強していることが，将来きっと報われるということを心に留めておくといいですね」とある。**エ**については，27文目に「理系か文系かに関係なく，さまざまなことを学んでほしいと思っています」とある。これらの箇所はすべて男性が女の子に対してアドバイスしたことにあたるため，**イ**，**ウ**，**エ**は不正解。

【Ⅲ】(20点)

解　答

問1　イ	問2　エ	問3　イ	問4　ウ
問5　エ	問6　エ	問7　ウ	問8　ア
問9　ウ	問10　イ		

（2点×10）

《解説》

問1　「外はとても寒く風が強かったので，私たちは家にいてゲームをすることにした。」

★ 正解は**イ**

※ 文中のthatに着目して，so 〜 that ...「とても〜なので…」の相関関係が思い浮かぶとよい。veryは，仮に，It was very cold and windy out there, so we decided 〜 のような形であれば可。suchは形容詞なので名詞を修飾する。仮に，It was such a cold and windy day that 〜「とても寒く風が強い日だったので 〜」のような形であれば可。

問2 「入り口に置かれているどの情報リーフレットも自由に手に取ってご覧ください。」

★ 正解は**エ**

◆ help oneself to「セルフサービスで～する，～を自分で取って食べる［飲む］，～を自由に使う」

問3 「ニューヨーク，パリ，東京などの大都市では，ほとんどの人が集合住宅に住んでいる。」

★ 正解は**イ**

※ **ア** 仮にMost people in large citiesであるなら文法的には問題ない。

※ **イ** Most of the peopleは正しい。このmostは，「大部分，大多数」という意味の名詞。

※ **ウ** The most the peopleは，冠詞が重複するので誤り。

※ **エ** almostは副詞。仮に，Almost all (the) people「ほとんどすべての人々」のように，almostの後に形容詞を置いたものなら文法的には問題ない。

問4 「あまりに忙しい1週間だったので，そのことについてじっくり考える時間がなかった。」

★ 正解は**ウ**

※ 不定冠詞aをtooとともに使う場合，too＋形容詞＋a＋名詞の語順になる。本問ではtoo busy a weekとする。

問5 「日本人は通常，夕食により多く食べるが，多くの国では，1日のうちで最も多く食べる食事は昼に食べられる。」

★ 正解は**エ**

※ 主語は，the largest (　　) of the day「1日のうちで最も大きい(　　)」。述語動詞は，is eaten「食べられる」。空所に入れたとき意味が前後の内容に合うのはmeal。

◆ diet「ダイエット，常食，規定食」

◆ menu「メニュー，献立」

◆ meal「〔1回に取る〕食事，食べ物」

問6 「ご期待に添えず，大変申し訳ございません。」

★ 正解は**エ**

◆ meet one's expectations[needs/demands]「～の期待［請求／要求］に添う」

問7 「この大学では，入学後2年以内にすべての必須科目を履修し終えた学生のみが，3年生に進級できる。」

★ 正解は**ウ**

※ requireは「～を必要とする，要求する」という意味の動詞。選択肢のうち，空所の後にあるcourses「課程，講座」を修飾して意味が通る形としては，all required courses「すべての必要とされる課程」が最も適切。

問8 「浜松国際ピアノコンクールの審査員全員が，優勝者のテクニックを，ただただすばらしいと評した。」

★ 正解は**ア**

◆ describe＋A＋as＋B「AをBだと述べる［表現する］」

※ amazeは「～を感心させる，～をびっくりさせる」という意味の動詞。amazingは「(人を) 感心させる (ような)」という意味の形容詞。また，*be* amazedで「感心させられる」＝「感心する」という意味になる。本問では，the technique of the first prize winner「優勝者のテクニック」が「感心する」のではなく，「(人を) 感心させる (ような)」ものであると述べているので，**ア**のamazingを選ぶのが適切。

問9 「このウェブマガジンは，1カ月のみ，6カ月，または1年間定期購読することができ，料金はそれに応じて調整される。」

★ 正解は**ウ**

※ with rates adjustedは，付帯状況を表すwithを用いた表現。「料金が調節された状態で」が直訳。このadjustedを修飾して意味が通るのはaccordinglyである。with rates adjusted accordinglyで，「それに応じて調節された料金で」という意味になる。

◆ accord「一致する，調和する」「～を一致させる」(動詞)

※ according to「～によれば」という形で頻出。

◆ according「一致した」(形容詞)

◆ accordingly「適切に，それに応じて」(副詞)

※ 文頭で用いて，「その結果」という意味にもなる。

◆ accordance「一致，調和」(名詞)

問10 「日本のガソリン税率は，車社会であるアメリカのそれより高い。一方，韓国はもちろん，イギリスやフランスや他の欧州主要国も，車の燃料に日本よりも高い税金をかけている。」

★ 正解は**イ**

※ (a)：「日本のガソリン税率」と「アメリカのガソリン税率」を，同じ形にそろえて比較する。The gasoline tax rate of Japan is higher than the gasoline tax rate of the U.S., ...のように同じ語句 (the gasoline tax rate) が繰り返されるのを避けるため，代名詞 thatを用いて言い換える。本問ではrateが単数形なので，thatを用いる。**エ**のthoseは複数形の場合の置き換えに用いる。

※ (b)：空所の前のthe United KingdomとFrance，空所の後のsignificant European countries (欧州主要国) (countriesは複数形) に着目する。

・**ア** another「もう1つ別の」の後には単数名詞が続く。仮にanother significant European countryであるなら，文法的には正しい。

・**イ** other significant European countries「(イギリスとフランスを除いた) その他の欧州主要国 (複数形)」となり，文法的に正しく，意味も通る。

・**ウ**　the others「(イギリスとフランスを除いた) その他すべて」の意味の名詞形で，その後に significant European countries という別の名詞形を続けることはできない。
・**エ**　any of significant European countries「(イギリスやフランスを含む) 欧州主要国のいずれも」となり，意味が通らない。any significant European countries としても同様に意味が通らない。

【Ⅳ】(12点)

解　答

問1	**イ**	(3点)
問2	certain	(3点)
問3	**イ**	(3点)
問4	**ア**	(3点)

《解説》

問1　「問題：空所を埋めるのに最も適切な1つを選び，2つの文の意味を同じものにせよ。(a) 有毒ガスが発生するので，この漂白剤を酸性の洗剤と絶対に混ぜないようにしてください。(b) 有毒ガスが発生するので，この漂白剤を酸性の洗剤と絶対に混ぜないでください。」

★ 正解は**イ**

◆ *be* sure to *do*「必ず～する」

◆ *be* sure not to *do*「くれぐれも～しないようにする」

◆ on no account「決して[どんな理由があっても]～しない」

→ この account は「理由」の意味。

※ (a) toxic fumes「毒性のあるガス」が，(b) poisonous gases「有毒な気体」で言い換えられている。

問2　「問題：空所を埋めるのに最も適切な単語を書き，2つの文の意味を同じものにせよ。示されている文字を使わなければならず，1つの空所には1つの文字を入れることができる。例：apple や agree は (a _ _ _ e) に入れることができる。(a) 地球上の植物種の正確な数はまだ不明である。(b) 私たちはどれだけの数の植物種が地球上に存在するのかを，はっきりとは知らない。」

★ 正解は certain

◆ exact「正確な」

◆ for certain「確かに，確実に」(= for sure)

→ 本問では，don't know for certain ～で，「～についてはっきりとは知らない」の意味。

(a) The exact number of plant species on the planet「地球上の植物種の正確な数」が，(b) how many plant species exist on the planet「どれだけの数の植物種が地球上に存在するのか (ということ)」で言い換えられている。

問3　「問題：下線のある部分を表す別の方法として次のうちどれが最も適切か？ そのNPOは，市内で3カ所の子ども食堂を運営しているが，市からの財政支援はほとんどなく，ボランティアで奉仕活動を行っている。」

ア　「市からの資金援助は少額で，ボランティアは十分なサービスを提供できない」

イ　「市からの補助はほとんどなく，無償でサービスを提供している」

ウ　「市からの助成がないため，消極的な活動を余儀なくされている」

エ　「自治体からの助成をもとに経営計画を立てている」

★ 正解は**イ**

※ little は，無冠詞で不可算名詞に用いて「ほとんどない」「ほんの少ししかない」といった否定的な意味を表す。receives little financial support で「財政支援がほとんどない」の意味。

※ on a ～ basis は「～の原則に基づいて，～方式で」の意味。以下のような表現がある。

・on a voluntary basis「自発的に，自主的に，任意で」

・on a regular basis「定期的に」

・on a yearly basis「毎年，年に1回」

※ **ア**　a small amount of monetary support は「少額の資金援助」。

※ **イ**　receives almost no municipal aid は「市の援助をほとんど受けていない」。

※ **ウ**　has been forced to be passive in its activities は「活動は消極的にならざるを得ない」，funding は「資金提供」。

※ **エ**　grant は「助成」，local government は「地方自治体」。base ＋ A ＋ on ＋ B は「A の基礎を B に置く」。

問4　「問題：次の下線のある部分のうち，どれが英文を下の日本文の間違った翻訳にしているか？」

★ 正解は**ア**の designs で，正しくは designed とする必要がある。

※ **ア**　Attractively「魅力的に」は副詞で，designs「デザイン」(名詞) を直接修飾することはできない。attractively designed で，「魅力的にデザインされた」の意味。

※ **イ**　問題ない。affordably「(価格が) 手頃に」は副詞で，「値段をつける」という意味の動詞 price を修飾できる。affordably priced で「手頃な価格をつけられた」の意味。

※ **ウ**　問題ない。S ＋ allow (allows) ＋人＋ to *do* で，「S は人に～することを可能にする」であり，"NaviTrip" allows you to enter ～で「『NaviTrip』で～を入力できる」の意味。

※ **エ**　問題ない。attraction は「引きつけるもの，魅力」という意味の可算名詞で，本問では「人々を引きつける場所，観光名所」の意味で使われている。

【V】(16点)

解　答

問1	(A) ウ　(B) エ	
問2	(A) エ　(B) ア	
問3	(A) ア　(B) ウ	
問4	(A) オ　(B) エ	(完全解答4点×4)

《解説》

問1　A moment's thought shows there's some truth in what he says. で，**ウ-エ**が正解。

※ 文頭のA moment's thoughtは「一瞬の考え」という意味の名詞句。設問文の「ちょっと考えたら～がわかる」の部分を「一瞬の考えが～を示している」のように読み替え，A moment's thought shows ～とする。

※ 設問文の「彼の言うことにも一理ある」の部分では，まず「彼の言うこと」をwhat he saysとまとめる。その上で，**イ**のthere'sと**エ**のinに着目し，there's＋A＋in＋B「BにはAがある」という表現を用いて文を完成させる。

問2　Jennifer was somewhat relieved to learn that her son was adjusting well to his new school. で，**エ-ア**が正解。

◆ *be* relieved to「～して安心する」

※ relieveは「～を和らげる，～を安心させる」という意味の動詞。*be* relievedで「安心させられる」＝「安心する」という意味になる。本問では，*be* relieved to learn thatの形で「(that以下のこと)を知って安心する」の意味。

◆ adjust to「～に適応する，～に順応する」

※ 本問ではwellを用いて「うまく適応する，うまく馴染(なじ)む」という意味にしている。

問3　At the young age of 18, few students know what kind of work they want to do, let alone what occupation they are actually suited for. で，**ア-ウ**が正解。

※ fewは無冠詞で可算名詞に用いて「ほとんどない」といった否定的な意味を表す。few students know～で，「～を知っている学生はほとんどいない」の意味。

◆ let alone「～はもちろん，～はいうまでもなく」

◆ occupation「職業」

◆ *be* suited for「～に適している，～に合っている」

※「自分がどのような種類の仕事をしたいのか」の部分はwhat kind of work they want to do,「実際にどんな職業に向いているのか」の部分はwhat occupation they are actually suited forとまとめる。

問4　In the residents' lawsuit, the timing of the court decision and, above all, the rapidity with which it was fully resolved, came as a surprise to many. で，**オ-エ**が正解。

◆ above all「とりわけ，何にもまして」

◆ rapidity「素早さ，急速」

→ 形容詞rapid「迅速な」の名詞形。

◆ with rapidity = rapidly「急速に，迅速に」

※「住民訴訟は迅速に全面解決された。」＝The residents' lawsuit was fully resolved with rapidity.という文があるとする。このrapidityに着目して「住民訴訟が全面解決した迅速さ」という名詞句を作ろうとした場合，the rapidity which the residents' lawsuit was fully resolved withと表すことができる。末尾のwithを関係代名詞whichの前に置き，前置詞＋関係代名詞にしたものが，本問のthe rapidity with which it (＝ the residents' lawsuit) was fully resolvedである。

◆ come as a surprise「意外な結果である，驚かされる」

【VI】(50点)

(A)

解　答

問1	ウ	(4点)
問2	エ	(4点)
問3	イ	(4点)
問4	ア	(4点)
問5	エ	(4点)
問6	イ	(4点)
問7	ウ	(4点)
問8	エ	(4点)
問9	ア，オ	(完全解答4点)

《全訳》

1)国連の首長は水曜日に，人類の4分の1にあたる20億人が今日(こんにち)紛争地域に住んでおり，第2次世界大戦が終わった1945年以来，世界は最も多くの暴力的紛争に直面していると述べた。

2)アントニオ・グテーレス事務総長は，イエメン，シリア，ミャンマー，スーダンからハイチ，アフリカのサヘルでの紛争に言及し，「そして現在のウクライナにおける戦争は，国際秩序の基盤を揺るがし，国境を越えて波及し，発展途上国に災いをもたらす食料，燃料，肥料の価格の急騰を引き起こしている大惨事である」と述べた。3)彼は水曜日，昨年は8,400万人が紛争，暴力，人権侵害のせいで故郷を離れることを余儀なくされたと国連平和構築委員会に語った。4)そして国連機関によると，これにはすでに400万人が国外へ脱出し，国内でさらに650万人が避難したウクライナ戦争は含まれていない。

5) グテーレス氏によると，国連は今年，「少なくとも２億7,400万人が人道的支援を必要とする」と推定している。6) 国連の人道支援事務所によると，これは2021年から17％の増加に相当し，援助の対象となる１億8,300万人分の費用は410億ドルになる。

7) グテーレス氏はまた，紛争国に住む人々の数が20億人であると言及した１月下旬の委員会への報告書で，2020年には，史上最多の数である56もの国家単位の紛争があったと述べた。8) これには，ロシアによる２月24日の侵攻から始まり，国内の全員近くである4,000万人に影響を及ぼしたウクライナ戦争のことは含まれていない。

9) 事務総長は委員会に，「ほんの数例を挙げると，不平等，COVID-19，気候変動，サイバー脅威といった，平和をさらに手の届かないところに押しやるような増大するリスクにさらされている中で」紛争は増加していると語った。10) 彼はまた，世界中で軍事クーデターや武力による権力の掌握が増えていることや，核兵器の備蓄増強，侵害された人権と国際法，そして分裂や紛争を助長し利益を得ている犯罪者とテロリストのネットワークについて指摘した。11)「紛争の炎は，不平等，貧困，資金不足のシステムによって煽(あお)られている」とグテーレス氏は述べており，これらの問題は早急に対処されなければならない。12) 委員会への彼の報告によると，世界では国内紛争の国際化が進んでおり，これは，犯罪およびテロリストのネットワークにつながりのある武装グループの「細分化と多重化」と相まって，「解決策を見つけることを困難にしている」とのことである。13) その結果，グテーレス氏は，注目すべき例外であるコロンビアを除いて，「紛争に対する政治的解決は少なくなっている」と述べた。

14)「過去10年間で，世界は平和維持，人道的救援，難民支援に3,490億ドルを費やしてきた」と彼は言った。15)「そして2020年には世界の軍事費は２兆ドル近くにまで増加した」。16) 事務局長は，平和構築委員会が，コートジボワール，イラク，アフリカ大湖沼地域，パプアニューギニアなどの国々において平和の推進と紛争の防止に取り組んできたこと，また，平和構築基金が昨年１億9,500万ドルを投資して拡大したことを述べた。17) しかしそれは自発的な寄付に依存しており，平和構築のニーズは財源をはるかに上回っているということが，グテーレス氏が国連総会に，国連加盟国の193カ国に年間合計１億ドルの資金を要請するよう求めている理由である。18)「戦争の損害（世界経済にもたらす，そして何よりも人類の魂そのものに対する損害）を考えると，平和構築は破格の買い物であり，発展と，万人にとってのより良い未来のための必要条件である」と彼は言った。

出典：learningenglish.voanews.com (UN Chief: 2 Billion People Live in Conflict Areas Today)

《解説》

問１「本文の『$_{1}$a catastrophe』によって引き起こされたことでは**ない**ものはどれか？」

ア「食品価格の急激な上昇」
イ「国際秩序の基盤を揺るがす脅威」
ウ「先進国における自然災害」
エ「燃料や肥料の甚だしい価格急騰」

本文のa catastrophe（大惨事）は，ダッシュ（—）で接続された直前の語句the war in Ukraine（ウクライナにおける戦争）と同格の言葉として使われている。この戦争が引き起こした事象ではないものを選択肢から選べばよい。本文では**ウ**のようなことは述べられておらず，本問における正解は**ウ**となる。２文目のthat spell disaster for developing countriesは，関係代名詞節として先行詞skyrocketing food, fuel and fertilizer pricesにかかっており，この部分は「発展途上国に災いをもたらす食料，燃料，肥料の価格の急騰」という意味になる。**ウ**にはdisaster（災い，災害）という語が含まれるが，**ウ**のnatural disaster（自然災害）は，本文で述べられていることとは異なる。

問２「空所２に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。」

ア「しきりに建てたがる」
イ「失うことを切望する」
ウ「破壊しようとしている」
エ「離れることを余儀なくされる」

空所を含む文（３文目）の後に「これにはすでに400万人が国外へ脱出し，国内でさらに650万人が避難したウクライナ戦争は含まれていない」（４文目）とある。**エ**が正解。**エ**を空所に入れると，３文目は「～昨年は8,400万人が紛争，暴力，人権侵害のせいで故郷を離れることを余儀なくされた～」という意味になり，文脈に合った文になる。

問３「本文の『$_{3}$multiplying risks that are pushing peace further out of reach』にあてはまら**ない**ものは次のうちどれか？」

ア「気候問題」
イ「結腸の疾患」
ウ「民族間の不平等」
エ「情報セキュリティに関する脅威」

下線部３は「平和をさらに手の届かないところに押しやるような増大するリスク」（９文目）という意味である。下線部３は，ダッシュ（—）で接続された直後の語句inequalities, COVID-19, climate change and cyber threatsと同格の言葉として使われている。この語句が意味する「不

平等，COVID-19，気候変動，サイバー脅威」に該当しないものを選択肢から選べばよい。**イ**のcolonic diseasesはcolon（結腸，大腸）の病気という意味であり，下線部３にはあてはまらない。よって，本問における正解は**イ**となる。

問４　「空所４に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。」

ア　「早急に対処されなければならない」

イ　「地元の人々によって解決されなければならない」

ウ　「公然と報じられてはいけない」

エ　「関係者全員に知られてはいけない」

空所のある文（11文目）に含まれるthese issuesは，同文前半のグテーレス氏の発言中のinequality, deprivation and underfunded systems「不平等，貧困，資金不足のシステム」のことである。これらの問題は「対処」または「解決」されるべきものと本文全体から読み取れるので，**ア**または**イ**が答えの候補となるが，**イ**は「地元の人々によって」の部分が本文からは読み取れず，最も適切な選択肢とはいえない。「不平等，貧困，資金不足のシステムの問題は早急に対処されなければならない」という意味を作れる**ア**が正解。

問５　「本文で『５internationalization of conflicts within countries』は何を意味しているか？」

ア　「武装グループの『細分化と多重化』の動きは，世界から注目を集めている。」

イ　「紛争国に住んでいる人々は今，世界中の人々に彼らの状況を報告することができる。」

ウ　「紛争は，不平等，COVID-19，気候変動，サイバー攻撃の脅威が存在する場所であれば世界中どこででも増加している。」

エ　「国内紛争は，犯罪およびテロリストのネットワークにつながりのある武装グループを通じて大きくなり，世界規模に広がる傾向がある。」

下線部５は「国内紛争の国際化」という意味である。このことについて，12文目では「犯罪およびテロリストのネットワークにつながりのある武装グループの『細分化と多重化』と相まって，『解決策を見つけることを困難にしている』」と述べられている。「国内紛争の国際化」と「武装グループ」には因果関係があると読むことができる。この因果関係を含む**エ**が正解。

問６　「『６there are fewer political settlements to conflicts』という記述を説明しているのは次のうちどれか？」

ア　「ほとんどすべての人々が，政治的な理由で，国内で住む場所を追われたり，国外へ脱出したりしている。」

イ　「武装グループが犯罪およびテロリストのネットワークとつながっていて，政治的に紛争を解決することができない。」

ウ　「武装グループの細分化と多重化のせいで，政治家たちは，彼らと接触することができない。」

エ　「政治には，武力紛争さえ止め得る可能性がある。」

グテーレス氏は，直前の12文目で「世界では国内紛争の国際化が進んでおり，これは，犯罪およびテロリストのネットワークにつながりのある武装グループの『細分化と多重化』と相まって，『解決策を見つけることを困難にしている』」と述べ，その上で下線部６のように結論づけている。文脈に合う**イ**が正解。また，下線部６のsettlementsは，settle（解決する）という動詞の名詞形と解釈する必要がある。fewer settlements（解決は少なくなっている）と悲観的な方向性が示されていることから，**エ**は，逆の方向性であるため誤り。**ア**は，settleを「移住する」ととらえているため不正解。**ウ**は，「武装グループと政治家が接触する」ことについては本文中に一切述べられていないため不正解。

問７　「空所７に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。」

ア　「グテーレス氏」

イ　「国連加盟国」

ウ　「自発的な寄付」

エ　「紛争国」

空所を含む文（17文目）のitが指す内容は，16文目のthe Peacebuilding Fundである。17文目では，平和構築基金が，空所７に該当する何かに依存していること，それだけでは足りず「平和構築のニーズは財源をはるかに上回っている」こと，これらのことを理由として「グテーレス氏が国連総会に，国連加盟国の193カ国に年間合計１億ドルの資金を要請するよう求めている」ことが述べられている。**ア**，**イ**および**エ**はいずれも文脈に合わない。正解は**ウ**。

問８　「空所８に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。」

ア　「紛争によって引き起こされたリスク」

イ　「人権の重要性」

ウ　「人道的支援の必要性」

エ　「戦争の損害」

14～17文目まで，資金や費用の話が続いている点と，空所のある文（18文目）の主節で「平和構築は破格の買い物であり，発展と，万人にとってのより良い未来のための必要条件である」と述べられている点に着目する。空所の前のWhen we considerと結びついて「戦争の損害を考えると」という意味になる**エ**が最も文脈に合う。

問９　「本文に基づき，正しい記述を選べ。（２つ以上の選択肢を選んでもよい。）」

ア　「COVID-19などのような増大するリスクがある状況で，紛争は増えている」。９文目で「『ほんの数例を挙げる

と，不平等，COVID-19，気候変動，サイバー脅威といった，平和をさらに手の届かないところに押しやるような増大するリスクにさらされている中で』紛争は増加している」と述べられており，本文の内容と合致する。○

イ「1月にグテーレス氏は，2020年に史上最多の数である56もの国家単位の紛争があったと報告し，それはロシアによるウクライナ侵攻も含む」。7・8文目で「グテーレス氏は～1月下旬の委員会への報告書で，2020年には，史上最多の数である56もの国家単位の紛争があったと述べた」「これには，ロシアによる2月24日の侵攻～ウクライナ戦争のことは含まれていない。」と述べられている。本文の内容と合致しない。×

ウ「国連が推定した，援助が必要な人々に対する人道的支援の量は，昨年よりも少なかった」。5・6文目で「国連は今年，『少なくとも2億7,400万人が人道的支援を必要とする』と推定」「これは2021年から17%の増加に相当し」と述べられている。本文の内容と合致しない。×

エ「過去10年の間，世界は，平和維持のための軍事費に2兆ドル近く費やした」。14・15文目に「過去10年間で，世界は平和維持，人道的救援，難民支援に3,490億ドルを費やしてきた」「そして2020年には世界の軍事費は2兆ドル近くにまで増加した」と述べられているが，過去10年間の軍事費については，個別に言及されていない。×

オ「犯罪者とテロリストのネットワークは紛争に携わっていて，それらから利益を得ている」。10文目でグテーレス氏が「世界中で軍事クーデターや武力による権力の掌握が増えていることや，核兵器の備蓄増強，侵害された人権と国際法，そして分裂や紛争を助長し利益を得ている犯罪者とテロリストのネットワーク」について指摘していることから，本文の内容と合致する。○

(B)

解答例

(1) People living in conflict countries will have various difficulties in recovering the peaceful lives they once lived.
(2) The international community needs to continue to provide them with humanitarian assistance.

(14点)

《解説》

解答例の文法・語法事項は以下の通り。

◆ conflict countries「紛争国」

※ 本文で使われている語句だが，直接的で強い印象を持つ表現である。代わりにconflict affected countriesなどとしてもよい。

◆ have difficulty (in)＋*doing*「～するのが困難である」

◆ provide＋A＋with＋B「AにBを提供する」

【Ⅶ】(50点)

(A)

解　答

問1　エ	(4点)
問2　ア，オ	(完全解答4点)
問3　ア	(4点)
問4　ウ	(4点)
問5　イ	(4点)
問6　ア	(4点)
問7　イ	(4点)
問8　ア	(4点)
問9　イ	(4点)

《全訳》

1)アジャイル(文字通りの意味は「素早い」，または「迅速な」)とは，IT業界において，特にソフトウェア開発者の間で，用語として広く使われてきた言葉である。2)あるプロジェクトチームがアジャイル型の工程に従うことを選択する場合，彼らは事前に作成された詳細な計画を持たずにプロジェクトに着手する。3)彼らは通常，大規模なプロジェクトをいくつかの小さい作業に分割するのだが，それぞれの作業は数週間から数カ月の範囲の短い期間内に完了する。4)彼らは各段階の最後に，次の段階へと進んでいく前に，顧客のフィードバックに基づいてそれまでに終わらせた作業の見直しと評価を行う。5)このようにして，アジャイル型のチームは顧客のニーズにより良く応(こた)えることができ，かつ，その工程がプロジェクト全体を完成させるのに要する時間を短縮するので，スピードを優先することができる。

6)最近では，(IT業界以外の)他のさまざまな業界においても，ますます多くの企業がアジャイル型の手法を採用し実践しているのだが，その理由は，この手法がいくつかの明らかな利点を有しているからである。7)第1に，アジャイル型のチームは変化に対して柔軟に対応することができる。8)彼らは詳細な計画や厳格な工程に制限されないので，市場の動向，顧客のニーズ，プロジェクトの必要条件における予期せぬ変化に対応して迅速に方向性を調整することができるのである。9)2点目として，プロジェクトを進めながら問題点を発見し解決することが容易である。10)(アジャイル型の)チームのメンバーは1つの期間

で１つの小さい作業に取り組み，短い周期で自分たちの作業結果の評価を行うので，ある問題が発生した直後にその問題を特定し，問題がプロジェクト全体に影響を及ぼす前にその問題を修正することができる。

11) その一方で，アジャイル型の手法にはいくつかの難点があり，常に期待通りに機能するとは限らない（特にチームのメンバーが十分な技能を持っていない場合，あるいは，適切に管理されていない場合には）。12) いくつかの事例においては，チーム全体として長期的に何を達成する必要があるのかをメンバーが見失ってしまう。13) 詳細な計画や長期的な行程表を持たない状態で，各メンバーは最終的な製品がどうなるかという明確な考えがないままに，今抱えている自分に与えられた作業に集中しすぎてしまう傾向がある。14) その結果，彼らのプロジェクトの完成が遅れる，あるいは，最終的な製品が必要条件を満たさない，といったことが起こり得るのだ。

15) 一般論として，アジャイル型の手法は小規模または中規模の会社においてはうまく機能するが，大企業においてはアジャイル型の工程で必要とされる高度な柔軟性を受け入れることが容易ではない。16) 加えて，アジャイル型の手法が機能するかどうかは各プロジェクトの性質および各々の組織の企業としての構造や文化による。17) それでも，変化が起こりやすくかつ競争が激しいビジネス環境に対応して，アジャイル型に移行する備えができていることは，各々の企業にとって意味がある。18) アジャイル型のプロジェクトを立ち上げる前に，この独自の手法の基本原則について企業は従業員に教育を行うべきである。19) 企業はまた，（アジャイル型の）チームのメンバーが十分に経験を積み，かつ，十分に研修を受けており，彼らが変化に対処し，チームとして機能し，時間通りにプロジェクトを完成させることができるよう留意するべきである。

《解説》

問１　「第１段落によると，アジャイル型のチームに関して正しく**ない**ものは次のうちどれか？」

ア　「彼らは通常，大規模なプロジェクトをいくつかの小さい作業に分割する。」

イ　「彼らは次の段階へと進んでいく前に，それまでに終わらせた作業の評価を行う。」

ウ　「彼らはプロジェクト全体を完成させるのに要する時間を短縮することができる。」

エ　「彼らは詳細な計画を作成した後でプロジェクトに着手する。」

アジャイル型プロジェクトの特徴の１つを説明した３文目「彼らは通常，大規模なプロジェクトをいくつかの小さい作業に分割する」に合致する**ア**は正しい。また，４文目には「～次の段階へと進んでいく前に～見直しと評価を行う」と書かれており，これに合致する**イ**は正しい。さらに，５文目の後半「その工程が～スピードを優先することができる」を簡潔に言い換えた**ウ**も正しい。２文目の後半では「彼らは事前に作成された詳細な計画を持たずにプロジェクトに着手する」と書かれているので，これに反する**エ**は正しくない。よって**エ**が本問に対する正解となる。

問２　「第２段落によると，次のうちどれが『$_{1}$some obvious advantages』に含まれるか？」（２つの答えを選べ。）

ア　「アジャイル型のチームは変化に対応して方向性を調整することができる。」

イ　「アジャイル型のチームは，もし予期せぬ変化が起きたら，新しいメンバーを追加することができる。」

ウ　「アジャイル型のチームは，もし問題が発生したら，プロジェクトの進行を止めることができる。」

エ　「アジャイル型のチームはプロジェクトを迅速に終わらせるためにいくつかの工程を省略することができる。」

オ　「アジャイル型のチームはある問題が発生した直後にその問題を特定し，それを修正することができる。」

第２段落では，アジャイル型の手法の「いくつかの明らかな利点」（６文目）が２つ挙げられている。８文目の「～予期せぬ変化に対応して迅速に方向性を調整することができる」に合致する**ア**が１つ目の利点である。また，10文目には「ある問題が発生した直後にその問題を特定し～修正することができる」と書かれており，これを簡潔にまとめた**オ**が２つ目の利点である。９文目には「プロジェクトを進めながら問題点を発見し解決する～」と書かれているので，**ウ**は「プロジェクトの進行を止めることができる」の部分が誤り。**イ**および**エ**のようなことは第２段落中に書かれておらず下線部１には含まれない。正解は**ア**と**オ**。

問３　「下線部２に最も近い意味を持つのは次のうちどれか？」

ア　「メンバーはチームが目指している長期的な目標を認識することができない」

イ　「進むべき道のりが長いためにメンバーは目標に到達する前にやる気を失ってしまう」

ウ　「メンバーは目標を見失ってしまうが長い距離を一緒に走り続ける」

エ　「メンバーはずっと前にチームとして成し遂げたことの記憶を失ってしまう」

下線部２は「チーム全体として長期的に何を達成する必要があるのかをメンバーが見失ってしまう」という意味である。下線部に含まれるlose sight of～「～を見失う」を，fail to recognize～「～を認識することができない」という表現で言い換えた**ア**が正解である。**イ**，**ウ**および**エ**のよう

なことは本文中に書かれておらず，下線部２の解釈として正しくない。

問４　「下線部３に最も近い意味を持つのは次のうちどれか？」

ア　「長い報告書を手書きすることに時間をかけすぎる」

イ　「彼らが直接に体験できることに集中しすぎる」

ウ　「今現在取り組んでいる作業に注意を払いすぎる」

エ　「仕事のときに用いる便利な道具に頼りすぎる」

下線部３のassignmentsの意味が「割り当てられた仕事」，at handの意味が「手元にある」であることを踏まえ，focus on～「～に集中する」を，pay attention to～「～に注意を払う」という表現を使って書き換えた**ウ**を選ぶのが正解。その他の選択肢**ア**，**イ**および**エ**のようなことは本文中に書かれておらず，下線部３の解釈として正しくない。

問５　「下線部４に最も近い意味を持つのは次のうちどれか？」

ア　「最終的な製品が点検を受けることを義務づけられるかもしれない」

イ　「最終的な製品が本来そうあるべきほどに良いものではないかもしれない」

ウ　「最終的な製品が予定された通りに配達されないかもしれない」

エ　「最終的な製品が予想されたよりも良いと判明するかもしれない」

下線部４を直訳すると「最終的な製品が彼らの必要条件を満たすことに失敗するかもしれない」になる。最終的に完成した製品が，必要条件を満たさない不十分な出来になるかもしれないという意味で下線部をとらえた**イ**が正解。**ア**，**ウ**および**エ**のような記述は本文になく，下線部４の解釈として正しくない。

問６　「下線の引かれた文５を最も適切に要約しているのは次のうちどれか？」

ア　「会社の規模はアジャイル型の手法がうまく機能する可能性に影響を与える。」

イ　「会社がアジャイル型の工程に従って進んでいる限り，会社の規模は問題ではない。」

ウ　「会社が大きければ大きいほど，会社がアジャイル型のプロジェクトに成功する可能性はますます高くなる。」

エ　「会社が大きければ大きいほど，会社はますます高い度合いの柔軟性を受け入れることができる。」

文５（15文目）は，「アジャイル型の手法は小規模または中規模の会社においてはうまく機能する」と述べる一方で，「大企業においてはアジャイル型の工程で必要とされる高度な柔軟性を受け入れることが容易ではない」と論じている。これらのことを簡潔に述べた**ア**が文５の要約として最も適切。**ウ**および**エ**はいずれも文５とは逆のことを述べており，誤り。また，**イ**のような記述は本文になく，**イ**も不正解。

問７　「下線部６に最も近い意味を持つのは次のうちどれか？」

ア　「それぞれのプロジェクトの緊急性によっては，アジャイル型手法は十分に迅速ではないかもしれない。」

イ　「それぞれのプロジェクトの性質によっては，アジャイル型手法は機能するかもしれないし機能しないかもしれない。」

ウ　「アジャイル型手法が機能するかどうかは，それぞれのプロジェクトに適用される自然の法則次第である。」

エ　「アジャイル型手法が機能するかどうかは，チームのメンバーがどれだけ自然に振る舞えるかによる。」

下線部６をwork「機能する，うまくいく」およびnature「本来の性質」という意味に注意して訳すと「アジャイル型の手法が機能するかどうかは各プロジェクトの性質による」になる。natureの代わりにcharacteristics「性質」を使って同様のことを述べた**イ**が正解。**ア**，**ウ**および**エ**のような記述は本文になく，下線部６の解釈として正しくない。

問８　「最終段落で表明された筆者の意見を最も適切に要約しているのは次のうちどれか？」

ア　「チームのメンバーの準備ができていることがアジャイル型プロジェクトの成功の鍵である。」

イ　「アジャイル型の手法について学ぶことと，それを実践することとは全く別物である。」

ウ　「アジャイル型の手法は余分な努力を必要とするので従業員からは歓迎されない。」

エ　「アジャイル型プロジェクトを立ち上げる前に，会社は詳細な計画を作成するべきである。」

アジャイル型のプロジェクトを実施する際に企業は何をすべきかについての筆者の意見は，最終段落の結びにあたる18・19文目に書かれている。18文目に「～企業は従業員に教育を行うべきである」，19文目に「～チームのメンバーが十分に経験を積み，かつ，十分に研修を受けており～留意するべきである」と書かれ，また，19文目の「彼らが変化に対処し，チームとして機能し，時間通りにプロジェクトを完成させることができる」とはアジャイル型のプロジェクトが成功している状態を説明しているので，これらの記述をprepared「準備ができている」の名詞preparednessを使って簡潔に要約した**ア**が正解となる。**イ**，**ウ**および**エ**のようなことは最終段落には書かれておらず，いずれも筆者の意見にはあたらない。

問９　「次のうちどれがこの文章のタイトル（表題）として最も適切か？」

ア「アジャイル型手法 ― ソフトウェア開発者が急いでプロジェクトを完成させる方法 ―」

イ「アジャイル型手法 ― 現在のビジネス界におけるプロジェクト管理の新しい方法 ―」

ウ「競争の激しいビジネス環境において個人ビジネスをどのように始めるか」

エ「プロジェクトを進めながらどのように問題を発見し解決するか」

筆者は，第1段落でアジャイル型プロジェクトの概要を説明した後,「最近では～さまざまな業界においても，ますます多くの企業がアジャイル型の手法を採用し実践している～」（6文目）と述べた上で，第2段落ではこの手法の利点，第3段落ではこの手法の難点を挙げている。さらに第4段落では，アジャイル型プロジェクトを実施する際に企業は何をすべきかについての筆者の意見が示されている。以上の点を踏まえると，**イ**が文章全体のテーマを表しており，文章のタイトルとしてふさわしい。**ア**の「ソフトウェア開発者」については，アジャイルという用語の由来を説明する第1段落冒頭で触れられているだけであり，**ア**は文章のタイトルとして適切ではない。**ウ**のようなことは本文中で全く触れられていないので，**ウ**も不正解。**エ**は9文目の記述と部分的に重なるものの，この点が文章全体のテーマになっているわけではないので，**エ**も，最も適切とはいえない。

(B)

解答例

彼らは,詳細な計画や厳格な工程に制限されないので,予期せぬ変化に対応して，迅速に方向性を調整することができる

（14点）

《解説》

主な重要語句・文法・語法事項は以下の通り。

◆ restrict「制限する，限定する」

◆ detailed「詳細な，詳しい」

◆ rigid「厳格な，融通のきかない」

◆ adjust「調整する，調節する」

◆ direction「方向，方向性」

◆ in response to「～に対応して」

◆ unexpected「予期しない，予想外の」

※ Because節と主節から成る文であり，theyが指すアジャイル型チームの持つ利点について書かれている。

高３生　数学

数学αコース

◆　解　答・解　説　◆

【Ⅰ】（60点）

【解答】

(1)　512000	（12点）
(2)　$-a^4+a^2b^2-b^2c^2+c^2a^2$	（12点）
(3)　$-\frac{1}{3}<x<2$	（12点）
(4)　$30^\circ<\theta<60^\circ$	（12点）
(5)①　6　　②　4	（各6点）

《解説》

(1)　$756^2-244^2=(756+244)\times(756-244)$

$=1000\times512$

$=\underline{512000}$

$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ を利用するとよい。

(2)　（与式）$=(a+b)(a-b)(c+a)(c-a)$

$=(a^2-b^2)(c^2-a^2)$

$=a^2c^2-a^4-b^2c^2+b^2a^2$

$=\underline{-a^4+a^2b^2-b^2c^2+c^2a^2}$

(3)　各辺を6倍して

$-2<-3x+4<5$

$-6<-3x<1$

$-1<3x<6$

$\underline{-\frac{1}{3}<x<2}$

(4)　α を $0^\circ<\alpha<90^\circ$，$\sin\alpha=\frac{7}{8}$ となる角とする。

$\frac{1}{2}<\sin\theta<\frac{7}{8}$ より

$30^\circ<\theta<\alpha$ または $180^\circ-\alpha<\theta<150^\circ$　……　①

$\cos\theta>\frac{1}{2}$ より

$0^\circ<\theta<60^\circ$　……　②

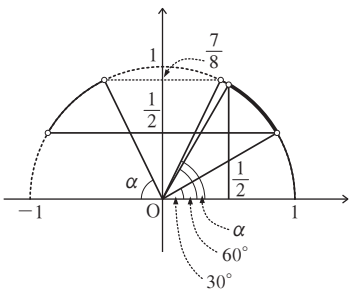
$\left(\frac{7}{8}\right)^2=\frac{49}{64}$，$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2=\frac{3}{4}=\frac{48}{64}$ より

$\sin60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}<\frac{7}{8}=\sin\alpha$

$60^\circ<\alpha<90^\circ$　……　③

①～③より

$\underline{30^\circ<\theta<60^\circ}$



(5)　散布図から，Bの得点が7である生徒のAの得点は6，8（生徒ア），9（生徒イ）

これより $x=\underline{6}$ である。

Aの得点が5である生徒のBの得点は3(生徒ウ)，4，5(生徒ク)

これより $y=\underline{4}$ である。

【Ⅱ】(60点)

【解答】

(1) 39個 (12点)

(2) $(x-y-2)(x-y+1)$ (12点)

(3)① 1 ② 3 (各6点)

(4)① $-\frac{1}{4}$ ② $\frac{3\sqrt{15}}{4}$ ③ $\frac{8\sqrt{15}}{15}$ (各4点)

(5) $100\sqrt{3}$ m (12点)

《解説》

(1) $9 < \sqrt{n} < 11$ より

$9^2 < n < 11^2$

$81 < n < 121$

$n = 82, 83, \cdots, 120$

よって n は

$120 - 82 + 1 = \underline{39\text{(個)}}$

(2) $x^2 - 2xy + y^2 - x + y - 2$

$= x^2 - (2y+1)x + (y+2)(y-1)$

$= \{x-(y+2)\}\{x-(y-1)\}$

$= \underline{(x-y-2)(x-y+1)}$

(3) $y = x^2 + 4x + 3 = (x+2)^2 - 1$ より，このグラフを x 軸方向に a だけ移動したグラフの方程式は

$y = (x+2-a)^2 - 1$

である。このグラフが原点を通るから

$(2-a)^2 - 1 = 0$

$(2-a)^2 = 1$

$2 - a = \pm 1$

$a = \underline{1}, \underline{3}$

［別解］

$y = x^2 + 4x + 3 = (x+3)(x+1)$ と変形できるから，このグラフと x 軸の交点の座標は $(-3, 0)$，$(-1, 0)$ である。したがって，このグラフを x 軸方向に1または3だけ平行移動すれば，原点を通る。

(4) 余弦定理より

$\cos A = \frac{2^2 + 3^2 - 4^2}{2 \cdot 2 \cdot 3} = \underline{-\frac{1}{4}}$

$\sin A > 0$ より

$\sin A = \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{15}}{4}$

△ABCの面積は

$\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{15}}{4} = \underline{\frac{3\sqrt{15}}{4}}$

正弦定理より外接円の半径を R として

$2R = \frac{4}{\left(\frac{\sqrt{15}}{4}\right)} = \frac{16}{\sqrt{15}}$

$R = \frac{8}{\sqrt{15}} = \underline{\frac{8\sqrt{15}}{15}}$

(5) CD = hm とする。

AからCを見た仰角が60°より

$AD\tan 60^\circ = h$

$AD = \frac{h}{\sqrt{3}}$

BからCを見た仰角が45°より

$BD\tan 45^\circ = h$

$BD = h$

△BDEにおいて∠BED = 90°，∠DBE = 60°より

$BE = BD\cos 60^\circ = \frac{h}{2}$

$DE = BD\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}h$

$AE = DE - AD = \frac{\sqrt{3}}{2}h - \frac{h}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}h$

△ABEにおいて∠E = 90°より

$AB^2 = BE^2 + AE^2$

$100^2 = \left(\frac{h}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{6}h\right)^2 = \frac{1}{3}h^2$

$h^2 = 100^2 \times 3$

$h = \underline{100\sqrt{3}\text{ m}}$

【Ⅲ】 (60 点)

【解答】

(1) $(x-y-2)(x-y+1)$	(12 点)
(2)① 1　② 3	(各 6 点)
(3) $x<-2,\ \sqrt{3}<x$	(12 点)
(4) $100\sqrt{3}$ m	(12 点)
(5) $4-\sqrt{7}$	(12 点)

《解説》

(1) 数学αコース【Ⅱ】(2)参照

(2) 数学αコース【Ⅱ】(3)参照

(3) $x^2+(2-\sqrt{3})x-2\sqrt{3}=(x+2)(x-\sqrt{3})>0$

よって

$\underline{x<-2,\ \sqrt{3}<x}$

[別解]

$x^2+(2-\sqrt{3})x-2\sqrt{3}=0$ の解は

$$x=\frac{-(2-\sqrt{3})\pm\sqrt{(2-\sqrt{3})^2+8\sqrt{3}}}{2}$$

$$=\frac{-(2-\sqrt{3})\pm\sqrt{7-4\sqrt{3}+8\sqrt{3}}}{2}$$

$$=\frac{-(2-\sqrt{3})\pm\sqrt{7+4\sqrt{3}}}{2}$$

$$=\frac{-(2-\sqrt{3})\pm\sqrt{(2+\sqrt{3})^2}}{2}$$

$$=\frac{-(2-\sqrt{3})\pm(2+\sqrt{3})}{2}$$

$=-2,\ \sqrt{3}$

x の範囲は

$x<-2,\ \sqrt{3}<x$

(4) 数学αコース【Ⅱ】(5)参照

(5) 直線 OA と C との交点を図のように B, C とすると

AC = 4 + 5 = 9

AB = 5 − 4 = 1

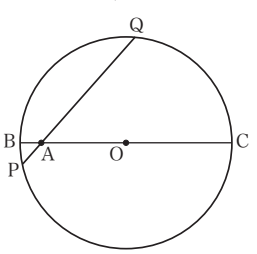
また, AP = x とすると

AQ = 8 − x

方べきの定理より

AB × AC = AP × AQ

$1\times 9=x(8-x)$



$x^2-8x+9=0$

$x=4\pm\sqrt{16-9}=4\pm\sqrt{7}$

AP < AQ より $x<8-x$, すなわち $x<4$ だから

AP = $\underline{4-\sqrt{7}}$

【Ⅳ】 (80 点)

【配点】

⑴　20 点
⑵　20 点
⑶　20 点
⑷　20 点

(1)

《模範解答》

$a = -1$ のとき

$f(x) = x^2 + 2x + 1 + 3 - 4 = x^2 + 2x = (x + 1)^2 - 1$

よって C の頂点の座標は $(-1,\ -1)$

答　$(-1,\ -1)$

《解説》

$y = a(x - p)^2 + q$ のグラフの頂点の座標は (p, q) である。

(2)

《模範解答》

$x^2 - 2ax + a^2 - 3a - 4 = 0$　……　①

とする。

①の判別式を D とすると，C が x 軸と共有点をもたないとき，①は実数解をもたず，$D < 0$である。よって

$\dfrac{D}{4} = a^2 - (a^2 - 3a - 4) = 3a + 4 < 0$

$a < -\dfrac{4}{3}$

答　$a < -\dfrac{4}{3}$

［別解］

$f(x) = (x - a)^2 - 3a - 4$ より C の頂点の座標は

$(a,\ -3a - 4)$

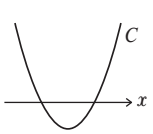
C が x 軸と共有点をもたないことから

$-3a - 4 > 0,\quad a < -\dfrac{4}{3}$

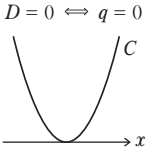
《解説》

$C : y = f(x) = (x - p)^2 + q$ とし，$f(x) = 0$ の判別式を D とすると，以下が成り立つ。$\left(q = -\dfrac{D}{4}\right)$

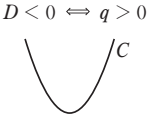
$D > 0 \iff q < 0$



$D = 0 \iff q = 0$



$D < 0 \iff q > 0$



(3)

《模範解答》

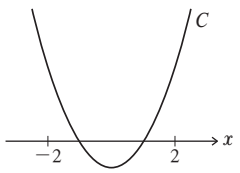
C が x 軸と 2 個の共有点をもつから，⑵より

$\dfrac{D}{4} = 3a + 4 > 0$

これより

$a > -\dfrac{4}{3}$　……　②

C が $-2 < x < 2$ において x 軸と 2 個の共有点をもつ。



これより C の軸は $-2 < x < 2$ の範囲にあり，$f(-2) > 0$ かつ $f(2) > 0$ である。

C の軸は $x = a$ より

$-2 < a < 2$　……　③

$f(-2) = a^2 + a = a(a + 1) > 0$ より

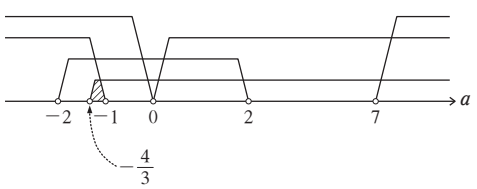
$a < -1$ または $0 < a$　……　④

$f(2) = a^2 - 7a = a(a - 7) > 0$ より

$a < 0$ または $7 < a$　……　⑤

②〜⑤をすべて満たす a の値の範囲は

$-\dfrac{4}{3} < a < -1$

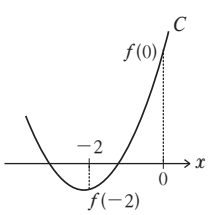


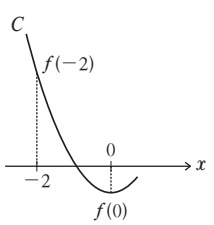
答　$-\dfrac{4}{3} < a < -1$

(4)

《模範解答》

(i)　C と x 軸が $-2 < x < 0$ と $x < -2$ または $0 < x$ に 1 個ずつ共有点をもつとき





$(f(-2) < 0$ かつ $f(0) > 0)$

または $(f(-2) > 0$ かつ $f(0) < 0)$

である。

$f(-2) = a(a+1)$

$f(0) = a^2 - 3a - 4 = (a-4)(a+1)$

であるから

$f(-2) < 0$ かつ $f(0) > 0$ のとき

$-1 < a < 0$ かつ $a < -1$，$4 < a$

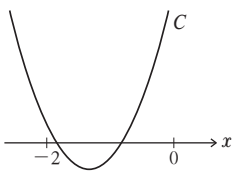
これを満たす a はない。

$f(-2) > 0$ かつ $f(0) < 0$ のとき

$a < -1$，$0 < a$ かつ $-1 < a < 4$

これより，$0 < a < 4$

(ii)　C と x 軸の共有点がすべて $-2 < x < 0$ にあるとき



$D \geqq 0$ より

$a \geqq -\frac{4}{3}$　……　⑥

C の軸は $-2 < x < 0$ の範囲にあるから

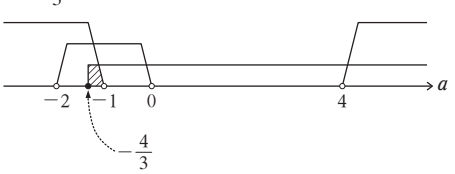
$-2 < a < 0$　……　⑦

$f(-2) > 0$ かつ $f(0) > 0$ より

$a < -1$，$4 < a$　……　⑧

⑥，⑦，⑧より

$-\frac{4}{3} \leqq a < -1$



(i)，(ii)より求める a の値の範囲は

$-\frac{4}{3} \leqq a < -1$，$0 < a < 4$

答　$-\frac{4}{3} \leqq a < -1$，$0 < a < 4$

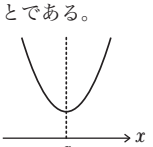
［別解］

$-2 < x < 0$ において C が x 軸と共有点をもたない条件は，a が次の(iii)〜(vi)のいずれかを満たすことである。

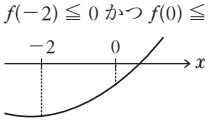
(iii)　$f(a) > 0$

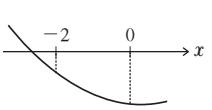
$f(a) = -3a - 4 > 0$ より

$a < -\frac{4}{3}$　……　⑨



(iv)　$f(-2) \leqq 0$ かつ $f(0) \leqq 0$





$f(-2) = a(a+1)$，$f(0) = (a+1)(a-4)$ より

$a(a+1) \leqq 0$ かつ $(a+1)(a-4) \leqq 0$

$\iff -1 \leqq a \leqq 0$ かつ $-1 \leqq a \leqq 4$

$\iff -1 \leqq a \leqq 0$　……　⑩

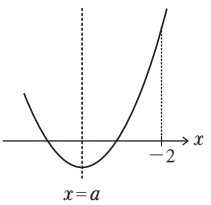
(v)　C の軸 $x = a$ について，$a \leqq -2$

$f(-2) \geqq 0$

$a \leqq -1$，$0 \leqq a$

したがって

$a \leqq -2$　……　⑪



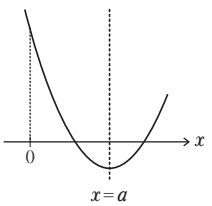
(vi)　C の軸 $x = a$ について，$a \geqq 0$

$f(0) \geqq 0$

$a \leqq -1$，$4 \leqq a$

したがって

$a \geqq 4$　……　⑫



$-2 < x < 0$ において C が x 軸と共有点をもたないような a の値の範囲は⑨〜⑫のいずれかであるから

$a < -\frac{4}{3}$，$-1 \leqq a \leqq 0$，$4 \leqq a$

よって，C が $-2 < x < 0$ において x 軸と共有点を少なくとも1個もつような a の値の範囲は

$-\frac{4}{3} \leqq a < -1$，$0 < a < 4$

【V】(80点)

【配点】

⑴　20点

⑵　20点

⑶　20点

⑷　20点

(1)

《模範解答》

$x_1 = 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6$

x_1^2 が3の倍数となるのは x_1 が3の倍数のときで，このとき $x_1 = 3,\ 6$ である。求める確率は

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

答　$\frac{1}{3}$

(2)

《模範解答》

$1^2 = 1,\ 2^2 = 4,\ 3^2 = 9,\ 4^2 = 16,\ 5^2 = 25,\ 6^2 = 36$ より，$x_1^2,\ x_2^2$ を3で割ったときの余りは0か1であるから，$x_1^2 + x_2^2$ が3の倍数であるのは $x_1^2,\ x_2^2$ を3で割ったときの余りがともに0となるときである。よって，求める確率は

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

答　$\frac{1}{9}$

《解説》

x_1^2 を3で割ったときの余りは0か1であり，⑴より確率は

0のとき　$\frac{1}{3}$

1のとき　$\frac{2}{3}$

である。

$x_1^2 + x_2^2$ を3で割ったときの余りは0，1，2のいずれかであり，それぞれ確率は

0のとき　$\frac{1}{9}$

1のとき　$\frac{1}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{4}{9}$

2のとき　$\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$

である。

(3)

《模範解答》

x_1^2, x_2^2, x_3^2 を3で割ったときの余りは0か1である。よって，$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ を3で割ったときの余りが0であるのは $x_1^2,\ x_2^2,\ x_3^2$ を3で割ったときの余りが $(0,\ 0,\ 0)$ または $(1,\ 1,\ 1)$ の場合である。確率は

$(0,\ 0,\ 0)$ のとき　$\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{27}$

$(1,\ 1,\ 1)$ のとき　$\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{27}$

であるから，求める確率は

$$\frac{1}{27} + \frac{8}{27} = \frac{1}{3}$$

答　$\frac{1}{3}$

《解説》

$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ を3で割ったときの余りが1であるのは，$x_1^2,\ x_2^2,\ x_3^2$ を3で割ったときの余りが $(0,\ 0,\ 1),\ (0,\ 1,\ 0),\ (1,\ 0,\ 0)$ の3通りの場合で，確率は

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times 3 = \frac{2}{9}$$

である。

$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ を3で割ったときの余りが2であるのは，$x_1^2,\ x_2^2,\ x_3^2$ を3で割ったときの余りが $(0,\ 1,\ 1),\ (1,\ 0,\ 1),\ (1,\ 1,\ 0)$ の3通りの場合で，確率は

$$\frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times 3 = \frac{4}{9}$$

である。

(4)

《模範解答》

⑶より $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ が3の倍数である確率は $\frac{1}{3}$ である。

(i)　$x_1^2,\ x_2^2,\ x_3^2$ を3で割ったときの余りが $(0,\ 0,\ 0)$ のとき

$x_1,\ x_2,\ x_3$ はすべて3の倍数であるから，$x_1 + x_2 + x_3$ は3の倍数である。このとき，確率は

$$\left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}$$

(ii)　$x_1^2,\ x_2^2,\ x_3^2$ を3で割ったときの余りが $(1,\ 1,\ 1)$ のとき

$x_1,\ x_2,\ x_3$ はすべて3で割ると1または2余る数である。このとき，$x_1 + x_2 + x_3$ が3の倍数になるのは，$x_1,\ x_2,\ x_3$ を3で割った余りがすべて1またはすべて2のときであり，確率は

$$\left(\frac{1}{3}\right)^3 \times 2 = \frac{2}{27}$$

よって，$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ と $x_1 + x_2 + x_3$ がともに3の倍数で

ある確率は

$$\frac{1}{27}+\frac{2}{27}=\frac{1}{9}$$

求める条件付き確率は

$$\frac{\frac{1}{9}}{\frac{1}{3}}=\frac{1}{3}$$

答　$\frac{1}{3}$

高３生　数学

数学βコース

◆　解　答・解　説　◆

【Ⅰ】（40点）

【解答】

(1)　512000	(8点)
(2)　$(x-y-2)(x-y+1)$	(8点)
(3)　$-\frac{1}{3}<x<2$	(8点)
(4)　$100\sqrt{3}$ m	(8点)
(5)①　6　　②　4	(各4点)

《解説》

(1)　数学αコース【Ⅰ】(1)参照

(2)　数学αコース【Ⅱ】(2)参照

(3)　数学αコース【Ⅰ】(3)参照

(4)　数学αコース【Ⅱ】(5)参照

(5)　数学αコース【Ⅰ】(5)参照

【Ⅱ】（40点）

【解答】

(1)　120	(8点)
(2)①　2　　②　9	(各4点)
(3)①　$\frac{\pi}{6}$　　②　2	(各4点)
(4)　5	(8点)
(5)　$\frac{32}{3}$	(8点)

《解説》

(1)　${}_{10}C_3=\frac{10\cdot9\cdot8}{3\cdot2\cdot1}=\underline{120}$

$(a+b)^n$ を展開したときの一般項は

${}_nC_ra^{n-r}b^r$（$r=0,\ 1,\ \cdots,\ n$）

である。ここで $n=10, r=3$ として ${}_{10}C_3$ を計算すればよい。

(2)　2次方程式 $x^2+2x+3=0$ の2つの解が α と β であるとき，解と係数の関係より

$\alpha+\beta=-2,\ \alpha\beta=3$

また，$x^2+px+q=0$ の2つの解が $\alpha^2,\ \beta^2$ であるとき，

$\alpha^2+\beta^2=-p,\ \alpha^2\beta^2=q$

$p=-(\alpha^2+\beta^2)=-\{(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta\}=-(4-6)$

$=\underline{2}$

$q=(\alpha\beta)^2=3^2=\underline{9}$

である。

2次方程式 $ax^2+bx+c=0$ の2つの解が α と β であるとき

$\alpha+\beta=-\frac{b}{a},\ \alpha\beta=\frac{c}{a}$

である（解と係数の関係）。

(3)　$P=\sin\theta+\sqrt{3}\cos\theta=2\sin\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)$

$0\leqq\theta<2\pi$ より

$\frac{\pi}{3}\leqq\theta+\frac{\pi}{3}<\frac{7}{3}\pi$

よって，$\theta+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}$ のとき $\sin\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)$ は最大値1をとる。

よって P は $\theta=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{3}=\underline{\frac{\pi}{6}}$ のとき最大値 $\underline{2}$ をとる。

$a\sin\theta+b\cos\theta$（$a^2+b^2\neq0$）を $r\sin(\theta+\alpha)$ と変形することを合成という。まず，$\sqrt{a^2+b^2}=r$ として r を求め，

α は $\cos\alpha = \frac{a}{r}$，$\sin\alpha = \frac{b}{r}$ を満たす角と定める。

(4)　$4^{2x-3} = (2^2)^{2x-3} = 2^{4x-6}$ から

$2^{4x-6} = 2^{3x-1}$

これより

$4x - 6 = 3x - 1$

$x = \underline{5}$

指数方程式 $a^x = a^y$（$a > 0$，$a \neq 1$）から $x = y$ である。

また $(a^x)^y = (a^y)^x = a^{xy}$ である。

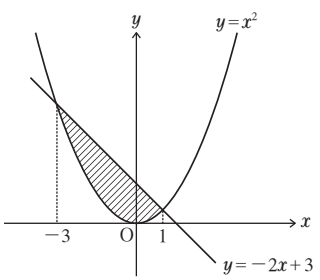
(5)　$y = x^2$ と $y = -2x + 3$ の交点の x 座標を求める。

$x^2 = -2x + 3$ より

$x^2 + 2x - 3 = 0$

$(x + 3)(x - 1) = 0$

$x = -3,\ 1$



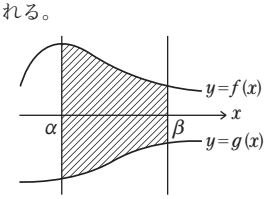
求める面積は

$$\int_{-3}^{1}(-2x + 3 - x^2)dx = -\int_{-3}^{1}(x + 3)(x - 1)dx$$
$$= -\left\{-\frac{1}{6}(1 - (-3))^3\right\}$$
$$= \underline{\frac{32}{3}}$$

下の図の斜線部の面積 S は

$$S = \int_{\alpha}^{\beta}\{f(x) - g(x)\}dx$$

により求められる。



また，公式 $\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)(x-\beta)dx = -\frac{1}{6}(\beta-\alpha)^3$ が成立する。

【Ⅲ】（40 点）

【解答】

(1)① 2　② 9	（各 4 点）
(2)① $\frac{\pi}{6}$　② 2	（各 4 点）
(3) 5	（8 点）
(4) $\frac{32}{3}$	（8 点）
(5) -6	（8 点）

《解説》

(1)　数学βコース【Ⅱ】(2)参照

(2)　数学βコース【Ⅱ】(3)参照

(3)　数学βコース【Ⅱ】(4)参照

(4)　数学βコース【Ⅱ】(5)参照

(5)　$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = 1^2$ より

$|\vec{a}|^2 + 2\vec{a}\cdot\vec{b} + |\vec{b}|^2 = 1$

$|\vec{a}| = 3$，$|\vec{b}| = 2$ より

$9 + 2\vec{a}\cdot\vec{b} + 4 = 1$

$2\vec{a}\cdot\vec{b} = -12$

よって

$\vec{a}\cdot\vec{b} = \underline{-6}$

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = (\vec{a} + \vec{b})\cdot(\vec{a} + \vec{b})$$
$$= \vec{a}\cdot\vec{a} + \vec{a}\cdot\vec{b} + \vec{b}\cdot\vec{a} + \vec{b}\cdot\vec{b}$$
$$= |\vec{a}|^2 + 2\vec{a}\cdot\vec{b} + |\vec{b}|^2$$

となり，ベクトルの内積は実数の掛け算と同様に展開できる。

【Ⅳ】（40点）

【配点】

⑴　10点

⑵　10点

⑶　10点

⑷　10点

（1）

《模範解答》

$\alpha = \frac{\pi}{4}$ のとき，$\tan\frac{\pi}{4} = 1$ より

$$\frac{x_2}{x_1} = 1$$

これを満たすのは

$(x_1,\ x_2) = (1,\ 1),\ (2,\ 2),\ \cdots,\ (6,\ 6)$

の6通り。よって確率は

$$\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

答　$\frac{1}{6}$

（2）

《模範解答》

$\frac{\pi}{3} < \alpha < \frac{\pi}{2}$ のとき

$$\frac{x_2}{x_1} = \tan\alpha > \sqrt{3}$$

これより

$$x_2^2 > 3x_1^2$$

を満たす $(x_1,\ x_2)$ の組を見つければよい。

$x_1 = 1$ のとき，$x_2^2 > 3$ より，$x_2 = 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6$ の5通り

$x_1 = 2$ のとき，$x_2^2 > 12$ より，$x_2 = 4,\ 5,\ 6$ の3通り

$x_1 = 3$ のとき，$x_2^2 > 27$ より，$x_2 = 6$ の1通り

$x_1 \geqq 4$ のとき，$x_2^2 > 48$ より，0通り

以上より，求める確率は

$$\frac{5 + 3 + 1}{36} = \frac{1}{4}$$

答　$\frac{1}{4}$

（3）

《模範解答》

$$\tan\frac{5}{12}\pi = \tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\tan\frac{\pi}{4} + \tan\frac{\pi}{6}}{1 - \tan\frac{\pi}{4}\cdot\tan\frac{\pi}{6}}$$

$$= \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 - 1\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1} = 2 + \sqrt{3}$$

$\frac{5}{12}\pi < \alpha < \frac{\pi}{2}$ より

$$\frac{x_2}{x_1} = \tan\alpha > 2 + \sqrt{3}$$

$3 < 2 + \sqrt{3} < 4$ も踏まえ，$x_2 > (2 + \sqrt{3})x_1$ を満たすような $(x_1,\ x_2)$ の組を見つける。

$x_1 = 1$ のとき，$x_2 = 4,\ 5,\ 6$ の3通り

$x_1 \geqq 2$ のとき，$x_2 > 6$ より0通り

求める確率は

$$\frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

答　$\frac{1}{12}$

《解説》

加法定理より

$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\cdot\tan\beta}$（複号同順）

である。

（4）

《模範解答》

$$\tan\frac{\pi}{12} = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{5}{12}\pi\right)$$

$$= \frac{1}{\tan\frac{5}{12}\pi} = \frac{1}{2 + \sqrt{3}} = 2 - \sqrt{3}$$

また，$\tan\frac{\pi}{8} = t$ とすると

$$\tan\frac{\pi}{4} = \tan\left(2\cdot\frac{\pi}{8}\right) = \frac{2t}{1 - t^2}$$

よって

$$\frac{2t}{1 - t^2} = 1$$

$$t^2 + 2t - 1 = 0$$

これを解いて $t = -1 \pm \sqrt{2}$，$t > 0$ より

$$\tan\frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1$$

したがって，$\frac{\pi}{12} < \alpha < \frac{\pi}{8}$ のとき

$$2 - \sqrt{3} < \frac{x_2}{x_1} < \sqrt{2} - 1$$

$x_1 > 0,\ x_2 > 0$ より

$$\frac{1}{2 - \sqrt{3}} > \frac{x_1}{x_2} > \frac{1}{\sqrt{2} - 1}$$

$$\sqrt{2} + 1 < \frac{x_1}{x_2} < 2 + \sqrt{3} \quad \cdots\cdots \quad ①$$

である。

$2 < \sqrt{2} + 1 < 3$，$3 < 2 + \sqrt{3} < 4$ …… ②

より

$2 < \dfrac{x_1}{x_2} < 4$

が必要である。これを満たす $(x_1,\ x_2)$ は

$(3,\ 1)$，$(5,\ 2)$，$(6,\ 2)$

の 3 通りある。このうち，$(3,\ 1)$ と $(6,\ 2)$ は②より①を満たす。また，$x_1 = 5$，$x_2 = 2$ のとき

$\dfrac{x_1}{x_2} = 2.5$

であり，$\sqrt{2} + 1 < 1.5 + 1 = 2.5$ であるから①を満たす。

よって，$(x_1,\ x_2) = (3,\ 1)$，$(5,\ 2)$，$(6,\ 2)$ の 3 通り

求める確率は

$\dfrac{3}{36} = \dfrac{1}{12}$

答　$\dfrac{1}{12}$

《解説》

$\tan\left(\dfrac{\pi}{2} - \alpha\right) = \dfrac{1}{\tan\alpha}$（公式）を使うとよい。

また，$\tan\dfrac{\pi}{12} = \tan\left(\dfrac{\pi}{3} - \dfrac{\pi}{4}\right)$ として，⑶と同様に加法定理を用いて解いてもよい。

この問題においては，$0 < \alpha$，α_1，$\alpha_2 < \dfrac{\pi}{2}$ のとき

$\alpha_1 < \alpha < \alpha_2 \iff \tan\alpha_1 < \tan\alpha < \tan\alpha_2$

であることに留意しなければならない。

さて，上の $(x_1,\ x_2)$ の十分性の議論について説明しておこう。$(x_1,\ x_2) = (3,\ 1)$，$(6,\ 2)$ のときはともに $\dfrac{x_1}{x_2} = 3$ となる。②の通り，$\sqrt{2} + 1 < 3 < 2 + \sqrt{3}$ であることから，①を満たすことは明らかである。一方で，$(x_1,\ x_2)$ が $(5,\ 2)$ であるときは $\dfrac{x_1}{x_2} = 2.5 < 3$ であるから，①を満たすとはこの段階では言い切れない。さらに詳細に $\sqrt{2} + 1$ と 2.5 の大小関係について調べることで，はじめて①を満たすことが言えるのである。

【Ⅴ】（40 点）

【配点】

⑴　10 点

⑵　10 点

⑶　10 点

⑷　10 点

（1）

【解答】

$f'(x) = 3x^2 + 2px + q$

《解説》

$f(x) = x^3 + px^2 + qx + r$ の導関数 $f'(x)$ は

$f'(x) = 3x^2 + 2px + q$

である。

（2）

《模範解答》

$f(x)$ が $x = -1$ と $x = 3$ で極値をとることより，$f'(x) = 0$ の 2 解は $x = -1$ と $x = 3$ である。

解と係数の関係より

$-\dfrac{2}{3}p = -1 + 3$

$\dfrac{q}{3} = (-1)\cdot 3$

$p = -3$，$q = -9$

答　$p = -3$，$q = -9$

《解説》

2 次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ の 2 解が α，β のとき

$\alpha + \beta = -\dfrac{b}{a}$，$\alpha\beta = \dfrac{c}{a}$

である。

（3）

《模範解答》

$f(x)$ が極値をもたないことと，$f'(x)$ の最高次の係数が正であることから，つねに $f'(x) \geqq 0$ である。$f'(x) = 0$ の判別式を D とすると

$\dfrac{D}{4} = p^2 - 3q \leqq 0$

答　$p^2 - 3q \leqq 0$

《解説》

$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ とし，$f'(x) = 0$ の判別式を D とする。

(i)　$D > 0$ のとき，$f'(x) = 0$ は異なる二つの実数解をもつ。

それらを α, β とすると，$f'(x)$ は $x = \alpha, \beta$ で符号が変わり，

$f(x)$ は $x = \alpha$，β で極値をとる。

(ii)　$D \leqq 0$ のとき，つねに $f'(x) \geqq 0$ が成立し，$f(x)$ は増加関数であり，極値をもたない。

(4)

《模範解答》

$p = -6$ のとき

$f(x) = x^3 - 6x^2 + qx + r$

$f'(x) = 3x^2 - 12x + q$

$f(x)$ が極値をもつことから，$f'(x) = 0$ は異なる 2 つの実数解 α，β（$\alpha < \beta$）をもつ。

このとき，$D > 0$ より

$$\frac{D}{4} = 36 - 3q > 0, \quad q < 12$$

$f(x)$ の増減表は次のようになる。

x		α		β	
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗		↘		↗

$f(x)$ の極大値は $f(\alpha)$，極小値は $f(\beta)$ であり，その差は

$$f(\alpha) - f(\beta) = \int_{\beta}^{\alpha} f'(x)dx$$

である。また，$f'(x) = 3x^2 - 12x + q = 0$ の 2 解が α，β より

$$f'(x) = 3(x - \alpha)(x - \beta)$$

よって

$$\int_{\beta}^{\alpha} f'(x)dx = \int_{\beta}^{\alpha} 3(x - \alpha)(x - \beta)dx$$

$$= -\frac{3}{6}(\alpha - \beta)^3 = \frac{1}{2}(\beta - \alpha)^3$$

$f(\alpha) - f(\beta) = 4$ より

$$\frac{1}{2}(\beta - \alpha)^3 = 4$$

$$\beta - \alpha = 2$$

$3x^2 - 12x + q = 0$ を解くと

$$x = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 3q}}{3}$$

$\alpha < \beta$ より

$$\alpha = \frac{6 - \sqrt{36 - 3q}}{3}, \quad \beta = \frac{6 + \sqrt{36 - 3q}}{3}$$

よって

$$\beta - \alpha = \frac{2\sqrt{36 - 3q}}{3} = 2$$

$$\sqrt{36 - 3q} = 3$$

$$36 - 3q = 9$$

$q = 9$（これは，$q < 12$ を満たす。）

答　$q = 9$

《解説》

$f(x)$ の不定積分の 1 つを $F(x)$ とするとき

$$\int_{\beta}^{\alpha} f(x)dx = F(\alpha) - F(\beta)$$

である。

［別解］

$f(x)$ が $x = \alpha$，β（$\alpha < \beta$）で極値をもつとすると，α，β は $f'(x) = 0$ の解である。$p = -6$ のとき

$f'(x) = 3x^2 - 12x + q$

であるから，解と係数の関係より

$$\alpha + \beta = 4, \quad \alpha\beta = \frac{q}{3}$$

これより

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 16 - \frac{2}{3}q$$

よって

$$f(\alpha) - f(\beta) = \alpha^3 - \beta^3 - 6(\alpha^2 - \beta^2) + q(\alpha - \beta)$$

$$= (\alpha - \beta)\{\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2 - 6(\alpha + \beta) + q\}$$

$$= (\alpha - \beta)\left(16 - \frac{2}{3}q + \frac{q}{3} - 24 + q\right)$$

$$= \frac{2}{3}(\alpha - \beta)(q - 12) = 4$$

これより

$$(\alpha - \beta)(q - 12) = 6$$

また

$$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$$

$$= 16 - \frac{4}{3}q = \frac{4}{3}(12 - q)$$

$\alpha < \beta$ より，$\alpha - \beta = -\frac{2}{3}\sqrt{3(12 - q)}$

よって

$$-\frac{2}{3}(q - 12)\sqrt{3(12 - q)} = 6$$

$$(12 - q)\sqrt{3(12 - q)} = 9$$

$$3(12 - q)^3 = 81$$

$$(12 - q)^3 = 27$$

$$12 - q = 3$$

$q = 9$（これは，$q < 12$ を満たす。）

【Ⅵ】（40点）

【配点】

⑴　10点

⑵　10点

⑶　10点

⑷　10点

（1）

《模範解答》

$\log_2 12 - \log_2 3 = \log_2 \dfrac{12}{3} = \log_2 4 = 2$

答　2

《解説》

$\log_a p - \log_a q = \log_a \dfrac{p}{q}$

$\log_a p^r = r\log_a p$，$\log_a a = 1$

である。

（2）

《模範解答》

直線ABの傾きは

$$\frac{\log_3 108 - \log_3 4}{\log_2 12 - \log_2 3} = \frac{\log_3 \dfrac{108}{4}}{2} = \frac{\log_3 27}{2} = \frac{3}{2}$$

よって直線ABの方程式は

$$y - \log_3 4 = \frac{3}{2}(x - \log_2 3)$$

$$y = \frac{3}{2}x - \frac{3}{2}\log_2 3 + 2\log_3 2$$

である。

答　$y = \dfrac{3}{2}x - \dfrac{3}{2}\log_2 3 + 2\log_3 2$

《解説》

2点A$(a,\ b)$，B$(c,\ d)$ $(a \neq c)$ とする。

直線ABの傾き m は $m = \dfrac{d-b}{c-a}$ であり，直線ABの方程式は $y - b = m(x - a)$ である。

（3）

《模範解答》

線分ABの中点Mの座標は

$$\mathrm{M}\left(\frac{\log_2 3 + \log_2 12}{2},\ \frac{\log_3 4 + \log_3 108}{2}\right)$$

である。

$$\frac{\log_2 3 + \log_2 12}{2} = \frac{\log_2 36}{2} = \frac{2\log_2 6}{2}$$

$$= \log_2 6 = 1 + \log_2 3$$

$$\frac{\log_3 4 + \log_3 108}{2} = \frac{2\log_3 2 + \log_3(4 \cdot 27)}{2}$$

$$= \frac{4\log_3 2 + \log_3 27}{2}$$

$$= 2\log_3 2 + \frac{3}{2}$$

直線ABの傾きは $\dfrac{3}{2}$ より，これに直交する直線の傾きは $-\dfrac{2}{3}$

よって ℓ はMを通り，傾きが $-\dfrac{2}{3}$ の直線である。その方程式は

$$y - \left(2\log_3 2 + \frac{3}{2}\right) = -\frac{2}{3}\{x - (1 + \log_2 3)\}$$

$$y = -\frac{2}{3}x + \frac{2}{3} + \frac{2}{3}\log_2 3 + 2\log_3 2 + \frac{3}{2}$$

$$y = -\frac{2}{3}x + \frac{13}{6} + \frac{2}{3}\log_2 3 + 2\log_3 2$$

答　$y = -\dfrac{2}{3}x + \dfrac{13}{6} + \dfrac{2}{3}\log_2 3 + 2\log_3 2$

《解説》

$\ell_1 : y = m_1 x + n_1$，$\ell_2 : y = m_2 x + n_2$ で $m_1 m_2 \neq 0$ とする。

$\ell_1 \perp \ell_2$ である条件は $m_1 m_2 = -1$ である。

（4）

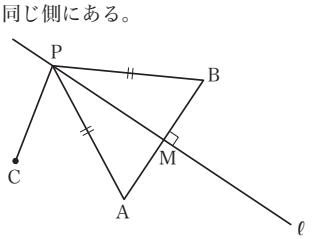
《模範解答》

$\mathrm{A}(\log_2 3,\ \log_3 4)$，$\mathrm{C}\left(\log_2 \dfrac{3}{16},\ \log_3 4\sqrt{3}\right)$

直線ACの傾きは

$$\frac{\log_3 4\sqrt{3} - \log_3 4}{\log_2 \dfrac{3}{16} - \log_2 3} = \frac{\log_3 \sqrt{3}}{\log_2 \dfrac{1}{16}} = \frac{\left(\dfrac{1}{2}\right)}{-4} = -\frac{1}{8}$$

ℓ の傾きは $-\dfrac{2}{3}$ であり，Aは ℓ の下方にある。これと，Cの x 座標がAの x 座標より小さいことから，Cは ℓ に関してAと同じ側にある。



AとBは ℓ に関して対称であるから，ℓ 上の点Pについて AP = BP である。

よって，AP + CP = BP + CP ≧ BC であり，等号はPが ℓ とBCの交点のとき成立する。

直線BCの傾きは

$$\frac{\log_3 108 - \log_3 4\sqrt{3}}{\log_2 12 - \log_2 \frac{3}{16}} = \frac{\log_3 9\sqrt{3}}{\log_2 64} = \frac{\left(\frac{5}{2}\right)}{6} = \frac{5}{12}$$

直線 BC の方程式は

$$y - \log_3 108 = \frac{5}{12}(x - \log_2 12)$$

$$y = \frac{5}{12}x + \frac{13}{6} - \frac{5}{12}\log_2 3 + 2\log_3 2$$

これと ℓ の方程式を連立して解いて

$$-\frac{2}{3}x + \frac{13}{6} + \frac{2}{3}\log_2 3 + 2\log_3 2 = \frac{5}{12}x + \frac{13}{6} - \frac{5}{12}\log_2 3 + 2\log_3 2$$

$$\frac{13}{12}x = \frac{13}{12}\log_2 3$$

$$x = \log_2 3$$

$$y = \frac{13}{6} + 2\log_3 2$$

求める座標は

$$\left(\log_2 3,\ \frac{13}{6} + 2\log_3 2\right)$$

答　$\left(\log_2 3,\ \frac{13}{6} + 2\log_3 2\right)$

《解説》

ある直線 L に関して同じ側にある 2 点を A，B とし，L 上の点を P とするとき，L に関して B と対称な点 B′ をとると，BP = B′P であるから，AP + BP = AP + B′P である。これより，AP + BP が最小となるような P は L と直線 AB′ の交点である。

【Ⅶ】（40 点）

【配点】

(1)　10 点

(2)　10 点

(3)　10 点

(4)　10 点

(1)

《模範解答》

$$z_2 = (2+i)^2 = 4 + 4i + i^2 = 4 + 4i - 1 = 3 + 4i$$

$$z_3 = (2+i)^3 = z_2(2+i) = (3+4i)(2+i)$$
$$= 6 + 3i + 8i - 4 = 2 + 11i$$

$$z_4 = (2+i)^4 = (2+11i)(2+i)$$
$$= 4 + 2i + 22i - 11 = -7 + 24i$$

答　$z_2 = 3 + 4i$，$z_3 = 2 + 11i$，$z_4 = -7 + 24i$

(2)

《模範解答》

$$z_{n+1} = z_n(2+i) = (a_n + b_n i)(2+i)$$
$$= 2a_n + a_n i + 2b_n i - b_n$$
$$= 2a_n - b_n + (a_n + 2b_n)i$$

これより，$a_{n+1} + b_{n+1}i = 2a_n - b_n + (a_n + 2b_n)i$

a_n，b_n（$n = 1, 2, \cdots$）はすべて実数より

$$a_{n+1} = 2a_n - b_n,\quad b_{n+1} = a_n + 2b_n$$

答　$a_{n+1} = 2a_n - b_n$，$b_{n+1} = a_n + 2b_n$

《解説》

a，b，c，d が実数のとき

$$a + bi = c + di \iff a = c \text{ かつ } b = d$$

である。

(3)

《模範解答》

$$a_n - b_n i = (2-i)^n \quad \cdots\cdots \quad (*)$$

これを数学的帰納法で証明する。

(i)　$n = 1$ のとき

$2 + i = a_1 + b_1 i$ より，$a_1 = 2$，$b_1 = 1$

$$a_1 - b_1 i = 2 - i$$

よって(*)は成り立つ。

(ii)　$n = k$ のとき(*)が成り立つと仮定すると

$$(2-i)^k = a_k - b_k i$$

また，$n = k + 1$ のとき，(2)から

$$a_{k+1} - b_{k+1}i = 2a_k - b_k - (a_k + 2b_k)i$$

一方，仮定から

$$(2-i)^{k+1} = (a_k - b_k i)(2-i)$$

$= 2a_k - a_k i - 2b_k i - b_k$

$= 2a_k - b_k - (a_k + 2b_k)i$

したがって

$a_{k+1} - b_{k+1}i = (2 - i)^{k+1}$

(i), (ii)より，すべての自然数 n について(∗)が成立する。

(証明終)

《解説》

すべての自然数 n について P_n(等式，不等式など)が成立することを示すためには，以下の(Ⅰ),(Ⅱ)を示せばよい。(数学的帰納法)

(Ⅰ) P_1 が成立する。

(Ⅱ) P_k が成立することを仮定すると，P_{k+1} が成立する。

[別解]

数学Ⅲを学習していれば，共役な複素数の性質

$\overline{(z^n)} = (\overline{z})^n$

を用いてもよい。

$\overline{a_n + b_n i} = \overline{(2 + i)^n} = (\overline{2 + i})^n$

から

$a_n - b_n i = (2 - i)^n$

(4)

《模範解答》

a_n，b_n を 5 で割った余りを p_n，q_n とする。

$z_1 = 2 + i$ より

$p_1 = a_1 = 2$，$q_1 = b_1 = 1$

$z_2 = 3 + 4i$ より

$p_2 = 3$，$q_2 = 4$

$z_3 = 2 + 11i$ より

$p_3 = 2$，$q_3 = 1$

$z_4 = -7 + 24i$ より

$p_4 = 3$，$q_4 = 4$

以上から

$p_1 = p_3 = 2$，$p_2 = p_4 = 3$，$q_1 = q_3 = 1$，$q_2 = q_4 = 4$

これより

n が奇数のとき $p_n = 2$，$q_n = 1$

n が偶数のとき $p_n = 3$，$q_n = 4$

と推定される。

(2)より，a_{n+2}，b_{n+2} は a_n，b_n を用いて

$a_{n+2} = 2a_{n+1} - b_{n+1} = 2(2a_n - b_n) - (a_n + 2b_n)$

$= 3a_n - 4b_n$ …… ①

$b_{n+2} = a_{n+1} + 2b_{n+1} = 2a_n - b_n + 2(a_n + 2b_n)$

$= 4a_n + 3b_n$ …… ②

と表される。

(i) n が奇数のとき

①より，a_{n+2} を 5 で割ったときの余り p_{n+2} は，$3p_n - 4q_n$ を 5 で割ったときの余りに等しい。$p_n = 2$，$q_n = 1$ は $3p_n - 4q_n = 2$ を満たし，このとき $p_{n+2} = 2$

同様に②より，q_{n+2} は $4p_n + 3q_n$ を 5 で割ったときの余りに等しい。$p_n = 2$, $q_n = 1$ は $4p_n + 3q_n = 11$ を満たし，このとき $q_{n+2} = 1$

よって，$p_n = 2$，$q_n = 1$ がすべての奇数 n について成り立つ。

(ii) n が偶数のとき

(i)と同様に，①より $p_n = 3$，$q_n = 4$ は $3p_n - 4q_n = -7$ を満たし，このとき $p_{n+2} = 3$

また，②より $p_n = 3$，$q_n = 4$ は $4p_n + 3q_n = 24$ を満たし，このとき $q_{n+2} = 4$

よって，$p_n = 3$，$q_n = 4$ がすべての偶数 n について成り立つ。

(i), (ii)から，$a_n + b_n$ を 5 で割ったときの余りは

n が奇数のとき，2 + 1 = 3

n が偶数のとき，3 + 4 = 7 より 2

である。

答　n が奇数のとき 3，n が偶数のとき 2

高３生　数学

数学γコース

◆　解　答・解　説　◆

【Ⅰ】（40点）

【解答】

(1)　120　（8点）

(2)①　2　②　9　（各4点）

(3)①　$\frac{\pi}{6}$　②　2　（各4点）

(4)　$100\sqrt{3}$ m　（8点）

(5)①　6　②　4　（各4点）

《解説》

(1)　数学βコース【Ⅱ】(1)参照

(2)　数学βコース【Ⅱ】(2)参照

(3)　数学βコース【Ⅱ】(3)参照

(4)　数学αコース【Ⅱ】(5)参照

(5)　数学αコース【Ⅰ】(5)参照

【Ⅱ】（40点）

【解答】

(1)　$\frac{206}{4995}$　（8点）

(2)　$\log(e^x+1)+C$（Cは定数）　（8点）

(3)　$-\frac{\cos x}{\sin x}+C$（Cは定数）　（8点）

(4)　$-\frac{1}{10}\cos 5x-\frac{1}{2}\cos x+C$（$C$は定数）　（8点）

(5)　$(2x-1)e^{-x}+1$　（8点）

《解説》

(1)　$x=0.0\dot{4}1\dot{2}$ とおくと

$10x=0.\dot{4}1\dot{2}$

$10000x=412.\dot{4}1\dot{2}$

$10000x-10x=412.\dot{4}1\dot{2}-0.\dot{4}1\dot{2}$

$9990x=412$

$x=\frac{412}{9990}=\underline{\frac{206}{4995}}$

(2)　$\int\frac{e^x}{e^x+1}dx=\int\frac{(e^x+1)'}{e^x+1}dx$

$=\underline{\log(e^x+1)+C}$（$C$は定数）

$\int\frac{f'(x)}{f(x)}dx=\log|f(x)|+C$（$C$は定数）

また

$|e^x+1|=e^x+1\ (>0)$

である。

(3)　$\left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)'=\frac{-\sin x\cdot\sin x-\cos x\cdot\cos x}{\sin^2 x}$

$=-\frac{1}{\sin^2 x}$

より

$\int\frac{1}{\sin^2 x}dx=\underline{-\frac{\cos x}{\sin x}+C}$（$C$は定数）

である。

$\left\{\frac{f(x)}{g(x)}\right\}'=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2}$ より

$(\tan x)'=\frac{1}{\cos^2 x}$，$\left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)'=-\frac{1}{\sin^2 x}$

である。

(4)　積和公式より

$\cos 2x\sin 3x=\frac{1}{2}(\sin 5x+\sin x)$

であるから

$\int\cos 2x\sin 3x dx$

$$= \int \frac{1}{2}(\sin 5x + \sin x)dx$$

$$= \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{5}\cos 5x - \cos x\right) + C$$

$$= \underline{-\frac{1}{10}\cos 5x - \frac{1}{2}\cos x + C \quad (C \text{ は定数})}$$

$\sin 5x = \sin(3x + 2x) = \sin 3x\cos 2x + \cos 3x\sin 2x$

$\sin x = \sin(3x - 2x) = \sin 3x\cos 2x - \cos 3x\sin 2x$

これらを辺々加えて

$\sin 5x + \sin x = 2\sin 3x\cos 2x$

よって　$\sin 3x\cos 2x = \frac{1}{2}(\sin 5x + \sin x)$

(5)　$f(x) = \int_0^x (x + t)e^{-t}dt = x\int_0^x e^{-t}dt + \int_0^x te^{-t}dt$ より

$f'(x) = 1 \cdot \int_0^x e^{-t}dt + xe^{-x} + xe^{-x}$

$= \left[-e^{-t}\right]_0^x + 2xe^{-x}$

$= -e^{-x} + 1 + 2xe^{-x}$

$= \underline{(2x - 1)e^{-x} + 1}$

$\frac{d}{dx}\int_0^x f(t)dt = f(x)$ である。

【Ⅲ】 (30 点)

【配点】

(1)　10 点

(2)　10 点

(3)　10 点

(1)

《模範解答》

$P(n) = a_n - n$ とおくと，$P(n)$ は 2 次以下の整式または 0 である。$a_n = P(n) + n$，$a_1 = 1$，$a_2 = 2$，$a_3 = 3$ より

$P(1) + 1 = 1$，$P(2) + 2 = 2$，$P(3) + 3 = 3$

よって，$P(1) = P(2) = P(3) = 0$ である。$P(1) = P(2) = 0$ より，因数定理から

$P(n) = b(n - 1)(n - 2)$（b は定数）

とおける。また

$P(3) = 2b = 0$

であるから

$b = 0$

よって，$a_n = 0 + n = n$ である。(証明終)

《解説》

整式 $P(x)$ において $P(\alpha) = 0$ のとき，$P(x)$ は $x - \alpha$ を因数にもつ。

一般に，0 または n 次以下の整式 $P(x)$ について，異なる $(n + 1)$ 個の値を代入して 0 であれば $P(x) = 0$ である。

[別解]

$k = 2$ のとき，$a_n = x_2n^2 + x_1n + x_0$ より

$$\begin{cases} a_1 = x_2 + x_1 + x_0 = 1 \\ a_2 = 4x_2 + 2x_1 + x_0 = 2 \\ a_3 = 9x_2 + 3x_1 + x_0 = 3 \end{cases}$$

これを解いて，$x_2 = 0$，$x_1 = 1$，$x_0 = 0$

したがって，$a_n = n$

(2)

《模範解答》

$Q(n) = a_n - n$ とおくと，$Q(n)$ は 3 次以下の整式または 0 である。$a_n = Q(n) + n$，$a_1 = 1$，$a_2 = 2$，$a_3 = 3$ より

$Q(1) = Q(2) = Q(3) = 0$ であるから，因数定理より

$Q(n) = c(n - 1)(n - 2)(n - 3)$（$c$ は定数）

とおける。よって

$a_n = c(n - 1)(n - 2)(n - 3) + n$

$a_4 = c \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 + 4 = 3$ より，$c = -\frac{1}{6}$

よって，$a_n = -\frac{1}{6}(n - 1)(n - 2)(n - 3) + n$ であるから

$a_5 = -\frac{1}{6} \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 + 5 = 1$

答　1

［別解］

$k = 3$ のとき，$a_n = x_3n^3 + x_2n^2 + x_1n + x_0$

$$\begin{cases} a_1 = x_3 + x_2 + x_1 + x_0 = 1 & \cdots\cdots ① \\ a_2 = 8x_3 + 4x_2 + 2x_1 + x_0 = 2 & \cdots\cdots ② \\ a_3 = 27x_3 + 9x_2 + 3x_1 + x_0 = 3 & \cdots\cdots ③ \\ a_4 = 64x_3 + 16x_2 + 4x_1 + x_0 = 3 & \cdots\cdots ④ \end{cases}$$

これより

$$\begin{cases} 7x_3 + 3x_2 + x_1 = 1 & (②-①) \\ 19x_3 + 5x_2 + x_1 = 1 & (③-②) \\ 37x_3 + 7x_2 + x_1 = 0 & (④-③) \end{cases}$$

となるから，これを解いて

$$x_3 = -\frac{1}{6},\ x_2 = 1,\ x_1 = -\frac{5}{6},\ x_0 = 1$$

よって，$a_n = -\frac{1}{6}n^3 + n^2 - \frac{5}{6}n + 1$

これより，$a_5 = 1$

(3)

《模範解答》

⑵のとき，$a_n = -\frac{1}{6}(n-1)(n-2)(n-3) + n$

ここで

$$\begin{aligned} &n(n-1)(n-2)(n-3) - (n-1)(n-2)(n-3)(n-4) \\ &= (n-1)(n-2)(n-3)\{n-(n-4)\} \\ &= 4(n-1)(n-2)(n-3) \end{aligned}$$

であるから

$$\begin{aligned} a_n = -\frac{1}{24}\{&n(n-1)(n-2)(n-3) \\ &-(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)\} + n \end{aligned}$$

と表せる。よって

$$\begin{aligned} &\sum_{n=1}^{10} a_n \\ &= -\frac{1}{24}\sum_{n=1}^{10}\{n(n-1)(n-2)(n-3) \\ &\qquad -(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)\} + \sum_{n=1}^{10} n \\ &= -\frac{1}{24}\cdot 10\cdot 9\cdot 8\cdot 7 + \frac{1}{2}\cdot 10\cdot 11 \\ &= -210 + 55 \\ &= -155 \end{aligned}$$

答　−155

《解説》

$$\begin{aligned} &\sum_{n=1}^{10}\{n(n-1)(n-2)(n-3) - (n-1)(n-2)(n-3)(n-4)\} \\ &= (4\cdot 3\cdot 2\cdot 1 - 3\cdot 2\cdot 1\cdot 0) + (5\cdot 4\cdot 3\cdot 2 - 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1) \\ &\qquad + \cdots + (10\cdot 9\cdot 8\cdot 7 - 9\cdot 8\cdot 7\cdot 6) \\ &= 10\cdot 9\cdot 8\cdot 7 - 3\cdot 2\cdot 1\cdot 0 \end{aligned}$$

と計算できる。

［別解］

$a_n = -\frac{1}{6}n^3 + n^2 - \frac{5}{6}n + 1$ を用いて計算すると

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{10} a_n &= -\frac{1}{6}\left(\frac{1}{2}\cdot 10\cdot 11\right)^2 + \frac{1}{6}\cdot 10\cdot 11\cdot 21 \\ &\qquad - \frac{5}{6}\cdot\frac{1}{2}\cdot 10\cdot 11 + 10 \\ &= 10\cdot 11\left(-\frac{55}{12} + \frac{21}{6} - \frac{5}{12}\right) + 10 \\ &= 10\cdot 11\cdot\left(-\frac{3}{2}\right) + 10 \\ &= -165 + 10 \\ &= -155 \end{aligned}$$

【Ⅳ】 (30 点)

【配点】

⑴ 10 点

⑵ 10 点

⑶ 10 点

(1)

《模範解答》

$$f(x) = 4^x + \frac{1}{2^x} + \frac{1}{4\cdot 16^x} - 4\cdot 2^x - \frac{2}{4^x} + 2$$

$$= \left(2^x + \frac{1}{2\cdot 4^x}\right)^2 - 4\left(2^x + \frac{1}{2\cdot 4^x}\right) + 2$$

$$= t^2 - 4t + 2$$

答　$f(x) = t^2 - 4t + 2$

(2)

《模範解答》

$t = 2^x + \frac{1}{2}\cdot 2^{-2x}$ より

$$\frac{dt}{dx} = 2^x\log 2 + \frac{1}{2}\cdot 2^{-2x}\log 2\cdot(-2) = \frac{\log 2}{2^{2x}}(2^{3x} - 1)$$

$\frac{dt}{dx} = 0$ のとき，$2^{3x} = 1$ より $x = 0$

t の増減は表のようになる。

x	$\cdots$	0	$\cdots$
$\frac{dt}{dx}$	$-$	0	$+$
t	↘	$\frac{3}{2}$	↗

よって，$x = 0$ のとき t は最小となり，最小値は $\frac{3}{2}$ である。

答　$\frac{3}{2}$

［別解］

「$a > 0$，$b > 0$，$c > 0$ のとき，$\frac{a+b+c}{3} \geqq \sqrt[3]{abc}$（相加平均・相乗平均の関係）」を用いてもよい。

$$t = 2^x + \frac{1}{2\cdot 4^x} = \frac{1}{2}\cdot 2^x + \frac{1}{2}\cdot 2^x + \frac{1}{2\cdot 4^x}$$

$$= \frac{1}{2}\left(2^x + 2^x + \frac{1}{4^x}\right)$$

$2^x > 0$，$\frac{1}{4^x} > 0$ であるから，相加平均・相乗平均の関係より

$$2^x + 2^x + \frac{1}{4^x} \geqq 3\cdot\sqrt[3]{2^x\cdot 2^x\cdot\frac{1}{4^x}} = 3$$

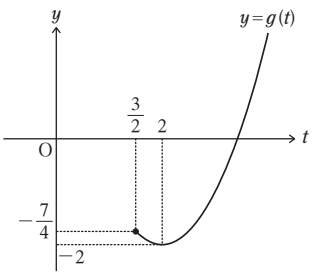
であり，等号が成立するのは $2^x = \frac{1}{4^x}$，すなわち $x = 0$ のときである。

以上より，t は $x = 0$ のとき最小値 $\frac{3}{2}$ をとる。

(3)

《模範解答》

$g(t) = t^2 - 4t + 2 = (t-2)^2 - 2$ とおき，$t \geqq \frac{3}{2}$ であることに注意すると，$y = g(t)$ のグラフは下図のようになる。



グラフより，$t \geqq \frac{3}{2}$ における $y = g(t)$ のグラフと直線 $y = k$ の共有点の個数は

$$\begin{cases} k < -2 \text{ のとき} & 0 \text{ 個} \\ k = -2 \text{ のとき} & 1 \text{ 個} \\ -2 < k \leqq -\frac{7}{4} \text{ のとき} & 2 \text{ 個} \\ -\frac{7}{4} < k \text{ のとき} & 1 \text{ 個} \end{cases}$$

である。ここで

$$\lim_{x\to-\infty} t = \lim_{x\to\infty} t = \infty$$

であるから，⑵で示した増減表より，1 つの t の値に対応する x の値の個数は

$$\begin{cases} t < \frac{3}{2} \text{ のとき} & 0 \text{ 個} \\ t = \frac{3}{2} \text{ のとき} & 1 \text{ 個} \\ t > \frac{3}{2} \text{ のとき} & 2 \text{ 個} \end{cases}$$

となる。

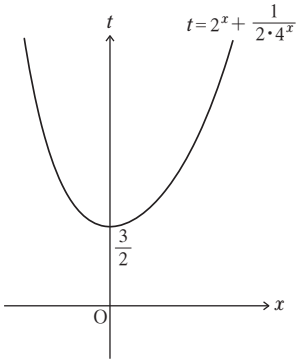
答
$$\begin{cases} k < -2 \text{ のとき} & 0 \text{ 個} \\ k = -2 \text{ のとき} & 2 \text{ 個} \\ -2 < k < -\frac{7}{4} \text{ のとき} & 4 \text{ 個} \\ k = -\frac{7}{4} \text{ のとき} & 3 \text{ 個} \\ -\frac{7}{4} < k \text{ のとき} & 2 \text{ 個} \end{cases}$$

《解説》

x が実数全体を動くときの t の値の範囲をはっきり示さなければならない。そのためには，一般の関数では区間の端の値が必要で，この問題においては $\lim_{x\to\pm\infty} t$ と増減表に

よって，$t \geqq \frac{3}{2}$ の範囲であることがわかる。⑵で別解のように相加平均・相乗平均の関係を用いた場合，t の最小値はわかっても値の範囲はわかっていないため，それだけでは不十分である。

$y = g(t)$ のグラフと直線 $y = k$ の共有点の個数は，方程式 $g(t) = k$ の解の個数である。問われているのは方程式 $f(x) = k$ の解の個数だから，$t = 2^x + \frac{1}{2 \cdot 4^x}$ において t の値と x の値の個数がどのように対応するか考えなければならない。⑵から，$t = 2^x + \frac{1}{2 \cdot 4^x}$ のグラフは下図のようになるので，t の値に対応する x は $t < \frac{3}{2}$ のとき 0 個，$t = \frac{3}{2}$ のとき 1 個，$t > \frac{3}{2}$ のとき 2 個である。



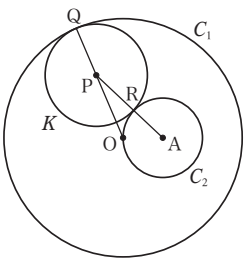
【Ⅴ】 (30 点)

【配点】

⑴ 10 点
⑵ 10 点
⑶ 10 点

(1)

《模範解答》



K の半径を r とし，C_1 と K の接点を Q とすると

$\mathrm{OP} = \mathrm{OQ} - \mathrm{PQ} = 3 - r$

C_2 と K の接点を R とすると

$\mathrm{PA} = \mathrm{PR} + \mathrm{RA} = r + 1$

したがって

$\mathrm{OP} + \mathrm{PA} = 3 - r + r + 1 = 4$

である。

答　4

(2)

《模範解答》

⑴より $\mathrm{OP} + \mathrm{PA} = 4$ であるから，P は 2 点 O(0，0) と A(1，0) を焦点とする楕円 E を描く。

OA は x 軸上の線分であるから，E の長軸は x 軸上にあり，E の中心は線分 OA の中点 $\mathrm{J}\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ である。これより E の方程式は

$$\frac{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$$

とおける。

$\mathrm{OP} + \mathrm{PA} = 2a = 4$ より，$a = 2$

$a^2 - b^2 = \mathrm{OJ}^2$ より，$b^2 = 4 - \frac{1}{4} = \frac{15}{4}$

したがって，E の方程式は

$$\frac{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2}{4} + \frac{y^2}{\frac{15}{4}} = 1$$

である。

答　楕円 $\dfrac{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}{4}+\dfrac{4}{15}y^2=1$

《解説》

$E_1(e,\ 0)$，$E_2(-e,\ 0)$ について $E_1P+E_2P=2a$ を満たす点 P の軌跡は，方程式 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{a^2-e^2}=1$ で表される楕円である。

［別解］

$P(x,\ y)$ とすると，$OP+AP=4$ より

$\sqrt{x^2+y^2}+\sqrt{(x-1)^2+y^2}=4$

$\sqrt{(x-1)^2+y^2}=4-\sqrt{x^2+y^2}$

両辺を 2 乗して

$(x-1)^2+y^2=16-8\sqrt{x^2+y^2}+x^2+y^2$

$8\sqrt{x^2+y^2}=2x+15$

$64(x^2+y^2)=4x^2+60x+225$

$60x^2+64y^2-60x-225=0$

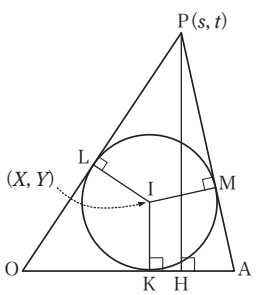
$60\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+64y^2=240$

$\dfrac{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}{4}+\dfrac{y^2}{\frac{15}{4}}=1$

(3)

《模範解答》

$P(s,\ t)$，$I(X,\ Y)$（$t>0$）とすると，明らかに $Y>0$ で，△OAP の内接円の半径は Y である。



△OAP の面積を S とすると

$S=\dfrac{1}{2}\cdot OA\cdot t$

また

$S=\dfrac{1}{2}\cdot(OA+AP+PO)\cdot Y$

と表せるから，$OA=1$，$AP+OP=4$ より

$t=5Y$ ……　①

内接円と辺 OA，OP，AP の接点をそれぞれ K，L，M とすると，$OK=OL$, $AK=AM$, $PL=PM$ が成り立つ。よって

$OP-AP=OL+PL-(AM+PM)$

$=OK-AK=X-(1-X)$

$=2X-1$

点 P から x 軸に垂線を引き，交点を H とすると

$PH^2=OP^2-OH^2=AP^2-AH^2$

これより

$OP^2-AP^2=OH^2-AH^2=s^2-(1-s)^2=2s-1$

また

$OP^2-AP^2=(OP+AP)(OP-AP)=4(2X-1)$

よって

$2s-1=4(2X-1)$

$s-\dfrac{1}{2}=4\left(X-\dfrac{1}{2}\right)$ ……　②

①，②を $\dfrac{\left(s-\frac{1}{2}\right)^2}{4}+\dfrac{4}{15}t^2=1$ に代入して

$\dfrac{16\left(X-\frac{1}{2}\right)^2}{4}+\dfrac{4}{15}\cdot 25Y^2=1$

$4\left(X-\frac{1}{2}\right)^2+\dfrac{20}{3}Y^2=1$　$(Y>0)$

したがって，I は楕円 $4\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\dfrac{20}{3}y^2=1$ の $y>0$ の部分を描く。

答　楕円 $4\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\dfrac{20}{3}y^2=1$　$(y>0)$

［別解］

$I(X,\ Y)$（$Y>0$）とすると，内接円 C の半径は Y である。I から辺 OA，OP，AP に垂線を引き，交点をそれぞれ K，L，M とすると

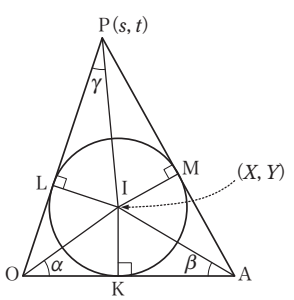
$IK=IL=IM=Y$

である。また，$\angle IOK=\alpha$，$\angle IAK=\beta$，$\angle IPL=\gamma$ とすると

$2\alpha+2\beta+2\gamma=\angle AOP+\angle OAP+\angle OPA=\pi$

$\alpha+\beta+\gamma=\dfrac{\pi}{2}$

である。



$OK=X$，$OA=1$ より，$AK=1-X$

また，(1)より OP + AP = 4

OP = OL + PL = OK + PL

AP = AM + PM = AK + PM

より

OP + AP = OK + PL + AK + PM

= 1 + PL + PM = 4

PL + PM = 3

PL = PM より，$PL = PM = \frac{3}{2}$

ここで

$\tan\alpha = \frac{Y}{X}$，$\tan\beta = \frac{Y}{1-X}$，$\tan\gamma = \frac{Y}{\frac{3}{2}} = \frac{2Y}{3}$

$\alpha + \beta = \frac{\pi}{2} - \gamma$ より，$\tan(\alpha+\beta) = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \gamma\right)$

よって

$$\frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta} = \frac{1}{\tan\gamma}$$

$$\frac{\frac{Y}{X} + \frac{Y}{1-X}}{1 - \frac{Y}{X}\cdot\frac{Y}{1-X}} = \frac{3}{2Y}$$

$$\frac{Y}{X(1-X) - Y^2} = \frac{3}{2Y}$$

$$2Y^2 = 3X(1-X) - 3Y^2$$

$$3X^2 + 5Y^2 - 3X = 0$$

$$3\left(X - \frac{1}{2}\right)^2 + 5Y^2 = \frac{3}{4}$$

$$4\left(X - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{20}{3}Y^2 = 1 \quad (Y > 0)$$

よってIの軌跡は，楕円 $4\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{20}{3}y^2 = 1$ の $y > 0$ の部分である。

【VI】 (30点)

【配点】

(1) 10点

(2) 10点

(3) 10点

(ア)

《模範解答》

C：$r = \theta$ 上の点を $(x,\ y)$ とすると

$$\begin{cases} x = r\cos\theta = \theta\cos\theta \\ y = r\sin\theta = \theta\sin\theta \end{cases}$$

$\theta = \frac{\pi}{2}$ のとき，$(x,\ y) = \left(0,\ \frac{\pi}{2}\right)$

$$\frac{dx}{d\theta} = \cos\theta - \theta\sin\theta,\quad \frac{dy}{d\theta} = \sin\theta + \theta\cos\theta$$

より

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{\sin\theta + \theta\cos\theta}{\cos\theta - \theta\sin\theta}$$

$\theta = \frac{\pi}{2}$ のとき，$\frac{dy}{dx} = -\frac{2}{\pi}$

よって，$P\left(0,\ \frac{\pi}{2}\right)$ における C の接線の方程式は

$$y - \frac{\pi}{2} = -\frac{2}{\pi}(x - 0)$$

$$y = -\frac{2}{\pi}x + \frac{\pi}{2}$$

である。これを極形式で表す。$x = r\cos\theta$，$y = r\sin\theta$ として

$$r\sin\theta = -\frac{2}{\pi}\cdot r\cos\theta + \frac{\pi}{2}$$

$$r(4\cos\theta + 2\pi\sin\theta) = \pi^2$$

$$r = \frac{\pi^2}{4\cos\theta + 2\pi\sin\theta}$$

答　$r = \frac{\pi^2}{4\cos\theta + 2\pi\sin\theta}$

《解説》

曲線 C が xy の直交座標における方程式で表されているとき，$x = r\cos\theta$，$y = r\sin\theta$ とすれば C の極方程式が得られる。また

$$2\cos\theta + \pi\sin\theta = \sqrt{\pi^2 + 4}\cos(\theta - \gamma)$$

$$\left(\text{ただし } 0 < \gamma < \frac{\pi}{2},\ \cos\gamma = \frac{2}{\sqrt{\pi^2+4}},\ \sin\gamma = \frac{\pi}{\sqrt{\pi^2+4}}\right)$$

であるから

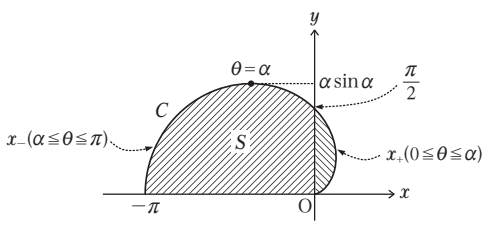
$$r\cos(\theta - \gamma) = \frac{\pi^2}{2\sqrt{\pi^2 + 4}}$$

と表せる。これは，極座標が$\left(\dfrac{\pi^2}{2\sqrt{\pi^2+4}},\ \gamma\right)$である点Aを通り，OAに垂直な直線の極方程式である。

(2)

《模範解答》

$0 \leqq \theta \leqq \pi$ において C の y 座標が最大となる点の座標を $(x,\ y) = (\alpha\cos\alpha,\ \alpha\sin\alpha)$ とする。



$\theta = \dfrac{\pi}{2}$ のとき $(x,\ y) = \left(0,\ \dfrac{\pi}{2}\right)$

$\theta = \pi$ のとき $(x,\ y) = (-\pi,\ 0)$

これより

$$S = \int_0^{\alpha\sin\alpha} (x_+ - x_-)dy$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} x_+ dy + \int_0^{\alpha\sin\alpha} (-x_-)dy - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\alpha\sin\alpha} (-x_+)dy$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} x\frac{dy}{d\theta}d\theta + \int_\pi^{\alpha} (-x)\frac{dy}{d\theta}d\theta - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\alpha} (-x)\frac{dy}{d\theta}d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} x\frac{dy}{d\theta}d\theta + \int_\alpha^{\pi} x\frac{dy}{d\theta}d\theta + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\alpha} x\frac{dy}{d\theta}d\theta$$

$$= \int_0^{\pi} x\frac{dy}{d\theta}d\theta$$

$$= \int_0^{\pi} \theta\cos\theta(\sin\theta + \theta\cos\theta)d\theta$$

$$= \int_0^{\pi} \theta\cos\theta\sin\theta d\theta + \int_0^{\pi} \theta^2\cos^2\theta d\theta$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \theta\sin2\theta d\theta + \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \theta^2(1+\cos2\theta)d\theta$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \theta\sin2\theta d\theta + \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \theta^2 d\theta + \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \theta^2\cos2\theta d\theta$$

$$\int_0^{\pi} \theta\sin2\theta d\theta = \left[-\frac{1}{2}\theta\cos2\theta\right]_0^{\pi} + \frac{1}{2}\int_0^{\pi}\cos2\theta d\theta$$

$$= -\frac{\pi}{2} + \frac{1}{4}\left[\sin2\theta\right]_0^{\pi} = -\frac{\pi}{2}$$

$$\int_0^{\pi} \theta^2 d\theta = \left[\frac{1}{3}\theta^3\right]_0^{\pi} = \frac{\pi^3}{3}$$

$$\int_0^{\pi} \theta^2\cos2\theta d\theta = \left[\frac{1}{2}\theta^2\sin2\theta\right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \theta\sin2\theta d\theta$$

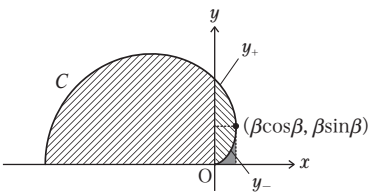
$$= 0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$$

$$S = \frac{1}{2}\left(-\frac{\pi}{2} + \frac{\pi^3}{3} + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi^3}{6}$$

答 $\dfrac{\pi^3}{6}$

[別解 1]

$0 \leqq \theta \leqq \pi$ において C の x 座標が最大となる点の座標を $(x,\ y) = (\beta\cos\beta,\ \beta\sin\beta)$ とする。



$$S = \int_{-\pi}^{\beta\cos\beta} y_+ dx - \int_0^{\beta\cos\beta} y_- dx$$

である。これより

$$S = \int_\pi^{\beta} y\frac{dx}{d\theta}d\theta - \int_0^{\beta} y\frac{dx}{d\theta}d\theta$$

$$= -\int_0^{\pi} y\frac{dx}{d\theta}d\theta$$

$$= -\int_0^{\pi} \theta\sin\theta(\cos\theta - \theta\sin\theta)d\theta$$

$$= -\int_0^{\pi} \theta\sin\theta\cos\theta d\theta + \int_0^{\pi} \theta^2\sin^2\theta d\theta$$

$$= -\frac{1}{2}\int_0^{\pi} \theta\sin2\theta d\theta + \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \theta^2(1-\cos2\theta)d\theta$$

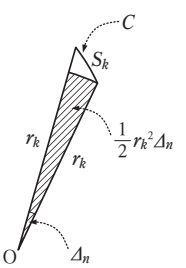
$$= \frac{\pi^3}{6}$$

[別解 2]

極座標で直接計算することもできる。

π を n 等分し，$\Delta_n = \dfrac{1}{n}\cdot\pi$ とおく。

$r_k = \theta_k = \dfrac{k}{n}\cdot\pi$ とし，図の面積 S_k の値を扇形の面積 $\dfrac{1}{2}r_k^2\Delta_n = \dfrac{1}{2}\theta_k^2\Delta_n$ で近似する。$n \to \infty$ としたとき，これらの総和が S に限りなく近づくとして



$$S = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} S_k = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2}\theta_k^2\Delta_n$$

$$= \int_0^{\pi}\frac{1}{2}\theta^2 d\theta = \frac{\pi^3}{6}$$

(3)

《模範解答》

$$\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2 = (\cos\theta - \theta\sin\theta)^2 + (\sin\theta + \theta\cos\theta)^2$$

$$= 1 + \theta^2$$

より，求める長さ L は

$$L = \int_0^{\pi}\sqrt{1+\theta^2}\,d\theta$$

$$= \left[\theta\sqrt{1+\theta^2}\right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{\theta^2}{\sqrt{1+\theta^2}}\,d\theta$$

$$= \pi\sqrt{1+\pi^2} - \int_0^{\pi} \frac{1+\theta^2-1}{\sqrt{1+\theta^2}}\,d\theta$$

$$= \pi\sqrt{1+\pi^2} - \int_0^{\pi} \sqrt{1+\theta^2}\,d\theta + \int_0^{\pi} \frac{1}{\sqrt{1+\theta^2}}\,d\theta$$

$$2L = \pi\sqrt{1+\pi^2} + \int_0^{\pi} \frac{1}{\sqrt{1+\theta^2}}\,d\theta$$

$$I = \int_0^{\pi} \frac{1}{\sqrt{1+\theta^2}}\,d\theta,$$

$\theta = \tan t \left(0 \leqq t < \dfrac{\pi}{2}\right)$ とおくと

$$\sqrt{1+\theta^2} = \sqrt{1+\tan^2 t} = \frac{1}{\cos t}$$

$\dfrac{dt}{d\theta} = \dfrac{1}{\cos^2 t}$ より，$0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$，$\tan\alpha = \pi$ を満たす α をとれば

θ	$0 \longrightarrow \pi$
t	$0 \longrightarrow \alpha$

$$I = \int_0^{\alpha} \cos t \cdot \frac{1}{\cos^2 t}\,dt \quad \cdots\cdots \quad (*)$$

$$= \int_0^{\alpha} \frac{1}{\cos t}\,dt = \int_0^{\alpha} \frac{\cos t}{1-\sin^2 t}\,dt$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\alpha} \left(\frac{\cos t}{1-\sin t} + \frac{\cos t}{1+\sin t}\right)dt$$

$$= \frac{1}{2}\left[-\log(1-\sin t) + \log(1+\sin t)\right]_0^{\alpha}$$

$$= \frac{1}{2}\left[\log\frac{1+\sin t}{1-\sin t}\right]_0^{\alpha}$$

$$= \frac{1}{2}\log\frac{1+\sin\alpha}{1-\sin\alpha} \quad \cdots\cdots \quad (**)$$

$\tan\alpha = \pi$ より，$\cos\alpha = \dfrac{1}{\sqrt{1+\pi^2}}$，$\sin\alpha = \dfrac{\pi}{\sqrt{1+\pi^2}}$

よって

$$I = \frac{1}{2}\log\frac{1+\dfrac{\pi}{\sqrt{1+\pi^2}}}{1-\dfrac{\pi}{\sqrt{1+\pi^2}}} = \frac{1}{2}\log\frac{\sqrt{1+\pi^2}+\pi}{\sqrt{1+\pi^2}-\pi}$$

$$= \frac{1}{2}\log(\sqrt{1+\pi^2}+\pi)^2$$

$$= \log(\sqrt{1+\pi^2}+\pi)$$

したがって

$$L = \frac{1}{2}\{\pi\sqrt{1+\pi^2} + \log(\sqrt{1+\pi^2}+\pi)\}$$

答　$L = \dfrac{1}{2}\{\pi\sqrt{1+\pi^2} + \log(\sqrt{1+\pi^2}+\pi)\}$

《解説》

$r = f(\theta)$ $(\alpha \leqq \theta \leqq \beta)$ とする。

$x = f(\theta)\cos\theta$，$y = f(\theta)\sin\theta$ より

$$\frac{dx}{d\theta} = f'(\theta)\cos\theta - f(\theta)\sin\theta$$

$$\frac{dy}{d\theta} = f'(\theta)\sin\theta + f(\theta)\cos\theta$$

$$\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 = \{f'(\theta)\}^2\cos^2\theta - 2f(\theta)f'(\theta)\sin\theta\cos\theta + \{f(\theta)\}^2\sin^2\theta$$

$$\left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2 = \{f'(\theta)\}^2\sin^2\theta + 2f(\theta)f'(\theta)\sin\theta\cos\theta + \{f(\theta)\}^2\cos^2\theta$$

したがって

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2}\,d\theta$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\{f'(\theta)\}^2 + \{f(\theta)\}^2}\,d\theta$$

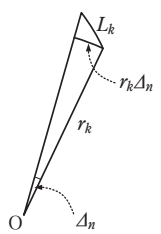
である。

(2)の［別解 2］のように，$\Delta_n = \dfrac{\pi}{n}$，$r_k = \theta_k = \dfrac{k}{n}\pi$ として，図の長さ L_k を扇形の弧 $r_k\Delta_n = \theta_k\Delta_n$ で近似してみる。$n \to \infty$ としたとき，これらの総和が L に限りなく近づくとして

$$L = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} L_k = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} \theta_k\Delta_n$$

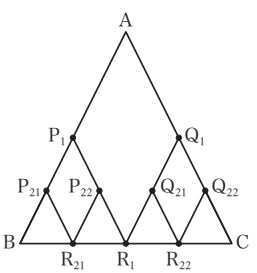
$$= \int_0^{\pi} \theta\,d\theta = \frac{\pi^2}{2}$$

となり，結果が上と一致しない。



平面上では長さの近似は直感的なものと一致しないことが多い。例えば，下のような AB = AC の二等辺三角形において，辺 AB, AC, BC の中点をそれぞれ P_1, Q_1, R_1 とする。

$$AB + AC = P_1B + P_1R_1 + Q_1R_1 + Q_1C$$



さらに，線分 P_1B，P_1R_1，Q_1R_1，Q_1C，BR_1，CR_1 それぞれの中点を図のようにとると

$$AB + AC = P_{21}B + P_{21}R_{21} + P_{22}R_{21} + P_{22}R_1 + Q_{21}R_1 + Q_{21}R_{22} + Q_{22}R_{22} + Q_{22}C$$

この操作を繰り返すと，折れ線は底辺 BC に近づいていくが，長さの和は AB + AC で一定である。

また，$I = \dfrac{1}{2}\log\dfrac{1+\sin\alpha}{1-\sin\alpha}$ は次のように求めることもできる。

[(∗)から(∗∗)に至る別解]

$$I = \int_0^{\alpha} \cos t \cdot \frac{1}{\cos^2 t}\, dt$$

$$= \int_0^{\alpha} \frac{1}{\cos t}\, dt = \int_0^{\alpha} \frac{\cos t}{1 - \sin^2 t}\, dt$$

また，$\sin t = p$ とおくと，$\cos t \dfrac{dt}{dp} = 1$ より

t	$0 \longrightarrow \alpha$
p	$0 \longrightarrow \sin\alpha$

$$I = \int_0^{\sin\alpha} \frac{1}{1 - p^2}\, dp$$

$$= \int_0^{\sin\alpha} \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1 - p} + \frac{1}{1 + p}\right) dp$$

$$= \frac{1}{2}\left[-\log|1 - p| + \log|1 + p|\right]_0^{\sin\alpha}$$

$$= \frac{1}{2}\left[\log\frac{1 + p}{1 - p}\right]_0^{\sin\alpha}$$

$$= \frac{1}{2}\log\frac{1 + \sin\alpha}{1 - \sin\alpha}$$

高３生　物　理

◆ 解　答・解　説 ◆

【Ⅰ】（20 点）

解　答

【A】

(1)①	イ	(2 点)
②	エ	(2 点)
(2)③	ア	(2 点)
(3)④	ウ	(2 点)
⑤	ウ	(2 点)

【B】

(4)⑥	4.2	(2 点)
⑦	0.50	(2 点)
(5)⑧	5.0	(2 点)
⑨	2.0	(2 点)
⑩	20	(2 点)

〈重要ポイント＆公式〉

① オームの法則と消費電力

抵抗値 R の抵抗にかかる電圧を V，流れる電流の大きさを I として，

$V = RI$

抵抗で消費される電力 P は，

$P = IV = RI^2 = \dfrac{V^2}{R}$

② 熱と温度

物体の質量を m，比熱を c として，

物体の熱容量　$C = mc$

物体の温度変化を ΔT として，

物体が吸収した熱量　$Q = mc\Delta T = C\Delta T$

③ 等加速度直線運動

一定の加速度を a，時刻 $t = 0$ における位置を x_0，速度を v_0 とすると，時刻 t での速度 v と位置 x は，

$v = v_0 + at$

$x = x_0 + v_0 t + \dfrac{1}{2} at^2$

2 式から t を消去して，

$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$

《解説》

【A】

(1)　国際単位系(SI)での長さ，質量，時間の単位(基本単位)は，それぞれ m(メートル)，kg(キログラム)，s(秒)である。速度の単位を基本単位で表すと m/s となる。加速度は単位時間あたりの速度変化なので，加速度の単位を基本単位で表すと m/s^2 となる。

運動方程式は(質量)×(加速度) = (力)と表されるので，力の単位 N(ニュートン)を基本単位で表すと $kg \cdot m/s^2$ となる。

(2)　物体の電気抵抗は，物体の長さに比例し，断面積に反比例する。円柱状の金属棒の抵抗率を ρ，長さを L，断面積を S とすると，金属棒の電気抵抗 R は $R = \rho \dfrac{L}{S}$ となる。

(3)　抵抗値 R の抵抗 R_1 と抵抗値 $2R$ の抵抗 R_2 を直列に接続して電流を流すとき，その電流の大きさを I とする(図 1-1)。抵抗 R_1 にかかる電圧を V とすると，オームの法則により，

$I = \dfrac{V}{R}$

となる。このとき，抵抗 R_2 にかかる電圧は，

$2RI = 2V$

となる。よって，抵抗 R_1，R_2 で消費される電力の合計は，

$IV + I \times 2V = 3IV = \dfrac{3V^2}{R}$

となる。

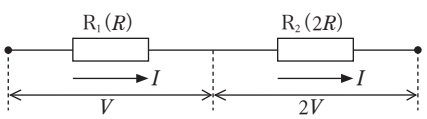


図 1-1

【B】

(4)　水の比熱を c とする。質量 100 g の水に 840 J の熱を吸収させたとき，水の温度は 2.0 K 上昇したことから，

$100\ g \times c \times 2.0\ K = 840\ J$

$\therefore\quad c = 4.2\ J/(g \cdot K)$

となる。

水の比熱を c' とする。同じ熱量を質量 100 g の氷に吸収させたとき，氷の温度は 4.0 K 上昇したことから，

$100\ g \times c' \times 4.0\ K = 840\ J$

$\therefore\quad c' = 2.1\ J/(g \cdot K)$

となる。このとき，氷の比熱は水の比熱の 0.50 倍となる。

(5)　小球にはたらく重力の大きさは，

$0.50\ kg \times 10\ m/s^2 = 5.0\ N$

となる。

小球を地面から鉛直上向きに初速 20 m/s で打ち上げた

とき，小球が最高点に達する時刻を t とする。鉛直上向きを正とすると，図 1-2 のように，最高点で小球の速度は 0 m/s になることから，等加速度直線運動の式により，

$0\ \mathrm{m/s} = 20\ \mathrm{m/s} - 10\ \mathrm{m/s^2} \times t$

$\therefore\quad t = 2.0\ \mathrm{s}$

となる。最高点の地面からの高さを h とすると，等加速度直線運動の式により，

$$h = 20\ \mathrm{m/s} \times 2.0\ \mathrm{s} - \frac{1}{2} \times 10\ \mathrm{m/s^2} \times (2.0\ \mathrm{s})^2$$

$$= 20\ \mathrm{m}$$

となる。

［**別解**］最高点の地面からの高さを h とすると，等加速度直線運動の式により，

$(0\ \mathrm{m/s})^2 - (20\ \mathrm{m/s})^2 = -2 \times 10\ \mathrm{m/s^2} \times h$

$\therefore\quad h = 20\ \mathrm{m}$

となる。

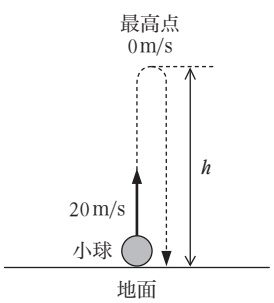


図 1-2

【Ⅱ】 (30 点)

解 答

【A】

(1) 力のつりあいにより，

$$\frac{1}{2}mg - kd = 0$$

$$\therefore\quad d = \frac{mg}{2k}$$

となる。 (4 点)

(2) $\frac{1}{2}kd^2$ (3 点)

(3) $-\frac{1}{2}mgd$ (4 点)

(4)(i) **ウ** (2 点)

(ii) 力学的エネルギー保存の法則により，

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kd^2 - \frac{1}{2}mgd = 0$$

となる。(1)より $\frac{1}{2}mg = kd$ なので，

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kd^2$$

$$\therefore\quad v = d\sqrt{\frac{k}{m}}$$

となる。 (2 点)

【B】

(5)(i) 4.0 m (2 点)

(ii) 2.0 s (2 点)

(6) $\frac{4.0\ \mathrm{m}}{2.0\ \mathrm{s}} = 2.0\ \mathrm{m/s}$ (4 点)

(7) **イ** (3 点)

(8) **エ** (4 点)

〈重要ポイント＆公式〉

① 力学的エネルギー保存の法則

物体の質量を m，基準面からの高さを h_1，h_2，速さを v_1，v_2，ばねの自然の長さからの伸び(または縮み)を x_1，x_2，重力加速度の大きさを g，ばね定数を k とする。重力と弾性力だけが仕事をする運動で，

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 + \frac{1}{2}kx_1^2$$

$$= \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2 + \frac{1}{2}kx_2^2$$

② 波の要素

波の周期を T，波長を λ として，

波の振動数 $\quad f = \frac{1}{T}$

波の速さ $\quad v = \frac{\lambda}{T} = f\lambda$

《解説》

【A】

(1) 小球にはたらく力は，図 2-1 のようになる。ここで，N は斜面から小球にはたらく垂直抗力の大きさである。力のつりあいにより，

$$mg\sin 30^\circ - kd = 0$$

$$\frac{1}{2}mg - kd = 0$$

$$\frac{1}{2}mg = kd$$

$$\therefore \quad d = \frac{mg}{2k}$$

となる。

［**補足**］力のつりあいにより，

$$N = mg\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}mg$$

となる。

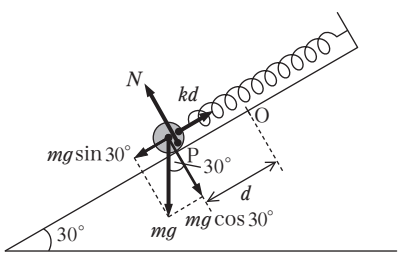


図 2-1

(2) 小球が点 P で静止しているとき，ばねに蓄えられる弾性エネルギーは $\frac{1}{2}kd^2$ となる。

(3) 小球が点 P で静止しているときの，小球の重力による位置エネルギーを U とする。重力による位置エネルギーの基準面は，点 O を含む水平面なので，

$$U = -mgd\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}mgd$$

となる。

(4) 小球が点 O から静かに放されたときの運動エネルギーは 0，ばねが蓄えている弾性エネルギーは 0，重力による位置エネルギーは 0 である。力学的エネルギー保存の法則により，

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kd^2 - \frac{1}{2}mgd = 0$$

となる。(1)より，$\frac{1}{2}mg = kd$ なので，

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kd^2$$

$$\therefore \quad v = d\sqrt{\frac{k}{m}}$$

となる。

【B】

(5) 問題の図 2 から，正弦波の波長は 4.0 m となり，問題の図 3 から，正弦波の周期は 2.0 s となる。

［**補足**］波の振動数は，

$$\frac{1}{2.0\ \mathrm{s}} = 0.50\ \mathrm{Hz}$$

となる。

(6) 正弦波の進む速さは，

$$\frac{4.0\ \mathrm{m}}{2.0\ \mathrm{s}} = 2.0\ \mathrm{m/s}$$

となる。

(7) 媒質の振動方向が波の進行方向に対して垂直である波を，横波という。媒質の変位が $y = 0$(振動の中心)のとき，媒質の速度の大きさは最大となる。

時刻 $t = 0$ s において，媒質の振動の速度が y 軸の正の向きに最大となる位置 x は，図 2-2 のように，問題の図 2 の波形を x 軸の正の向きに少し進めたとき，媒質の変位が $y = 0$ から $y > 0$ に変化する位置である。よって，この位置は $x = 2.0$ m となる。媒質の変位が $y = 0$ から $y < 0$ に変化する位置 $x = 0$ m と $x = 4.0$ m では，媒質の振動の速度の向きは y 軸の負の向きとなり，速度の大きさは最大となる。

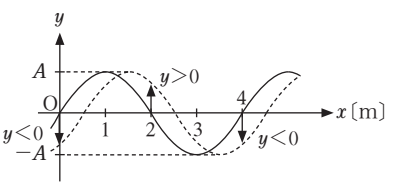


図 2-2

(8) 媒質の振動方向が波の進行方向に対して平行である波を，縦波という。縦波は，疎密波である。

問題の図 2 の縦波の媒質の変位について，図 2-3 のように，y 軸の正の向きの変位を x 軸の正の向きの変位に，y 軸の負の向きの変位を x 軸の負の向きの変位に戻して考えると，媒質が最も疎となる位置は $x = 4.0$ m となり，媒質が最も密となる位置は $x = 2.0$ m となる。

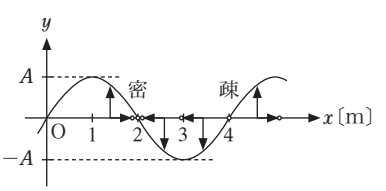


図 2-3

【Ⅲ】 (20 点)

解 答

(1)(i) ピストンにはたらく力のつりあいにより，状態 1 の気体 G の圧力は p_0 となる。 (2 点)

(ii) 求める体積を V_1 とする。状態方程式により，

$$p_0V_1 = nRT_1$$

$$\therefore \quad V_1 = \frac{nRT_1}{p_0}$$

となる。 (2 点)

(2) $\dfrac{3}{2}nRT_1$ (4 点)

(3)(i) エ (2 点)

(ii) 熱力学第 1 法則により，

$$0 = \frac{3}{2}nR(T_2 - T_1) + W$$

$$\therefore \quad W = \frac{3}{2}nR(T_1 - T_2)$$

となる。 (2 点)

(4) $p(V_1 + Sx)^{\frac{5}{3}} = p_0V_1^{\frac{5}{3}}$

$$\therefore \quad p = p_0\left(\frac{V_1}{V_1 + Sx}\right)^{\frac{5}{3}}$$

となる。 (4 点)

(5)(i) エ (2 点)

(ii) ピストンの加速度の x 成分を a とする。ピストンの運動方程式は，

$$ma = pS - p_0S = p_0S\left\{\left(\frac{V_1}{V_1 + Sx}\right)^{\frac{5}{3}} - 1\right\}$$

となる。$S|x|$ は V_1 に比べて十分に小さいので，与えられた近似式を用いて近似すると，

$$\left(\frac{V_1}{V_1 + Sx}\right)^{\frac{5}{3}} = \left(1 + \frac{Sx}{V_1}\right)^{-\frac{5}{3}}$$

$$\fallingdotseq 1 - \frac{5}{3}\cdot\frac{Sx}{V_1}$$

となる。ピストンの運動方程式は，

$$ma = -\frac{5}{3}\cdot\frac{p_0S^2}{V_1}x$$

となり，ピストンは単振動をする。このとき，a は，

$$a = -\frac{5}{3}\cdot\frac{p_0S^2}{mV_1}x$$

となるので，単振動の角振動数 ω は，

$$\omega = \sqrt{\frac{5}{3}\cdot\frac{p_0S^2}{mV_1}}$$

となる。よって，単振動の周期 T は，

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{3mV_1}{5p_0S^2}}$$

となる。 (2 点)

〈重要ポイント＆公式〉

① 理想気体

気体定数を R とし，気体の圧力を p，体積を V，絶対温度を T，物質量を n として，

理想気体の状態方程式　$pV = nRT$

単原子分子理想気体の内部エネルギー　$U = \dfrac{3}{2}nRT$

② 熱力学第 1 法則

気体が吸収した熱量を Q，気体の内部エネルギーの変化を ΔU，気体が外部にした仕事を W として，

$Q = \Delta U + W$

気体が外部からされた仕事を W' として，

$\Delta U = Q + W'$

《解説》

(1) 大気からピストンにはたらく力の大きさは p_0S である(図 3-1)。ピストンにはたらく力のつりあいにより，気体 G からピストンにはたらく力の大きさは p_0S に等しいので，状態 1 の気体 G の圧力は p_0 となる。

状態 1 の気体 G の体積を V_1 とすると，状態方程式により，

$p_0V_1 = nRT_1$

$\therefore \quad V_1 = \dfrac{nRT_1}{p_0}$

となる。

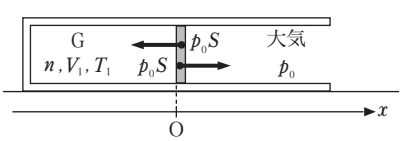


図 3-1

(2) 状態 1 の気体 G の内部エネルギーは，単原子分子理想気体であるから，$\dfrac{3}{2}nRT_1$ となる。

(3) 気体 G が断熱変化したとき，気体 G の内部エネルギーの変化と気体 G がピストンにした仕事 W の合計は，熱力学第 1 法則により 0 となる。よって，

$$0 = \frac{3}{2}nR(T_2 - T_1) + W$$

$$\therefore \quad W = \frac{3}{2}nR(T_1 - T_2)$$

となる。

(4) 単原子分子理想気体が断熱変化するとき，

(気体の圧力) × (気体の体積)$^{\frac{5}{3}}$ = 一定

が成り立つので(ポアソンの公式)，

$p(V_1 + Sx)^{\frac{5}{3}} = p_0V_1^{\frac{5}{3}}$

$$\therefore \quad p = p_0\left(\frac{V_1}{V_1 + Sx}\right)^{\frac{5}{3}}$$

となる。

(5) ピストンにはたらく力は，図 3-2 のようになる。ピストンの加速度の x 成分を a とすると，ピストンの運動方程式は，

$$ma = pS - p_0S = p_0S\left\{\left(\frac{V_1}{V_1 + Sx}\right)^{\frac{5}{3}} - 1\right\}$$

となる。

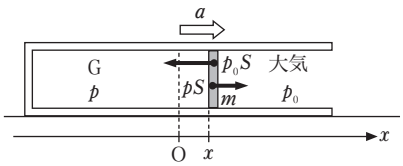


図 3-2

$S|x|$ は V_1 に比べて十分に小さいので，与えられた近似式を用いて近似すると，

$$\left(\frac{V_1}{V_1 + Sx}\right)^{\frac{5}{3}} = \left(1 + \frac{Sx}{V_1}\right)^{-\frac{5}{3}} \fallingdotseq 1 - \frac{5}{3}\cdot\frac{Sx}{V_1}$$

となる。ピストンの運動方程式は，

$$ma = -\frac{5}{3}\cdot\frac{p_0S^2}{V_1}x$$

となり，ピストンは単振動をする。このとき，a は，

$$a = -\frac{5}{3}\cdot\frac{p_0S^2}{mV_1}x$$

となるので，単振動の角振動数 ω は，

$$\omega = \sqrt{\frac{5}{3}\cdot\frac{p_0S^2}{mV_1}}$$

となる。よって，単振動の周期 T は，

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{3mV_1}{5p_0S^2}}$$

となる。

【Ⅳ】 (30 点)

解 答

(1) $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$ (2 点)

(2) $\dfrac{V_0}{\sqrt{2}}$ (2 点)

(3) 抵抗を流れる電流の実効値は，$\dfrac{V_0}{\sqrt{2}R}$ となる。

よって，求める電力の 1 周期にわたる平均値は，

$$R\left(\frac{V_0}{\sqrt{2}R}\right)^2 = \frac{{V_0}^2}{2R}$$

となる。 (4 点)

(4) $\dfrac{1}{2}CV^2$ (3 点)

(5) $\dfrac{1}{2}LI_L^2$ (3 点)

(6) 1 イ (2 点)

2 ウ (2 点)

(7) 3 ア (2 点)

4 ウ (2 点)

(8) (i) イ (2 点)

(ii) $I_C + I_L$

$$= V_0\omega C\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{V_0}{\omega L}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$= V_0\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)\cos\omega t$$

となる。どんな時刻 t でも $I_C + I_L = 0$ となるとき，

$$\omega C - \frac{1}{\omega L} = 0$$

$$\therefore \quad \omega = \omega_1 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

となる。 (2 点)

(9) (i) ア (2 点)

(ii) コンデンサーとコイルに蓄えられるエネルギーの和を U とすると，

$$U = \frac{1}{2}CV^2 + \frac{1}{2}LI_L^2$$

$$= \frac{1}{2}C(V_0\sin\omega_1 t)^2 + \frac{1}{2}L\left(-\frac{V_0}{\omega_1 L}\cos\omega_1 t\right)^2$$

となる。$\omega_1 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ を代入すると，

$$U = \frac{1}{2}C\left(V_0\sin\frac{t}{\sqrt{LC}}\right)^2 + \frac{1}{2}C\left(V_0\cos\frac{t}{\sqrt{LC}}\right)^2$$

$$= \frac{1}{2}CV_0^2$$

となり，U は定数となる。 (2 点)

〈重要ポイント＆公式〉

① 実効値

電流と電圧の振幅を I_0，V_0 とすると，

電流の実効値 $\dfrac{I_0}{\sqrt{2}}$

電圧の実効値 $\dfrac{V_0}{\sqrt{2}}$

実効値は，平均の消費電力と同じ電力を与える直流値に等しい。

② 交流

コイルの自己インダクタンスを L，コンデンサーの電気

容量を C，交流の角周波数を ω とする。

	リアクタンス $=\frac{\text{電圧の振幅}}{\text{電流の振幅}}$	電圧の位相に対する電流の位相
コイル	ωL	$\frac{\pi}{2}$ 遅れる
コンデンサー	$\frac{1}{\omega C}$	$\frac{\pi}{2}$ 進む

③ コンデンサーとコイルに蓄えられるエネルギー

電気容量を C，電圧を V として，コンデンサーに蓄えられるエネルギー U は，

$$U = \frac{1}{2}CV^2$$

自己インダクタンスを L，電流を I として，コイルに蓄えられるエネルギー U は，

$$U = \frac{1}{2}LI^2$$

《解説》

(1) 交流の周期 T は，

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

となる。

(2) 交流電源の電圧の実効値は $\frac{V_0}{\sqrt{2}}$ となる。

(3) 抵抗を流れる電流を I として，図 4-1 の矢印の向きを正とする。オームの法則により，

$$I = \frac{V}{R} = \frac{V_0}{R}\sin\omega t$$

となる。抵抗を流れる電流の振幅は $\frac{V_0}{R}$ となり，抵抗を流れる電流の実効値は $\frac{V_0}{\sqrt{2}R}$ となる。よって，抵抗で消費される電力の 1 周期にわたる平均値は，

$$R\left(\frac{V_0}{\sqrt{2}R}\right)^2 = \frac{{V_0}^2}{2R}$$

となる。

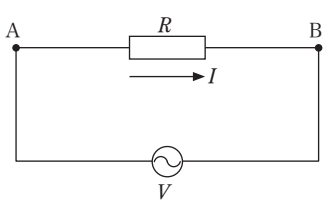


図 4-1

(4) 時刻 t において，コンデンサーにかかる電圧（端子 B に対する端子 A の電位）は V であるから，コンデンサーに蓄えられるエネルギーは $\frac{1}{2}CV^2$ となる。

(5) 時刻 t において，コイルに流れる電流は I_L であるから，コイルに蓄えられるエネルギーは $\frac{1}{2}LI_L^2$ となる。

(6) コンデンサーのリアクタンスは $\frac{1}{\omega C}$ であるから，コンデンサーに流れる電流の振幅は，

$$\frac{V_0}{\left(\frac{1}{\omega C}\right)} = V_0 \times \omega C$$

となる。コンデンサーに流れる電流の位相は，コンデンサーにかかる電圧（端子 B に対する端子 A の電位）V の位相 ωt に比べて $\frac{\pi}{2}$ 進む。よって，コンデンサーに流れる電流 I_C は，

$$I_C = V_0 \times \omega C\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

となる。

(7) コイルのリアクタンスは ωL であるから，コイルに流れる電流の振幅は $\frac{V_0}{\omega L}$ となる。コイルに流れる電流の位相は，コイルにかかる電圧（端子 B に対する端子 A の電位）V の位相 ωt に比べて $\frac{\pi}{2}$ 遅れる。よって，コイルに流れる電流 I_L は，

$$I_L = V_0 \times \frac{1}{\omega L}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

となる。

(8) 交流電源に流れる電流は，

$$I_C + I_L = V_0\omega C\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{V_0}{\omega L}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$= V_0\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)\cos\omega t$$

となる。どんな時刻 t でも $I_C + I_L = 0$ となるとき，

$$\omega C - \frac{1}{\omega L} = 0$$

$$\therefore\quad \omega = \omega_1 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

となる。

(9) $\omega = \omega_1$ のとき，

$$V = V_0\sin\omega_1 t$$

$$I_L = V_0 \times \frac{1}{\omega_1 L}\sin\left(\omega_1 t - \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{V_0}{\omega_1 L}\cos\omega_1 t$$

となる。コンデンサーとコイルに蓄えられるエネルギーの和を U とすると，

$$U = \frac{1}{2}CV^2 + \frac{1}{2}LI_L^2$$

$$= \frac{1}{2}C(V_0\sin\omega_1 t)^2 + \frac{1}{2}L\left(-\frac{V_0}{\omega_1 L}\cos\omega_1 t\right)^2$$

となる。$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ を代入すると，

$$U = \frac{1}{2}C\left(V_0 \sin \frac{t}{\sqrt{LC}}\right)^2 + \frac{1}{2}C\left(V_0 \cos \frac{t}{\sqrt{LC}}\right)^2$$

$$= \frac{1}{2}CV_0^2$$

となり，U は定数となる。

高３生　化　学

◆ 解　答・解　説 ◆

【Ⅰ】（20 点）

解　答

(1)　ア	（2 点）
(2)　オ	（2 点）
(3)　ウ	（2 点）
(4)　イ	（2 点）
(5)　ウ	（2 点）
(6)　オ	（2 点）
(7)　1.1 %	（2 点）
(8)(i)　ア	（3 点）
(ii)　0.75 mol/L	（3 点）

《解説》

(1)　価電子が 7 個の原子は，電子 1 個を受け入れて最外殻電子が 8 個になる。そのため，1 価の陰イオンになりやすい。このような原子は，周期表の 17 族の元素であり，**ア**の F(フッ素)である。F 原子は電子を 1 個受け取り，ネオンと同じ電子配置のフッ化物イオン F^-になる。

よって，**ア**が正解。

(2)　原子核中の陽子の数を原子番号といい，陽子の数と中性子の数の和を質量数という。元素記号の左下には原子番号を，左上には質量数を表記する。He 原子を表すと次のようになる。

質量数 → ^{4}
原子番号 → $_{2}$He

ア～**オ**の原子の原子番号と中性子の数は，それぞれ次のようになる。

	$^{1}_{1}$H	$^{13}_{6}$C	$^{14}_{7}$N	$^{35}_{17}$Cl	$^{39}_{19}$K
原子番号 (陽子の数)	1	6	7	17	19
中性子の数	0	7	7	18	20

中性子の数が最大となる原子は ^{39}K である。

よって，**オ**が正解。

(3)　リチウム Li，ナトリウム Na，カリウム K，銅 Cu，カルシウム Ca などの元素を含んだ化合物や水溶液を炎の中に入れると，それぞれの元素に特有の色を示す。これは炎色反応とよばれ，成分元素の検出に用いられる。代表的な炎色反応は次の表のようになる。

金属	リチウム	ナトリウム	カリウム	銅	カルシウム	ストロンチウム	バリウム
色	赤	黄	赤紫	青緑	橙赤色	紅 (深赤)	黄緑

よって，**ウ**が正解。

(4)　一般に，化合物中の水素原子の酸化数は +1，酸素原子の酸化数は −2 とする。そして，化合物を構成する原子の酸化数の総和は 0 である。下線部の原子の酸化数はそれぞれ，**ア**は −3，**イ**は +5，**ウ**は +2，**エ**は +4，**オ**は +1 となる。　よって，**イ**が正解。

(5)　選択肢を順に見ていこう。

ア　正しい。ブレンステッド・ローリーの定義では，水素イオン H^+を他から受け取るものが塩基であり，他に与えるものが酸である。

イ　正しい。アレニウスの定義では，水溶液中で H^+を生じる物質が酸であり，水酸化物イオン OH^-を生じる物質が塩基である。

ウ　誤り。弱酸であるリン酸と強塩基である水酸化ナトリウムが過不足なく中和すると，中和点の液性は塩基性を示す。

エ　正しい。電離度が 1 に近い酸や塩基をそれぞれ強酸，強塩基という。

オ　正しい。同濃度，同体積の硫酸 H_2SO_4 と水酸化ナトリウム NaOH 水溶液を混ぜて反応させると，次の化学反応式のように硫酸水素ナトリウムの水溶液になる。

$$H_2SO_4 + NaOH \longrightarrow NaHSO_4 + H_2O$$

この反応で生じた硫酸水素ナトリウムは電離によって硫酸水素イオン HSO_4^-を生じ，さらに，H^+が生じるため，水溶液は酸性を示す。

$$HSO_4^- \longrightarrow H^+ + SO_4^{2-}$$

よって，**ウ**が正解。

(6)　反応式の中で，相手を酸化して自身は還元されている物質を酸化剤，その反対に，相手を還元して自身は酸化されている物質を還元剤という。反応の前後で酸化数を比較し，酸化数が減少している原子を含む物質は酸化剤，増加している原子を含む物質は還元剤である。

A　S 原子の酸化数は +4 から +6 に増加しているので，SO_2 は還元剤である。

$$\underset{+4}{\underline{S}}O_2 + I_2 + 2H_2O \longrightarrow H_2\underset{+6}{\underline{S}}O_4 + 2HI$$

B　S 原子の酸化数は +4 から 0 に減少しているので，SO_2 は酸化剤である。

$$2H_2S + \underset{+4}{\underline{S}}O_2 \longrightarrow 3\underset{0}{\underline{S}} + 2H_2O$$

C　C 原子の酸化数は +3 から +4 に増加しているので，

$(COOH)_2$ は還元剤である。

$$2KMnO_4 + 5\underset{+3}{\underline{C}}OOH)_2 + 3H_2SO_4 \longrightarrow 2MnSO_4 + 10\underset{+4}{\underline{C}}O_2 + 8H_2O + K_2SO_4$$

還元剤となっているものは，A と C である。

よって，**オ**が正解。

(7)　尿素水溶液 1 L(1000 cm^3)で考えると，1 L に含まれる $(NH_2)_2CO$(分子量 60)の物質量は 0.20 mol であり，その質量は，

$60\ g/mol \times 0.20\ mol = 12\ g$

である。

よって，求める質量パーセント濃度は，

$$\frac{12\ g}{1.05\ g/cm^3 \times 1000\ cm^3} \times 100 = 1.14\cdots\ \% \fallingdotseq 1.1\ \%$$

となる。

(8)(i)　MnO_4^-の水溶液は赤紫色であり，酸性条件下での酸化還元反応によって生成される Mn^{2+} は希薄な溶液中ではほぼ無色である。無色の H_2O_2 水溶液に過マンガン酸カリウム水溶液を滴下していくと，溶液中に H_2O_2 が残っている間は滴下した MnO_4^-の色が消失するが，終点で H_2O_2 がなくなると，MnO_4^-の赤紫色が消えなくなる(無色の溶液がうすい赤紫色となる)。

よって，**ア**が正解。

(ii)　$KMnO_4$ 水溶液中の MnO_4^-は，酸性条件下で式ⓐのように酸化剤としてはたらく。

$$\underline{Mn}O_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow \underline{Mn}^{2+} + 4H_2O \quad \cdots\cdots\ ⓐ$$

H_2O_2 は，$KMnO_4$ に対しては酸性条件下で式ⓑのように還元剤としてはたらく。

$$H_2O_2 \longrightarrow O_2 + 2H^+ + 2e^- \quad \cdots\cdots\ ⓑ$$

式ⓐ× 2 ＋式ⓑ× 5 より，e^-を消去すると，次のイオン反応式が得られる。

$$2MnO_4^- + 5H_2O_2 + 6H^+ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2 + 8H_2O \quad \cdots\cdots\ ⓒ$$

式ⓒより，2 mol の $KMnO_4$ は，5 mol の H_2O_2 と過不足なく反応するので，求める H_2O_2 水溶液のモル濃度を x mol/L とすると，

$$x\ mol/L \times \frac{20.0}{1000}\ L \times \frac{10.0\ mL}{100\ mL} = 0.050\ mol/L \times \frac{12.0}{1000}\ L \times \frac{5}{2}$$

よって，$x = 0.75$ mol/L

【Ⅱ】(30 点)

解　答

【A】

(1)	14.0	(3 点)
(2)(i)	35.5	(2 点)
(ii)	$^{35}Cl^{37}Cl$ ($^{37}Cl^{35}Cl$)	(2 点)
(iii)	37.5 %	(2 点)
(3)(i)	放射性同位体（ラジオアイソトープ）	(2 点)
(ii)	1.7×10^4 年前	(3 点)

【B】

(4)①	ホールピペット	(2 点)
②	ビュレット	(2 点)
(5)(i)	**ア**	(1 点)
(ii)	赤色→無色	(2 点)
(iii)	**エ**	(1 点)
(iv)	黄色→赤色	(2 点)
(6)	0.10 mol/L	(3 点)
(7)	6.0×10^{-3} mol	(3 点)

《解説》

【A】

(1)　$^{12}_{6}C$ 原子 1 個の質量を 12 としているので，求める相対質量は，

$$12 \times \frac{2.32 \times 10^{-23}\ g}{1.99 \times 10^{-23}\ g} = 13.98\cdots \fallingdotseq 14.0$$

となる。

(2)(i)「原子量 = (同位体の相対質量×存在比)の総和」となるので，求める原子量は，

$$35.0 \times \frac{75.0}{100} + 37.0 \times \frac{25.0}{100} = 35.5$$

となる。

(ii)(iii)　自然界に $^{35}_{17}Cl$ が 75 %$\left(=\frac{3}{4}\right)$，$^{37}_{17}Cl$ が 25 %$\left(=\frac{1}{4}\right)$存在するので，$Cl_2$ 分子の同位体の組合せとそれぞれの存在比は次のようになる。

$$^{35}_{17}Cl_2 : \left(\frac{3}{4}\right)^2 \times 100 = 56.25\ \%$$

$$^{35}_{17}Cl\ ^{37}_{17}Cl : \left(\frac{3}{4}\right) \times \left(\frac{1}{4}\right) \times 100 \times 2 = 37.5\%$$

$$^{37}_{17}Cl_2 : \left(\frac{1}{4}\right)^2 \times 100 = 6.25\ \%$$

よって，存在比が 2 番目に大きい Cl_2 分子は $^{35}_{17}Cl\ ^{37}_{17}Cl$ であり，その割合は 37.5 % である。

(3)(i)　炭素には，$^{14}_{6}C$ のように原子核が不安定で，放射線を出しながら壊れて別の原子に変わる(壊変する)ものがある。このような同位体を放射性同位体(ラジオアイソトープ)という。

(ii)　$^{14}_{6}C$ の量は 5730 年経過するごとにもとの半分の量になるので，残っている $^{14}_{6}C$ の割合は，次のようになる。

$$100\% \xrightarrow[\text{半減}]{5730\text{ 年}} 50\% \xrightarrow[\text{半減}]{5730\text{ 年}} 25\% \xrightarrow[\text{半減}]{5730\text{ 年}} 12.5\%$$

はじめの量の 12.5%となるのにかかる時間は，

$5730\text{ 年} \times 3 = 17190\text{ 年} \fallingdotseq 1.7 \times 10^4\text{ 年}$

となる。

【B】

(4)①　液体の体積を正確にはかりとれるホールピペットが適当である。

②　滴下した溶液の体積を正確に測定できるビュレットが適当である。

(5)(i)　第 1 中和点では，式ⓑの反応で生じた $NaHCO_3$ が水溶液中で電離して HCO_3^- が生じる。この HCO_3^- の一部が次のように加水分解して OH^- が生じるので，水溶液は弱塩基性を示す。

$$HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$$

よって，第 1 中和点は変色域が弱塩基性側にあるフェノールフタレインで判定できる。したがって，**ア**が正解である。

(ii)　フェノールフタレインは変色域より塩基性側で赤色を呈し，変色域より酸性側では無色を呈するので，色の変化は赤色→無色である。

(iii)　第 2 中和点における水溶液は，式ⓒで生じる二酸化炭素が水に溶解して弱酸性を示すので，変色域が弱酸性側にあるメチルオレンジを用いて判定する。したがって，**エ**が正解である。

(iv)　メチルオレンジは変色域より塩基性側で黄色を呈し，変色域より酸性側では赤色を呈するので，色の変化は黄色→赤色である。

(6)　滴定に用いた NaOH と Na_2CO_3 の混合液 10.0 mL 中に含まれていた NaOH の物質量を x mol，Na_2CO_3 の物質量を y mol とする。

第 1 中和点までの塩酸の滴下量より，

$$x + y = 0.10 \times \frac{16.0}{1000} \quad \cdots\cdots \quad A$$

第 1 中和点から第 2 中和点までは，第 1 中和点までに生じた $NaHCO_3$ と塩酸の反応が起こる。式ⓑより，Na_2CO_3 が y mol のとき $NaHCO_3$ は y mol 生じる。式ⓑで生じた $NaHCO_3$ の物質量は 6.0×10^{-4} mol であるため，

$y = 6.0 \times 10^{-4}\text{ mol} \quad \cdots\cdots \quad B$

式 A・B より，

$x = 1.0 \times 10^{-3}\text{ mol}$

よって，求める NaOH のモル濃度は，

$$1.0 \times 10^{-3}\text{ mol} \div \frac{10.0}{1000}\text{ L} = 0.10\text{ mol/L}$$

となる。

(7)　NaOH と Na_2CO_3 の混合液 10.0 mL に含まれる Na_2CO_3 の物質量は 6.0×10^{-4} mol なので，この混合液 100 mL 中には，

$$6.0 \times 10^{-4} \times \frac{100\text{ mL}}{10.0\text{ mL}} = 6.0 \times 10^{-3}\text{ mol}$$

含まれる。

式ⓐより，吹き込んだ CO_2 1 mol あたり，Na_2CO_3 は 1 mol 生じる。

よって，吹き込んだ CO_2 の物質量は，

$6.0 \times 10^{-3}\text{ mol}$

となる。

【Ⅲ】(20 点)

解　答

【A】

(1)①	0.750	(2 点)
②	5.00×10^{-2}	(2 点)
③	6.7×10^{-2}	(2 点)
(2)(i)	1	(2 点)
(ii)	6.7×10^{-2}/s	(2 点)

【B】

(3)	エ	(2 点)
(4)④	−	(1 点)
⑤	−	(1 点)
⑥	+	(1 点)
(5)	イ	(2 点)
(6)	789 kJ	(3 点)

《解説》

【A】

(1)①　0 ～ 10 秒の間の平均の濃度 $[\overline{H_2O_2}]$ は，

$$[\overline{H_2O_2}] = \frac{(1.000 + 0.500)\text{ mol/L}}{2} = 0.750\text{ mol/L}$$

となる。

②　0 ～ 10 秒の間の分解反応の速度は，

$$v = -\frac{(0.500 - 1.000)\text{ mol/L}}{(10 - 0)\text{ s}}$$

$$= 5.00 \times 10^{-2}\text{ mol/(L·s)}$$

となる。

③　0 ～ 10 秒の間の $\frac{v}{[H_2O_2]}$ は，

$$\frac{v}{[H_2O_2]} = \frac{5.00 \times 10^{-2}\ \text{mol/(L·S)}}{0.750\ \text{mol/L}}$$

$$= 6.66\cdots \times 10^{-2}\ /\text{s}$$

$$\fallingdotseq 6.7 \times 10^{-2}\ /\text{s}$$

となる。

(2)(i)　$\frac{v}{[H_2O_2]}$ がほぼ一定値となるので，$n = 1$ である。この反応は一次反応とよばれる。

(ii)　反応速度定数 k は $\frac{v}{[H_2O_2]}$ に相当するため，

$$k = 6.7 \times 10^{-2}$$

となる。また単位は，$\frac{v}{[H_2O_2]}$ の単位と一致し，/s となる。

【B】

(3)　鉛(Ⅱ)イオン Pb^{2+} は，様々な陰イオンと結合し，沈殿を生じる。鉛の化合物は水に溶けにくいものが多く，塩化鉛(Ⅱ) $PbCl_2$ も常温の水には溶けにくい。しかし，熱水には溶ける。

よって，エが正解。

(4)④　Cl－Cl の結合エネルギーを表す熱化学方程式中の符号である。共有結合を切断してばらばらな原子にするのに必要なエネルギーを，その共有結合の結合エネルギーという。熱化学方程式で表すと吸熱反応となる。よって，符号は－である。

⑤　式ⓑは，ナトリウム原子のイオン化エネルギーを表す熱化学方程式である。イオン化エネルギーは，原子から電子を取り去って陽イオンとするのに必要なエネルギーであり，熱化学方程式で表すと吸熱反応となる。よって，符号は－である。

⑥　式ⓒは，塩素原子の電子親和力を表す熱化学方程式である。電子親和力は，原子が電子を受け取って，陰イオンとなる際に放出するエネルギーであり，熱化学方程式で表すと発熱反応となる。よって，符号は＋である。

(5)　式ⓑ，式ⓒについては，(4)で述べた通り，それぞれナトリウム原子のイオン化エネルギー，塩素原子の電子親和力を表す。式ⓓは，NaCl(固) 1 mol が成分元素の単体から生成するときの反応熱である生成熱を表している。

よって，イが正解。

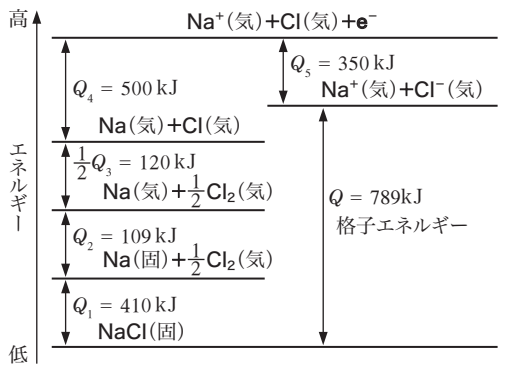
(6)　リード文より，NaCl(固)の生成熱を Q_1 kJ とすると，熱化学方程式の式ⓓより，$Q_1 = 410$ kJ となる。Na(固)の昇華熱を Q_2 kJ とすると，熱化学方程式

$$Na(\text{固}) = Na(\text{気}) - 109\ \text{kJ}$$

より，$Q_2 = 109$ kJ となる。Cl－Cl の結合エネルギーを Q_3 kJ とすると，熱化学方程式

$$Cl_2(\text{気}) = 2Cl(\text{気}) - 240\ \text{kJ}$$

より，$Q_3 = 240$ kJ となる。Na 原子のイオン化エネルギーを Q_4 kJ とすると，熱化学方程式の式ⓑより，$Q_4 = 500$ kJ となる。塩素 Cl 原子の電子親和力を Q_5 kJ とすると，熱化学方程式の式ⓒより，$Q_5 = 350$ kJ となる。以上の関係をエネルギー図で示すと次のようになる。



よって，塩化ナトリウム結晶の格子エネルギー Q は，

$$Q = Q_1 + Q_2 + \frac{Q_3}{2} + Q_4 - Q_5$$

$$= 410\ \text{kJ} + 109\ \text{kJ} + 120\ \text{kJ} + 500\ \text{kJ} - 350\ \text{kJ}$$

$$= 789\ \text{kJ}$$

となる。

【Ⅳ】(30 点)

解　答

【A】

(1)　オ　(1 点)

(2)②　ハーバー・ボッシュ（ハーバー）　(1 点)

④　オストワルト　(1 点)

⑤　酸化　(1 点)

⑥　褐色　(1 点)

(3)　$4NH_3 + 5O_2 \longrightarrow 4NO + 6H_2O$　(2 点)

(4)(i)　NO_2　(2 点)

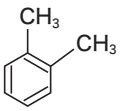
(ii)　NO_2　(2 点)

(5)(i)　式ⓐの反応速度を大きくするため。(16 字)　(2 点)

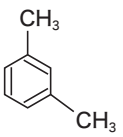
(ii)　式ⓐの平衡を右に移動させるため。(16 字)　(2 点)

【B】

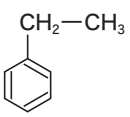
⑹ **化合物 A**　(3 点)



化合物 B　(3 点)



化合物 C　(3 点)



⑺ **化合物 D**　安息香酸　(2 点)

化合物 E　無水フタル酸　(2 点)

化合物 F　ナフタレン　(2 点)

《解説》

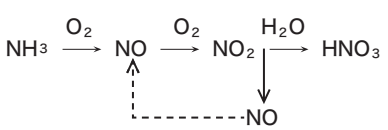
【A】

⑴　乾燥空気中に含まれる気体のうち，体積割合で最も大きいものは窒素 N_2 で約 78 %，2 番目は酸素 O_2 で約 21 %，3 番目は Ar で約 1 % であり，二酸化炭素 CO_2 は約 0.035 % である。

よって，**オ**が正解。

⑵② アンモニアの工業的製法をハーバー・ボッシュ法といい，高温・高圧下で Fe_3O_4 を触媒として，N_2 と H_2 を反応させ NH_3 をつくる。

④ 硝酸の工業的製法をオストワルト法といい，NH_3 を原料に HNO_3 を製造する。



⑤ HNO_3 は酸化力が大きく，イオン化傾向の比較的小さい金属も，Ag まで溶かすことができる。ただし，Fe，Ni，Al は濃硝酸中で表面にち密な酸化被膜をつくり，不動態となるので，これらは濃硝酸にはほとんど溶けない。

⑥ HNO_3 は熱や光で分解されて徐々に黄色味を帯びるので，これを防ぐために褐色瓶に入れて冷暗所に保存する。このときの化学反応式は次のように表される。

$$4HNO_3 \longrightarrow 2H_2O + 4NO_2 + O_2$$

⑶ 電子 e^- を含むイオン反応式(半反応式)を組み合わせることで，化学反応式をつくることができる。

$$NH_3 + H_2O \longrightarrow NO + 5H^+ + 5e^- \quad \cdots\cdots \quad A$$

$$O_2 + 4H^+ + 4e^- \longrightarrow 2H_2O \quad \cdots\cdots \quad B$$

式 A × 4 + 式 B × 5 より，

$$4NH_3 + 5O_2 \longrightarrow 4NO + 6H_2O$$

⑷ 下線部(a)の反応は，NO_2 どうしの酸化還元反応で，自己酸化還元反応とよばれる。一方の NO_2 が酸化剤としてはたらき NO となり，もう一方の NO_2 が還元剤としてはたらき HNO_3 となる。

このときの NO_2 の変化を表す電子 e^- を含むイオン反応式(半反応式)と窒素原子の酸化数変化は次の通り。

$$\underset{+4}{\underline{N}}O_2 + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow \underset{+2}{\underline{N}}O + H_2O \quad \cdots\cdots \quad C$$

$$\underset{+4}{\underline{N}}O_2 + H_2O \longrightarrow H\underset{+5}{\underline{N}}O_3 + H^+ + e^- \quad \cdots\cdots \quad D$$

式 C + 式 D × 2 より，下線部(a)の化学反応式が得られる。

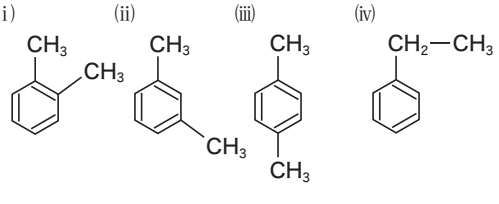
$$3NO_2 + H_2O \longrightarrow 2HNO_3 + NO$$

⑸ ハーバー・ボッシュ法(ハーバー法)では，反応速度を大きくするために高温で反応させる。式ⓐの正反応は発熱反応であり，ルシャトリエの原理を考慮すると平衡は左に移動するため，アンモニアの製造では不利にはたらくと思われる。しかしながら，低温では平衡状態に達するまでの時間が長くなるので，最終的なアンモニアの回収効率は，高温下で平衡状態に達するまでの時間を短縮した方がよくなる。また，高圧にすることで，問題中の式ⓐの平衡を右に移動させ，平衡時のアンモニアの割合を大きくすることができる。

【B】

⑹⑺ 分子式が C_8H_{10} で表される芳香族化合物は，次の(i)〜(iv)の 4 種類である。

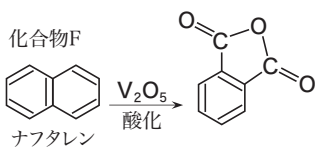
(i)　(ii)　(iii)　(iv)



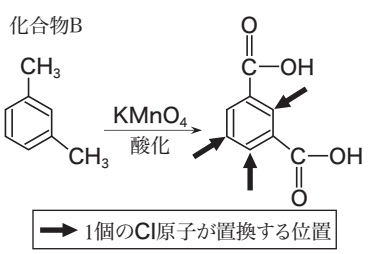
このうち，過マンガン酸カリウムで酸化してジカルボン酸が生じ，それを加熱すると脱水するものは(i)であり，これが化合物 A である。



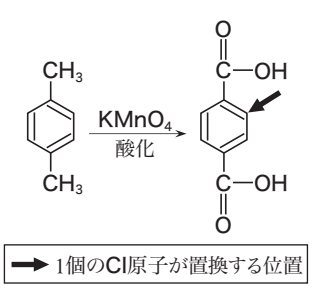
化合物Eは酸無水物であり，その名称は無水フタル酸である。無水フタル酸は，ナフタレン(化合物F)を酸化バナジウム(V)触媒下で空気酸化しても得られる。



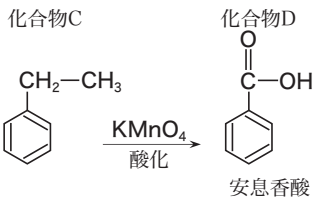
過マンガン酸カリウムで酸化してジカルボン酸が生じ，そのベンゼン環の水素原子1個を塩素原子に置換した化合物に，3種類の構造異性体が存在するものは(ii)であり，これが化合物Bである。



ちなみに，(iii)を過マンガン酸カリウムで酸化してもジカルボン酸が生じるが，そのベンゼン環の水素原子1個を，塩素原子1個に置換した化合物は1種類のみである。



過マンガン酸カリウムで酸化してモノカルボン酸が生じるものは(iv)であり，これが化合物Cである。このとき得られるモノカルボン酸である化合物Dの名称は，安息香酸である。



高３生　生　物

◆　解　答・解　説　◆

【Ⅰ】（20 点）

解　答

⑴	ウ，エ	（順不同，完全解答 1 点）
⑵	ア	（2 点）
⑶	ウ	（2 点）
⑷(i)	ウ	（1 点）
(ii)	ア	（1 点）
⑸	ヘモグロビン	（2 点）
⑹	イ，エ	（順不同，完全解答 2 点）
⑺	食作用	（2 点）
⑻	林冠	（2 点）
⑼	針葉樹林	（2 点）
⑽	環境形成作用（反作用）	（2 点）
⑾	富栄養化	（1 点）

《解説》

⑴　地球上に存在するすべての生物に共通する特徴には，からだが細胞でできている，代謝を行う，遺伝情報を DNA に保存している，体内の状態を一定に保とうとする(恒常性)，などがある。生物は大きく原核生物と真核生物に分けられる。原核生物を構成する原核細胞と真核生物を構成する真核細胞の大きな違いは細胞内に核があるかどうかで，原核細胞には核がない。呼吸を行う細胞小器官であるミトコンドリアは，真核細胞には存在するが原核細胞には存在しない。すべての生物が共通に行う代謝において，エネルギーを仲介する物質として ATP を用いる。このため，ATP は，生物のエネルギー通貨ともよばれる。原核細胞と真核細胞では，核などの細胞小器官の有無で違いはあるが，基本構造は，細胞質基質を細胞膜が包んだ構造となっている。細胞の外側を取り囲む構造である細胞壁は，原核細胞と，真核細胞のうち植物細胞に存在するが，動物細胞には細胞壁はない。

⑵　ウイルスは，遺伝情報として DNA や RNA をもつといった，生物と共通する特徴をもつ。しかし，細胞膜で包まれた細胞構造をもたず，体内の環境を一定に保とうとしたり(恒常性)せず，代謝を行ったりはしない。また，自身で増殖することができず，生きた細胞に感染しないと増殖できない。このように，ウイルスには生物に共通にみられる特徴がないため，生物とはみなされていない。

⑶　生物が体内で行う化学反応全体のことを代謝という。代謝のうち，有機物などの複雑な物質を単純な物質に分解してエネルギーを取り出す反応を異化という。異化で取り出したエネルギーは ATP を合成することで蓄えられ，必要に応じて ATP からエネルギーを取り出して生命活動に利用される。代謝のうち，無機物などの単純な物質から有機物を合成する反応を同化という。独立栄養生物とは，自ら無機物から有機物を合成し，その合成した有機物を異化に利用することで生命活動を行う生物で，植物など生産者とよばれる生物がこれに相当する。植物は，昼間は異化である呼吸と同化である光合成を同時に行っているが，夜間は昼間に光合成によって合成した有機物を分解して呼吸を行っている。

⑷　体細胞分裂では，分裂が終わってから次の分裂が終わるまでを細胞周期といい，その過程は分裂の準備を行う間期と，細胞が分裂する分裂期(M 期)に分けられる。間期は，G_1 期→S 期→G_2 期の順に進行する。G_1 期は DNA 合成準備期ともよばれ，DNA を複製するための準備が行われる。S 期は DNA 合成期ともよばれ，DNA の複製が行われる。G_2 期は分裂準備期ともよばれ，M 期に起こる実際の細胞分裂の準備が行われる。M 期は，前期→中期→後期→終期の順に進行する。前期には，核膜が消失し，細長い糸状であった染色体が太く短いひも状に凝縮する。中期には，染色体はさらに凝縮して棒状となり，細胞の中央部である赤道面に並ぶ。後期には，各染色体が二つに分離し，それぞれが細胞の両極に移動する。終期には，染色体は糸状に戻り，それらを包み込むように核膜が出現する。動物細胞では赤道面付近の細胞膜が細胞中心に向かってくびれ込み，植物細胞では赤道面に形成された細胞板が細胞壁となる。終期が終わるころには，細胞質が二分されて 1 個の母細胞から 2 個の娘細胞が生じる。

⑸　古くなった赤血球は脾臓(ひぞう)や肝臓で破壊される。このとき，赤血球の主成分であるヘモグロビンが分解され，ビリルビンが生じる。ビリルビンは胆汁酸と混合されて胆汁となり，胆管を通って肝臓を出て，胆のうに蓄えられる。食物が十二指腸に達すると，胆汁が十二指腸内へと放出される。胆汁には，脂肪の乳化を行うことで脂肪の消化・吸収を助けるはたらきがある。

⑹　腎臓は，血液中の成分をろ過して原尿を生成し，その原尿からからだに有用な物質を血液側に再吸収することで，最終的に尿を生成する。このろ過・再吸収によって，腎臓は体液中の水分や無機塩類の濃度を調節している。アンモニアからの尿素の合成や，アルコールなどの解毒(げどく)は，肝臓が行う。健康な人の場合，原尿へとろ過されたグルコー

スは，再吸収によってすべて血液へと戻される。血液中のグルコース濃度(血糖濃度)は，内分泌系と自律神経系が，肝臓や筋肉，からだの各部の細胞にはたらきかけることによって調節されている。

(7) 白血球のうち，マクロファージや好中球，樹状細胞は食細胞とよばれ，体内に侵入してきた病原体などの異物を細胞内に取り込んで分解する。これを食作用という。マクロファージや樹状細胞は，食作用で分解した異物の一部を細胞表面に提示する，抗原提示を行う。抗原提示を受けたリンパ球のT細胞によって適応免疫(獲得免疫)が開始される。

(8) 降水量が十分多い地域には森林が発達し，その内部には，様々な高さの樹木や草本によって，高木層，亜高木層，低木層，草本層といった階層構造が認められる。高木層の樹木の枝葉が広がる森林の最上部を林冠といい，シダ植物やコケ植物が生育する地表の近くを林床という。

(9) 日本でみられるバイオームには，針葉樹林，夏緑樹林，照葉樹林，亜熱帯多雨林がある。針葉樹林は亜寒帯，夏緑樹林は冷温帯，照葉樹林は暖温帯，亜熱帯多雨林は亜熱帯の地域に分布する。

(10) ある地域に生息する生物と，それらの生物のまわりに存在する光，水，大気，土壌，温度などの非生物的環境を合わせて生態系という。生態系の非生物的環境が生物に影響を及ぼすことを作用という。一方，生物が非生物的環境に影響を及ぼすことを，環境形成作用(反作用)という。

(11) 化学肥料の使用など，人間活動によって窒素やリンを含む栄養塩類が水界生態系に流入し，湖沼や内湾・内海の水中の栄養塩類の濃度が高くなる現象を，富栄養化という。富栄養化の結果，特定のプランクトンが大量増殖し，湖沼などではアオコが発生し，海洋の沿岸域では赤潮が発生する。アオコや赤潮が発生すると，水中の酸素濃度が低下したり，プランクトンが魚介類のえらに詰まるなどして，生物の大量死が起こる場合がある。

【II】 (30点)

解答

【A】
(1) **ウ** (完全解答4点)
(2) **イ，オ** (順不同，完全解答4点)
(3) **イ** (3点)

【B】
(4)① 甲状腺 (3点)
② 前葉 (3点)
③ 間脳視床下部 (3点)
(5) 負のフィードバック (3点)
(6)(i) **自律神経** 副交感神経
ホルモン インスリン (完全解答3点)
(ii) **ウ** (4点)

《解説》

【A】

(1) **ア** プレパラート作成において，観察する鱗葉(りんよう)の表皮が厚いと，複数の細胞の層が重なり，その結果，多層に重なった細胞を観察することになるため，鮮明な観察像を得ることができない。表皮はなるべく薄くはぎ取ることが望ましい。**イウ** 酢酸オルセイン液に含まれる酢酸には，細胞の生命活動を速やかに停止させて細胞の形態を生きている状態に近いままに保つ固定の役割がある。また，色素のオルセインは染色体を染めるため，プレパラートを観察したとき，タマネギの細胞の核が染まってみえる。試料を水で封入した場合，試料が固定されないため，細胞内の分解酵素などによって時間とともに細胞の構造が壊れていく。また，染色を行うことなく光学顕微鏡で細胞の構造を観察するのは非常に難しい。**エ** スライドガラスに試料をのせ酢酸オルセイン液や水を滴下したあと，カバーガラスをかける。このとき，試料の上からカバーガラスを落とすと気泡が入ることがある。カバーガラスをかけるときは，ピンセットでカバーガラスの一端をつまみ，反対側から液面に沿うようにゆっくりとカバーガラスを下ろしていく。**オ** タマネギの鱗葉の表皮は分裂組織ではないため，体細胞分裂の観察には不向きである。体細胞分裂を観察する場合は，鱗茎(りんけい)から伸びてきた根の根端(こんたん)などの体細胞分裂が盛んに行われる部分を用いる。

(2) **ア** 光学顕微鏡を直射日光があたる場所に置くと，反射鏡に直射日光があたる可能性がある。その状態でレンズをのぞくと，強すぎる光により目を痛める危険がある。光学顕微鏡は，直射日光のあたらない水平な場所に置き，反射鏡には光源ライトなどの光を光量調節してあてるようにする。現在，実験に使用されている光学顕微鏡のほとんどは，反射鏡の代わりに光源ライトがついている。**イ** 光学顕微鏡による観察準備では，接眼レンズを先に取り付ける。対物レンズを先に取り付けてしまうと，鏡筒にゴミが入った場合，対物レンズの内側にゴミが付着するおそれがある。**ウ** 対物レンズは，まず最も低倍率のものを用いて視野の中から観察対象をみつけ，この観察対象が視野の中央に移動するように，ステージを動かしてプレパラートを適切な位置に置く。さらに観察対象を詳細に観察する場合は，レボルバーを回し，高倍率の対物レンズに交換して観察する。**エ** 観察対象にピントを合わせる際には，まず，プレパラー

トに対物レンズがぶつからないように顕微鏡を横からみながら，対物レンズとプレパラートをぎりぎりまで近づける。次に，接眼レンズをのぞきながら，観察対象にピントが合うまで，対物レンズとプレパラートが遠ざかるようにゆっくりと調節ねじを回していく。**オ**　視野内にみえる試料の上下左右は，ステージ上のプレパラート内の試料の上下左右と逆になっている。観察対象が視野の左上にあるとき，プレパラートが左上に移動させると，観察対象を視野の中央に移動させることができる。

(3)　接眼ミクロメーターは，接眼レンズの内部に取り付ける。このため，視野内の接眼ミクロメーターの目盛りは，接眼レンズのみを通してみていることになる。一方，対物ミクロメーターは，プレパラートと同様にステージ上に取り付ける。このため，対物ミクロメーターの目盛りは接眼レンズと対物レンズの両方を通してみていることになる。レボルバーを回して対物レンズを高倍率のものに換えると，対物ミクロメーターの目盛りの間隔は拡大され，幅が広くみえるようになるが，接眼ミクロメーターの目盛りの間隔は変化しない。

【B】

(4)　血液中のチロキシン濃度が低下すると，その変化を感知した間脳視床下部が，放出ホルモンを血液中に分泌する。血流によって甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンが脳下垂体前葉まで運ばれ標的細胞に受容されると，脳下垂体前葉から甲状腺刺激ホルモンが血液中に分泌される。血流によって甲状腺刺激ホルモンが甲状腺まで運ばれ標的細胞に受容されると，甲状腺からチロキシンが分泌される。血液中のチロキシン濃度の上昇を間脳視床下部と脳下垂体前葉が感知すると，間脳視床下部からの甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンの分泌と，脳下垂体前葉からの甲状腺刺激ホルモンの分泌が抑制される。このため，甲状腺によるチロキシンの合成，分泌が抑制され，血液中のチロキシン濃度が低下する。

(5)　生体内において，最終的につくられた産物や最終的な作用がはじめの段階にさかのぼって作用することをフィードバックという。血液中のチロキシン濃度を低下させる作用のように，はじめの段階を抑制するように作用するものを負のフィードバックといい，促進するように作用するものを正のフィードバックという。

(6)(i)　食事による炭水化物の摂取によって血液中のグルコース濃度(血糖濃度)が上昇すると，その変化が間脳視床下部によって感知される。間脳視床下部は，自律神経系の副交感神経を通じて膵臓(すい)ランゲルハンス島Ｂ細胞に対し，インスリンの分泌を促進するように指令を出す。また，ランゲルハンス島Ｂ細胞は血糖濃度の上昇を直接感知する。インスリンは血液によって全身に運ばれ，肝臓に対して血液中のグルコースを取り込みグリコーゲンに変えて蓄えるように作用し，また，筋肉をはじめからだの各組織に対して細胞によるグルコースの取り込みと消費を促進するように作用する。これらの作用の結果，血糖濃度が低下する。

(ii)　気温の低下によって，間脳視床下部は，皮膚から低温刺激の情報を受け取ったり，血液の温度の低下を感知したりする。間脳視床下部は，甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンを分泌することでチロキシンの分泌を促進し，交感神経を通じて副腎髄質からのアドレナリン分泌を促進する。チロキシンやアドレナリンは肝臓や筋肉，心臓などの代謝や拍動を促進するように作用して発熱量を増加させる。また，間脳視床下部は，交感神経を通じて皮膚の立毛筋や体表近くの血管に収縮するよう指令を出して放熱量を減少させる。一方，気温の上昇や運動などによって体温が上昇し，その温度変化を間脳視床下部が感知すると，副交感神経を通じて肝臓や筋肉，心臓などの代謝や拍動を抑制するように指令を出して，発熱量を低下させる。また，交感神経を通じて汗腺に対し汗の分泌を促進するように指令を出し，放熱量を増加させる。

【Ⅲ】(20 点)

解　答

【A】

(1)①	**イ**	(1 点)
②	**ウ**	(1 点)
③	**オ**	(1 点)
(2)	**ア**	(1 点)
(3)	桿体細胞	(2 点)
(4)④	**エ**	(1 点)
⑤	**ウ**	(1 点)
⑥	**イ**	(1 点)
⑦	**イ**	(1 点)

【B】

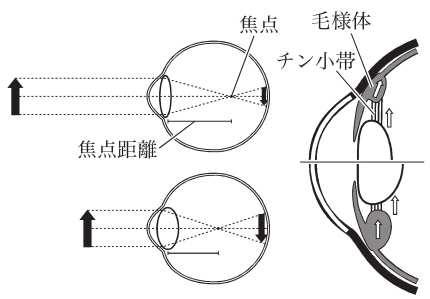
(5)	母性因子	(3 点)
(6)(i)	4：1：1：4	(3 点)
(ii)	40 %	(4 点)

《解説》

【A】

(1)　眼(め)の水晶体はレンズともよばれ，みている対象物までの距離に応じてその厚さを変えることで焦点距離を変化させ，網膜上に鮮明に結像するよう調節している。この水晶体の厚さの調節は，毛様体(もうようたい)の筋肉(毛様筋)と，水晶体と毛

様体をつなぐチン小帯，水晶体自身の弾性によって行われる。遠くの物体をみるときには，焦点距離を長くしなければならない。その場合，毛様筋が弛緩することで毛様体が後退し，チン小帯とともに水晶体も外側に向かって引っ張られることで水晶体が薄くなる。一方，近くの物体をみるときには，焦点距離を短くしなければならない。その場合，毛様筋が収縮することで毛様体が前進し，チン小帯が緩むことで水晶体は自身の弾性で厚くなる。



⑵　左眼を閉じ，右眼の前方約 20 cm のところに図 2 をもってくる。右眼で×を正視すると，右眼の正面にある×は網膜の中心である黄斑に結像し，×の右側にある●が黄斑の左側に結像する。図 2 を前後に動かすと焦点距離が変わるが，右眼の正面にある×は黄斑に結像し続ける。しかし，●が結像する位置は焦点距離の変化の影響を受ける。盲斑は，視神経繊維の束が網膜を貫いて眼球から脳に向かって出ていく部分である。このため，盲斑には視細胞が分布しておらず，ここに結像した物体はみえない。図 2 を前後に動かすと，ある距離では●がみえなくなり，このとき，●は網膜の盲斑に結像している。

⑶　網膜に存在する視細胞には，桿体細胞と錐体細胞の 2 種類がある。桿体細胞は，光に対する感度が高いため，光の弱い場所でも応答できる。錐体細胞は，光に対する感度が低いため，明るい場所でしか応答できない。錐体細胞には，青錐体細胞，緑錐体細胞，赤錐体細胞があり，それぞれ青緑赤の色の識別を行っている。

⑷　設問文に，「左右いずれの眼においても，右前方から届いた光が眼に入ると左側の網膜で受容され，左前方から届いた光が眼に入ると右側の網膜で受容される」とある。図 3 より，左右いずれの眼においても，左側の網膜で受容された視覚情報は黒色で示された神経束によって左脳の視覚野に送られ，右側の網膜で受容された視覚情報は灰色で示された神経束によって右脳の視覚野に送られる。図 4 の左向きの車をみた場合，左右いずれの眼においても，車の前部は右側の網膜に結像し，後部は左側の網膜に結像すると考えられる。

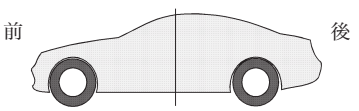


図 3 中の A を通る視神経の二つの束が障害を受けると，左眼からの視覚情報がすべて遮断される。このため，左眼で車をみることができない。右眼からの視神経の束に障害はないため，右眼では車全体をみることができる。B(視交叉)を通る視神経の二つの束が障害を受けると，左眼の網膜右側からの視覚情報と，右眼の網膜左側からの視覚情報が遮断される。このため，左眼では網膜右側に結像する車の前部をみることができなくなり，右眼では網膜左側に結像する車の後部をみることができなくなる。C を通る視神経の一つの束が障害を受けると，右眼の網膜右側からの視覚情報が遮断される。このため，右眼の網膜右側に結像する車の前部をみることができなくなる。左眼からの神経束の障害はないため，左眼では車全体をみることができる。D を通る視神経の二つの束が障害を受けると，左右両眼の網膜左側からの視覚情報がいずれも遮断される。このため，両眼ともに網膜左側に結像する車の後部をみることができなくなる。

【B】

⑸　動物の卵には，胚の発生に必要な mRNA やタンパク質が，母親の体内で卵が形成されるときに，あらかじめ転写，翻訳されて蓄えられている。このような物質のことを母性因子という。このような母性因子をコードしている遺伝子を母性効果遺伝子という(母性因子である mRNA を指す場合もある)。母性因子の例には，ショウジョウバエの卵に蓄えられたビコイド mRNA やナノス mRNA などがある。

⑹(i)　リード文より，遺伝子 A と遺伝子 B(遺伝子 a と遺伝子 b)は同じ常染色体上で連鎖しており，組換え価が 20 %であることがわかる。遺伝子型 *AABB* と遺伝子型 *aabb* を交配して生じる子世代 F_1 の遺伝子型は *AaBb* となるが，F_1 のつくる配偶子において遺伝子 A と遺伝子 B，遺伝子 a と遺伝子 b は 20 %の確率で組換えが起こる。親と同じ遺伝子の組合せの配偶子が 80 %，組換えによって新しい遺伝子の組合せが生じる配偶子が 20 %となる。F_1 のつくる配偶子の遺伝子型の比は，

$$AB : Ab : aB : ab = 80 : 20 : 20 : 80$$
$$= 4 : 1 : 1 : 4$$

となる。遺伝子型が潜性(劣性)ホモの個体と交配させるこ

とによって生じた子の表現型の個体数の比によって，親の配偶子の遺伝子型を調べることを検定交雑という。F_2 の雌を遺伝子型 *aabb* の雄と交配させると，F_2 の遺伝子型の個体数の比は，F_1 のつくる配偶子の遺伝子型の比と同じになるため，

AaBb：*Aabb*：*aaBb*：*aabb* = 4：1：1：4

となる。

(ii) 設問文に，「雌の一部の個体が産んだ卵は，受精しても孵化しなかった」とある。リード文から，タンパク質 A の濃度勾配によって胚の前後の体軸が決定され，遺伝子型 *a* のホモ個体のタンパク質 A には異常が生じることがわかる。このため，受精した卵が，発生後に孵化できるかどうかは，正常なタンパク質 A を発現できるかどうかで決まると考えられる。リード文より，遺伝子 A の mRNA は母性因子であり，卵形成の際に，転写された mRNA があらかじめ卵内に蓄えられ，受精後に翻訳されることがわかる。これより，遺伝子 A の潜性(劣性)ホモである遺伝子型 *aa* の雌がつくる卵が孵化できないものであるとわかる。(i)より，F_2 雌の遺伝子型の個体数の比は，

AaBb：*Aabb*：*aaBb*：*aabb* = 4：1：1：4

であり，このうち，タンパク質 A に異常が生じる個体は，遺伝子型 *aaBb* と *aabb* である。リード文から，遺伝子型 *b* のホモ個体の体色は黒色であることがわかる。よって，F_2 の雌全体に占める遺伝子型 *aabb* の個体数の割合は，

$$\frac{4}{4+1+1+4} = 40\,\%$$

となる。

【Ⅳ】(30 点)

解　答

【A】

(1)　**エ**　(2 点)

(2)①　DNA リガーゼ　(1 点)

②　ベクター　(1 点)

③　プラスミド　(1 点)

(3)　ヒトの DNA にはイントロンが存在するが，大腸菌の遺伝子発現ではスプライシングが行われないため。(47 字)　(3 点)

(4)(i)　4096　(2 点)

(ii)　**制限酵素 A**　e　(3 点)

制限酵素 B　i　(3 点)

【B】

(5)(i)④　**ア**　(1 点)

⑤　**エ**　(1 点)

⑥　**イ**　(1 点)

⑦　**エ**　(1 点)

⑧　**ウ**　(1 点)

⑨　**キ**　(1 点)

(ii)　明色型と暗色型の個体数の割合は変わらない。(21 字)　(3 点)

(6)(i)　明色型個体　(2 点)

(ii)　樹皮が明るい色になり，明色型個体は鳥にみつかりにくくなるが，暗色型個体はみつかりやすくなり，捕食されるため。(54 字)　(3 点)

《解説》

【A】

(1)　トランスジェニック生物とは，外来遺伝子が導入された遺伝子組換え生物のことをいう。よって，**ア**は正しい。細菌の一種アグロバクテリウムは，植物細胞に感染すると自身のプラスミドに含まれる遺伝子を宿主の DNA に組み込んで腫瘍を形成させる。アグロバクテリウムのプラスミドに目的の遺伝子を組み込んで植物細胞に感染させることによって，目的の遺伝子を導入したトランスジェニック植物をつくることができる。よって，**イ**は正しい。オワンクラゲから単離された GFP(緑色蛍光タンパク質)は，青色光(または紫外光)をあてると緑色の蛍光を発する。導入する目的遺伝子に GFP 遺伝子をつないで導入すると，導入した目的遺伝子の発現を，青色光をあてることによって GFP の蛍光として確認できる。よって，**ウ**は正しい。DNA のヌクレオチドに含まれるリン酸は緩衝液などの水溶液中では負(−)の電荷をもつ。そのため，DNA 断片を含んだ緩衝液に電流を流すと，それらは陽(＋)極側へと移動する。この性質を利用して，緩衝液中のアガロース(寒天)ゲルの中で，電流を流すことによって DNA 断片を移動させると，長い DNA 断片ほどゲルの網目構造に妨げられてゆっくり移動し，短い DNA 断片は速く移動する。この DNA やタンパク質を長さや大きさ別に分離する方法を電気泳動法という。よって，**エ**は誤り。PCR 法(ポリメラーゼ連鎖反応法)では，約 95 ℃→50 〜 60 ℃→約 72 ℃の温度変化を繰り返すことで，目的の DNA を短時間で多量に増幅させる。一般的な温度条件下で生活する生物の DNA ポリメラーゼを PCR 法に用いると，高温による失活を起こすため，高温環境下に生息する好熱性細菌などがもつ耐熱性のある DNA ポリメラーゼが用いられる。よって，**オ**は正しい。

(2)　遺伝子組換えにおいて DNA 断片どうしの連結に用いられる DNA リガーゼは，生体内で起こる DNA 複製において合成された，岡崎フラグメントとよばれる DNA 断片

を連結してラギング鎖にする際にはたらく酵素である。目的の遺伝子を他の生物の細胞に導入して発現させる際に遺伝子の運び屋として用いられる小型の DNA を，ベクターという。細菌の細胞内には，ゲノム DNA とは別に小型の環状 DNA であるプラスミドが存在する。このプラスミドはベクターとしてよく用いられており，目的の遺伝子を組み込んだプラスミドを，発現させたい他の生物の細胞に導入する。

(3) 真核生物の遺伝子には，DNA の塩基配列に，翻訳されない配列(イントロン)と翻訳される配列(エキソン)があり，多くの遺伝子では複数のエキソンがイントロンで分断されている。真核生物の転写では，初めエキソンだけでなくイントロンも一緒に転写された mRNA 前駆体が合成される。その後，スプライシングという過程によってイントロン部分が取り除かれ，エキソン部分だけがつなぎ合わされた mRNA が完成する。一方，原核生物では，一般に遺伝子の DNA の塩基配列にイントロンが存在しないため，スプライシングが行われない。そのため，ヒトの DNA から遺伝子を切り出したものをそのままプラスミドに組み込んで大腸菌に導入しても，大腸菌内ではスプライシングが行われず，目的の遺伝子を大腸菌で発現させることができない。

(4)(i) 制限酵素 A が認識するのは，5' − CTGCAG − 3' という 6 塩基対の配列である。設問文に，「DNA を構成する塩基の種類に偏りがない」とあるため，DNA の塩基配列のそれぞれの位置に，4 種類の塩基のうちどの塩基が現れるかの確率は $\frac{1}{4}$ である。これを 6 塩基対の並びで考えると，5' − CTGCAG − 3' の並びになる確率は，

$$\left(\frac{1}{4}\right)^6 = \frac{1}{4096}$$

となり，理論上，4096 塩基対ごとに制限酵素 A が認識する部位が存在することになる。

(ii) 図 1 の電気泳動の結果から，各サンプルに含まれる DNA 断片の塩基対数は次の表のようになる。

	用いた制限酵素	DNA 断片の塩基対数
サンプル 1	制限酵素 A	500，700
サンプル 2	制限酵素 B	300，900
サンプル 3	制限酵素 A ＋ C	200，300，700
サンプル 4	制限酵素 A ＋ B	300，400，500

設問文より，制限酵素 C は図 2 中の b の位置で切断することから，制限酵素 C によって生じる DNA 断片は 200 塩基対と 1000 塩基対である。上の表のサンプル 1 の結果より，制限酵素 A で切断すると，500 塩基対と 700 塩基対の DNA 断片が生じるので，制限酵素 A の切断箇所は e か g のどちらかである。制限酵素 A の切断箇所が e であった場合，制限酵素 A と制限酵素 C の両方で切断すると，200 塩基対，300 塩基対，700 塩基対の三つの DNA 断片が生じる。制限酵素 A の切断箇所が g であった場合，制限酵素 A と C の両方で切断すると，200 塩基対，500 塩基対，500 塩基対の三つの DNA 断片が生じる。サンプル 3 の結果と一致するのは e である。上の表のサンプル 2 の結果より，制限酵素 B で切断すると，300 塩基対と 900 塩基対の DNA 断片が生じるので，制限酵素 B の切断箇所は c か i のどちらかである。制限酵素 B の切断箇所が c であった場合，制限酵素 A と制限酵素 B の両方で切断すると，200 塩基対，300 塩基対，700 塩基対の三つの DNA 断片が生じる。制限酵素 B の切断箇所が i であった場合，制限酵素 A と B の両方で切断すると，300 塩基対，400 塩基対，500 塩基対の三つの DNA 断片が生じる。サンプル 4 の結果と一致するのは i である。

【B】

(5)(i) 設問文に，「オオシモフリエダシャクの成虫は，昼間，樹木の幹の表面にとまっているときに鳥に捕食されることが多い」とある。このことから，オオシモフリエダシャクの個体数に影響を及ぼす天敵は鳥で，昼間，鳥にみつかりにくければ生存に有利になる。リード文より，工業化が始まる 19 世紀以前は，生息するオオシモフリエダシャクは明色型個体がほとんどで暗色型個体の割合が少なかったことから，明色型個体は鳥にみつかりにくく生存に有利で，暗色型個体は不利であったことがわかり，成虫が昼間とまる樹木の樹皮の色は明色型が目立たない明るい色だったと考えられる。工業化した 19 世紀後半以降は，明色型個体よりも暗色型個体の割合が多くなったことから，暗色型個体は鳥にみつかりにくく生存に有利で，明色型個体が不利であったことがわかり，工場から排出されるすすや煙で，樹皮の色が暗色型個体が目立たない暗い色になったと考えられる。このように，同種個体群において生存により適した形質の個体が生き残り，その形質が集団内に広まることを自然選択という。自然選択によって，その種の形質がより適応的に進化することを適応進化という。

(ii) 設問文より，飼育された個体数は十分多く，飼育環境は繁殖・成長に適している。累代飼育は外部から隔離された実験施設内で行われているため，外部から同種他個体が入ってくることや外部に出ていく個体もない。また，体色にかかわらずその生存に有利・不利な環境条件はなく，互いにランダムに交配が行われ，突然変異も起こらないと

ある。ある同種の生物集団がもつ遺伝子全体を遺伝子プールといい，この集団内の対立遺伝子の割合を遺伝子頻度という。同種の個体で構成された集団において，

・個体数が十分に多い。
・集団内に突然変異が生じない。
・他の集団との間で，個体の移入や移出が起こらない。
・集団内では自由に交配する。
・個体間の生存や繁殖の能力に差がなく，自然選択が起きない。

の条件が満たされるときハーディー・ワインベルグの法則が成立し，世代を超えても遺伝子頻度は変化しないといえる。人工的なオオシモフリエダシャクの累代飼育の条件は，ハーディー・ワインベルグの法則が成立する条件を満たしているため，明色型個体と暗色型個体の個体数の割合は変化しないと考えられる。

(6)　設問文に，「現在，大気汚染に対する対策が行われ，その成果が表れている」とあるため，大気中に排出されるすすや煙が減少していることがわかる。このため，大気汚染によって暗い色になった樹皮は，工業化以前のもともとの明るい色に徐々に戻っていくと考えられる。これにより，明色型個体は鳥にみつかりにくくなって増加し，暗色型個体はみつかりやすくなって鳥に捕食され減少すると予想される。

高３生　地学

◆ 解　答・解　説 ◆

【Ⅰ】（20点）

解　答

(1)(i)①	深成	(2点)
②	火山	(2点)
(ii)	斑晶，石基	(順不同，1点×2)
(2)(i)	間氷期	(2点)
(ii)	氷床(氷河)となっていた	(2点)
(3)(i)	主水温躍層(水温躍層)	(2点)
(ii)	エ	(2点)
(4)(i)⑤	対比	(2点)
⑥	示相	(2点)
(ii)	ウ	(2点)

《解説》

(1)(i)　マグマが地下深くでゆっくりと冷却されて形成された岩石は，どれも大きく成長した結晶からなっている。このような岩石を深成岩といい，深成岩の組織を等粒状組織という。一方，マグマが地表付近で急激に冷却された場合は，微細な結晶やガラス質の部分を多く含む岩石となる。このような岩石を火山岩といい，火山岩の組織を斑状組織という。

(ii)　斑状組織をもつ火山岩は，マグマが地表付近で急激に冷却される以前に成長していた大きな結晶である斑晶と，微細な結晶やガラス質の部分である石基から構成されている。

(2)(i)　氷河時代は，寒冷で氷床や氷河が広がる氷期と，比較的温暖な間氷期からなる。現在は，約1万年前に終了した最後の氷期(最終氷期)の後の間氷期にあたる。

(ii)　氷期には大陸で氷床や氷河が発達するため，陸上の氷の総量が増加する。増加した氷は，もとは降雪であるが，さらにもとをたどると，海水から蒸発した水蒸気である。したがって，氷期のときは陸上の氷が増加する分だけ海水が減少しており，その分だけ海面が低下していた。

(3)(i)　海水の温度は，基本的には深さが深くなるほど低下していくが，その低下の割合は，深さによって異なっている。海面付近の比較的水温が高く，上下方向の温度差が小さい層を，表層混合層という。表層混合層の下から深さ数百mまでの，深さとともに急激に水温が低下する層を，主水温躍層または水温躍層という。主水温躍層(水温躍層)の下の，水温が約1～3℃の層を深層という。

(ii)　表層混合層の水温がほぼ一定になっているのは，海面付近の海水が風や波によってよく混合されていることや，冬季に海面で冷却されて密度が大きくなった海水が沈み込んで，対流が発生していることなどによる。

(4)(i)　離れた地域の地層が同年代かどうかを判定する作業を，地層の対比という。この作業には，同年代であることが確定している地層である鍵層や，生物が生息していた時代を特定しやすい示準化石が用いられる。

化石のうち，生物が生息していた環境を特定しやすいものを，示相化石という。

(ii)　選択肢を順に見ていこう。

ア　フズリナは有孔虫の一種で，紡錘虫とも呼ばれるが，中生代ではなく古生代石炭紀～ペルム紀に栄えた生物である。誤り。

イ　ビカリアは新生代新第三紀に栄えた生物であるが，巻き貝であり，ケイ酸質の殻をもつ放散虫ではない。誤り。

ウ　造礁(性)サンゴは，水の澄んだ暖かく浅い海でしか生息できない。正しい。

エ　地層中に残された生物の巣穴や足跡も，化石の一種である。誤り。

【Ⅱ】(30 点)

解　答

(1)① 正　(2 点)

② トランスフォーム　(2 点)

③ 活断層　(2 点)

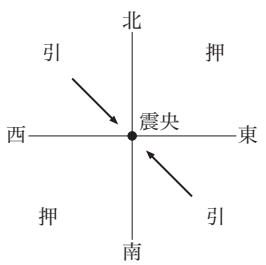
(2)(i) 火山性地震，火山性微動　のいずれか　(2 点)

(ii) 地下でマグマが動くため。(12 字)　(3 点)

(3) 余震の震源分布から，震源断層の方向を推定することができる。(29 字)　(3 点)

(4) 沈み込んだ海洋プレートの内部　(3 点)

(5)



(5 点)

(6) $k = \dfrac{V_P V_S}{V_P - V_S}$　(4 点)

(7) 18 km　(4 点)

《解説》

(1) 断層はずれの向きによって，正断層，逆断層，横ずれ断層の 3 種類に分けられる。上下方向にずれた断層において，上盤が下盤に対して相対的に下がっているものが正断層，上盤が下盤に対して相対的に上がっているものが逆断層である。プレートが拡大する境界では，引っ張る力がはたらいているため，正断層ができやすく，プレートが沈み込む境界では，圧縮する力がはたらいているため，逆断層ができやすい。プレートがすれ違う境界では，トランスフォーム断層と呼ばれる横ずれ断層ができやすい。

内陸地殻内地震は同一の断層に沿って発生することが多く，このような断層のうち，最近数十万年間に活動を繰り返し，今後も活動する可能性がある断層を，活断層という。

(2) 地下深部からマグマが地殻を割って上昇してくると，マグマの動きによって岩盤が破壊されたり移動したりすることで，地震が発生する。このようにして発生する地震が火山性地震や火山性微動であり，火山噴火の前兆として重要である。

(3) 本震が発生した後に引き続いて発生する多くの地震を，余震という。余震は，震源断層の断層面付近で発生するものが多く，余震の震源分布から，震源断層の方向を推定することができる。

(4) 地震は岩盤が破壊されることで発生するため，岩石がやわらかくなっているアセノスフェア内では発生しない。アセノスフェアの上部にあるリソスフェアの厚さは，大陸地域では最大 250 km 程度，海洋地域では最大 100 km 程度と考えられている。したがって，地震の震源は 250 km より深くなることはなさそうであるが，実際には，震源の深さが 700 km に達するような地震も発生している。これは，アセノスフェア中に沈み込んだ海洋プレートは，短時間では温まらず，沈み込む以前と同等の温度を保っており，かたさも沈み込む以前と同等なためである。したがって，沈み込んだ海洋プレートの内部では，地表付近と同様に，岩盤が破壊されて地震が発生する。

(5) 岩盤に圧縮する力がはたらいて横ずれ断層が発生する場合，岩盤にはたらいた力の方向と岩盤が動く方向の関係には，図 2-1 (a)，(b)のような 2 種類があり得る。これらのうち，右横ずれ断層は(b)の場合である。したがって，力の向きについては，北西から震央に向かう矢印と，南東から震央に向かう矢印で示せばよい。

押し・引きの領域は，断層の動きによって岩盤が震央に近づいた領域が引きの領域，震央から遠ざかった領域が押しの領域となる。したがって，断層が東西にのびる右横ずれ断層である場合，断層に加えて震央から断層に垂直に線を引いて四つの領域に分けると，解答のように，北西と南東の領域が引きの領域，北東と南西の領域が押しの領域となる。

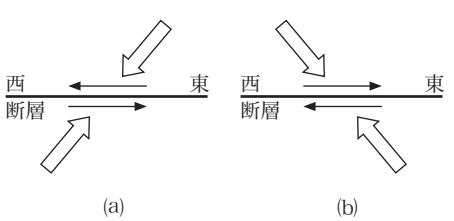


図 2-1　岩盤にはたらいた力の方向と岩盤が動く方向
白矢印は力の方向を，実線の矢印は岩盤が動く方向を表す。

(6) ある観測地点で観測された地震の震源距離を D とすると，観測地点に P 波が到着するまでの時間は $\dfrac{D}{V_P}$，S 波が到着するまでの時間は $\dfrac{D}{V_S}$ となる。これらの時間の差が初期微動継続時間 T であるから，

$$T = \frac{D}{V_S} - \frac{D}{V_P} = \left(\frac{1}{V_S} - \frac{1}{V_P}\right) D = \frac{V_P - V_S}{V_P V_S} D$$

$$\therefore\quad D = \frac{V_P V_S}{V_P - V_S} T$$

となる。この式を大森公式 $D = kT$ と比較すると，

$$k = \frac{V_P V_S}{V_P - V_S}$$

となる。

(7) 地点 A での震源距離 D は，大森公式から，

$D = 6.0 \times 5.0 = 30$ km

となる。したがって，震央からの震源の深さを h〔km〕とすると，三平方の定理から，

$24^2 + h^2 = 30^2$

が成り立つ。これを h について解くと，$h > 0$ より，

$h = \sqrt{30^2 - 24^2} = \sqrt{6^2 \times (5^2 - 4^2)} = \sqrt{6^2 \times 3^2}$

$= 18$ km

となる。

【Ⅲ】(20 点)

解　答

(1)	Al	(2 点)
(2)①	石英	(2 点)
②	かんらん石	(2 点)
(3)	**エ**	(3 点)
(4)	Mg_2SiO_4	(4 点)
(5)	Fe^{2+}	(3 点)
(6)	**エ**	(4 点)

《解説》

(1) 地殻の構成元素を，多いものから順に五つ挙げると，O，Si，Al，Fe，Ca である。

(2)① 花こう岩の主要な構成鉱物で，Si と O だけからなる鉱物は，化学組成が SiO_2 の石英である。

② 問題の図 2 の結晶構造は，SiO_4 四面体が独立して配列した構造である。玄武岩の主要な構成鉱物で，このような結晶構造をもつ鉱物は，かんらん石である。

(3) 火成岩の主要造岩鉱物は，すべて SiO_4 四面体を骨格としている。有色鉱物においては，かんらん石では問題の図 2 のように，SiO_4 四面体が独立して配列しており，輝石では SiO_4 四面体が単鎖状につながっており，角閃石(かくせんせき)では SiO_4 四面体が複鎖状につながっており，黒雲母(くろうんも)では SiO_4 四面体が網状につながっている。無色鉱物においては，石英と長石では，SiO_4 四面体が立体的につながっている。

(4) 結晶構造から化学組成を知るには，結晶の単位格子を調べればよい。問題文に，かんらん石では，問題の図 2 の結晶構造が紙面の手前および奥に向かうように三次元的に繰り返されているとあるので，その単位格子は，図 3-1 の枠で囲んだ部分となる。この単位格子は，SiO_4 四面体 4 個と Mg^{2+} が 8 個，つまり，SiO_4 四面体 1 に対して Mg^{2+} が 2 の割合で構成されている。したがって，化学組成は Mg_2SiO_4 となる。

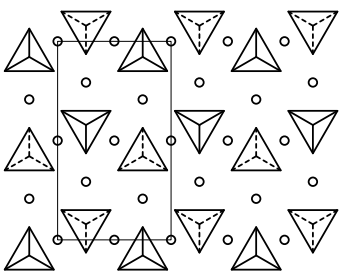


図 3-1　かんらん石の結晶構造における単位格子

(5) ○に入る Mg^{2+} とは別の陽イオンは，Mg^{2+} と同じ 2 価の陽イオンで，イオン半径も同程度の Fe^{2+} である。

かんらん石は，Mg^{2+} と Fe^{2+} が 0 ～ 100％まで任意の割合で変化している固溶体である。

(6) 選択肢を順に見ていこう。

ア　かんらん石は，おもに超塩基性岩や塩基性岩に含まれている。問題文にあるように，石英は花こう岩に含まれている。花こう岩は，酸性岩である。誤り。

イ　石英の自形の結晶は水晶であるが，水晶は六角柱状を基本とする。図 3-1 からわかるように，かんらん石の結晶構造は，長方形(直方体)の単位格子の積み重ねであるので，かんらん石の結晶の形は柱状である。誤り。

ウ　無色鉱物に比べて，有色鉱物の方が密度が大きい。よって，石英はかんらん石よりも密度が小さい。誤り。

エ　石英にもかんらん石にも，結晶構造に割れやすい決まった方向はなく，明瞭なへき開はない。正しい。

オ　かんらん石は固溶体であるが，石英は化学組成が SiO_2 であり，固溶体ではない。誤り。

カ　無色鉱物の石英は無色透明であるが，かんらん石は有色鉱物であり，無色ではない。ただし，石英は不純物の入り方で，桃色，紫色，黒色，黄色など，さまざまな色を帯びることがある。誤り。

以上から，正解は**エ**である。

【Ⅳ】（30 点）

解　答

⑴① 不規則（1 点）
② 銀河群（1 点）
③ ハッブル（1 点）
⑵ 渦巻き銀河（棒渦巻き銀河）（2 点）
⑶(i) 主系列星（2 点）
(ii) 赤色巨星（巨星）（2 点）
⑷(i) 変光周期（3 点）
(ii) 周期光度関係（3 点）
⑸ 2.0×10^6 パーセク（4 点）
⑹ 5.7×10^9 年後（4 点）
⑺ 万有引力の大きさは M31 と銀河系が近づくほど大きくなるので，近づく速度が増加するから。（42 字）（4 点）
⑻ **エ**（3 点）

《解説》

⑴① 銀河は，円盤形で渦巻き構造をもつ渦巻き銀河や棒渦巻き銀河，楕円体の形状で特に目立った構造をもたない楕円銀河，それらのどれにも当てはまらない不規則銀河に分類されている。不規則銀河には小型のものが多いが，二つの銀河が衝突した結果，乱れた形状になったものも含まれている。

② 銀河系から約 230 万光年の距離には，銀河系と同程度の大きさの M31（アンドロメダ銀河）があり，銀河系から約 250 万光年の距離には，銀河系の半分ほどの大きさの M33 という銀河が存在している。これらに加えて 50 個ほどの銀河が直径約 600 万光年の領域に集まっており，この集団を局部銀河群という。

③ 20 世紀初頭に銀河の速度が測定されるようになると，大部分の銀河は銀河系から遠ざかるような運動を行っていることが明らかになった。その後，アメリカの天文学者ハッブルは，多数の銀河について距離と速度を測定し，それらが比例関係にあることを見い出した。この関係を，ハッブルの法則という。この法則が成立するのは，宇宙全体が一様に膨張しているためである。

⑵ 夜空に見える天の川は，太陽系が偏平な恒星の集団の中にあることを示している。また，天の川に沿って水素原子が放射する波長 21 cm の電波を観測すると，水素ガスは円盤状に分布しており，渦巻き状の密度の濃淡が存在していることがわかった。これらの事実から，太陽系が含まれている銀河系は，渦巻き銀河であると結論できる。さらに，最近の銀河系の中心付近のガスや恒星の分布と運動の観測から，銀河系の中心部には棒状の構造が存在している可能性が高いことも明らかになっており，銀河系は棒渦巻き銀河である可能性も出てきている。

⑶(i) 渦巻き銀河には星間物質が多く含まれているため，新しい恒星の形成が盛んに起こっている。このため，寿命の短い大質量の主系列星が常につくられ続けている。大質量の主系列星は光度が大きく，渦巻き銀河で最も明るい恒星となっている。また，大質量の主系列星は高温であるため青白い色で光っているので，渦巻き銀河では青白い光が最も強くなっている。

(ii) 楕円銀河には星間物質がほとんど含まれておらず，恒星の形成は銀河が形成された時期に限られており，その後，新しい恒星はつくられていない。したがって，寿命の短い大質量の主系列星はすでに寿命を終えて消滅しており，楕円銀河では赤色巨星（巨星）が最も明るい恒星となっている。このため，楕円銀河では赤や橙の光が最も強くなっている。

⑷ ケフェウス座 δ 型変光星は代表的な脈動変光星で，変光周期と絶対等級の間に，周期光度関係と呼ばれる関係が成立している。そのため，変光周期を測定すれば，周期光度関係から絶対等級を知ることができる。

⑸ 恒星の絶対等級 M と見かけの等級 m，恒星までの距離 d〔パーセク〕の間には，次の関係がある。

$$M = m + 5 - 5\log_{10} d$$

この式に与えられた数値を代入して，d について解くと，

$$-4.0 = 22.5 + 5 - 5\log_{10} d$$

$$\log_{10} d = 6.3$$

$$\therefore \quad d = 10^{6.3} = 10^6 \times 10^{0.3} = 2.0 \times 10^6 \text{ パーセク}$$

となる。したがって，この脈動変光星を含む銀河までの距離は 2.0×10^6 パーセクとなる。

⑹ 230 万光年を km 単位に換算して 120 km/s で割り，結果を年単位に換算すればよい。よって，銀河系と M31 が合体するまでの時間は，

$$\frac{230 \times 10^4 \times 9.5 \times 10^{12}}{120 \times 3.2 \times 10^7} = 5.69\cdots \times 10^9$$

$$\fallingdotseq 5.7 \times 10^9 \text{ 年}$$

となる。

⑺ ⑹で計算した合体するまでの時間は，M31 が銀河系に近づく速度が変化しないとして計算した値である。実際には銀河系と M31 は万有引力により互いに引き合っており，万有引力の大きさは M31 と銀河系が近づくほど大きくなるので，近づく速度は増加していく。その結果，実際に合体するまでの時間は，⑹の計算結果より短くなると考えられる。

⑻　宇宙は超高温・超高密度の状態から始まり，膨張を続け，現在に至っている。このような宇宙の描像を，ビッグバンモデルという。選択肢を順に見ていこう。

ア　ビッグバン後のしばらくの間，宇宙はほぼ一様で，高温かつ不透明なガスで一様に満たされていた。ビッグバンから約 38 万年後になると，ガスが透明化して，光が吸収や散乱を受けずに直進できるようになった。これを，宇宙の晴れ上がりという。宇宙の晴れ上がりのときにガスから放射されていた光が赤方偏移を受けて現在観測されており，3 K 宇宙背景放射と呼ばれている。この放射が存在していることは，宇宙が初期に高温かつ不透明なガスで一様に満たされていたことを示すので，ビッグバンモデルの一つの証拠となる。正しい。

イ　ハッブルの法則で示される銀河の運動を過去にさかのぼると，ある時点ですべての銀河が一点に集まっていたことになる。これは，宇宙が過去のある時点で超高密度の状態にあったことを示しており，ビッグバンモデルの一つの証拠となる。正しい。

ウ　現在の宇宙の元素組成は，原子数で水素が約 92 %，ヘリウムが約 8 %，その他は合計して約 0.1 % である。水素より重い元素は，現在，恒星内部での核融合反応により生成されているが，それだけではヘリウムの多さを説明できない。したがって，宇宙初期に水素からヘリウムがつくられるような超高温・超高密度の状態が存在していなければならないが，ビッグバンモデルでは，それを自然に説明できる。正しい。

エ　現在，ブラックホールとみられる天体は多数発見されているが，それらは大質量星の超新星爆発後に残されるものと，銀河の中心に存在する巨大ブラックホールに限られている。理論的には，ビッグバンのときにつくられたブラックホールが存在していてもおかしくはないが，現在発見されているわけではない。誤り。

以上から，正解は**エ**である。

高３生　世界史

◆ 解　答・解　説 ◆

【一】（30点）

解　答

⑴	クロマニョン［人］	（２点）
⑵	**ウ**	（２点）
⑶	**エ**	（２点）
⑷	ナーランダー僧院	（２点）
⑸	**ウ**	（２点）
⑹	**ア**	（２点）
⑺	**エ**	（２点）
⑻	性悪説	（２点）
⑼	**エ**	（２点）
⑽	**イ**	（２点）
⑾	バーブ教徒の乱	（２点）
⑿	藩王国	（２点）
⒀	**ア**	（２点）
⒁	**ウ**	（２点）
⒂	リリウオカラニ	（２点）

《解説》

⑴　正解は**クロマニョン**人。クロマニョン人は，南西フランスのクロマニョン岩陰遺跡で発見された化石人類である。約４万2000年前に現れた更新世末期の新人（ホモ＝サピエンス）に属し，ヨーロッパ各地や北アフリカに分布した。彼らは弓矢や骨角器を使用し，彩色豊かな洞穴美術を残した。

⑵　正解は**ウ**。**ニネヴェ**は，イラク北部のティグリス川東岸にあったアッシリア王国末期の首都である。当初はフルリ人の町であったが，前2000年紀後半にアッシリア王国の主要都市となり，前８世紀～前７世紀以降，首都とされた。19世紀半ばから発掘され，アッシュルバニパルの宮殿・大図書館や多数の粘土板文書などが発見された。**ア**のダマスクスは，前10世紀頃にアラム人が首都としたシリアの中心都市である。**イ**のテーベは，ナイル川中流域の東岸の都市である。**エ**のメンフィスは，エジプトのデルタ地方南端にある古王国時代の都である。

⑶　正解は**エ**。**マラトンの戦い**（前490）は，ペルシア戦争（前500～前449）の重要な戦いの一つである。**ア**のカイロネイアの戦い（前338）は，フィリッポス２世率いるマケドニアが，テーベ・アテネ連合軍を破った戦いである。**イ**のカンネーの戦い（前216）は，第２回ポエニ戦争中に南イタリアでカルタゴのハンニバル軍とローマ軍と間で行われ，ローマ軍が壊滅的な打撃を受けた戦いである。**ウ**のザマの戦い（前202）は，第２回ポエニ戦争中にローマのスキピオ軍がカルタゴのハンニバル軍に大勝した戦いである。。

⑷　正解は**ナーランダー僧院**。ナーランダー僧院は，パータリプトラ（現在のパトナ）の東南約90 kmの場所にあった仏教学院で，グプタ朝（320頃～550頃）時代に建立された。７世紀頃には数千人の僧侶が勉学に励んでいたとされ，中国から玄奘や義浄も訪れた。

⑸　正解は**ウ**。**李朝**（1009～1225）は，李公蘊によって創始された北部ベトナム最初の長期王朝である。昇竜（ハノイ）を首都とし，聖宗の時代に国号を大越と改めた。宋の侵攻の撃破（1075～1077）と対中国国境の画定，大理・チャンパー・真臘の攻撃を撃退した。**ア**のアンコール朝（802頃～1431頃）は，ジャヤヴァルマン２世がアンコール地方に建てたクメール人の王朝である。**イ**のクディリ朝（928/929～1222）は，古マタラム朝が東部ジャワに中心を移して成立した王朝である。**エ**の阮朝（1802～1945）は，阮福暎がタイやフランスの宣教師ピニョーの援助によって建てたベトナム最後の王朝である。フエ（ユエ）を都とし，清に朝貢して越南の国号を得た。

⑹　正解は**ア**。**アヴァール人**は，モンゴル系またはトルコ系の遊牧民とされる。６世紀～９世紀に，中央アジア北部の草原地帯から南ロシア，さらにパンノニア（ハンガリー西部）に移動してエルベ川に至る地域を支配した。８世紀末にフランク王国のカール大帝に撃破され，さらにブルガール人やスラヴ人の攻撃も受けてマジャール人に吸収された。**イ**のアムル人はバビロン第１王朝を建てたセム系の民族，**ウ**のデーン人はユトランド半島一帯のノルマン人，**エ**のブルグンド人はガリア東南部に王国を建てたゲルマン人の一派である。

⑺　正解は**エ**。**リューベック**はバルト海の港湾都市で，ドイツの東方植民の根拠地として建設された。ハンザ同盟の盟主として繁栄し，13世紀には帝国都市となって14世紀～15世紀にバルト海と北海を連結する大交易圏を形成した。16世紀に商業の中心が大西洋に移行すると衰退した。**ア**のアムステルダムは17世紀に貿易・金融・文化の中心となったオランダの首都，**イ**のハンブルクはエルベ河口の都市，**ウ**のミラノはロンバルディア同盟の中核となったイタリア北部の都市である。

⑻　正解は**性悪説**。性悪説は，「人間の本性を悪とする」とする荀子（前298頃～前235頃）が唱えた説である。人間は生来から利己的な欲望の塊で，そのままの状態では「善」であることはないが，君主が定める「礼」に従うことで「善」

になるとした。

⑼　正解は**エ**。**礼部**は中国の官庁で，典礼，祭祀，教育，外交などを担当した。起源は漢代に遡るが，唐代に六部の一つとして整備され，明・清代まで存続した。８世紀前半に科挙などに関する業務が吏部から移管された。**ア**の刑部は司法・訴訟など，**イ**の戸部は財政や戸籍など，**ウ**の兵部は軍事と武官の人事を担当した官庁である。

⑽　正解は**イ**。**漢城**は，朝鮮王朝から現代に至るまで，朝鮮半島における中心都市である。朝鮮王朝（1392～1910）の成立の２年後に都とされた。日本の植民地時代には京城と改称されたが，1945年の独立回復後にソウル（朝鮮語で都）が正式名称として採用された。なお，**ア**の開城は高麗の都，**ウ**の金城は新羅の都，**エ**の平城は北魏の前期の都である。

⑾　正解は**バーブ教徒の乱**。バーブ教徒の乱（1848～1852）は，イランのバーブ教徒が起こした。バーブ教は，イランのサイイド＝アリー＝ムハンマド（1819～1850）が始めた，シーア派系の新興宗教である。信者には中小商人や貧困層の農民が多く，封建支配や外国勢力への抵抗を唱えてイラン各地で蜂起した。しかし，乱はまもなく鎮圧された。

⑿　正解は**藩王国**。藩王国はイギリス統治下のインド帝国で各地に散在していた諸国家のことであり，イギリスと個々に従属関係を結んでいた。1947年の独立後にはインド連邦やパキスタンに併合された。

⒀　正解は**ア**。**オレンジ自由国**（1854～1902）は，イギリス領ケープ植民地の成立に伴い，同地を追われたオランダ系の白人であるブール人（アフリカーナー）が北に移動して建国した国である。世界有数のダイヤモンド鉱山が発見されるとイギリスが介入を強め，南アフリカ戦争（1899～1902）が起こった。南アフリカ戦争後イギリス領となり，1910年に南アフリカ連邦の１州になった。同時期にブール人は，オレンジ自由国の北方にトランスヴァール共和国（1852～1902）も建国した。**イ**のエチオピア帝国は，アフリカ大陸北東部で古代から継続してきた国である。**ウ**のコンゴ自由国（1885～1908）は，レオポルド２世の私領として建設された植民地である。**エ**のリベリア共和国は，1847年にアメリカ合衆国の解放奴隷たちによって独立したアフリカ最初の共和国である。

⒁　正解は**ウ**。**ディアス**はメスティーソ出身の軍人である。メキシコ内乱（1857～1867）ではフアレスのもとで活躍したが，反乱を起こして政権を奪取した。以後７期にわたって大統領（在1877～1880，1884～1911）を務め，独裁体制をしいた。ディアス政権は，政治的に安定したため経済発展がみられたが，大土地所有の進展や海外資本への従属により農民層の貧困が継続したため，メキシコ革命（1910～1917）中の1911年に打倒された。**ア**のイダルゴ（1753～1811）はメキシコ独立運動の先駆者，**イ**のゲバラ（1928～1967）はアルゼンチン出身の革命家，**エ**のペロン（1895～1974）は20世紀半ばから後半のアルゼンチン大統領である。

⒂　正解は**リリウオカラニ**。リリウオカラニは，ハワイ王国第８代国王（位1891～1893）で唯一の女王である。1891年に即位し，国内親米派と対立を強めた。1893年に国王の権限を強化する憲法草案を閣議に提出したが否決され，その後，親米派がアメリカ軍の支援によって宮殿と政庁舎を占拠したため，退位を余儀なくされた。

【二】（20点）

解　答

問１	**ア**	（２点）
問２	**ウ**	（２点）
問３	**ア**	（２点）
問４	**エ**	（２点）
問５	アングロ＝サクソン人	（２点）
問６	**ア**	（２点）
問７	**エ**	（２点）
問８	クリミア［半島］	（２点）
問９	**ア**	（２点）
問10	**エ**	（２点）

《解説》

問１　正解は**ア**。スキタイは，前７世紀～前３世紀に北カフカス・黒海北岸にいたイラン系遊牧民である。騎馬戦術を駆使し，マケドニアやアケメネス朝と対抗した。文化面では青銅製の馬具や武具，金細工が発達した。**イ**は後漢の銅器「馬踏飛燕」，**ウ**は唐三彩，**エ**はアショーカ王の石柱碑である。

問２　正解は**ウ**。**a**　誤文。シャンポリオン（1790頃～1832）は，1822年にロゼッタ＝ストーンなどを手がかりにして神聖文字（ヒエログリフ）の解読に成功した。オストラコンは，古代のアテネの陶片追放（オストラキスモス）に用いられた陶器のかけらである。

b　正文。ゾロアスター教は善悪二元論で，世界は光明神（善神）アフラ＝マズダと暗黒神（悪神）アーリマンの闘争の場と位置づけられている。人間はアフラ＝マズダに味方してその保護を求めるべきであるとされ，アフラ＝マズダの象徴である火を崇拝する。最後の審判や最終決戦などの終末論は，ユダヤ教やキリスト教に影響を与えた。

問3　正解は**ア**。地図中の**a**はプトレマイオス朝（前304～前30），**b**はセレウコス朝（前312頃～前64）である。プトレマイオス朝は，ヘレニズム時代にエジプトを中心として東地中海地域を支配した王朝である。都であるアレクサンドリアの王立研究所のムセイオンからは多くの学者が輩出され，ヘレニズム文化の中心として繁栄した（Ⅰ）。プトレマイオス朝は，前31年のアクティウムの海戦に敗北して滅亡した。なお，Ⅱのクラッススが遠征で戦死した国は，パルティア（前248～後224）である。

問4　正解は**エ**。前漢の武帝（位 前141～前87）の時代には，相次ぐ外征と土木工事のために財政難となった。財政再建のために桑弘羊らの提言を受けて，前122～前117年に塩と鉄の専売が実施され，さらに前98年には酒も専売とされた。**ア**　半両銭を作製したのは始皇帝（位 前221～前210）である。**イ**　郡国制を実施したのは高祖（位 前202～前195）である。**ウ**　九品中正を行ったのは魏の曹丕（位220～226）である。

問5　正解は**アングロ＝サクソン人**。アングロ＝サクソン人は5世紀半ば以降にエルベ川下流域から大ブリテン島に移住したゲルマン人の一派である。先住のケルト人を圧迫し，6世紀末には七王国を建設した。9世紀には，デーン人の侵入をアルフレッド大王が撃退した。

問6　正解は**ア**。サーマーン朝（875～999）は，中央アジア西部のソグディアナ地方で，アッバース朝から自立したイラン系イスラーム王朝である。都のブハラは，イスラーム世界の学問・芸術の中心の一つとなった。**イ**　ファーティマ朝が建設した新首都はカイロである。デリーはインド北部のヤムナー河畔にある都市で，デリー＝スルタン朝やムガル帝国の都である。**ウ**　セルジューク朝のトゥグリル＝ベクが授かった称号はスルタンである。大アミールは，ブワイフ朝の君主などに与えられた称号である。**エ**　サラディン（サラーフ＝アッディーン）が戦ったのは第3回十字軍である。第4回十字軍は，コンスタンティノープルを占領・略奪した十字軍である。

問7　正解は**エ**。**b**→**c**→**a**の順である。**b**　西夏は1227年にチンギス＝ハンの遠征軍によって滅ぼされた。**c**　金は1234年にオゴタイ＝ハン（位1229～1241）と南宋の攻撃を受けて滅ぼされた。**a**　南宋は1276年にフビライ＝ハン（位1260～1294）の時代，元軍の攻撃を受けて滅亡した。

問8　正解は**クリミア**半島。クリミア半島は黒海北岸にある。クリミア半島には，15世紀にキプチャク＝ハン国から分離してクリム＝ハン国（1441/42～1783）が建国された。クリム＝ハン国は1475年にオスマン帝国の宗主権下に入った。18世紀にはロシアの南下政策により，キュチュク＝カイナルジ条約（1774）でオスマン帝国の支配を離れ，1783年にロシアに併合された。クリミア半島は，19世紀にはクリミア戦争の舞台となった。2014年にロシアに編入されたが，国際的には承認されていない。

問9　正解は**ア**。**ヤゲウォ朝**（1386～1572）は，リトアニア大公とポーランド王国王女の婚姻によって成立した連合王国である。同朝は1410年にはタンネンベルクの戦いでドイツ騎士団を破り，15世紀後半～16世紀前半にかけてベーメンやハンガリーも支配下に置いて最盛期となった。**イ**のヴァロワ朝（1328～1589）はカペー朝に代わってフランスを統治した王朝，**ウ**のノルマン朝（1066～1154）はノルマンディー公ウィリアムにより創設されたイギリスの王朝，**エ**のカロリング朝（751～987）はフランク王国のピピンにより創設された王朝である。

問10　正解は**エ**。プガチョフの乱（1773～1775）は，エカチェリーナ2世（位1762～1796）の治世下で発生した民衆蜂起である。コサック出身のプガチョフ（1742頃～1775）が指揮した。非ロシア系住民であるタタール人やロシア人の農民なども加わり，一時はヴォルガ川・ウラル川などの南ロシア一帯に広まったが，プガチョフの逮捕を契機に急速に終息した。**ア**　ロシアのビザンツ化を推進して，ギリシア正教を国教としたのは，キエフ大公のウラディミル1世（位980頃～1015）である。**イ**　シベリアや南ロシアへの領土拡大を進めて，正式に全ロシアのツァーリを称したのは，モスクワ大公国のイヴァン4世（位1533～1584）である。**ウ**　清との間に国境画定条約であるネルチンスク条約を締結したのは，ピョートル1世（位1682～1725）である。

【三】（20点）

解　答

問1	**ア**	（2点）
問2	テオドシウス	（2点）
問3	**ウ**	（2点）
問4	**ウ**	（2点）
問5	**ア**	（2点）
問6	ブリューゲル	（2点）
問7	サンバルテルミの虐殺	（2点）
問8	**エ**	（2点）
問9	貴金属や貨幣を直接入手しようとする**重金主義**から輸出入の差額で貨幣を蓄積する**貿易差額主義**に移行し，さらに国内産業の保護・育成をはかる**産業保護主義**となった。（76字）	（4点）

《解説》

問1　正解は**ア**。

A　教父とは，古代から中世初期（4世紀～5世紀）にかけて正統のキリスト教を主張した教会著作家のことで，アウグスティヌス（354～430）やエウセビオス（260/265～339）らが代表的とされる。クリュニー修道院を中心とする改革運動の開始は，10世紀以降である。

B　吟遊詩人は，中世ヨーロッパで各地の宮廷を巡って，神への奉仕や忠誠などを主題とした詩曲を作って吟詠した。12世紀～13世紀のキリスト教的宮廷騎士文化の担い手とされ，（南）フランスではトゥルバドゥール，ドイツではミンネジンガーと呼ばれた。ロマン派は，18世紀末にヨーロッパで始まった文芸思潮である。

問2　正解は**テオドシウス**。テオドシウスは，392年にキリスト教のアタナシウス派以外の宗教をすべて厳禁した。また，395年の死に際して，ローマ帝国を東西に分割した。

問3　正解は**ウ**。クローヴィス（位481～511）は，フランク王国のメロヴィング朝の創始者で，486年にフランク人を統一した。496年に多くの家臣とともにアタナシウス派キリスト教に改宗し，ローマ教皇とガリアのローマ系住民の支持を受けた。**ア**　アルダシール1世がササン朝（224～651）を創始したのは3世紀である。**イ**　クシャーナ朝のカニシカ王（位130頃～170頃）が第4回仏典結集を行ったのは2世紀である。**エ**　隋の楊堅が中国を統一した（589）のは6世紀である。

問4　正解は**ウ**。

X　**東ゴート王国**（493～554/555）は，ゲルマン人の一派の東ゴート人が建てた王国である。テオドリックがビザンツ帝国皇帝の委任によりイタリアに侵入し，オドアケルを倒して建国した。テオドリックの死後，ビザンツ帝国のユスティニアヌス1世（位527～565）により滅ぼされた。西ゴート王国（418～711）は，ガリア西南部とイベリア半島の大半を支配した王国である。

Y　**ハギア＝ソフィア聖堂**は，現在のトルコ共和国のイスタンブルにある。初期ビザンツ様式の代表的な建築で，コンスタンティヌス1世（位306～37）により建立され，ユスティニアヌス1世によって再建された。サン＝ヴィターレ聖堂は，北イタリアのラヴェンナにあるビザンツ様式の教会堂である。

問5　正解は**ア**。ルネサンス期の基本的な考え方は，ヒューマニズム（人文主義）である。中世のスコラ学が神中心の世界観であるのに対して，ギリシア・ローマの世界観は人間中心であるとしてギリシア・ローマの古典の研究を重視した。世俗的であるだけでなく，合理主義の尊重や個性の自由な発露を目指すものでもあった。**イ**　フィレンツェの大富豪一族でルネサンスの保護に尽力したのは，メディチ家である。フッガー家は，南ドイツのアウクスブルクを本拠地にした大財閥である。**ウ**　システィナ礼拝堂の大祭壇奥に「最後の審判」を描いたのは，ミケランジェロである。ボッティチェリは，フィレンツェでメディチ家の保護を受けて活動し，「ヴィーナスの誕生」などを描いた画家である。**エ**　『ユートピア』の中でイギリスでの「囲い込み」などを批判したのは，トマス＝モアである。エラスムスは，『愚神礼賛』を著した16世紀最大の人文主義者である。

問6　正解は**ブリューゲル**。ブリューゲル（1525頃～1569）はルネサンス期に活動したフランドルの画家である。「農民の踊り」（1566～1568）や「農民の婚礼」などの農民風景画を描き，百姓ブリューゲルと呼ばれた。

問7　正解は**サンバルテルミの虐殺**。サンバルテルミの虐殺とは，ユグノー戦争（1562～1598）中の1572年のサンバルテルミの祝日にパリで起こった，カトリック教徒による新教徒の虐殺事件である。アンリ＝ド＝ナヴァル（のちのアンリ4世）の婚礼のために集まった新教徒3000人以上が殺害された。幼王シャルル9世の母后カトリーヌ＝ド＝メディシスとカトリック教徒の首領ギーズ家の陰謀とされ，ユグノー戦争をさらに激化させた。

問8　正解は**エ**。フランソワ1世（位1515～1547）は，ヴァロワ朝第9代国王である。外政面では，1519年にスペイン国王カルロス1世（のちの神聖ローマ皇帝カール5世）と神聖ローマ皇帝位を争って敗れた。また，1521年から1544年にかけてハプスブルク家と4回のイタリア戦争を戦ったが，大敗してイタリアに対する権利を放棄した。内政面では，王権の強化をはかった。またレオナルド＝ダ＝ヴィンチらを招聘して文芸を保護した。フェリペ2世（位1556～1598）は，カルロス1世の息子である。

問9　重商主義は，16世紀～18世紀の資本主義成立期のヨーロッパ諸国で自国の国富を増大させようとして採用された，統制経済政策の総称である。当初の形態は重金主義と呼ばれ，貨幣自体の獲得を重視して植民地の鉱山開発による貴金属の獲得を目指した。16世紀のスペインが典型例である。次いでその富を国外から獲得する手段として，輸出入の貿易差額による貨幣の蓄積を重視した貿易差額主義が展開された。これは17世紀のイギリスやフランスを中心にみられた。さらに貿易黒字を得るための国内産業の保護・育成をはかる産業保護主義へと移行した。例えばナポレオン1世の政策にみられる。

【四】(30点)

解　答

問1	A　ゴールドラッシュ	(2点)
	B　アメリカ＝メキシコ［戦争］	(2点)
問2	ガーナ王国	(3点)
問3	ア	(2点)
問4	ウ	(2点)
問5	ア	(3点)
問6	エ	(2点)
問7	エ	(2点)
問8	ウ	(2点)
問9	**独ソ戦**が始まったことでイギリスとアメリカがソ連を支持し，日本の**真珠湾攻撃**でアメリカが連合国側で参戦した。これにより戦争はファシズム対反ファシズムの様相を呈した。(80字)	(4点)
問10	ミッドウェー海戦	(2点)
問11	ウ	(2点)
問12	ウ	(2点)

《解説》

問1　A　正解は**ゴールドラッシュ**。ゴールドラッシュは，19世紀半ばに北米とオーストラリアで金鉱が次々に発見されたことで起こった大規模な人の移動のことである。アメリカ合衆国では，1848年にカリフォルニアで金鉱が発見されたことを契機に移民が殺到し，1849年にはカリフォルニアの人口が激増した。アメリカン＝フットボールのプロチームの一つサンフランシスコ・49ersの名称は，それに由来している。

B　正解は**アメリカ＝メキシコ**戦争。アメリカ＝メキシコ戦争（1846～1848）は，1845年のアメリカ合衆国によるテキサス併合をきっかけに始まった。1848年にアメリカ合衆国は，リオグランデ川を国境に定めるとともに，カリフォルニアを含む北部の領土をメキシコに割譲させた。

問2　正解は**ガーナ王国**。ガーナ王国は，7世紀頃にサハラ砂漠西部で成立した黒人王国である。イスラーム商人を仲介し，サハラ砂漠産の岩塩と西アフリカ産の金や象牙，奴隷などとを交換するサハラ縦断交易で繁栄した。1076年，モロッコのムラービト朝の攻撃を受けて崩壊した。

問3　正解は**ア**。

a　**オレゴン**は現在のアメリカ合衆国の西海岸北部に位置する。1848年にオレゴン準州となり，1859年にアメリカ合衆国の33番目の州となった。

b　**テキサス**は現在のアメリカ合衆国の南中部に位置する。19世紀前半はメキシコ領であったが，1845年にアメリカ合衆国に併合された（解説**問1**参照）。

c　**フロリダ**は現在のアメリカ合衆国南東端に位置する。1819年にスペインから購入された。

問4　正解は**ウ**。華僑は海外に移住した中国人の総称である。福建や広東の出身者が多く，19世紀以降は世界各地に移住した。**ア**　アーリヤ人が中央アジアから進出したのは，パンジャーブ地方である。ソグディアナ地方は，内陸アジアのシル川・アム川の両河に挟まれた地域である。**イ**　ロロに率いられたノルマン人が北フランスに定住して建てたのは，ノルマンディー公国である。ノヴゴロド国は，リューリクに率いられたノルマン人が，9世紀後半に建てた国である。**エ**　ピルグリム＝ファーザーズが上陸して植民地を築いたとされるのは，プリマスである。ニューファンドランドは，カナダ北部に位置する島である。

問5　正解は**ア**。**a**はジャンク船である。唐代から建造されてきた伝統的な木造帆船で，中国の水運の発展に貢献した。地域により形態には差異があるが，多くの横隔壁で船内を仕切る構造が一般的である。大型のものは，鄭和の南海遠征に使用された。**b**はガレオン船を表した図，Ⅱはダウ船の説明である。

問6　正解は**エ**。

a　誤文。ヨーロッパ人として最初にパナマ地峡を横断して太平洋に到達した人物は，バルボア（1475頃～1519）である。コルテス（1485～1547）はスペインのコンキスタドール（征服者）で，1521年にアステカ帝国を滅ぼした。

b　誤文。フィリピンに至る海を太平洋と命名したのは，マゼラン（1480頃～1521）である。カブラル（1467頃～1526）はポルトガルの航海者で，1500年に現在のブラジル北東部に漂着した。1494年のトルデシリャス条約に基づき，その地をポルトガル領とした。

問7　正解は**エ**。万国博覧会は世界各国の最先端の製品や科学技術を展示するもので，その最初の博覧会が1851年に**ロンドン**で開催された。産業革命の成果と大英帝国の威信を目に見える形で示し，総ガラス張りの主会場であった「水晶宮」はその象徴となった。40ヵ国が参加し，約600万人が訪れたとされる。

問8　正解は**ウ**。

X　**ワグナー法**は全国労働関係法のことで，1935年にニューディールの一環として制定された労働組合保護法である。1933年の全国産業復興法（NIRA）が違憲判決を受けたので，労働者の団結権・団体交渉権を中心に労働者の権利を積極的に保護した法律である。ローラット法(1919)は，インド政庁が発布した，インドの反英運動を弾圧するための法律である。

Y　オタワ連邦会議（イギリス連邦経済会議）は1932年にカナダのオタワで開催された。世界恐慌対策としてポンド流通地域に特恵関税制度を適用する排他的なブロック経済政策（スターリング＝ブロック）が採用された。連邦内での貿易が活発になる一方，1930年代のブロック経済の広がりを促すことにもなった。ロンドン世界経済会議は，1933年に64ヵ国の代表が参加した国際経済会議である。

問9　第二次世界大戦中の1941年に起こった国際関係の変化における重要な出来事には，独ソ戦の開始と日本軍による真珠湾攻撃が挙げられる。1941年6月に独ソ戦が開始されるまで，ドイツとソ連との間には独ソ不可侵条約（1939年締結）があり，両国は敵対関係にはなかった。むしろ，ドイツと敵対していたイギリスやフランスなどがソ連を危険視していた。アメリカ合衆国は，イギリスや中国を支援していたが，1941年12月に日本軍が真珠湾攻撃を行うまで第二次世界大戦には参戦していなかった。しかし独ソ戦が始まったことで，イギリスとアメリカがソ連を支持した。さらに日本の真珠湾攻撃によりアメリカ合衆国は連合国側で参戦することになった。1942年1月には連合国共同宣言が発表され，第二次世界大戦はファシズムの枢軸国に対する　反ファシズムの連合国の戦いという構図が明確化された。

問10　正解は**ミッドウェー海戦**。ミッドウェー海戦は太平洋戦争中の1942年6月に，中部太平洋のミッドウェー島海域で行われた日本軍とアメリカ軍の海戦である。日本海軍は大敗北を喫し，日本は太平洋における制海・制空権を失った。以後，日本は敗戦へと向かっていく。

問11　正解は**ウ**。国際連合は，第二次世界大戦後にそれまでの国際連盟に代わって設立された国際機関で，本部はニューヨークにある。その起源は1942年の連合国共同宣言（**【四】問9**）に集結した連合国にあり，1944年のダンバートン＝オークス会議を経て，1945年のサンフランシスコ会議で国際連合憲章が採択され，1945年10月に原加盟国51ヵ国で発足した。総会，安全保障理事会，経済社会理事会，信託統治理事会（1994年以降に活動停止），国際司法裁判所，事務局の六つの主要機関があり，その他に多くの補助機関がある。**ア**　1941年の大西洋憲章で戦後の世界構想を示したのは，チャーチルである。アトリーはチャーチルの後任のイギリス首相（任1945～51）。**イ**　ダンバートン＝オークス会議の参加国は，米・英・ソ・中の4大国である。フランスはドイツの占領から解放されたばかりであり，参加していない。**エ**　安全保障理事会の常任理事国は，アメリカ・イギリス・フランス・中国・ロシア（加盟時はソ連）。スペインの国際連合加盟年は，1955年である。

問12　正解は**ウ**。「プラハの春」とは，1968年にチェコスロヴァキアで展開された民主化・自由化運動の呼称である。それまでの社会主義政策の締め付けに対する国民の不満と経済的停滞を原因として，1968年1月に改革派のドプチェクが共産党第一書記に就任し，本格的な改革運動が展開された。改革の波及を懸念した他のワルシャワ条約機構諸国は，同年8月にソ連軍を中心としたワルシャワ条約機構軍による大規模な軍事介入を行った。ドプチェクは解任され，改革は挫折した。

写真：アフロ

高３生　日本史

◆ 解　答・解　説 ◆

【一】（30点）

解　答

⑴	**ウ**	（２点）
⑵	**ア**	（２点）
⑶	**イ**	（２点）
⑷	『日本書紀』	（２点）
⑸	**ウ**	（２点）
⑹	**イ**	（２点）
⑺	**ア**	（２点）
⑻	円覚寺	（２点）
⑼	**オ**	（２点）
⑽	**エ**	（２点）
⑾	**エ**	（２点）
⑿	知藩事	（２点）
⒀	**ウ**	（２点）
⒁	**エ**	（２点）
⒂	滝川幸辰	（２点）

《解説》

⑴　正解は**ウ**。

a　誤文。「寒冷な氷期と比較的温暖な間氷期が，交互に訪れていた」のは旧石器時代の自然環境である。氷期には大陸と陸続きとなったことから，北方からマンモスや南方のナウマンゾウが渡来したと考えられている。

b　正文。今からおよそ１万年前の完新世に移行すると，温暖化が進展して自然環境が劇的に変化した。海面が大きく上昇し，海進（縄文海進）により現在の日本列島が形成された。大型動物が絶滅して，ニホンシカ・イノシシなどの中小動物が出現した。植物も亜寒帯性の針葉樹林に代わって，ブナ・ナラなどの落葉広葉樹林が東日本に広がり，ドングリ・クリ・クルミなどの木の実類も豊富となり，食生活もしだいに豊かになっていった。

c　正文。縄文時代には，縄文海進により入江が多くなり，良好な漁場が出現したことを背景に，漁労が発達した。網も使用され，網の錘（おもり）とした石錘（せきすい）や，動物の歯・牙を銛（もり）や釣り針とした骨角器も使用された。

d　誤文。死者が「集落近くの共同墓地に葬られ」たのは弥生時代で，「西日本では支石墓」などが営まれた。生産経済に移行した弥生時代の埋葬法は，屈葬から伸展葬へと変化するとともに，階級分化の進展を背景に，首長墓と考えられる墳丘墓が出現した。なお，九州北部に多く見られた支石墓は，朝鮮半島南部の影響を受けていると考えられており，支石の上に大きな板石をのせ，遺体は板石の直下に埋葬した。

⑵　正解は**ア**。

X　**大仙陵**古墳（仁徳天皇陵）は，大阪府堺市に所在する百舌鳥古墳群の中心となるもので，５世紀を中心に展開された古墳時代中期における巨大古墳。墳丘の長さが486ｍに及び，２～３重の周濠をめぐらした日本最大の前方後円墳である。この時期の副葬品は，馬具・武具など武人的性格を示すものが多かった。一方，箸墓（はしはか）古墳は，奈良県桜井市に所在する全長276ｍに及ぶ，古墳時代前期における最大規模の前方後円墳である。

Y　６世紀の古墳時代後期には，埋葬施設がこれまでの竪穴式石室に変わり，追葬可能な家族墓的性格をもつ**横穴**式石室に変化した。遺体を埋葬する玄室までの墓道を羨道（せんどう）といい，通常，天井は石で覆われていた。古墳時代後期（えんどう）の最大の特徴は，小型化した群集墳が各地に出現したことである。このことは，鉄製農具の普及などによる生産力向上を背景に，有力農民層までが古墳を造営できるようになったことのあらわれであった。

⑶　正解は**イ**。「天智天皇のもとで，最初の全国的戸籍である庚午年籍が作成された」のは670年であり，「7世紀前半の出来事」ではないので，誤り。天智天皇が，670年に氏姓を正す根本台帳として庚午年籍を作成し，これにより，全国の人民を直接に掌握することとなった。なお，庚寅年籍は，持統天皇が，飛鳥浄御原令に基づいて690年に作成した戸籍である。

ア・ウ・エはいずれも，7世紀前半の出来事である。**ア**乙巳の変は645年の出来事で，乙巳の変後に即位した孝徳天皇のもと，大化改新が展開された。**ウ**小野妹子が「日出づる処の天子…」と書かれた国書を携えて隋の煬帝のもとに派遣されたのは，607年である。なお，翌年608年に裴世清が国使として遣わされ，その帰国の際には小野妹子が再び遣隋使として同行している。**エ**犬上御田鍬は，630年，初めての遣唐使として唐に派遣された。

⑷　正解は**『日本書紀』**。720年，元正天皇に撰上された『日本書紀』は，日本最初の官撰の正史で舎人親王（天武天皇の皇子）らにより編纂（へんさん）された。神代から持統天皇までの歴史が，中国史書にならって編年体（年代の順序にしたがって出来事を著述する形式）で述べられている。

⑸　正解は**ウ**。

X－b。八省を構成した**式部省**は，文官人事・学校・朝廷の儀式などの実務を管掌した。同じく治部省は，外国使

節の接待などの外交や，国家の仏事などを管掌した。

Y－c。大宰府は，律令政府が筑前国（現在の福岡県）に設置した。外交・軍事をつかさどるとともに，九州全域にあたる七道の一つ，**西海道**の管轄にあたった。中央政府に匹敵する規模を誇ったので，大宰府は「遠の朝廷（とおのみかど）」と呼ばれた。同じく七道の一つの南海道は，四国と紀伊を行政区画とした。

⑹　正解は**イ**。**高野山聖衆来迎図**は，国風文化期の美術作品。来迎図は，末法思想の浸透を背景に，浄土教が発展したことにともなって描かれるようになった絵画。極楽浄土から阿弥陀仏が多くの菩薩を従えて，雲に乗って来臨する姿を特徴とする。

ア・ウ・エはいずれも，平安前期にあたる「弘仁・貞観文化期」の美術作品。とくに曼荼羅は，来迎図と比較させる問題が頻出であるため，その特徴はしっかり理解しておこう。曼荼羅は，密教の発展にともない，その根本仏である大日如来の世界を壇の形式で整然とした構図で描いた絵画である。

⑺　正解は**ア**。**史料**は，**後三条天皇**による記録荘園券契所の設置に関するものである。1069年に発布された延久の荘園整理令により，1045年（寛徳2年）以降の新立荘園や，記録荘園券契所が券契不備と判断した荘園は停止とされた。皇室の信仰を得ていた石清水八幡宮でさえも，34カ所中13カ所の荘園を没収されるなど徹底しており，荘園と公領の区別も明確となった。

⑻　正解は**円覚寺**。無学祖元は，南宋の臨済宗の僧で，文永の役後にあたる1279年に，８代執権北条時宗の招きに応じて来日し，鎌倉の円覚寺の開山となった。同じように招かれた人物に，５代執権北条時頼の招きで1246年に南宋から来日した蘭渓道隆がおり，こちらは，鎌倉の建長寺の開山となった。

⑼　正解は**オ**。Ⅲ→Ⅰ→Ⅱの順である。

Ⅲ　細川勝元と山名持豊による争いとは，応仁の乱のことであり，1467年～77年におきた。将軍家の家督争いに管領家であった畠山氏・斯波氏の家督争いが加わり，幕府の実権を握ろうとしていた細川勝元と山名持豊が双方に加担したことで戦火が拡大した。守護大名らも，京都を主戦場に東軍と西軍とに分かれて戦い，乱が終結したのちも，争乱は全国へと波及していった。

Ⅰ　山城の国一揆は，1485年に勃発した。応仁の乱の一因にもなった管領家である畠山氏の相続争いは，乱の終結後も南山城の一帯において，畠山政長と義就の間で繰り広げられていた。そこで，1485年になると，月行事ら国人層の自治組織が中心となって，両畠山氏の国外追放や，新関の廃止などを要求した山城の国一揆をおこした。両畠山軍は国外に退去させられ，以後8年間にわたって国人層による自治的支配が実現した。

Ⅱ　「法華一揆」が，「一時京都を追われた」のは，1536年のことである。日親の布教活動などによって，京都の町衆には日蓮宗（法華宗）が浸透した。15世紀後半ごろから，京都で勢いを拡大させた日蓮宗は，法華一揆を結成して，1532年に一向一揆と対決し，山科本願寺を焼打ちして町政を自治的に運営するようになった。しかし，1536年，法華一揆は，延暦寺の僧兵との対立を深めるなか，焼打ちを受け，一時京都を追われた（天文法華の乱）。

⑽　正解は**エ**。「停戦命令に応じなかったことを理由に，薩摩の島津氏を討伐した」のは，豊臣秀吉であり，「織田信長」ではないため誤り。豊臣秀吉は，関白に就任した1585年，戦国大名に私闘の停止を求め，領土策定を自らに委ねさせる態度を明示した（惣無事令などと呼ばれる）。そして，この停戦命令に背いたとみなした九州の島津義久を，1587年に討伐した。

ア織田信長は徳川家康と連合軍を組み，1575年，足軽鉄砲隊を駆使した長篠合戦で，甲斐の武田勝頼の軍に圧勝した。**イ**姉川の戦いは1570年，信長の妹のお市の夫である近江の浅井長政と越前の朝倉義景の連合軍を，信長と家康が破った戦い。**ウ**1570年に開始され長期に及んだ石山戦争は，正親町天皇の仲裁により，1580年に顕如が石山本願寺を退去することでようやく終結した。

⑾　正解は**エ**。

Xは誤文。「徳川秀忠」を「徳川家光」とすれば正文となる。田畑永代売買の禁止令は，1643年，３代将軍徳川家光により発布された。年貢確保を企図し，本百姓体制を維持するため，田畑の売買は永久に禁止された（実際には質流れというかたちで田畑の所有権が移動していた）。なお，この禁止令は，明治政府により1872年に許可されるまで続いた。

Yは誤文。1866年，幕府は征長軍を派遣して第２次長州征討を実施したが，その最中，大坂城にて14代将軍徳川家茂が病死したのを機に停戦した（「徳川家茂は，第２次長州征討を指揮し，長州の尊攘派を壊滅させた」は誤り）。

⑿　正解は**知藩事**。1869年，薩長土肥4藩主は中央集権体制の確立を企図し，版図（土地）と戸籍（人民）の天皇への奉還を申し出た（版籍奉還）。これにより，藩主は知藩事となったが，そのまま現地で藩政をあずかった。続いて，1871年，薩長土3藩の御親兵1万の兵力をもって，廃藩置県を断行した。これにより県が設置されると，知藩事は罷免されて，東京在住が命じられ，新たに「県」には，中央政府から府知事・県令が派遣された。

⒀　正解は**ウ**。写真は『収穫』で，**浅井忠**の代表作。明治

美術会は，浅井忠・小山正太郎らにより1889年に結成された最初の洋画団体で，その暗い色調から「脂派（やには）」ともいわれた。のち，黒田清輝・久米桂一郎らは，明治美術会を脱退して白馬会を結成し，対立した。

アの黒田清輝は上記の通り，白馬会を創立した人物で，代表作は『湖畔』。**イ**の横山大観は岡倉天心に師事し，日本美術院を創立した人物で，代表作は『無我』。**エ**の高橋由一はワーグマンなどに師事し，洋画の開拓者といわれた人物で，代表作は『鮭』。

⑭　正解は**エ**。在華紡は，日本の紡績資本が中国に進出して設置した紡績工場。第一次世界大戦（1914年～1918年）に起因した大戦景気のさなか，繊維産業が好況となり，上海・青島などの都市に在華紡が進出した。

ア・イ・ウはいずれも，大戦景気の時期の出来事ではない。**ア**「綿糸の生産量が初めて輸入量を上回った」のは，明治時代の1890年，**イ**「生糸輸出量が清国を抜いて世界１位となった」のは，日露戦争後にあたる1909年，**ウ**「国立銀行の設立が153行にのぼった」のは，明治時代の1879年である。

⑮　正解は**滝川幸辰**。京都帝国大学教授の刑法学者滝川幸辰の『刑法読本』の内容が，自由主義的思想にもとづく危険思想であるとして問題化するなか，1933年，斎藤実内閣の鳩山一郎文相が，滝川教授の休職処分を発令した（滝川事件）。軍国主義が台頭するなか，次第に大学から学問の自由が奪われていった。

【二】（22点）

解　答

A

問１	**ア**	（２点）
問２	**ア**	（２点）
問３	**カ**	（２点）
問４	**ウ**	（２点）
問５	**ウ**	（２点）

B

問６	新皇	（２点）
問７	**エ**	（２点）
問８	事件は源高明が左遷された安和の変で，事件後，藤原北家によって**摂政・関白**がほぼ常置されることとなった。（50字）	（４点）
問９	**エ**	（２点）
問10	中尊寺金色堂	（２点）

《解説》

A

問１　正解は**ア**。

①は**出羽**。元明天皇の治世にあたる712年，支配領域を拡大させ，現在の山形県・秋田県にあたる東北地方日本海側に出羽国が設置された。東北地方太平洋側に位置する陸奥国と混同しないようにしよう。

②は**多賀城**。多賀城は，724年，陸奥国に設置された城柵で，同時に国府と鎮守府も併設された。鎮守府は，蝦夷征討のために東北地方におかれた役所である。一方，大野城は663年の白村江の戦いの後に，唐・新羅軍による攻撃を想定して大宰府後方の四王寺山に築かれた古代朝鮮式山城である。

問２　正解は**ア**。乙巳の変後，難波長柄豊碕宮（摂津国）に遷都して，孝徳天皇が即位すると，大化改新が推進された。646年，改新政治の基本方針として，改新の詔が発布された。その内容は，①旧来の部民制（名代・子代，部曲，屯倉，田荘）を廃止（**ア**）し，公地公民とする。②京師・畿内や国・郡などの地方行政区画（**イ**「伴造」は伴や品部を率いてヤマト政権に仕えた長のため，誤り）を設定する，③戸籍・計帳を作成し，班田収授を実施する，④旧の賦役をやめて新税制（**ウ**「官物・臨時雑役」は10世紀以降，人頭税から土地税に変化するなかで出現した税目のため，誤り）を設定する，などであった。**エ**の官位相当制は，位階に応じた官職に任命する制度であるが，律令制度の確立にともなって整備されたもので，改新の詔の内容には含まれない

ため，誤り。

問3　正解は**カ**。Ⅲ→Ⅱ→Ⅰの順である。

Ⅲ　「藤原4兄弟の策謀により，左大臣の長屋王が自殺に追い込まれた」のは，729年。藤原四子（不比等の子の武智麻呂・房前・宇合・麻呂）は，妹の光明子を聖武天皇の皇后につけることを計画したが，律令では皇后は皇族であることを条件としていたため，長屋王は強く反発した。これに対して4兄弟は，長屋王を策謀によって自殺に追い込んだ(長屋王の変)。光明子が聖武天皇の皇后になることで，藤原四子は政界での勢力を伸長させた。

Ⅱ　「藤原広嗣が，玄昉と吉備真備の排斥を求めて九州で蜂起した」のは，740年。藤原4兄弟が天然痘によりあいついで死去した後，皇族出身の橘諸兄が実権を掌握し，唐への留学から帰国した吉備真備と玄昉を重用した。式家宇合の子で大宰少弐の地位にあった藤原広嗣は，吉備真備・玄昉の排斥を求めて九州で蜂起した。乱後，数年の間，聖武天皇は恭仁京・難波宮・紫香楽宮などに都を転々と移した。

Ⅰ　「道鏡の台頭に危機感をつのらせた恵美押勝が挙兵した」のは764年。光明皇太后の死により後ろ盾を失った恵美押勝（藤原仲麻呂）は，764年，孝謙太上天皇の寵愛をうけ，台頭した道鏡の排斥を目的に蜂起した。しかし，乱は鎮圧され，以後，孝謙太上天皇が重祚して称徳天皇となると，道鏡が台頭し，仏教政治を展開した。

問4　正解は**ウ**。

a　誤文。「蔵人頭を設置」したのは，嵯峨天皇である。蔵人頭は嵯峨天皇が，平城太上天皇の変（薬子の変）の際に天皇の秘書官長として設置した令外官。初代蔵人頭として，北家出身の藤原冬嗣や巨勢野足らが任命された。天皇の信頼の厚い者が任ぜられる重職であり，出世の登竜門となった。

b　正文。律令政治中興の祖といわれた桓武天皇は，地方政治の監督強化を企図し，令外官として勘解由使を設置した。新任の国司が，前任の国司との事務引き継ぎに際し，不正が認められなかった場合，前任の国司に解由状を渡す。その解由状について，不正の有無を監査するのが勘解由使であった。

c　正文。桓武天皇は，公出挙を5割から3割へ，雑徭を年間60日から30日とするなど，農民の負担を軽減する措置をとった。

d　誤文。朝廷は，9世紀，租税収入の減少に対処するために，直接経営の方式を導入した。その事例として，823年に大宰府管内に公営田を設け，879年には畿内に官田（元慶官田）を設置した。「桓武天皇が推進した政策」にあたらないため，誤り。

問5　正解は**ウ**。桓武天皇は，坂上田村麻呂を征夷大将軍（令外官）に任命した。蝦夷の族長である阿弖流為を降伏させて処刑した後の802年に，現在の岩手県にあたる北上川中流域に胆沢城を築き，鎮守府を多賀城から移した。そして，803年には志波城を設置して，蝦夷征討のための最前線基地とした。

B

問6　正解は**新皇**。平将門は，桓武平氏の祖の平高望（高望王）の孫である。935年，一族での所領争いから伯父の平国香を殺害する事件をおこした。その後，天慶年間にあたる939年，常陸国府を攻撃して公然と反乱をおこした。下総国猿島を拠点として関東を制圧し，新皇と称して東国に独立国を形成しようとした。しかし，940年，下野押領使藤原秀郷と，国香の子である平貞盛によって討伐された。

問7　正解は**エ**。

X－b。**慶滋保胤**は，平安中期の10世紀末に活躍した人物で，比叡山横川恵心院の源信のもとで出家したという。985年頃に著した『日本往生極楽記』は，日本で最初の往生伝とされている。なお，往生伝は極楽往生した人々の伝記のことをいう。一方で，三善為康は11世紀後半から12世紀前半にかけての人物で，『拾遺往生伝』を著したことで知られる。

Y－d。**『更級日記』**は，菅原孝標の女を作者として11世紀中頃に成立した。10代で父の赴任地から帰京する旅にはじまる回想録である。一方で，『蜻蛉日記』は，藤原道綱の母を作者として10世紀後半に成立した。夫である藤原兼家との日常生活の自叙伝風の物語である。

問8　「969年，清和源氏の源満仲の密告により，当時の左大臣が左遷される事件」は安和の変のことである。左遷された大臣は，醍醐天皇の皇子の源高明である。藤原北家による最後の他氏排斥事件であり，これ以降，摂政・関白はほぼ常置されることとなった。なお，その後，摂関家内部では，氏長者や摂関の地位をめぐって権力闘争が繰り返され，10世紀末に藤原道長・伊周による叔父・甥の権力闘争がおさまった後，道長が氏長者となった。道長は，4人の娘をいずれも天皇の中宮（皇后）・皇太子妃とし，後一条天皇・後朱雀天皇・後冷泉天皇の3代の天皇の外祖父となり，摂関政治の全盛期を創出した。

問9　正解は**エ**。

Xは誤文。「義朝」を「義家」とすれば正文となる。1051年，陸奥の豪族の安倍頼時が勢力拡大を目指して蜂起した。源頼義は陸奥守兼鎮守府将軍として現地に赴任し，子の義家とともに東国武士団を統率して安倍氏と戦った。出羽の豪族である清原武則の援助もあり，ようやく1062年に終結した。源義朝は頼朝の父で，1159年の平治の乱で平清盛

と対峙し，敗死した。

Yは誤文。『陸奥話記』は「後三年合戦」ではなく「前九年合戦」の様子を伝える軍記物語である。前九年合戦後，鎮守府将軍となり安倍氏の旧領と合わせて強大化した清原氏は，武則の死後，子孫が相続争いをおこした。1083年，源義家が陸奥守として現地に赴任し，藤原清衡を援助して乱の鎮圧にあたった。源義家は，1087年に清原家衡らを金沢柵にて打ち破り，乱を制圧した（後三年合戦）。以後，東国における源氏の棟梁としての地位が確立される一方，清衡が自立して奥州藤原氏を名乗り，平泉を拠点として，基衡・秀衡と３代にわたって約100年間，栄華と繁栄を誇る基礎を形成した。

問10　正解は**中尊寺金色堂**。1124年，奥州藤原氏の祖である藤原清衡が平泉の地に建立した阿弥陀堂が中尊寺金色堂である。院政期には，聖の活動により浄土教思想が全国に広まり，各地に阿弥陀堂が創建された。中尊寺金色堂のほか，白水阿弥陀堂（陸奥国）や富貴寺大堂（豊後国）などがある。

【三】（20点）

解　答

問１	**イ**	（２点）
問２	**ア**	（２点）
問３	**ア**	（２点）
問４	**ウ**	（２点）
問５	**エ**	（２点）
問６	『政談』	（２点）
問７	南鐐二（弐）朱銀	（２点）
問８	**イ**	（２点）
問９	河村瑞賢	（２点）
問10	『自然真営道』	（２点）

《解説》

問１　正解は**イ**。

①は**小田原**。小田原は，戦国時代に関東一帯を支配した北条氏（後北条氏）が拠点にした場所で，その城下町として発展した。1590年，豊臣秀吉に討伐された北条氏政は切腹，子の氏直は高野山に追放された。一方，春日山は，越後国の戦国大名であった上杉氏の城下町である。

②は**元和**。元和は，1615年から1624年の期間をさす年号。２代将軍徳川秀忠の治世にあたり，武家諸法度や禁中並公家諸法度などが発布されるなど，武断政治が展開された。一方，宝永は，1704年から1711年の期間をさす年号で，５代将軍徳川綱吉の末期から，６代将軍徳川家宣の治世にあたる。

問２　正解は**ア**。

Xは正文。豊臣（羽柴）秀吉は，1582年の山崎の合戦後に検地を開始した。やがて，秀吉の支配下に入った土地で行われたことで全国的規模に拡大し，太閤検地と呼ばれるようになった。６尺３寸の竿を１間，１段を300歩とするなど，度量衡を統一した上で田地の面積を実測し，１段あたりの見積収穫高にあたる石盛と面積とを掛け合わせて，公定生産高にあたる石高を算出した。石高は，大名に課す軍役と，村を単位に課された年貢徴収の基準となった。また，耕作者を検地帳に登録することによって，一地一作人の原則を確立し，領主が農民を掌握する近世的領主農民関係が成立した。

Yは正文。「方広寺の大仏造営を口実に諸国の農民から武器を没収した」から，刀狩令を想起できただろう。1588年，秀吉は方広寺の大仏造立を名目に，農民から武器を没収する刀狩令を発布した。農民を農業に専念させるとともに一揆防止を目的とした。この政策により農民の身分が明確になり，兵農分離が推し進められた。

Zは誤文。「棄教を拒否した高山右近をマニラに追放する処分を下した」のは，豊臣秀吉ではなく，江戸幕府である。

問３　正解は**ア**。

Xは**西本願寺飛雲閣**。西本願寺にある三層の楼閣で，聚楽第の遺構といわれている。聚楽第は豊臣秀吉が大内裏跡に建設した城郭風の邸宅で，1588年に後陽成天皇を歓待したことで知られる。

Yは桂離宮。桂離宮は，後陽成天皇の弟が別邸としていた建物で，数寄屋造の代表的な建築物とされる。

問４　正解は**ウ**。1635年に発布されたのは，３代将軍徳川家光が出した鎖国に関する寛永十二年令である。これにより，日本人の海外渡航と海外居住者の帰国が全面的に禁止された。「日本人異国江遣し申（もう）す間敷（まじく）候」などから**ウ**であることが判断できる。

アは，1825年に発布された異国船打払令。**イ**は，1633年に発布された寛永十年令で，奉書船以外の海外渡航が禁止された。**エ**は，1639年に発布された寛永十六年令。これによりポルトガル船の来航が禁止され，いわゆる「鎖国」体制が整備された。

問５　正解は**エ**。江戸の石川島に設置された授産施設は，人足寄場である。人足寄場の設置は，18世紀末，寛政の改革を主導した老中の松平定信による施策である。ここに無宿人などを強制的に収容し，職業訓練にあたった。

ア・イ・ウはいずれも，８代将軍徳川吉宗が，18世紀前半に推進した享保の改革で実施された政策である。**ア**「金銭貸借に関する訴訟を受けつけず，当事者間で解決させよ

うとした」政策は，相対済し令。**イ**「年貢率の引き上げ」のため，年貢徴収法を検見法から定免法に変更した。**ウ**「貧民を対象とする医療施設」は小石川養生所。貧困層を対象とした療養施設で，目安箱の投書の意見を参考に設置した。

問６　正解は**『政談』**。古文辞学派の祖である荻生徂徠は，享保の改革を推進した８代将軍徳川吉宗の諮問に応じ，政治上の意見書として『政談』を著し，幕府に提出した。貨幣経済が農村にも浸透するなか，その深い洞察力で武士階級困窮化の本質やその対策について論じている。

問７　正解は**南鐐二（弐）朱銀**。南鐐二（弐）朱銀は，1772年から老中の田沼意次により鋳造・発行された上質の二朱銀で，８枚で小判1両に相当する計数銀貨であった。当時，江戸を中心とした東日本では金貨，大坂を中心とした西日本では銀貨で，それぞれ商品取引が行われていた。このようななか，田沼は金を中心とする一元的な貨幣制度を構築することを企図し，計数銀貨を発行した。

問８　正解は**イ**。Ⅰ→Ⅲ→Ⅱの順である。

Ⅰ「ロシア使節ラクスマンが漂流民をともない，根室に来航した」のは1792年。ロシア使節ラクスマンはエカチェリーナ２世の命により，漂流民の大黒屋光太夫をともなって根室に来航し，幕府に通商を求めた。幕府はこれを拒絶し，長崎入港の許可証を与えて退去させた。

Ⅲ「異国船打払令を発布し，沿岸に近づく外国船に対する攻撃を指示した」のは1825年。異国船打払令は，11代将軍徳川家斉の治世に出された。1808年，イギリス軍艦が長崎に不法侵入したフェートン号事件がおこり，幕府に大きな衝撃をあたえた。その後も，外国船が薪水などを強要する事件があいつぐなかで，幕府は1825年に異国船打払令を発布し，沿岸に接近する清とオランダ以外の外国船に対する打払いの命令を下した。

Ⅱ「大塩平八郎が『救民』を企図し，大坂で蜂起した」のは，1837年の大塩平八郎の乱のことである。長雨・冷害などの天候不順を背景に発生した天保の飢饉により，大坂では餓死者が続出していた。このようななか，大坂町奉行所の元与力で陽明学者の大塩平八郎は，1837年，「救民」を旗印に賛同した民衆とともに大坂で蜂起した。しかし，幕府勢によって半日足らずで制圧された。武士の身分にあった大塩が直轄領で蜂起したことは幕府権威の失墜につながったため，老中水野忠邦が1841年，権威回復を企図する天保の改革に着手した。

問９　正解は**河村瑞賢**。河村瑞賢は，江戸前期の豪商で海運・治水に功績を遺した事業家。17世紀後半，幕命をうけ，東廻り海運（東北地方の日本海側→津軽海峡→太平洋沿岸→江戸）と西廻り海運（東北地方の日本海側→下関経由で瀬戸内海→大坂→江戸）を整備した。これにより，江戸・大坂間の南海路を往来する菱垣廻船・樽廻船とともに全国規模の海上輸送網が整備された。

問10　正解は**『自然真営道』**。『自然真営道』は，江戸中期の八戸の医者安藤昌益が著した。万人が農耕に従事する自然世を理想とし，封建的な身分制度を否定した。

【四】（28点）

解　答

A

問１　**ア**　（２点）

問２　人は生まれながらにして自由・平等で，幸福を求める権利があり，それらは天から**賦与**されているとする思想。（50字）　（４点）

問３　**ア**　（２点）

問４　陸奥宗光　（２点）

問５　**ウ**　（２点）

問６　**エ**　（２点）

B

問７　①　ヤルタ　（２点）

②　鳩山一郎　（２点）

問８　**イ**　（２点）

問９　張鼓峰事件　（２点）

問10　**イ**　（２点）

問11　**ウ**　（２点）

問12　**エ**　（２点）

《解説》

A

問１　正解は**ア**。黒田清隆は，薩摩藩出身の政治家で，1889年，大日本帝国憲法発布の際は，首相在任中であった。1881年におこった開拓使官有物払い下げ事件は，開拓長官黒田清隆が，開拓使官有物を38万円余り，無利息・30年賦といった廉価で，薩摩出身の政商であった五代友厚が関係する関西貿易社に払い下げようとした事件。この事件は，民権運動家から激しい反発にあうこととなり，政府への国会開設要求は最高潮に達した。イギリス流政党内閣制の構築を主張していた参議の大隈重信も，政府の払い下げに反対していた。このような状況で，政府は大隈重信を罷免したほか，払い下げ計画を中止する一方で，民権派の矛先をかわすために国会開設の勅諭を発布した（明治十四年の政変）。

イ日清修好条規に日本全権として調印したのは，伊達宗城。**ウ**政教社を設立し，機関誌『日本人』を創刊したのは，

三宅雪嶺などである。**エ**超然主義演説は黒田清隆が行ったものであるが，憲法発布の翌日で黒田が首相在任時であるので，「第１次伊藤博文内閣の閣僚として」ではない。

問２　天賦人権論は，17世紀～18世紀頃，欧米諸国において近代国家成立時に唱えられた自然権（natural right思想）の訳語で，人間は生まれながらにして自由・平等であり，幸福になる権利は天から与えられた固有の権利であるという思想で，自由民権運動の理論的支柱となった。森有礼が中心となって設立した啓蒙思想団体の明六社が，その思想の普及につとめた。

問３　正解は**ア**。

Xは正文。1889年，黒田清隆内閣のときに，天皇が国民に下し与える欽定憲法として大日本帝国憲法が発布された。神聖不可侵の存在で，統治権の総攬者とされた天皇は，陸海軍の統帥，文武官の任免，緊急勅令の発令，条約締結，宣戦布告，講和締結など，議会の協力なしに行使できる広範な天皇大権を保持した。

Yは正文。大日本帝国憲法で，天皇の臣民とされた国民は，法律の範囲内で信教・言論・出版・集会・結社などの自由が認められた。

問４　正解は**陸奥宗光**。第２次伊藤博文内閣の外相に就任した陸奥宗光は，ロシアの南下政策に対して共通の利害関係をもつイギリスとの間で条約改正交渉を進捗させ，日清戦争の開戦直前である1894年７月に，日英通商航海条約の締結にこぎつけ，法権（領事裁判権）の回復に成功した。その後，日清戦争の講和条約である下関条約の際には伊藤博文とともに全権を務めている。

問５　正解は**ウ**。

a　誤文。「義和団」を「東学（党）」とすれば正文となる。甲午農民戦争（東学〔党〕の乱）は1894年に朝鮮国内でおこった農民暴動で，新興宗教の東学の信徒の蜂起を契機に，朝鮮の南部一帯に広がる大規模な内乱となった。朝鮮政府が清国にその鎮圧のための出兵を要請すると，1885年に日清間で締結されていた天津条約に基づき，日本も朝鮮に派兵した。甲午農民戦争鎮圧後，日本は清国に朝鮮の内政改革を求めたが，清はこれを拒絶して交渉は決裂したため，1894年７月，日清戦争開戦をむかえた。

b　正文。日清戦争に勝利した日本は，1895年，伊藤博文（首相）・陸奥宗光（外相）を全権として下関で，清国側全権である李鴻章との講和会議に臨んだ。おもな内容は，ⅰ）清は朝鮮の独立を承認する，ⅱ）遼東半島・台湾・澎湖諸島の日本への割譲，ⅲ）２億両（日本円約３億1000万円）を賠償金として日本に支払う，ⅳ）沙市・重慶・蘇州・杭州の開市開港，などであった。

c　正文。与謝野晶子は1900年，与謝野鉄幹の新詩社に入り，翌年，鉄幹と結婚した。自我の自由な表現を追求しようとしたロマン主義文学を主導し，その機関誌『明星』に，日露戦争開戦後，「君死にたまふこと勿(なか)れ」とうたった反戦詩を発表した。

d　誤文。「ハルビン」を「長春」とすれば正文となる。日露戦争勝利後，1905年に締結されたポーツマス条約により，日本は長春から旅順までの旧東清鉄道南部支線や，撫順炭鉱などの満州利権を獲得した。その経営のため政府は，半官半民の国策会社として南満州鉄道株式会社（略称は「満鉄」で，本社は大連に置かれた）を設立した。初代総裁には後藤新平が就任した。

問６　正解は**エ**。1886年，文部大臣森有礼のもと学校令が公布され，ここに日本の学校体系はほぼ整備された。小学校令・中学校令・帝国大学令・師範学校令の四つの法令の総称（諸学校通則を合わせて五つを指す場合もある）で，小学校令により，尋常小学校の義務教育４年間が明文化された。その後，1907年には，尋常小学校の義務教育が６年間に延長された。

ア「社会民主党が結成された」のは1901年。治安警察法違反により，結党２日後に解散させられた。**イ**「官営の八幡製鉄所が，操業を開始した」のは1901年。**ウ**「工場法が公布された」のは1911年。なお，工場法が施行されたのは，５年後の1916年である。

B

問７　正解は①は**ヤルタ**，②は**鳩山一郎**。

①1945年２月，クリミア半島のヤルタでヤルタ会談が，ローズヴェルト（米），チャーチル（英），スターリン（ソ連）の間で開催された。ドイツの戦後処理について話し合われたほか，千島・南樺太のソ連への引き渡しを条件としたソ連の対日参戦が密約された。

②鳩山一郎内閣は，ソ連との国交回復を企図し，1956年10月，モスクワで日ソ共同宣言に調印して国交を回復した。北方領土問題については，平和条約の締結後に歯舞(はぼまい)群島・色丹(しこたん)島が日本へ引き渡されることとなったが，現在まで平和条約の締結に至っておらず，未解決である。日ソ共同宣言締結の２カ月後，常任理事国のソ連の拒否がなくなったため，日本の国際連合への加盟が実現し，日本は国際社会に復帰した。

問８　正解は**イ**。1942年６月に，日本軍が主力空母４隻などを失う大敗北を喫した海戦は，ミッドウェー海戦であり，中部太平洋上のアメリカ領ミッドウェー島付近で繰り広げられた。日本は制空権・制海権をアメリカ軍に掌握されることとなり，これ以後の戦局は，アメリカ優位へと大きく転換した。

ア・ウ・エにおける日米間の戦闘についてもおさえてお

こう。**ア**には，ハワイの真珠湾が含まれている。日本海軍が真珠湾へ奇襲攻撃を仕掛けたのは，日本時間1941年12月8日。太平洋戦争の開戦の契機となったこの攻撃に対し，アメリカは「リメンバー・パールハーバー」を合言葉に兵士や国民の戦意高揚を図った。**ウ**には，サイパン島が含まれている。マリアナ諸島のサイパン島がアメリカ軍により陥落したのは，太平洋戦争末期の1944年7月。アメリカ軍が航空基地として同島を整備すると，以後，B29爆撃機による日本本土への空襲が熾烈(しれつ)を極めることとなった。**エ**には，ガダルカナル島が含まれている。ガダルカナル島では，1942年8月に米軍の上陸が行われ，攻防戦の末，1943年2月に日本軍が撤退した。

問9　正解は**張鼓峰事件**。1938年，日中戦争が継続しているなか，ソ満国境の張鼓峰で日ソ両軍の衝突事件がおきた(張鼓峰事件)。日本軍はソ連の機械化部隊に大敗を喫し，甚大な被害をうけた。さらに翌1939年，日ソ両軍は，満蒙国境のノモンハンで軍事衝突し，日本軍は再度敗れた。

問10　正解は**イ**。「第1回原水爆禁止世界大会」が開催されたのは，主権回復後にあたる1955年のため，「占領下でおこった出来事」としては誤り。米ソ冷戦が激化するなか，アメリカは1954年，太平洋のビキニ環礁で水爆実験を断行した。その実験により，日本の漁船の第五福龍丸が放射能灰を浴び，乗務員1名が犠牲となった。この事件を契機に，国内では原水爆禁止運動が高揚し，1955年8月，被爆10年を迎えた広島で，第1回原水爆禁止世界大会が開催された。

アGHQは五大改革指令で経済機構の民主化を指示し，日本政府はそれに基づき，寄生地主制を打破し，自作農の創設を目指した。吉田茂内閣は自作農創設特別措置法を制定し，第二次農地改革を断行した。不在地主の貸付地は全部，在村地主の貸付地1町歩（北海道は4町歩）を除いた部分を強制的に国が買収し，安値で小作人に売り渡した。これにより自作地と小作地の割合は87:13(%)となり，明治以来の寄生地主制は，ほぼ解消された。**ウ**二・一ゼネスト計画は，1947年2月1日に予定された戦後最大の労働闘争計画だったが，決行直前の1月31日にGHQの中止命令が出されて不発におわった。**エ**金融緊急措置令は1946年，幣原喜重郎内閣のもとで制定された法令。極度のインフレを抑制するため，預金封鎖・一定額の新円切り換えを中心とする通貨量縮減策がとられたが，効果は一時的だった。

問11　正解は**ウ**。1951年9月，全権吉田茂は，サンフランシスコ平和条約と同日に日米安全保障条約を締結した。「極東の平和と安全」のため非武装の日本において，アメリカ軍のみの単独駐留が定められた。しかし，アメリカ軍の日本防衛の義務は明記されず，有効期限も定められないなど片務的なものであった。以後，日本の経済力・国際的地位が向上するなか，改定論が高まり，「日米新時代」を唱えた岸信介内閣のもと，1960年，日米相互協力及び安全保障条約が締結され，その内容も双務的となった。

ア1960年に締結された日米相互協力及び安全保障条約。**イ**1972年，田中角栄首相と周恩来首相との間で締結された日中共同声明。**エ**1951年に調印されたサンフランシスコ平和条約。

問12　正解は**エ**。Ⅱ→Ⅲ→Ⅰの順である。

Ⅱ　「『もはや戦後ではない』と『経済白書』で発表された」のは，1956年。世界経済の好転，民間企業の好調な設備投資を背景に，1955年から1957年にかけて日本経済は「神武景気」と呼称された大型景気を享受した。この時期は年6～9%の経済成長率を維持し，1956年に経済企画庁は『経済白書』に「もはや戦後ではない」と記した。

Ⅲ　「国民総生産がアメリカに次ぐ第2位に躍進した」のは，1968年。1966年以降，日本経済は，神武・岩戸景気の規模を上回るいざなぎ景気にわいた。順調に経済成長を遂げるなか，1968年にはGNP(国民総生産)が西ドイツを抜いて，アメリカに次ぐ世界2位に躍進し，日本は経済大国としての地位を確立した。

Ⅰ　「プラザ合意」は1985年。1980年代に入り，自動車などの日本製品の輸出超過を背景として日本の貿易黒字は拡大して，アメリカとの間に貿易摩擦が発生した。そのようななか，中曽根康弘内閣時の1985年，ニューヨークのプラザホテルで先進5カ国蔵相会議（G5）が開催され，ドル高是正のために為替市場に協調介入することに合意した。プラザ合意以降，円高が急速に進行し，日本経済は円高不況に見舞われた。不況対策として，日本政府は，内需拡大策や長期にわたる超低金利政策を実施した。しかし，市場で浮いた資金が不動産や株式投資に過剰に投入され，地価や株価が急騰するバブル景気が発生した。

●写真提供など
「収穫」(浅井忠)
　画像提供：東京藝術大学 / DNPartcom
「西本願寺飛雲閣」
　本願寺
「桂離宮」
　写真提供：宮内庁京都事務所

高３生　地　理

◆ 解　答・解　説 ◆

【一】（30点）

解　答

⑴	アラビア［語］	…（２点）
⑵	**オ**	…（２点）
⑶	**エ**	…（２点）
⑷	バチカン市国	…（２点）
⑸	ハラール	…（２点）
⑹	**カ**	…（２点）
⑺	**イ**	…（２点）
⑻	**イ**	…（２点）
⑼	ケベック州	…（２点）
⑽	**エ**	…（２点）
⑾	サンベルト	…（２点）
⑿	**イ**	…（２点）
⒀	**イ**	…（２点）
⒁	**ウ**	…（２点）
⒂	**ア**	…（２点）

《解説》

⑴　**アラビア**語は，セム語系に属する言語で，元々はアラブ人の言語であるが，イスラーム教の聖典である『クルアーン（コーラン）』のことばとして，イスラーム教徒間の共通言語となっていった。現在，東はイラクから西はモロッコに至るアラブ－イスラーム世界で日常的に使用されるほか，非アラブのイランやマレーシアなどでは宗教上の共通言語として使用されている。世界の言語別人口では，中国語，スペイン語，英語，ヒンディー語に次いで５番目に多い。アラビア文字を使用し，右から左に横書きされる。

⑵　スイスは，典型的な多言語国家で，国民の63.7％がドイツ語，20.4％がフランス語，6.5％がイタリア語，0.5％がロマンシュ語を日常的に使用している（2000年）。そして，この４つの言語がすべて公用語に採用されている。ドイツ語は，ドイツとの国境から国土の中央付近にかけて話者が多く，首都であるベルンのほか，最大都市チューリヒもドイツ語圏に含まれる。フランス語は，フランスと国境を接する国土の西部に話者が多く，国際機関の本部が多く置かれるジュネーブやローザンヌがフランス語圏に含まれる。イタリア語は，イタリアと国境を接する国土の南東部に話者が多い。よって，**オ**が正解である。

⑶　メキシコの人口の約６割は，メスチソ（メズチゾ，メスチーソ，メスティソ）が占めている。メスチソは，ラテンアメリカにおける先住民（インディオ）とヨーロッパ系移民（白人）の混血のスペイン語圏での呼称で，特にメキシコ，コロンビアなどの中央アメリカ諸国でメスチソの構成比が高い。植民地時代には社会的地位は低かったが，時代が下がるにつれて人口が増加し，白人と先住民との間に位置するようになった。さらに，独立後は社会的，文化的に大勢を占めるようになり，メキシコなどでは国民文化の担い手とされている。よって，**エ**が正解である。

なお，**ア**は黒人が９割を超えていることからジャマイカである。ジャマイカの黒人の多くは，さとうきびなどのプランテーションで働かせるため，アフリカから連れてこられた奴隷の子孫である。**イ**は白人が９割近くを占めていることからアルゼンチンである。**ウ**は先住民（インディオ）が半数を超えていることからボリビアである。ボリビアやペルーなどのアンデス諸国は，先住民の割合が高い。

⑷　**バチカン市国**は，イタリアの首都ローマ市内，テヴェレ川の右岸に位置する世界最小の独立国で，面積は0.44km²である。全世界のカトリック教会の中心である教皇庁の所在地で，教皇が元首である。多くの地域が世界文化遺産に登録されている。

⑸　**ハラール**は，「許されている」という意味のアラビア語である。食物については「食べてよい食品」という意味で用いられる。反意語となる「禁じられている」という意味のアラビア語はハラームで，豚肉や酒などが代表的なものである。近年，ハラール認証するビジネスが発達し，ハラール認証を掲げる店もみられるようになった。しかし，本来ハラールとハラームは，唯一絶対の神アッラーが命じるものであるから，ムスリム（イスラーム教徒）は人間が決めた認証を絶対視しない（認証ビジネスを不信仰とする見解もある）。

⑹　**E**は，タイの供給量が突出して多いことから，米と判定できる。米は，本来的にはモンスーンアジアの農作物で，東アジア，東南アジア，南アジアの多くの国で主食となっている。

Gは，ブラジルの供給量が突出して多いことから，キャッサバと判定できる。キャッサバは，熱帯アメリカを原産地とする根茎作物で，根茎（いも）は食用になるほか，タピオカとよばれるデンプンが得られる。ブラジル，東南アジア，熱帯アフリカが主産地である。マニオクとも呼ばれる。

残った**F**が小麦で，表**2**中の３か国の中では，世界的な小麦の生産地で，かつヨーロッパ風の食生活が一般的なオーストラリアの供給量が最も多くなっている。

以上のことから，正解は**カ**である。

⑺　**ア**の亜硫酸ガスは，四日市ぜんそくの原因物質である。**イ**の**カドミウム**は，イタイイタイ病の原因物質である。イタイイタイ病は，1956～57年ごろをピークとして富山県神通川流域に発生した公害病である。激痛や病的骨折に襲われて運動不能な状態となり，さらに進行すると死に至ることもある。**ウ**の窒素酸化物は，光化学スモッグの原因物質である。**エ**のメチル水銀化合物は，　水俣病と新潟水俣病（第二水俣病）の原因物質である。

⑻　**ア**は，二酸化炭素排出量における化石燃料について，気体燃料の割合が高いところからロシアと判定できる。**エ**は，固体燃料の割合が高いところから中国と判定できる。残る**イ**と**ウ**であるがは，１人あたり二酸化炭素排出量が少ない**イ**がフランスと判定できる。フランスは，総発電量に対する原子力発電の割合が高い（69.9%）ことを想起したい。**エ**の中国も１人あたり二酸化炭素排出量が少ないが，これは分母となる人口が多いからで，排出量自体は世界第１位である。残った**ウ**がアメリカとなる。

⑼　**ケベック州**は，カナダ東部に位置する州で，州都はケベック，最大都市はモントリオールである。16世紀にセントローレンス川沿いにフランス人が入植し，ニューフランス植民地を建設したことを起源としている。 その歴史的な経緯から，州民の約80％はフランス語を話すフランス系である。経済的な実権は少数派の（カナダ全体では多数派の）イギリス系住民に握られているため，現在も社会的緊張が続いており，カナダからの分離・独立を唱える人も多い。連邦政府は，「２言語，２文化主義」を導入し，1969年に公用語法で英語とともにフランス語を公用語としてフランス系住民をイギリス系住民と平等に扱うように法改正を行った。なお，２文化主義は，その後，２言語主義のもとでの多文化主義という方向に転換している。

⑽　尖閣諸島は，沖縄県に属する。**ア**の択捉（えとろふ）島は北海道に，**イ**の南鳥島と**ウ**の沖ノ鳥島は東京都に，**エ**の**与那国島**は沖縄県に属する。

⑾　**サンベルト**は，アメリカ合衆国南部のカリフォルニア州からアリゾナ州を経てメキシコ湾岸に至る，おおむね北緯37度以内の地域である。アメリカ合衆国北東部，中西部の地域を指すフロストベルトやスノーベルトに対することばで，文字通り陽光のまぶしい，一年中温暖な地域である。1970年代以降，電子，航空機などの先端技術産業の発達が目覚ましく，北部の寒冷な地域からの移住者やラテンアメリカなどからの移民も多く，人口も急増している。活発な企業進出の背景には，地価，労働力の安さ，労働組合組織率の低さ，企業優遇税制などがあるとされている。

⑿　テキサス州は，アメリカ合衆国の南部に位置しており，アラスカ州に次いで２番目に面積の広い州である。アメリカ合衆国最大級の農業州で，綿花，米，とうもろこしなどの生産が多く，肉牛の飼育頭数は全米第１位（2018年，以下同様）である。よって，テキサス州は**イ**と判定できる。

なお，**ア**は，小麦の生産量が突出して多いことからノースダコタ州である。ノースダコタ州は，春小麦の産地として知られ，小麦の生産量は全米第１位である。**エ**はとうもろこしの生産量，豚の飼育頭数が突出して多いことからアイオワ州である。アイオワ州は，とうもろこし地帯を代表する州で，とうもろこし，大豆の生産が多く，豚の飼育が盛んである。とうもろこし，大豆の多くは家畜の飼料として用いられ，とうもろこしの生産量，豚の飼育頭数は全米第１位となっている。残った**ウ**がニューヨーク州で，大都市近郊であることから，野菜の栽培や乳牛の飼育は盛んであるが，面積がそれほど広くないこともあり，小麦，とうもろこしの生産，肉牛，豚の飼育は盛んではない。

⒀　まず，**Q**は，輸出総額に占める原材料・燃料の割合が突出して高いことからエクアドルと判定できる。エクアドルは南米屈指の産油国で，輸出総額の34.6％（2020年）を原油が占めている。なお，食料品の占める割合も，原材料・燃料と同じくらい高いが，これはバナナの輸出が多いことを反映している。

残った**P**と**R**は，輸出品の構成比では大きな差がないので，輸出総額に注目する。輸出総額では，**P**は**R**の８倍ほどであり，**P**が圧倒的に多い。このことから，ウルグアイに比べて経済規模がはるかに大きいアルゼンチンであると判定できる。残った**R**がウルグアイである。なお，アルゼンチン，ウルグアイは，いずれもパンパを中心に農業が盛んで，輸出総額に占める食料品の割合がかなり高い。ちなみに，ウルグアイの最大の輸出品は牛肉，アルゼンチンの最大の輸出品は大豆油かすである。

以上のことから，正解は**イ**である。

⒁　**ア**のFAOは，国連食糧農業機関の略称である。**イ**のIBRDは，国際復興開発銀行（世界銀行）の略称である。**ウ**の**UNEP**は，国連環境計画の略称である。1972年に設立され，環境問題を中心に国際協力活動を行う国連の機関である。**エ**のWHOは，世界保健機関の略称である。

⒂　排他的経済水域は，国連海洋法条約において，領海の外側にあって，海岸の基線から200海里（約370km）の距離内に設定されている水域である。資源の探査・開発・保全・管理に沿岸国の主権を認めている。一方，航行，上空飛行，国際コミュニケーションの面では公海と同じ扱いを受ける。

日本の国土面積は，約38万km^2とそれほど広くない。しかし，島嶼（とうしょ）がかなり広い範囲に点在するため，排他的経済水域の面積は，国土面積の約12倍の447万km^2に達す

る。よって，日本はYである。一方，ブラジルは日本の20倍を超える約851万km²という広大な国土面積をもつ。しかし，この国土面積に対し，海岸線はそれほど長くなく，島嶼もごく少ない。そのため，国土面積に対する排他的経済水域の比率は，0.4で1を大きく下回っている。よってブラジルはZである。残ったXがインドネシアで，世界最多とされる1万3000以上の島嶼から構成される。これらの島嶼がかなり広い範囲に散在するため，排他的経済水域の面積は日本を上回っている。

以上のことから，正解はアである。

【二】(20点)

解　答

問1	ルール	…(3点)
問2	**先進国**の資本や技術を**導入**(12字)	…(3点)
問3	NIEs(NIES)	…(2点)
問4	**カ**	…(2点)
問5	**エ**	…(2点)
問6	**イ**	…(2点)
問7	**エ**	…(2点)
問8	**イ**	…(2点)
問9	**イ**	…(2点)

《解説》

問1　**ルール**地方は，ドイツ北西部，ライン川支流のリッペ川とルール川の間に位置するヨーロッパ最大級の工業地域。ルール炭田とライン川水系の水運を背景に，エッセン，ドルトムント，デュースブルクなどに，鉄鋼，機械，化学などの重化学工業が発達している。ヨーロッパでも特に交通が高度に発達した地域で，国際的な鉄道網，アウトバーン(高速道路)を中心とする道路網，ライン川水系と多くの河川を結ぶ運河網などが完備している。近年は，石炭の枯渇などにより，その地位は低下傾向にあり，再開発が進められている。

問2　発展途上国が世界市場への進出を目指して工業化を進める際に，先進国の企業に進出してもらい，先進国の資本や技術を取り入れ，これを国内の安価な労働力と結びつけて，生産・輸出を行う動きがみられる。このような工業化を「輸出指向型工業化」とよぶ。外国の企業が進出しやすいように，国内の社会資本(インフラ)を整備するとともに，保護貿易を撤廃するなどの政策が必要になる。1980年代以降，アジア諸国で顕著にみられ，この地域の高成長の一因となっている。

問3　**NIEs**(新興工業経済地域)は，工業化によって急速な経済発展をとげた国や地域の総称である。台湾，韓国，ホンコン，シンガポールを特にアジアNIEsといい，1980年代に爆発的な成長をとげた。NIEsは，ほかにメキシコ，ブラジル，ギリシャ，ポルトガル，スペインなどの国も指す。政府主導の輸出指向型工業化が特色で，軽工業品から重工業品に至る各種工業製品の輸出が盛んである。

問4　まず，Eは日本が世界第3位にランクされていることから石炭の輸入量と判定できる。日本は，石炭の需要のほぼ全量を輸入に依存しており，その自給率は0.4%(2019年)と極端に低い。

次に，Gは中国が世界1位であることから，石炭の産出量と判定できる。中国は，2017年現在，世界最大の石炭産出国で，世界全体のほぼ半分を占めている。ただし，急速な経済発展による膨大な国内需要を満たすことができず，日本の輸入量を大きく上回る石炭を外国から輸入している。このため，石炭の輸入量でも世界1位となっている。

残ったFが石炭の輸出量である。産出量では世界第4位にランクされているオーストラリアは，国内需要がそれほど多くないため，石炭の多くを中国，日本，韓国などに輸出している。そのため，輸出量ではインドネシアに次いで世界第2位となっている。

以上のことから，正解は**カ**である。

問5　**エ**の**バーミンガム**は，イギリスのミッドランド地方を代表する工業都市である。ロンドンの北西約180kmに位置し，ロンドンに次ぐイギリス第2の都市でもある。運河で北海，大西洋に通じ，鉄道の集中する水陸交通の要地で，ミッドランド炭田に位置し，鉄山にも近接している。産業革命期に発明家ワットと企業家ボールトンによるソーホー金属工業の建設を契機に大工業都市に発展し，鉄鋼を中心に，機械，車両，化学など多くの工場が立地した。周辺地域を含めてブラック・カントリー(黒郷)とよばれた。近年は先端技術産業も立地している。

なお，**ア**のマンチェスターは，イギリス，イングランド北西部のランカシャー地方にある工業都市で，かつては綿工業の中心地であった。**イ**のカーディフは，イギリス，ウェールズ南東部の港湾都市で，機械，製粉，食品，ビール醸造など多種にわたる工業が発達する。**ウ**のリーズは，イギリス，イングランド北東部，ヨークシャー地方にある工業都市で，14世紀以来の羊毛工業が盛んである。

問6　Pは，アジアの占める割合が高いことから，すず鉱と判定できる。2016年現在，すず鉱の世界最大の生産国は中国で，世界生産の31.9%を占め，これにミャンマー(18.8%)，インドネシア(18.1%)が次いでいる。

Qは，オセアニアの占める割合が突出して高いことから，ボーキサイトと判定できる。2017年現在，ボーキサ

イトの世界最大の生産国はオーストラリアで，世界生産の28.5％を占めている。オーストラリアには，アーネムランド半島北東部に位置するゴヴ，ケープヨーク半島北西部に位置するウェイパなど，世界的なボーキサイトの大鉱山が存在している。

残った**R**が銅鉱である。2016年現在，銅鉱の世界最大の生産国はチリで，世界生産の27.6％を占めている。第２位も同じ南アメリカのペルー（11.7％）である。

以上のことから，正解は**イ**である。

問７　エのトゥールーズは，フランス南部，ガロンヌ川中流域にある工業都市。世界最大級の大型旅客機の製造会社であるエアバス社の本社，組立工場が立地している。ヨーロッパ各地で生産された部品が大型貨物機によって運ばれ，当地で組み立てられて，世界各国に輸出されている。トゥールーズは内陸に位置しているので，下線部(d)のような工業都市には該当しない。

なお，**ア**のロッテルダム（オランダ）は外国から輸入される原油に依存した石油化学工業が立地している。**イ**のタラント（イタリア），**ウ**の君津（千葉県）は，いずれも外国から輸入される石炭，鉄鉱石に依存した鉄鋼業が立地している。よって，**ア～ウ**は，下線部(d)のような工業都市として適当である。

問８　シリコンヴァレーは，アメリカ合衆国，カリフォルニア州サンフランシスコ南東の渓谷地帯にある産業地域である。1970～80年代に半導体メーカーなど高度なエレクトロニクス産業が集中的に進出したため，半導体材料にシリコンを用いることからシリコンヴァレーとよばれるようになった。中心都市はサンノゼである。よって，シリコンヴァレーは**X**である。　なお，**W**はシリコンフォレストとよばれ，シアトル，ポートランドなどの都市が含まれる。**Y**はシリコンデザートとよばれ，州都のフェニックスが中心都市である。**Z**はシリコンプレーンとよばれ，ダラス，フォートワース，ヒューストン，サンアントニオなどの都市が含まれる。

問９　まず，**ウ**は，輸出額に占める鉱物燃料・鉱物の割合が突出して高いことからインドネシアと判定できる。2019年現在，インドネシアの最大の輸出品は石炭で，全体の11.3％を占める。天然ガスの輸出も４番目に多く（２位はパーム油，第３位は機械類），全体の5.3％を占めている。

次に，**エ**は，４か国の中で，極端に輸出総額が少ないことからミャンマーと判定できる。ミャンマーは，東南アジア各国の中で，最も経済発展が遅れた国といわれ，軍事政権に対する欧米諸国の経済制裁，硬直した経済構造などによって，経済は長く停滞している。

残った**ア**，**イ**が，タイ，マレーシアのいずれかである。タイの首都であるバンコク周辺には，欧・米・日の自動車会社が進出し，東南アジア，東アジア各地で生産された部品を集約して，自動車を生産している。この結果，バンコクは，「東洋のデトロイト」とよばれるほどになった。よって，**ア～エ**の中で，輸送機械の割合が突出して高い**イ**がタイと判定できる。残った**ア**がマレーシアで，欧・米・日の電気機械メーカーが多数進出したことから，電気機械の占める割合が突出して高い。

【三】（20点）

解　答

問１	田園［都市構想］	…（２点）
問２	**ア**	…（２点）
問３	インフォーマル［セクター］	…（２点）
問４	**ウ**	…（２点）
問５	メガロポリス	…（２点）
問６	グリーンベルト	…（２点）
問７	イギリスのニュータウンは**職場**と**住居**が近接しているが，日本のニュータウンは職場と住居が分離している。（49字）	…（３点）
問８	ドックランズ	…（２点）
問９	プライメートシティ	…（３点）

《解説》

問１　**田園**都市は，菜園や緑地などを十分にもち，都会と田園の両方の長所を備えるように計画された都市で，既存の都市の肥大化防止と人口分散の促進を目的としている。また，田園都市自体も膨張を防ぐためにその人口規模を限定する。イギリスのハワード（1850～1928年）の提唱により，20世紀初頭，ロンドン郊外のレッチワースで人口３万人を目標に実験され，現代都市計画の先駆けとなった。日本での代表例は，東京都の田園調布である。

問２　2020年現在，メキシコの人口は約１億３千万人である。よって，メキシコシティには，メキシコの人口の約**２**割が集中していることになる。

問３　**インフォーマル**セクターは，正規の就業体系の枠外にできた経済部門のことである。経済発展に伴う農村から都市への人口の移動によって，都市で雇用機会に恵まれず，雑業的な個人サービスに従事することによって拡大する。仕事の多くは，低賃金，不安定で，生産性も高くない。とりわけ，発展途上国においては，工業などの近代部門の雇用吸収力が弱いため，インフォーマルセクターの拡大が顕著である。

問４　韓国の工業は，1962年から第１次経済５か年計画が実施され，日本やアメリカ合衆国から積極的に資本や技術が導入されて飛躍的に発達した。1960年代は軽工業が中心であったが，1970年に入ると，重化学工業が計画的に育成され，製鉄所や石油化学コンビナート，造船所などが建設された。その後，1979年の第２次石油危機，1980年代の政情不安で一次停滞したが，その後，再び高い成長率を示し，現代では造船や半導体製造などで世界トップクラスの生産を誇っている。このような工業化を背景に，韓国の都市の人口は急増した。1960年に28％であった都市人口率は，1985年には60％を超え，2000年を過ぎると80％を突破した。中でも，ソウル大都市圏の一極集中が著しく，この大都市圏に居住する人口は，韓国の人口の約２分の１を占めるまでになっている。以上のことから，**ア**～**エ**のうち，1980～2020年において，都市人口率の上昇が最も顕著な**ウ**が韓国と判定できる。

なお，**ア**は1980年の時点ですでに都市人口率が90％を超え，2020年では100％となっていること，また国の人口が約430万人とごく少ないことから，クウェートと判定できる。クウェートはペルシャ湾奥に位置する面積1.8万km^2の小国で，国土のほとんどが砂漠であることから，人口の大半が首都クウェートなどの都市に集中している。**イ**は，1980年の時点ですでに都市人口率が70％を超えているが，その後，大きな変化がないことからドイツと判定できる。一般に，西欧諸国は産業革命以降，都市に人口が集中し，都市人口率が比較的高い。**エ**は，1980年の時点で都市人口率が10.4％と極端に低く，2020年でも21.7％と伸び悩んでいることから，発展途上国のエチオピアと判定できる。エチオピアは，現在も農業に従事する人が国民の大半を占め，これらの多くが農村に居住していることから，都市人口率は先進国に比べるとかなり低い。

問５　**メガロポリス**は，複数の大都市圏が帯状に並び，交通・通信網を介して，人・物・金・情報が頻繁に行き来し，その国の経済活動の中心となっている地域である。アメリカ合衆国のボストン，ニューヨーク，フィラデルフィア，ボルティモア，ワシントンD.C.の５大都市圏の連続性から，フランスの地理学者Ｊ．ゴットマンが命名した。

問６　**グリーンベルト**は，市街地の無秩序な拡大防止，景観保全，防災などを目的に設けられた緑地帯である。ロンドン郊外のニュータウンは，グリーンベルトの外側に建設され，スプロール現象（市街地が無秩序に拡大し，農地の中に市街地が虫食い状に広がる現象）を防止するため，グリーンベルト内では開発が禁止された。グリーンベルト内に農村地域や森林を残し，公園をつくるなどして，住民の安らぎの場ともなっている。

問７　イギリスのニュータウンは，ロンドンの過密化による様々な弊害を避けるために，人口・工場・学校などを分散する目的で建設され，職住近接を特色とする。ロンドン北部に建設されたスティーヴニジ，ハットフィールド，東部のバジルドン，南部のクローリー，西部のブラックネルなど８都市がある。一方，日本のニュータウンは，1960年代以降，イギリスのニュータウンを手本として，各地で建設が進んだ。しかし，都市部に従属的な性格をもつ住宅専用地域という傾向が強く，多くは職住近接ではなく，職住分離となっている。大阪府の千里ニュータウン，泉北ニュータウン，東京都の多摩ニュータウン，神奈川県の港北ニュータウンなどが代表例である。

問８　**ドックランズ**は，ロンドン市の東部，テムズ川沿岸の再開発地区である。シティの東（イーストエンド）に位置し，かつては造船業や港湾施設が立ち並んでいたが，第二次世界大戦後，コンテナ輸送による物流革命などに伴って衰退していた。1980年代以降，再開発事業が進められ，新しくオフィスビルやマンション，スポーツ・レジャー施設などが多く建設され，観光スポットにもなっている。大都市中心部（インナーシティ）の再生策として，またウォーターフロント大規模再開発として，世界的に注目されている。

問９　**プライメートシティ**は，一国の政治・経済・文化などの諸機能が集中し，かつ，一国の中で人口が突出して多い都市をいう。人口第２位以下の諸都市との都市間格差が大きい。日本語では「首位都市」と訳す。一般に，発展途上国の首都は，プライメートシティであることが多く，タイのバンコク，メキシコのメキシコシティ，ペルーのリマなどが典型例である。都市人口の急増に行政が対応できず，住宅の不足，交通網整備の遅れ，治安の悪化などの問題を抱えていることが多い。

【四】(30点)

解答

問1	ウ	…(2点)
問2	ア	…(2点)
問3	ア	…(2点)
問4	ウ	…(2点)
問5	ア	…(2点)
問6	エ	…(2点)
問7	イギリス	…(2点)
問8	P　白豪[主義]	…(2点)
	Q　多文化[主義]	…(2点)
問9	イ	…(2点)
問10	エ	…(2点)
問11	マオリ	…(2点)
問12	エ	…(2点)
問13	**海面**上昇によって海岸**侵食**が進み，土地の浸水が日常化(25字)	…(4点)

《解説》

問1　オーストラリア大陸は，ほぼ**南緯10度**から**南緯40度**までの範囲に位置し，内陸部を中心に，国土の約60％は乾燥気候(BS・BW)であり，冷帯や寒帯の地域はない。また，経度はほぼ東経110度から東経155度の間に収まり，日本とほぼ同じ経度帯に位置している。

問2　オーストラリア大陸は，主として**安定陸塊と古期造山帯**からなる。安定陸塊は，地殻変動が不活発な土地で，地震や火山活動がほとんど起こらないことから，そう呼ばれる。古期造山帯は，古生代にはすでに活発な隆起活動が終わっているため，そう呼ばれる。長期にわたって浸食を受けたため低くなだらかな山地となっている。

問3　オーストラリアは，ボーキサイトの産出量が世界第1位(8,790万t，2017年)で世界の約3割を占める。また，鉄鉱石が第1位(2017年)，ニッケル鉱が第4位(2016年)，石炭が第4位(2018年)，チタン鉱が第2位(2017年)であるなど，鉱産資源に恵まれる。よって**ア**が正解である。

問4　グレートバリアリーフ(大堡礁)は，オーストラリア大陸の北東岸に位置する世界最大のサンゴ礁(堡礁)で，その規模は，南北に約1,000kmにも及ぶ。よって**ウ**が正解である。

問5　オーストラリアの首都キャンベラ(**A**)(人口42.4万人，2015年。以下同)は，オーストラリアの南東部に位置し，国内最大の都市シドニー(452.6万人)と，かつて首都が置かれたメルボルン(**B**)(435.3万人)との間につくられた計画都市である。放射環状路型の道路網と，行政区，住宅区，工場区など地域ごとに機能分離された都市区分が特徴であり，政治的機能に特化した代表的な政治都市として知られる。1908年，首都地域に選定され，世界中から公募した都市計画案の中から，アメリカ合衆国のW.B.グリフィンの計画案を採用し，1913年に建設が開始された。連邦政府直轄地となっている。ニュージーランドの首都ウェリントン(**C**)(20.7万人，2016年。以下同)は北島の南端に位置し，北島の北部には国内最大の都市オークランド(161.4万人)が位置する。一方のクライストチャーチ(**D**)(37.4万人)は，南島に位置する南島最大の都市として知られる。クライストチャーチでは2011年2月に，マグニチュード6.3の大地震が発生し，邦人留学生を含め185人が犠牲となった。

問6　オーストラリア大陸の東部にあるグレートディヴァイディング山脈の西側には，日本の国土の4.6倍にも達する広大なグレートアーテジアン(大鑽井(だいさんせい))盆地が広がる。ここでは，グレートディヴァイディング山脈から伏流してきた被圧地下水が存在する地層まで井戸(**掘り抜き井戸**)を掘り，牧羊に利用されている。掘り抜き井戸は自噴する性質を持ち，乾燥地域の広がるこの地域では，貴重な水資源であるが，塩分を含むため，灌漑(かんがい)には適さない。**ア**のカナートは，イランの乾燥地域にみられる地下用水路。**イ**のフォガラは，サハラ砂漠周辺にみられる地下用水路。**ウ**のセンターピボットは，アメリカ合衆国のグレートプレーンズに多くみられる灌漑方式の呼称で，円形の区域に地下水の散水や施肥，農薬散布などを行う。

問7　1770年にクックがボタニー湾に上陸すると，オーストラリアは**イギリス**領であることを宣言した。その後，1901年には英連邦内の自治領であるオーストラリア連邦が成立したのちに，1931年に制定されたウェストミンスター憲章を批准した1942年には，事実上の独立国となった。ニュージーランドは，1642年にオランダ人のタスマンがヨーロッパ人として初めて探検を行ったのち，1769年にクックが探検をしている。1840年，イギリスは，先住民のマオリの人々とワイタンギ条約を調印し，イギリスの直轄植民地になった。その後，英連邦内の自治領を経て，1947年に独立国となった。現在，オーストラリア，ニュージーランドは，ともに英連邦に加盟している。

問8　**白豪**主義は，白人優先と有色人排斥の思想に基づく移民制限政策に象徴される政策全体を指す。1901年の自治領オーストラリア連邦が成立した際に，ヨーロッパ人以外の移民を事実上排除する移民制限法が，オーストラリアの議会で成立した。1970年代に人種差別禁止法が制定されると白豪主義による移民制限が撤廃され，ベトナムをはじめとするアジア系の人々も，正式な移民として認められ

るようになった。以後，オーストラリアは，多民族を受け入れる**多文化**主義に基づく多文化社会を推進する方向に転換している。

問9　まず，アメリカ合衆国は，世界最大の経済大国で，国民総所得も世界一である。同国の2019年の国民総所得は21兆ドルを超えており，第2位の中国（約14兆ドル）を大幅に上回っている。よって，国民総所得が**ア**～**エ**の中で突出して多い**エ**がアメリカ合衆国と判定できる。

次に，国民総所得が**ア**～**エ**の中で最も少ないが，1人あたりの国民総所得が**エ**（アメリカ合衆国）に次いで高い**ウ**がシンガポールと判定できる。シンガポールは淡路島程度の小国で，人口も585万人(2020年)とごく少ない。よって，アメリカ合衆国，オーストラリア，ドイツに比べると経済規模は小さく，国民総所得も4か国では最小となる。しかし，金融・IT関連産業といった生産性の高い産業が発達しているため，1人あたりの国民総所得は日本，ドイツ，オーストラリアを上回っている。

残った**ア**，**イ**が，オーストラリア，ドイツのいずれかである。ドイツは，ヨーロッパ最大の工業国で，自動車，化学，電子，精密機械などで世界トップクラスの技術を誇っている。経済規模も大きく，アメリカ合衆国，中国，日本に次ぐ世界第4位の経済大国である。よって，**ア**，**イ**のうち，国民総所得が多い**ア**がドイツ，少ない**イ**がオーストラリアと判定できる。

問10　ニュージーランドの北島には，ルアペフ山（標高2797m）やタラナキ山（エグモント山，2518m）といった火山のほかに温泉も各地に見ることができ，南島には脊梁（せきりょう）山脈であるサザンアルプス山脈が位置する。サザンアルプス山脈は**新期造山帯**に属する急峻（きゅうしゅん）な山脈で，同国最高峰のアオラキ山（クック山，3754m）をはじめ，3000m以上の高山が数多く位置する。サザンアルプス山脈の山頂付近にはタズマン氷河，フランツヨゼフ氷河などの氷河が発達し，東西の交通の障害となっており，山脈越えの道路はごくわずかである。カール（圏谷）やU字谷，山麓（さんろく）の氷河湖など観光資源に恵まれ，南島南西部の海岸にはフィヨルドも見られる。

問11　ポリネシア系の先住民である**マオリ**は，ニュージーランドの人口の約14％（2006年）を占める。マオリ語は，英語とともにニュージーランドの公用語として定められている。ちなみに，オーストラリアでの先住民はアボリジニである。オーストラリアでは，公用語は特に定められていないが，約8割の国民が英語を日常生活で使用している。

問12　貿易額の割合に関しては，日本はニュージーランドの輸出総額389億ドル，輸入総額372億ドル（2020年。以下同）のうち，輸出相手国・輸入相手国とも，中国，オーストラリア，アメリカ合衆国に次いで第4位（輸出総額の5.9％，輸入総額の5.7％，）となっている。このことから，**エ**が日本と判定できる。

また，都市人口率に関しては，中国は1990年から2015年に急激に上昇していることから**ア**と判定できる。一方，日本（**エ**）は，1950年から1970年に急激に都市人口率が上昇していることから判定できる。この上昇率は，高度経済成長を表している。オーストラリア（**イ**）とアメリカ合衆国（**ウ**）は，大きく上昇していない。

問13　近年の地球温暖化の影響により，海面上昇の傾向が顕著になっているといわれる。国土全体の標高が低いツバルでは，海岸侵食や土地の浸水が日常化するなど，居住環境が極度に悪化している。このため，近隣の国に移住する人々が増えている。

高３生　倫理

◆　解　答・解　説　◆

【一】(20点)

解　答

⑴	**イ**	(２点)
⑵	**ウ**	(２点)
⑶	脳死	(２点)
⑷	ステレオ［タイプ］	(２点)
⑸	地球	(２点)
⑹	十字［架］	(２点)
⑺	**ア**	(２点)
⑻	選民［思想］	(２点)
⑼	**エ**	(２点)
⑽	**ア**	(２点)

《解説》

⑴　**ア**のロールズは，アメリカの政治哲学者。社会契約説の影響のもとに『正義論』を著し，自由競争によって生じる不平等を是正するために，公正としての正義を説いた。**イ**の**セン**は，インド出身の経済学者。教育や健康など，人間が達成することができる機能の集合である潜在能力（ケイパビリティ）を開発し，改善することによって，貧困問題を解決していくべきことを説いた。**ウ**のノージックは，アメリカの政治哲学者。リバタリアニズム(自由至上主義)の立場から，政府の役割を司法，治安維持，国防に限定する最小国家を説いた。**エ**のマッキンタイアは，アメリカの政治哲学者。コミュニタリアニズム（共同体主義）の立場から，共同体において共有される善（共通善）を重視すべきことを説いた。

よって，正解は**イ**。

⑵　**ア**のフロイトは，オーストリアの精神科医で，精神分析の創始者。人間の在り方を無意識の観点から問い直し，患者の無意識を意識化させる方法を確立した。その結果，意識や理性を重んじる近代の理性主義に衝撃を与えた。**イ**のマズローは，アメリカの心理学者。人間の欲求を低次から高次まで５つの段階に分類した欲求階層説を提示した。欲求の５つの階層のうち，最低次の欲求は生理的欲求，最高次の欲求は自己実現の欲求である。**ウ**の**ピアジェ**は，スイスの心理学者。子どもの認知発達の各段階における思考を理論化し，乳幼児の自己中心的な認知から，やがて論理的・抽象的・客観的な思考が可能になる「脱中心化」の過程を明らかにした。**エ**のエリクソンは，アメリカの心理学者・精神分析学者。人生を８つの発達段階に分け，各段階に特有の発達課題があることを提示した。

よって，正解は**ウ**。

⑶　**脳死**は，脳幹を含むすべての脳の機能が不可逆的に停止した状態。生命維持装置をつけることで，しばらくは呼吸や循環が保たれる場合がある。日本では1997年に臓器移植法が制定されて，本人の書面による同意があれば，脳死の人から臓器移植を行うことが認められた。また，2009年の改正により，本人の提供の意思が不明でも，家族の承諾により臓器移植を行えるようになった。

⑷　偏見などによって形成され，多くの人々によって共有された，固定的で画一化された物の見方を，**ステレオ**タイプという。アメリカのジャーナリストであるリップマンが著書『世論』で提唱した。ステレオタイプによる判断はスピードが速く効率的な面もあるが，偏見や差別につながる恐れがある。マスメディアによる報道にもステレオタイプが見られる場合があり，市民には，物事を多面的，批判的にみるメディア・リテラシーが求められる。

⑸　アメリカの経済学者ボールディングは，「宇宙船**地球**号」という言葉によって，地球の環境を「宇宙船」に見立て，「乗組員」である人類はその環境と運命共同体であることを唱えた。そして，「宇宙船」の資源や環境負荷への許容量には限界があると警告し，循環を前提とする新たな経済の仕組みを訴えた。

⑹　イエスはユダヤの指導者たちの反感を買い，反逆者として告発され，ローマの総督によって**十字**架刑に処せられた。その死後，イエスは復活したということが信じられ，イエスが人間の罪をあがない救済するメシアであるという信仰が生まれた。ここからキリスト教が形成され，十字架は，イエス・キリストの受難の象徴となった。

⑺　**ア**の**プロティノス**は，３世紀の新プラトン主義の創始者。プロティノスは，万物は，善そのものである一者（ト・ヘン）から流出したこと，また人間は魂を高めて一者に合一することで至福の体験が得られることを説いた。**イ**のゼノンは，禁欲主義の立場をとるストア派の創始者。ストア派は，自然が必然的な因果関係によって決定されていることから，自然に従って理性的に生き，情念に乱されない不動心（アパテイア）を最高善とした。**ウ**のタレスは，古代ギリシアの自然哲学者。自然哲学の祖とされる。万物の根源（アルケー）は，「水」であるとした。また，天体観測に基づいて，日蝕を予言したとされる。**エ**のピュタゴラスは，古代ギリシアの自然哲学者。万物の根源は，「数」であるとした。

よって，正解は**ア**。

⑻　ユダヤ教においてユダヤ人が唯一絶対の神により救済を約束されているという信仰を，**選民**思想という。『旧約聖書』の「出エジプト記」によれば，モーセに導かれてエジプトを脱出したイスラエル人（ユダヤ人）は，シナイ山でモーセを通じて神から十戒を授けられたとされる。ここから，イスラエル人は神により選ばれた民であるという信仰が生まれた。

⑼　ヘレニズム時代の哲学の一派であるエピクロス派は，**快楽**主義の立場から，魂の平静さ（アタラクシア）を得ることを賢者の理想とし，魂を乱す世俗を避けるために，「**隠れて**生きよ」と説いた。禁欲主義の立場から，「自然に従って生きよ」と説いたのは，ストア派である。

よって，正解は**エ**。

⑽　**ア**の**孝悌**は，儒教で重視される実践的な徳目のうち，子が祖先や父母に仕える義務（孝）と，年少者が年長者に敬意をもって従順に従う義務（悌）を合わせた，人間関係を律する道徳をいう。**イ**の克己は，自己の内なる我欲や我執に打ち勝つこと。克己は，「克己復礼」として，礼に従うことと合わせて言われる。**ウ**の忠恕は，まごころ（忠）と思いやり（恕）のこと。**エ**の兼愛は，墨家の墨子が説いたもので，自分に近しい人と他者を区別せず広く人を愛すること。

よって，正解は**ア**。

【二】(20点)

解　答

⑴	民芸	(2点)
⑵	太陽	(2点)
⑶	武士［道］	(2点)
⑷	**ア**	(2点)
⑸	**エ**	(2点)
⑹	核［家族］	(2点)
⑺	沈黙	(2点)
⑻	**オ**	(2点)
⑼	**エ**	(2点)
⑽	**イ**	(2点)

《解説》

⑴　柳宗悦は，大正・昭和期の美術評論家。名もなき職人がつくった実用的な工芸品に美を見いだし，民衆的工芸という意味で，「**民芸**」と名づけた。また，日本民芸館を設立し，民芸の代表的な作品を公開した。

⑵　平塚らいてうは，大正・昭和期に活動した女性解放運動家。1911年に文芸雑誌『青鞜（せいとう）』を創刊し，「元始，女性は実に**太陽**であった」と宣言し，男性中心の社会のあり方を批判して，女性の社会的地位の向上を訴えた。

⑶　新渡戸稲造は，内村鑑三らとともに札幌農学校に学び，キリスト教の洗礼を受けた。農政学を中心に幅広い教養を身に付け，第一高等学校長に就いて人格主義と理想主義を説いた。英文の著書『**武士**道』（“Bushido: The Soul of Japan”）をアメリカで出版され，日本人の精神的支柱である武士道が広く世界に紹介された。また，「太平洋の懸（か）け橋とならん」というモットーを掲げて国際親善に尽力し，国際連盟の事務次長を務めた。

⑷　**ア**の**吉野作造**は，大正期から昭和初期にかけての政治学者。論文「憲政の本義を説いて其（その）有終の美を済（な）すの途（みち）を論ず」を著して，民本主義を説いた。**イ**の美濃部達吉は，明治期から昭和初期の憲法学者。統治権は法人としての国家にあり，天皇はそれを行使する機関であるという天皇機関説を説いた。**ウ**の河上肇（はじめ）は，明治期から昭和初期の経済学者。貧困の問題に取組み，『貧乏物語』を著した。**エ**の阿部次郎は，明治期から昭和期の哲学者。夏目漱石に師事し，『三太郎の日記』などを著した。

よって，正解は**ア**。

⑸　**ア**の小国寡民は，老子が理想とした社会で，国が小さく国民も少ないが，無為・無欲のうちに足ることを知る国家のことである。**イ**の文明開化は，明治政府が推進した西洋文明の導入による近代化政策である。**ウ**の富国強兵は，

欧米列強の進出から日本の独立を守るために必要なこととして福沢諭吉が提示した主張である。**エ**の**経世済民**（世を経(おさ)め民を済(すく)うこと）は，江戸中期の儒学者である荻生徂徠が儒学の目的とした言葉で，その略語が「経済」である。

よって，正解は**エ**。

⑹　夫婦とその未婚の子で構成される家族を，**核**家族という。家族の最も基本的な単位とされる。これに対して，祖父母・親・子で構成される家族を，大家族（拡大家族，複合家族）という。日本では高度経済成長以降，都市化の進展に伴い，核家族の割合が急速に高くなった。

⑺　ウィトゲンシュタインは，オーストリア出身の哲学者。著書『論理哲学論考』において，事実を正確に写し取り，真偽を検証できる自然科学の言語のみが意味のある言語であると説いた。この立場によれば，従来の哲学が考察してきた神の存在や倫理的な問題は検証不可能である。『論理哲学論考』の結びでは「語りえぬものについては，**沈黙**せねばならない」と述べられている。

⑻　サルトルは，フランスの哲学者。著書『実存主義はヒューマニズムである』において，「**実存**は**本質**に先立つ」と述べ，人間は自分で自分のあり方を決めることができる自由な存在であることを説いた。また，人間は自らが決めた自分のあり方について全責任を負うべきであるとして，「人間は自由の刑に処せられている」と述べた。

よって，正解は**オ**。

⑼　**ア**のバークリーは，イギリスの哲学者。経験論の立場から，「存在するとは知覚されることである」と述べた。**イ**のスピノザは，オランダの哲学者。著書『エチカ』において，自然そのものを神だとする汎神論を説いた。**ウ**のフーリエは，フランスの社会主義者。ファランジュと呼ばれる理想的な共同社会の建設を目指し，マルクスとエンゲルスから空想的社会主義と批判された。**エ**の**グロティウス**は，オランダの政治家・法学者で，近代自然法及び国際法の父と呼ばれる。『戦争と平和の法』を著して，国家間の戦争を規制する「諸国民の法」（国際法）を唱えた。

よって，正解は**エ**。

⑽　**ア**のライプニッツは，ドイツの哲学者。すべての存在の最小単位をモナド（単子）と名づけ，神が創造した宇宙はモナドによって形成され，あらかじめ調和が保たれていると説いた（予定調和）。**イ**の**ディドロ**は，フランスの啓蒙主義思想家。ダランベールらとともに，『百科全書』を編纂(へんさん)した。**ウ**のベンサムは，イギリスの哲学者。「最大多数の最大幸福」を目指す功利主義を説いた。**エ**のミルは，イギリスの哲学者。ベンサムの功利主義を修正し，快楽に質的な差を認める質的功利主義を説いた。

よって，正解は**イ**。

【三】（30点）

解　答

問１	**エ**	（２点）
問２	尺度	（３点）
問３	［ソクラテスの］弁明	（２点）
問４	**イ**	（２点）
問５	**ア**	（２点）
問６	**エ**	（２点）
問７	**人間**が**救済**されるか否かは**神**の**意志**によってあらかじめ決定されているという考え方。（39字）	（４点）
問８	**ア**	（２点）
問９	イドラ	（３点）
問10	**ウ**	（２点）
問11	道具	（３点）
問12	［ヒト］ゲノム［解析］	（３点）

《解説》

問１　**ア**の中村正直は，明治時代の啓蒙思想家。明六社の一員。スマイルズの"Self Help"を『西国立志編』として，ミルの"On Liberty"を『自由之理』としてそれぞれ翻訳した。**イ**の岡倉天心は，明治時代の美術史家。『茶の本』を英文で著し，日本文化を海外に紹介した。**ウ**の植木枝盛は，明治時代の自由民権論者。私擬憲法（憲法の私案）である『東洋大日本国国憲按』を起草した。**エ**の**西周**(あまね)は，明治時代の啓蒙思想家。明六社の一員。西洋哲学の紹介に努め，哲学（philosophy），理性（reason），主観（subject），客観（object）など多くの訳語を考案した。

よって，正解は**エ**。

問２　プロタゴラスは，古代ギリシアの代表的なソフィスト。普遍的な真理は存在しないという相対主義の立場から，「人間は万物の**尺度**である」と述べ，個々の人間の判断が善悪や真理の基準になることを説いた。

問３　「無知の知」を説くソクラテスの活動は，アテネの一部の市民の不満を買った。ソクラテスは，国家の神々を認めず，青少年に悪影響を及ぼしたとして告発され，裁判で死刑判決を受けた。この裁判における言動は，プラトンの著した対話篇『ソクラテスの**弁明**』に描かれている。

問４　プラトンは，魂を，理性・意志（気概）・欲望という三つの部分に分けて考えた。そして，理性を知恵の徳，意志を勇気の徳，欲望を**節制**の徳にそれぞれ対応させた。魂の三つの部分がそれぞれの徳を実現するとき，魂全体に調和が生まれ，正義の徳が備わるとされる。知恵，勇気，節制，正義の四つの徳を，古代ギリシアの四元徳という。

よって，正解は**イ**。

問5　アリストテレスは，個々の事物を超えたイデアを真の実在とするプラトンのイデア論を批判し，真の実在は個々の事物の方であるとした。そして，事物に内在する本質である**形相（エイドス）**が，素材となる**質料（ヒュレー）**に形を与えることによって，個々の事物が形成されると考えた。また，すべての自然現象は，事物がそれぞれの形相の実現を目指して成長，発展することによって生ずると唱えた。このような自然に対する見方を**目的論**的自然観という。なお，機械論的自然観は，自然現象を事物の機械的な運動に還元して説明する考え方で，ニュートンなどの自然科学者によって確立された。

よって，正解は**ア**。

問6　**ア**の『神の国』は，古代キリスト教会最大の教父とされるアウグスティヌスの著書。神の愛に基づく神の国と，人間の自己愛に基づく地の国との闘争として世界の歴史を描いた。**イ**の『道徳感情論』は，イギリスの経済学者・哲学者アダム・スミスの著書。人間の共感能力の重要性を説いた。**ウ**の『形而上学』は，古代ギリシアの哲学者アリストテレスの著書。あらゆる存在について，その存在の根拠を探究する学問などがまとめられている。**エ**の**『神学大全』**は，中世キリスト教会でスコラ哲学を大成した神学者トマス・アクィナスの著書。理性と信仰を調和させ，神学の体系を確立した。

よって，正解は**エ**。

問7　カルヴァンは，フランスで生まれ，スイスのジュネーヴで活躍した宗教改革の指導者。著書『キリスト教綱要』において，人間が救済されるか否かは，神の意志によってあらかじめ定められているという予定説を唱えた。また，職業は神からの召命（天職）であるとし，神の栄光をあらわすために人間は奉仕すべきであると説いた。カルヴァンの思想はカルヴィニズムと呼ばれる。ドイツの社会学者マックス・ウェーバーは，著書『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』において，禁欲，勤勉を重視するカルヴィニズムがヨーロッパで資本主義を生み出す原動力の一つになったと分析した。

問8　**ア**の**ケプラー**は，ドイツの天文学者。師であるティコ・ブラーエの天体観測データを受け継ぎ，惑星が太陽を焦点に楕円軌道を描くという法則を発見した。**イ**のコペルニクスは，ポーランドの天文学者でカトリックの司祭。『天体の回転について』を著して地動説を唱えた。**ウ**のガリレイは，イタリアの物理学者。落体の法則（自由落下の法則）などを発見した。コペルニクスの地動説を支持したことにより，宗教裁判で有罪とされた。**エ**のプトレマイオスは，古代ギリシアの天文学者。天動説を唱え，16世紀に至るまで大きな影響を残した。

よって，正解は**ア**。

問9　イギリスの哲学者・政治家・科学者ベーコンは，**イドラ**と呼ばれる偏見・思い込みを排除し，実験・観察に基づいた経験的な自然学の重要性を主張した。ベーコンによれば，イドラには四つの種類がある。すなわち，人間という種族が本性的に持っている「種族のイドラ」，個人の性質や教育による「洞窟のイドラ」，人間同士の交わりの中で言語の不適切な使用から生じる「市場のイドラ」，哲学の伝統的な学説や間違った論証などの権威を無批判に受容することで生じる「劇場のイドラ」である。

問10　**ア**のレヴィナスは，リトアニアで生まれ，フランスで活躍したユダヤ人の哲学者。ナチスの強制収容所で家族が虐殺された経験から，自分の世界に同一化できない他者について探究し，人間の倫理の回復を目指した。**イ**のフーコーは，フランスの哲学者。構造主義哲学の影響を受け，近代社会や権力について探究した。**ウ**の**コント**は，フランスの哲学者。実証主義を提唱した。実証主義は，19世紀の近代自然科学の発達を背景として，科学的方法を哲学に取り入れたものであり，観察可能で経験的な事実のみを知識の対象と認め，経験的事実以外の超経験的な実在を認めない考え方である。コントは，実証主義の方法によって社会現象を解明しようとする社会学を創始した。**エ**のベルクソンは，フランスの哲学者。「生の哲学」を説き，生命の進化の根底に，つねに創造的活動を続ける「生の躍動（エラン・ヴィタール）」があると考えた。

よって，正解は**ウ**。

問11　プラグマティズムは，実用主義，有用主義とも訳され，19世紀後半から20世紀にかけて形成された哲学で，パースが創始し，ジェームズが発展させ，デューイが大成させた。デューイは，知識や学問は，人間の生活から離れた永遠不変のものではなく，人間の生活に役立つとともに常に改善されるべき「**道具**」であるという，道具主義を唱えた。

問12　人間のもつすべての遺伝子情報を，ヒト**ゲノム**という。ゲノムはドイツ語で，染色体の一組のことを指す。2003年にヒトゲノム計画におけるヒトゲノムの解読（解析）が完了し，人体の様々な仕組みが明らかになりつつある。これにより遺伝子レベルでの治療がなされるようになってきた。そのため，生命や身体をどこまで人為的に操作できるかという倫理的な問題が生じている。

【四】(30点)

解答

問1	ア	(2点)
問2	大日[如来]	(2点)
問3	エ	(2点)
問4	ア	(3点)
問5	ウ	(2点)
問6	イ	(2点)
問7	陽明[学]	(3点)
問8	[石門]心[学]	(3点)
問9	道[家]	(3点)
問10	ア	(2点)
問11	ウ	(2点)
問12	人間は生まれながらに自由・平等の権利を与えられるという思想。(30字)	(4点)

《解説》

問1 **ア**の**蕃神**は，外国から伝わった神という意味である。仏教が伝来した当初，日本では仏は蕃神として祀られた。**イ**の国津神は，日本神話において，高天原の天津神に対して葦原中国(日本)にいた神のことをいう。**ウ**の産土神は，生まれた土地の守り神のことをいう。**エ**の氏神は，氏族の共通の祖先を神として祀ったものである。

よって，正解は**ア**。

問2 空海は平安時代の僧。唐に渡って真言密教を学び，帰国後，高野山に金剛峯寺を建てて真言宗を開いた。密教では，宇宙のすべては**大日**如来(毘盧遮那仏)という仏の働きによって生じると考える。空海は，身密(手に印契を結ぶ)，口密(真言を唱える。真言とはマントラと呼ばれる呪文)，意密(大日如来を思い浮かべる)という三密の修行をすれば，大日如来と一体化することで即身成仏(この身のままでの成仏)できると説いた。

問3 **ア**の修証一等は，修行(坐禅)と証(悟り)が一つであって等しいという意味で，日本曹洞宗の開祖である道元が説いた。**イ**の無鬼論は，神仏や霊魂を否定する考え方で，江戸時代後期の町人学者である山片蟠桃が説いた。**ウ**の諸法無我は，すべてのものは様々な原因(因)や条件(縁)によって生じており，不変の実体はないという意味で，仏教の開祖であるブッダが説いた。**エ**の**性即理**は，人間の本質(性)は宇宙の原理(理)と一体であるという意味で，宋代の儒学者である程伊川によって説かれ，朱子学を大成した朱子(朱熹)が受け継いだ。

よって，正解は**エ**。

問4 **ア**の**栄西**は，平安時代末期から鎌倉時代初期の僧。宋に渡って禅を学び，日本に臨済宗を伝えた。臨済宗は坐禅と公案(師から弟子に与えられる問答)により悟りを得る宗派。栄西は，『興禅護国論』を著し，禅の修行によって優れた人を育成することが，国を護るべき基礎であると説いた。**イ**の隠元は，江戸時代初期の中国僧。来日して禅宗の一派である黄檗宗を開いた。**ウ**の道元は，鎌倉時代初期の僧。日本曹洞宗を開いた。**エ**の明恵(高弁)は，鎌倉時代前期の僧。華厳宗の立場から，浄土宗の開祖である法然の著書『選択本願念仏集』を批判し，戒律や菩提心(悟りを得たいと願う心)の大切さを説いた。

よって，正解は**ア**。

問5 **ア**の南学は，室町時代の儒学者である南村梅軒により土佐に興った朱子学の一派。**イ**の崎門学派は，江戸時代前期の儒学者である山崎闇斎が創始した朱子学の一派。南学の系譜に連なる。**ウ**の**京学**は，戦国時代末から江戸時代初期の儒学者である藤原惺窩が創始した朱子学の一派。藤原惺窩は，藤原定家(『新古今和歌集』の撰者)の子孫で，京都で活躍したことから，京学と呼ばれた。**エ**の薩南学派は，室町時代後期の臨済宗の僧である桂庵玄樹が薩摩で創始した朱子学の一派。

よって，正解は**ウ**。

問6 **ア**の伊勢神道は，鎌倉時代末期に伊勢外宮の神職である度会家行が創始した神道。度会神道ともいう。神が本地であり，仏は仮の姿である反本地垂迹説が唱えられた。**イ**の**垂加神道**は，江戸時代中期の儒学者である山崎闇斎が，儒学と神道を融合して創始した神道。**ウ**の復古神道は，江戸時代後期の国学者である平田篤胤が，仏教や儒学を排除して，日本古来の教えにしたがって説いた神道。復古神道には日本中心主義の側面があり，幕末の尊王攘夷運動に大きな影響を与えた。**エ**の唯一神道は，室町時代中期に吉田神社の神職である吉田兼倶が創始した神道。吉田神道ともいう。伊勢神道と同様に反本地垂迹説が唱えられた。

よって，正解は**イ**。

問7 中江藤樹は，江戸時代初期の儒学者。日本の**陽明**学の祖とされる。大洲藩の武士であったが，母への孝行のために脱藩して故郷の近江に帰った。藤樹書院という私塾で，熊沢蕃山などの門人の育成にあたり，近江聖人と呼ばれた。中江藤樹は，初めは朱子学を学んだが，のちに陽明学に共鳴し，孝の奥底には理非を正しく知る良知が備わっており，良知を行いにあらわす知行合一が大切であると説いた。

問8 石田梅岩は，江戸時代中期の思想家。農家に生まれ商家に奉公しながら，儒教，神道，仏教，老荘思想など様々な学問に励み，実践的な学問である石門**心**学を創始して，庶民の教育にあたった。著書『都鄙問答』において「商人の買利は士の禄に同じ」と述べて商人の営利活動を肯定し，

町人の守るべき道徳として，正直や倹約を説いた。

問9　諸子百家は，古代中国の春秋・戦国時代に登場した様々な思想家をいう。このうち，老子や荘子は**道**家に分類される。道家の祖である老子は，万物の根源を道（タオ）であるとし，自然と調和して生きる無為自然を説いた。漢代になると道家の思想（老荘思想）は，様々な民間信仰と融合し，道教を形成した。

問10　**安藤昌益**は，八戸（はちのへ）の医者。『自然真営道』を著して万人直耕を説き，すべての人が耕す理想的な平等社会を**自然世**と呼んだ。一方，身分制度のある現実の社会を**法世**と呼んで，自ら働かない者を不耕貪食の徒として非難した。

なお，二宮尊徳は江戸時代後期の農政家。天道（日照や雨などの自然の営み）と人道（種まきや水やりなどの人間の働き）によって農業は成り立つと考え，自然への感謝と勤勉の重要性を説いた。

よって，正解は**ア**。

問11　**ア**の西川如見は，江戸時代中期の天文暦算家。町人の出身であり，著書『町人嚢（ぶくろ）』において「ただこの町人こそ楽しけれ」と述べた。**イ**の鈴木正三は，江戸時代初期の禅僧。著書『万民徳用』において，人々がそれぞれの職分に専念することが仏道の修行になると説いた。**ウ**の**井原西鶴**は，江戸時代前期の俳諧師・浮世草子作家。『好色一代男』『日本永代蔵』などを著し，庶民の活気あふれる姿を描いた。**エ**の近松門左衛門は，江戸時代中期の浄瑠璃・歌舞伎の脚本作家。『曽根崎心中』などを著して，義理と人情に生きる町人のあり様を描いた。

よって，正解は**ウ**。

問12　天賦人権論は，人間の自由・平等・幸福追求の権利は生まれながら天から与えられたものであり，いかなる人や権力によっても制限されるべきでないとする考えのことである。フランスのルソーらが唱えていたもので，幕末から明治初期に啓蒙思想家である加藤弘之や福沢諭吉らが紹介した。福沢諭吉は，著書『学問のすゝめ』において「天は人の上に人を造らず，人の下に人を造らずと云えり」と述べている。後に，植木枝盛や中江兆民らが，自由民権運動の中核的思想として説いた。

高３生　政治・経済

◆ 解　答・解　説 ◆

【一】(20点)

解　答

⑴	王権神授［説］	(2点)
⑵	**エ**	(2点)
⑶	アラブ［の春］	(2点)
⑷	**ウ**	(2点)
⑸	警察［予備隊］	(2点)
⑹	公正取引［委員会］	(2点)
⑺	M［&］A	(2点)
⑻	**イ**	(2点)
⑼	［大学の］自治	(2点)
⑽	**ア**	(2点)

《解説》

⑴　正解は「**王権神授**説」。王の権力は神によって授けられたものであるとして，王権強化による政治的安定を図るために唱えられた説である。

⑵　正解は**エ**。19世紀前半のイギリスで起こった都市労働者による普通選挙権の獲得運動は，**チャーチスト運動**と呼ばれる。1838年に男子普通選挙制や議員の財産資格撤廃などを盛り込んだ「人民憲章」を発表し，参政権の拡大を主張して労働者階級の支持を得たが，弾圧や路線対立などにより失敗に終わった。

アのナショナル・トラスト運動は，自然環境や歴史的建造物を保護するために，土地や建造物を寄付金などで取得して，保全，管理していく運動。19世紀末にイギリスで始まった。**イ**のラッダイト運動は，19世紀前半にイギリスで起こった機械打ち壊し運動である。工場に機械が導入されることによって失業することを恐れた労働者が中心となって起こした。**ウ**の公民権運動は，1950～60年代にアメリカで，黒人の人種差別の撤廃と，憲法で保障された権利の適用を目指して行われた運動。この運動を受けて1964年に公民権法が制定されたが，黒人に対する人種差別問題は依然として解決されたとはいえない状況が今日も続いている。

⑶　正解は「**アラブ**の春」。FacebookやTwitterなどを利用して展開された民主化運動の先駆けにもなった。チュニジアで約23年間続いたベンアリ政権，エジプトで約30年間続いたムバラク政権，リビアで約42年間続いたカダフィ政権，イエメンで約34年間続いたサレハ政権などが反政府運動によって倒されたが，その後も政局が安定しない国も多い。なお，「アラブの春」は，「プラハの春」(1968年に当時のチェコスロバキアで起こった民主化運動) になぞらえた呼称である。

⑷　正解は**ウ**。**ウ**の**私擬憲法**は，大日本帝国憲法の制定前に，民間で起草された憲法の案のことをいう。植木枝盛が起草した『東洋大日本国国憲按』や，千葉卓三郎が起草した『日本帝国憲法』(五日市憲法草案) などがある。**ア**の欽定憲法は，君主によって制定され，君主から国民に授けられる憲法をいう。**イ**の軟性憲法は，通常の法律と同じ改正手続により改正される憲法。これに対して，通常の法律よりも厳しい手続で改正される憲法を，硬性憲法という。**エ**の民定憲法は，国民またはその代表者によって制定された憲法をいう。

⑸　正解は「**警察**予備隊」。マッカーサーの指示を受け，警察予備隊令に基づいて，第３次吉田茂内閣のときに創設された。警察力を補うものとされたが，憲法第９条に違反しないかが大きな論議となった。

⑹　正解は「**公正取引**委員会」。人事院，国家公安委員会，中央労働委員会などと並び，特定の行政分野について内閣から独立して職権を行使する行政委員会の一つである。公取委と略され，独占禁止法違反行為に対する差し止めや，カルテルの破棄勧告などを行う権限を有する。

⑺　正解は「**M＆A**」。企業がほかの企業を合併・買収することを，M＆Aという。英語で合併がmergers，買収がacquisitionsである。企業が競争力を強化したり，経営を多角化したりするために行われる。利潤から株主に配当した分などを差し引いた残りである内部留保を原資とするほか，社債発行，株式発行，金融機関からの借り入れなどの外部資金の導入によっても資金調達を行うのが通常である。

⑻　正解は**イ**。国内総生産 (GDP) は，１年間に国内で生み出された付加価値の合計額のことであり，国内の総生産額から中間生産物を差し引くことで求められる。本問の場合は，農家が10万円の小麦を生産し，次に製粉業者が15万円の小麦粉を生産したが，この15万円には原材料の小麦の10万円が含まれており，二重計算を避けるためにこれを引く。さらに製造小売業者が20万円のパンを生産したが，この20万円には原材料の小麦粉の15万円が含まれており，二重計算を避けるためにこれを引く。このように各段階で新たに加えられた付加価値のみを合計しなければならない。**ア**は小売業者の活動が欠落していること，**ウ**は二重計算をしていること，**エ**は二重計算の分を引かずに加算していることから，いずれも誤りである。

⑼　正解は「大学の**自治**」。学問の自由（憲法第23条）は，明治憲法下において天皇機関説事件など学問に対する弾圧事件が数多く起こったことの反省の上に，特に規定されたものである。学問の自由は，学問研究の自由，研究成果の発表の自由，教授の自由が含まれると解されている。また，学問の中枢としての大学の自主性を最大限に認めることが要請される。これを，大学の自治という。

⑽　正解は**ア**。租税の種類は，納付先によって，国税と地方税（都道府県税・市区町村税）に分類できる。また，納税者と担税者（税負担者）が一致する直接税と，それらが異なる間接税に分類できる。所得税は，国税であり，直接税に分類される。

【二】（20点）

解　答

⑴	政教分離［の原則］	（2点）
⑵	**エ**	（2点）
⑶	**ウ**	（2点）
⑷	**ア**	（2点）
⑸	民事［裁判］	（2点）
⑹	シャウプ［勧告］	（2点）
⑺	生産［国民所得］	（2点）
⑻	六次（6次）［産業化］	（2点）
⑼	グリーン［・コンシューマー運動］	（2点）
⑽	**ウ**	（2点）

《解説》

⑴　正解は「**政教分離**の原則」。大日本帝国憲法下において国家神道が軍国主義の精神的支柱としての役割を担ったこともあり，日本国憲法では国家と宗教の結びつきが否定されているが，両者の関係を巡っては津地鎮祭訴訟（1977年），愛媛玉串料訴訟（1997年），空知太神社訴訟（2010年）などが起こされている。また，内閣総理大臣や閣僚の靖国神社参拝についても，様々な意見が国内外に存在している。

⑵　正解は**エ**。高度情報社会の急速な進展により，行政機関のみを対象とした個人情報保護法（1988年）では対処できなくなり，民間事業者を対象とした個人情報保護法（2003年）も制定された。しかし，表現や報道の自由に過度の規制がかけられる可能性を指摘する声も存在している。なお，特定秘密保護法（2013年）は，防衛・外交・特定有害活動防止・テロ活動防止に関する情報漏洩をさせないようにするために制定された法律であるが，知る権利やプライバシーの権利との関係から批判の声も根強い。

⑶　正解は**ウ**。両院の議決が異なった場合に，衆議院の優越が認められているのは，法律案の議決（憲法第59条2項），予算の議決（第60条2項），条約の承認（第61条），内閣総理大臣の指名（第67条2項）についてである。憲法改正の発議（第96条）に関しては，各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議することになっており，衆議院の優越は認められていない。

⑷　正解は**ア**。**オンブズマン（オンブズ・パーソン）**は1809年にスウェーデンで設置されたことに始まる。日本では，神奈川県川崎市や東京都中野区などの地方公共団体で導入されている。**イ**の官僚制（ビューロクラシー）は，行政機構などの巨大組織を合理的かつ能率的に管理するための仕組みで，指揮命令系統の明確化や専門的知識・能力を重視した人事管理などの特色がある。**ウ**のパブリック・コメントは，国や地方公共団体などが政策の意思決定を行う過程で，市民に案を公開して意見を求める仕組みである。パブリック・コメントで得られた意見をどこまで取り入れるかについては任意とされている。**エ**のロビイストは，アメリカなどで利益集団の代理として政治家への働きかけを公認されている人々である。

⑸　正解は「**民事**裁判」。民事裁判は，民事訴訟法に基づいて行われる。民事裁判では，訴えを起こす人を原告，訴えられた人を被告という。これに対し，犯罪事実を認定して国が刑罰を科すのは刑事裁判で，刑事訴訟法に基づいて行われる。刑事裁判では，訴えを起こす（起訴する）のは検察官であり，起訴された者を被告人という。被告（民事裁判）と被告人（刑事裁判）の違いに注意しよう。

⑹　正解は「**シャウプ**勧告」。使節団の団長を務めた経済学者シャウプの名に由来している。公平・中立・簡素な税制が望ましいとして，直接税を中心とした税制や地方財源の強化が勧告された。

⑺　正解は「**生産**国民所得」。生産面（第一次産業，第二次産業，第三次産業）から見た国民所得を生産国民所得，分配面（雇用者報酬，財産所得，企業所得）から見た国民所得を分配国民所得，支出面（民間消費，政府消費，民間・政府投資，経常海外余剰）から見た国民所得を支出国民所得という。これらは，同じ国民所得について三つの異なる面から捉えたものであり，額は等しくなる。これを国民所得の三面等価の原則という。

⑻　正解は「**六次（6次）**産業化」。第一次産業，第二次産業，第三次産業が融合することを，1＋2＋3＝6や1×2×3＝6で表して，そのように呼ばれる。地域資源を活かして，生産から加工・販売までを行う地域ビジネスを展開することにより地域産業の活性化を図る取組みで，農業のみならず林業や水産業でも行われている。この取組みに関する法整備がなされるとともに，雇用や観光面でのメリット

も生まれ，農林水産省の調査では，六次産業による販売額は毎年約２兆円にのぼっている。代表的な事例として，柚子を中核商品にした高知県馬路村の取組みなどがある。

⑼　正解は「**グリーン・コンシューマー運動**」。グリーン・コンシューマー運動とは，直訳すると「緑の消費者運動」で，環境にやさしい商品を購入したり企業に求めたりする活動である。green「緑の」が森林などの自然を連想されるため，environmentally-friendly「環境に優しい」という意味を持つ。こうした動きの中で，環境問題に対応することは企業の社会的責任（CSR）の一つとなっている。なお，2000年には，グリーン購入法が制定された。この法律では，環境負荷の低減に資する物品の調達が推進され，環境負荷の少ない持続可能な社会の構築が目指されている。

⑽　正解は**ウ**。パリ協定は，2015年にパリで開かれた気候変動枠組み条約第21回締約国会議（COP21）において，京都議定書に代わって定められた。21世紀後半に世界の温室効果ガス排出量を実質的にゼロにすることを目指したものである。発展途上国も含めて加盟国は５年ごとに削減目標を提出し，２年に１度，国内の実施状況の報告書を提出することが義務付けられている。しかし，削減目標の達成義務化は見送られたため，実効性に疑問もある。**ウ**は，京都議定書の内容である。

【三】（30点）

解　答

問１	全体［の奉仕者］	（２点）
問２	企業［別労働組合］	（２点）
問３	利益集団（圧力団体・利益団体）	（２点）
問４	人事［院］	（２点）
問５	**エ**	（２点）
問６	日本では，大企業と**中小企業**の間に格差があり，**賃金**や**労働生産性**の面で大企業が優位にあること。（45字）	（４点）
問７	ヘッジ［ファンド］	（３点）
問８	**エ**	（２点）
問９	**カ**	（３点）
問10	**イ**	（２点）
問11	国際労働機関	（３点）
問12	フェア［トレード］	（３点）

《解説》

問１　正解は「**全体**の奉仕者」。日本国憲法第15条２項は，「すべて公務員は，全体の奉仕者であつて，一部の奉仕者ではない」と規定している。

問２　正解は「**企業**別労働組合」。日本の労働組合は企業別に組織されることが一般的である。第二次世界大戦後の日本型雇用慣行の一つとされる。なお，欧米の労働組合は産業別に組織されることが一般的である。

問３　正解は「**利益集団（圧力団体・利益団体）**」。利益集団は，政権の獲得を目指す政党に対し，政権を目指さずに個別的・具体的な分野における利益の実現を目指す組織である。労働者団体の日本労働組合総連合会（連合）や経営者団体の日本経済団体連合会（経団連），日本医師会や全国農業協同組合中央会などの団体が存在している。

問４　正解は「**人事**院」。公務員は労働基本権が制限されているが，その代償として，行政委員会の一つである人事院が国家公務員の給与などの労働条件について勧告を行っている。

問５　正解は**エ**。不当労働行為とは，労働三権の行使などに対しての使用者による干渉や妨害のことである。**エ**は，労働者が労働組合を結成できる権利である団結権に対しての妨害であり，不当労働行為に該当する。**ア**は，労働組合員への差別待遇を行わないと説明しており，正当な行為である。**イ**は，団体交渉に応じた上で業績不振という経営状況に起因する賃金引き下げを提案しており，正当な行為である。**ウ**は，経営者が労働組合の求めに応じ，両者で団体交渉の日程を協議しており，その場において経営者が労働組合に対して干渉や妨害を行わない限り，正当な行為である。

問６　「日本経済の二重構造」は，日本における中小企業と大企業の格差についての構造である。まず指定語句の「中小企業」と対応させて「大企業」を挙げることが必要である。次に「格差」の例として指定語句の「賃金」「労働生産性」を使用しよう。

問７　正解は「**ヘッジ**ファンド」。株式や外国為替などに投資して価格変動による利益を得るヘッジファンドは，近年の国際金融市場において多大な影響力を有している。極めて低い税率で企業誘致を行う国や地域であるタックス・ヘイブン（租税回避地）に名義上の本拠地をおいて，ハイリスク・ハイリターンを目的とする資産運用が行われることが多い。このため，巨額の資金が一気に引き上げられることもあり，通貨価値の急激な下落がアジア通貨危機（1997年）を招いた。

問８　正解は**エ**。労働者が失業した場合に賃金の一定割合を支給して所得保障を行い，雇用促進を図るのは，雇用保険である。雇用保険法に基づいて，労働者が雇用される事業は原則として強制加入とされている。雇用保険の費用は，事業主と労働者が負担する保険料と国費によって賄われる。労働者災害補償保険（労災保険）は，労働災害が起

きた場合に，労働者に補償するための保険制度である。労災保険の費用は，事業主が負担する保険料によって賄われる。また，国庫が一部を補助することができる。

問9　正解は**カ**。

A　男女共同参画社会基本法は，男女共同参画社会（男性も女性も，意欲に応じて，あらゆる分野で活躍できる社会）を実現するために，1999年に制定された。

B　男女雇用機会均等法は，女性（女子）差別撤廃条約の批准に先立って，国内法の整備の一環として，1985年に制定された。女性が男性と同等の機会や待遇の下に就業することを目的とする。1997年の改正により，募集や昇進などについても男女差別が禁止され，事業主にセクシュアル・ハラスメントの防止義務が課せられた。

C　女性（女子）差別撤廃条約は，1979年に国連総会で採択された。男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として，女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念としている。日本は1985年に批准した。

よって，古いものから順に並べると，**C** → **B** → **A**となる。

問10　正解は**イ**。在日外国人は永住者であっても参政権を認められていないが，最高裁判所は1995年に，外国人のうち永住者などに選挙権を与えることは，現行憲法のもとでも禁じられていないという判断を示した。これを受けて滋賀県米原市や大阪府岸和田市などでは，住民投票権を認める条例を制定している。しかし，最高裁は国政レベルでの外国人の参政権については，国民主権原理から否定している。**ア**は，外国人登録法改正により，外国人の指紋押捺の強制は廃止されている。**ウ**は，一般事務職などの採用にあたり，国籍条項を撤廃する地方自治体は増加傾向にある。**エ**は，外国人の出入国の権利については，日本国憲法に明文の規定はなく，出入国管理及び難民認定法に規定されている。

問11　正解は「**国際労働機関**」。国際労働機関は，1919年に国際連盟の機関として設立され，現在は国際連合の専門機関として労働問題の国際的改善を目的としている。略称はILOである。ILOの総会で採択される条約は，国際労働法としての拘束力をもち，労働に関する国際的基準を設定して労働条件の改善を図っている。日本は，児童労働に関するILO条約を批准し，強制労働の廃止に関する条約についても2022年に国会が批准を承認した。一方，雇用及び職業についての差別待遇に関する条約は批准していない。

問12　正解は「**フェア**トレード」。日本語では，公平な（公正な）貿易（取引）などと訳される。先進国の一部の企業による不当な中間搾取を排し，生産者の自立支援や環境保護に主軸をおく活動である。フェアトレードについては，NGO（非政府組織）などが大きな役割を果たしている。

【四】(30点)

解　答

問1	**ア**	(3点)
問2	直接［金融］	(2点)
問3	護送［船団方式］	(3点)
問4	**イ**	(2点)
問5	リーマン［・ショック］	(2点)
問6	**エ**	(2点)
問7	120	(3点)
問8	日本銀行が手持ちの**有価証券**を市中銀行と売買して**通貨供給量**を調整し，**景気の安定**を図ること。(44字)	(4点)
問9	**ウ**	(2点)
問10	**ウ**	(2点)
問11	**ア**	(2点)
問12	国際決済［銀行］	(3点)

《解説》

問1　正解は**ア**。**ア**の**デリバティブ**は，金融市場で，金融商品のリスクを回避するための取引手段などのことをいう。価格変動による損失を避けるために，将来の売買の金額と数量を現時点で決める先物取引などがあり，金融派生商品とも呼ばれる（英語のderivativeは元々「(〜から）派生した物」という意味である）。**イ**のデフォルトは，債務不履行のことである。債務の元本や利息の支払いができなかったり，遅れたりすることを意味する。**ウ**のペイオフは，金融機関が破綻した際に，預金の払い戻しが一定限度に制限されることである。日本では，一つの金融機関につき，元本1000万円とその利子までが保証されている。**エ**のカルテルは，同一産業の複数の企業が，利潤の増大を図るために，価格や生産量などについて協定を結ぶことである。企業連合ともいう。日本では，独占禁止法によって禁止されている。

問2　正解は，「**直接**金融」。社債や株式の発行によって，企業が家計から資金を調達することを，直接金融という。これに対して，銀行などからの借入によって資金を調達することを，間接金融という。ポイントは，家計から直接資金を調達するか，金融機関を介して間接的に家計から資金を調達するかの違いである。

問3　正解は，「**護送**船団方式」。第二次世界大戦後の日本では，最も経営体力の弱い金融機関を保護するように業務範囲・商品・金利などが横並びに決められる規制がなされた。これを，護送船団方式という。最も遅い船に全体の速度を合わせる海軍の軍事技術にたとえた呼び方である。

問4　正解は**イ**。金融の自由化とは，金融機関の業務範囲の拡大や，金利の自由化，金融の国際化のことである。日本では金融の国際化に対応するために，規制緩和の一環として1980年代以降に進められたが，高い金利設定が求められ，資金力強化のために金融機関の合併が相次いだ。**ア**は，預金者は金利を自由に設定できない。**ウ**は，金融の自由化によって，資金力の弱い金融機関の吸収や，資金力強化のために金融機関の合併が顕著に見られた。**エ**は，日本銀行は日本銀行法で定められている認可法人であり，独立行政法人ではない。

問5　正解は「**リーマン**・ショック」。アメリカの大手投資銀行リーマン・ブラザーズ・ホールディングスが2008年に経営破綻したことをきっかけにアメリカで金融危機が起こった。この投資銀行の名称にちなんで，リーマン・ショックと呼ばれる。

問6　正解は**エ**。G20サミットは「金融・世界経済に関する首脳会合」の通称である。リーマン・ショックを契機に発生した経済・金融危機に対処するため，従来のG20財務大臣・中央銀行総裁会議を首脳級に格上げしたもので，国際経済問題を協議し，政策面での協調を目指す。G7はアメリカ・ドイツ・イギリス・フランス・日本・イタリア・カナダの7か国およびEU（欧州連合）で構成される。BRICSは，ブラジル・ロシア・インド・中国・南アフリカの総称である。

問7　正解は「**120**」。経常収支とは，貿易・サービス収支（モノやサービスの輸出入），第一次所得収支（海外への投資収益や海外で働く労働者の報酬など），第二次所得収支（消費財の無償援助や国際機関の拠出金など）を合計したものである。したがってこの場合は，「－40（貿易・サービス収支）＋180（第一次所得収支）－20（第二次所得収支）＝120（経常収支）」となる。

問8　公開市場操作は，金融政策の中核的な手段である。日本銀行が10億円分の有価証券を市中銀行に売却すれば（売りオペレーション），市場から10億円の通貨が日銀に回収されて通貨量が減少し，景気の過熱を抑えることが期待される。逆に日銀が10億円分の国債などの有価証券を購入すれば（買いオペレーション），市場に10億円の通貨が出回り景気を刺激することが期待される。「有価証券の売買→通貨供給量の調節→景気の安定」という流れを念頭に，論述を組み立てていこう。

問9　正解は**ウ**。政権交代（2009年）を機に，旧政権による財政赤字を隠す統計操作が発覚し，赤字額は公表された数値を大幅に上回ることが明らかになったが，これはユーロ加盟の条件として設けられた財政状況の一定基準に数値を合わせるためであった。問題の背景には，ユーロ加盟国の金融政策はヨーロッパ中央銀行を中心に統制されるが，財政政策は各国単位で行われていることの矛盾もある。**ア**は，超緊縮財政による財政黒字は生まれていない。**イ**は，EUを脱退しておらず，債務危機の際に厳しい緊縮財政・構造改革を条件にEUやIMFなどからの巨額の融資などの支援が行われている。**エ**は，政権交代以前も財政黒字ではなく，政権交代によって財政赤字が深刻化したわけではない。

問10　正解は**ウ**。日本では，国債の発行については，日本銀行にこれを引き受けさせてはならないとされている。これを市中消化の原則という。日銀が国債を引き受けると，通貨の増発に歯止めがかからなくなる恐れがあるためである。また，財政法第4条は「国の歳出は，公債又は借入金以外の歳入を以て，その財源としなければならない」として国債発行を禁止しているが，但し書きに「公共事業費，出資金及び貸付金の財源については，国会の議決を経た金額の範囲内で，公債を発行し又は借入金をなすことができる」とあり，これに基づいて建設国債が発行されている。また，第一次石油危機後の不景気による歳入不足を補うための特例法に基づく赤字国債の発行が，バブル経済の時期を除き，今日に至るまで継続されている。財政の持続可能性を回復するためにも，歳入・歳出のうち，公債に関連する部分を除いた収支であるプライマリーバランスの均衡を目指すことが重要な課題である。

問11　正解は**ア**。**マーストリヒト条約**は，ECの憲法ともいうべきローマ条約を改定し，1992年に調印された。通貨統合，共通外交・安全保障政策，司法・内務協力の三つの柱から成り立つ。この条約の発効により，1993年にEUが成立した。**イ**のアムステルダム条約は，マーストリヒト条約を改正する条約で，1999年に発効した。**ウ**のニース条約は，アムステルダム条約を改正する条約で，2003年に発効した。**エ**のリスボン条約は，ニース条約を改正する条約で，2009年に発効した。リスボン条約によって，欧州理事会常任議長（EU大統領）や外務・安全保障政策上級代表（EU外相）がおかれることになった。

問12　正解は「**国際決済**銀行」。国際決済銀行（Bank of International Settlements）は，BISとも呼ばれ，中央銀行間の国際協力組織である。スイスのバーゼルに本部を置く。BIS規制（バーゼル合意）では，国際業務を行う銀行が，自己資本比率を8％以上とすることが定められている。

と思っていない、ということを表している。また直後の一節は、四人のほうも元無有がこの場にいると気づいているがその存在を気にしていない、ということを表している。

問八　傍線部⑥を書き下し文にすれば、「其の自負するところを観るは、則ち阮嗣宗の詠懐と雖も、亦た加ふる能はざるがごとし」となる。「其」が指すものは直前の「通相褒賞」、すなわち詩句を詠み合った四人がそれぞれお互いを称賛し合っている様子であり、「自負」はその称賛に表れている四人それぞれの自信のほど、ということになる。つまり「其の自負するところを観るは」とは、そうした四人の自信たっぷりの褒め合いの様子を観察した元無有が、そこから何かを思ったということを表している。そして、続く「則」以降が元無有の思った内容となる。「雖」は「たとえ～であっても、たとえ～だとしても」という意味の返読文字であり、「阮嗣宗詠懐」は注9に示すように阮籍の「詠懐」という詩を指す。「若」は**問一**でも見たように比況を表す字であり、続く「不能」は「不レ能二――一」という不可能の句形である。「加」は、ここでは阮籍の「詠懐」を四人が詠んだ詩句に匹敵するものとして加える、ということを表している。元無有は、四人が詠み合ったお互いの詩句を自信たっぷりに称賛し合う様子を見て、たとえ阮籍の「詠懐」であっても彼らの詩句と同じくらいに優れた作品とすることはできないようだと感じたのである。これを言い換えれば、傍線部⑥は、四人がお互いの詩句を褒め合う様子は、阮籍の「詠懐」ですら彼らの詠んだ詩句には及ばないのではないかと思わせるほどの称賛ぶりだったということを表しているとわかる。したがって、こうした内容を説明している**ウ**が正解となる。

アは、傍線部⑥は阮籍が「詠懐」を世に送り出した時の「自己評価」について取り上げているものではなく、元無有が四人の様子から思い浮かべた内容には当たらないので誤り。**イ**は、四人はお互いが作った詩句を褒め合ってはいるが「自分たちが優れた詩人であると思って」いるかどうかは本文からはわからない。また、自分たちの詩句が「評価されないことへ不満を表していた」わけではなく、元無有はそうしたことを思ったわけでもないので誤り。**エ**は、傍線部⑥は四人の褒め合いを見た元無有の印象が示されたものであって、阮籍の「詠懐」を引き合いに出したのも元無有である。つまり、四人が直接「詠懐」について「自分たちに比べれば取るに足らないもののように語り合っていた」わけではないので誤り。**オ**は、たとえば「其三」の「故弊黄衣」や「其四」の「故黒衣」などは「見すぼらしい」ものと言えるが、四人の衣服や冠がすべてそうであったとする内容はない。また、ここで元無有が注目していたのは彼らの会話であって衣服や冠ではなく、「詠懐」の中に「このようなすばらしい詩作の光景は詠まれていない」も元無有が思っている内容ではないので誤り。

す。ここでは、「遅明（＝明け方）」になって四人が「帰」ったという文脈であるから、「方」は「はじメテ」と読んで、「明け方になってようやくもといた場所へ戻っていった」という意味を表すことになる。したがって、**ア**「そこでようやく」が正解となる。

問四　空欄**X**は「其二」の人物が吟じた詩句の中にあるが、本文で詩を詠み合った四人の詩句の句末に注目する。それぞれの詩句はそれぞれ七言からなる二つの句で構成されているが、各句末の字の読みは次のようになる。

・其一…第一句末「雪（せつ）」、第二句末「発（はつ）」
・其二…第一句末「時（じ）」、第二句末は空欄**X**
・其三…第一句末「汲（きゅう）」、第二句末「入（にゅう）」
・其四…第一句末「熬（ごう）」、第二句末「労（ろう）」

つまり、四人がそれぞれ読んだ詩句では、句末に押韻が施されているのである。これを踏まえれば、「其二」の詩句の第二句末には、第一句末の「時」と同様に「じ」と読む字、もしくは同じ「i」音で終わる読みを持つ字が入ることがわかる。したがって、空欄**X**に当てはまる字としては、「時」と同じ「じ」という読みである**オ**「持」が正解となる。

問五　「其三」が吟じた詩句を書き下し文にすると、「清冷の泉朝を候ちて汲み、桑綆相牽きて常に出人す」となる。「清冷の泉」とは「清く冷たい泉」のことであり、それを「汲」むと詠んでいること、そのために行う動作が「桑のつるべを引き合っていつも出たり入ったりする」ものであることが読み取れる。そして本文の終わりでは、四人がもといた場所に戻っていくのを見た元無有がそこに行ってみると、「故杵、灯台、水桶、破鐺」があるだけだったこと、および元無有はそこから四人の正体がこれらの調度品であったと理解したことが記されている。したがって、「清冷の泉」から水を「汲」むために、つるべに取りつけられて「常に出人」するものが「其三」の正体となるから、これに当てはまる「水桶」が正解となる。

問六　傍線部④は「其四」が吟じた詩の第二句であるが、返り点に従って書き下し文にすれば、「他の口腹を充すは我が労と為す（と）」となる。第一句の内容は、薪を燃やして水を容器に蓄えて、それによって水気がなくなるまでしっかり煮込むということであるから、これは火気を用いて食べ物を煮る形での調理を表していることがわかる。よって、第二句はこの内容を受けたものとして現代語訳することになる。

「充」は「みタス」と読んで「いっぱいにする」という意味の動詞、「他」はここでは「他人」、具体的には調理した食べ物を食べる「（其四以外の）人」、ということであるから、「充他口腹」で「人の口やおなかをいっぱいにする、人々の口いっぱいに食べ物を与えて満腹させる」といった訳になる。「我」は「其四」が自分のことを言っている表現であるから「私」となり、「労」は「仕事、労働」という意味であるから、「我為労」とは「私が自らの仕事としているものだ、私の仕事としているものである」といった訳になる。したがって、傍線部④全体では、字数条件に注意しながら「人の口とおなかをいっぱいに満たすことは、私が自らの仕事としているものだ（35字）」のように訳せばよい。

問七　**I**　傍線部⑤は「無有亦〜」という書き出しになっているが、直後を見ると「四人亦〜」とよく似た書き出しになっている。ここからまず、傍線部⑤を含む一文は、「無有」すなわち元無有の様子と四人の様子を対比して述べたものであることがわかるから、「無有亦」には「四人亦」と同様に返り点はつかないと考えるのが妥当となる。また、傍線部⑤には「以レA（テ）為レB（ト）」という句形が含まれている。これは、「AをBとみなす、AをBだと思う」という意味を表す。よって、Aに当たるものが「四人」、Bに当たるものが「異」となるから、「以〜」以降は「以二四人一為レ異」と返り点を施すことができる。そして最後に打消の「不」を読むことになるから、「為」から返って読むためには「上」点および「下」点を用いることになる。したがって、傍線部⑤全体では「『無有』→亦→『四人』→以→異→為→不」の順で読むことになるから、「無有亦不レ以二四人一為レ異」と返り点をつけるのが正解となる。

II　「無有亦」は、傍線部⑤直後の「四人亦」と同様に「無有は亦た」と書き下せばよい。また、「不」以降については「以レA（テ）為（ス）レB（ト）」という句形および「為」から「不」へ返って読むことに注意しながら、「四人を以て異と為さず」と書き下すことになる。したがって、傍線部⑤全体の書き下し文としては、「無有は亦た四人を以て異と為さず」が正解となる。

なお、傍線部⑤は、元無有が四人の様子を見ながら彼らのことを不思議な存在

た背が低くて外見が醜く、その詩に吟じたところには、「清く冷たい泉の水を朝になってくむ、桑のつるべを引き合っていつも出たり入ったりする」と。四人目は古く黒い衣服を着て冠をつけた人で、その詩に吟じたところには、「薪を燃やして水をたくわえて（食べ物を）水気がなくなるまでしっかり煮詰める、人の口とおなかをいっぱいに満たすことは、私が自らの仕事としているものだ」と。

元無有はまたこの四人を不思議な人物だとは思わず、四人の方もまた元無有が（雨宿りのために入った）この大きく立派な建物にいることを警戒しなかった。四人は互いに（詠み合った詩を）褒め合っていた。それぞれの自信のほどを聞いていると、阮籍の「詠懐」であっても、彼らが詠んだ詩には及ばないのではないかと思われるほどだった。四人は明け方になってようやくもといた場所へ戻っていった。元無有は（四人が戻っていった）場所へ行って彼らを探してみたところ、部屋の中にはただ、古い杵と、あかりを乗せる台と、水をくむ桶と、壊れた鍋があるだけだった。そこであの四人は、これらの道具が人の姿に化けたものだとわかったのである。

《設問解説》 **問一**　傍線部①は「風月此くのごとし」という書き下し文になる。この「此くのごとし」が指すものは、直前にある「今夕は秋の如く」を指している。「若」は「如」と同様に「若二――一」と返り点を伴って、「――の（が）ごとし」と読む比況の句形を作る漢字である。ここから、本文は秋以外の季節の出来事を描いていること、空き家に四人が現れた夜は秋を思わせるような様子だったことがわかる。したがって、傍線部①は、その夜に吹いている風や見えている月もまるで秋の風や月のようなものだったということを表していることになるため、解釈としては**イ**が正解となる。

アは、この風や月は「秋の訪れを告げる」ものではないので誤り。**ウ**は、この風や月を「どちらも秋の風物にはかなわない」ものと解釈している点が誤り。**エ**は、風を「風景」と解釈している点、および「どうしてもお目にかかりたいものだ」と解釈している点が誤り。**オ**は、「秋の風や月」について「身に染みて感じるもの」であることを述べているものではないので誤り。

問二　「展」に「の」というふりがなおよび「べ」という送りがなが与えられていることも手がかりにして、まず傍線部②を書き下し文にすると、「吾輩豈に一言を為し、以て平生の事を展べずや」となる。「吾輩」は、ここでは「我々」と四人全体を指す意味の語として用いられている。「豈」は「豈（あに）――也（ンや）」（「也」の代わりに「乎・邪・耶・哉」なども用いられる）という形で反語を表すが、「豈」の直後に否定を表す「不」があることを踏まえれば、「どうして～しないのか、いや、～しよう」という肯定的な内容を表すものとなっている。「一言を為し」は、これ以降の本文で四人が詩を二句ずつ詠み合っていることを踏まえれば、「詩句を一つずつ作って」という解釈になる。「以て」は「そのことで」、すなわちここでは詩句を作ることで、ということである。「平生の事」とは「日頃のこと、日常」であり、具体的には四人それぞれの日常ということになる。そして、そうした「日頃のこと」を「展べ」るとは、四人がそれぞれの日常を題材に詩句を作り、それを声を出して詠み合うということを表している。したがって傍線部②全体では、「我々はどうして詩句を一つずつ作って、お互いの日頃のことを声に出して詠み合わないのか、いや、詠み合おう」という意味になる。したがって、こうした内容に沿った解釈となっている**エ**が正解となる。

アは、「為一言」を「一つの詩を完成させること」と解釈している点が誤り。また、四人が詩を作る目的は「日頃抱えている鬱憤を晴らそう」とするものでもない。**イ**は、「一言」を詩ではない「言葉」を使うと解釈している点、および「以展平生之事」を人生における詩作の経験と解釈している点が誤り。**ウ**は、「為一言」を「詩の魅力」を「語り尽く」すことと解釈している点が誤り。また、「語り尽くせていない」は「展」から「不」に返ることを前提としない解釈になってしまっており、「展」を詩論を論じ合うこととしている点も不適当である。**オ**は、「普段は一言も言葉を交わす機会がない」が「不」および「為一言」の解釈として誤り。

問三　(a)　直後に「悉くす」という動詞があることから、この「具」は副詞であることがわかる。「具」は「つぶサニ」と読んで「事細かに、詳細に」という意味を表し、「具体的」などの熟語ではこの意味で用いられている。したがって、**イ**「事細かに」が正解となる。

(b)　直後に「帰す」という動詞があることから、この「方」は副詞であることがわかる。副詞としての「方」は、「まさニ」と読んで「ちょうど、今」、および「はじメテ」と読んで「そこでようやく、その時になってはじめて」という意味を表

してとどめきこえさせたまへ」と、宮に北の方を引きとめるよう進言したのである。よって、この説明は適当である。

オ　本文最後の段落は「宮入らせたまへば、さりげなくておはす」で始まっており、宮が北の方の部屋に行ったところ、北の方が何気ない様子でいたことが記されている。続く宮の発言では、「まことにや、女御殿へわたらせたまふと聞くは」と退出しようとすることについて真意を問うとともに、「など車のこともたまはぬ」と、車が必要であることも聞いていないと言って、北の方を問いただしている。また、北の方は宮に対して「なにか。あれよりとてありつれば（＝何でもございません。姉のところからと言って車が来ていますので）」と迎えの車についてごく短く答えただけで、その後は「ものものたまはず」と何も言わなくなってしまったから、「北の方は『迎えが来た』と言葉少なに答えた」という説明も正しい。よって、この説明は適当である。

【五】（65点）

解答

問一	イ　（7点）
問二	エ　（7点）
問三	(a)＝イ　(b)＝ア　（5点×2＝10点）
問四	オ　（7点）
問五	水桶　（7点）
問六	（例）人の口とおなかをいっぱいに満たすことは、私が自らの仕事としているものだ（35字）　（8点）
問七	Ⅰ　無有亦不下以二四人一為上異　（5点）
	Ⅱ　無有は亦た四人を以て異と為さず　（5点）
問八	ウ　（9点）

《出典解説》『玄怪録』より。

『玄怪録』は、唐の政治家である牛僧孺（ぎゅうそうじゅ）（七八〇～八四八）の撰によるとされる伝奇小説である。一説には、科挙の事前運動として文才を誇示し推薦を得るために、有力者のもとへ自分の作品を持ち込む「行巻」のために書かれたものとされるが、その後の中国の志怪小説に大きな影響を与えた書物となった。

今回は、風雨の夜に空き家に入って夜を過ごした人物が、人間の姿になって詩を詠む古い調度品たちと遭遇する「元無有」という話からの出題である。

《書き下し文》　乃ち云ふ、「今夕は秋の如く、風月此くのごとし。吾輩豈に一言を為し、以て平生の事を展べずや」と。其の一人即ち曰はく、「云云」と。吟咏既に朗かなり、無有之を聴くこと具さに悉くす。其の一の衣冠長人、即ち先づ吟じて曰はく、「斉紈魯縞は霜雪のごとく、寥亮たる高声は予の発する所なり」と。其の二の黒き衣冠の短陋の人、詩に曰はく、「嘉賓良会清夜の時、煌煌たる灯燭我が能く持するところなり」と。其の三の故弊黄衣の冠人も亦た短陋にして、詩に曰はく、「清冷の泉朝を候ちて汲み、桑絯相牽きて常に出入す」と。其の四の故き黒衣の冠人、詩に曰はく、「薪を爨き泉を貯へて相煎熬す、他の口腹を充たすは我が労と為す」と。

無有は亦た四人を以て異と為さず、四人も亦た無有の堂隍に在るを虞れず。遁ひに相褒賞す。其の自負するところを観るは、則ち阮嗣宗の詠懐と雖も、亦た加ふる能はざるがごとし。四人は遅明にして方めて旧所に帰す。無有就きて之を尋ぬれば、堂中には惟だ故き杵、灯台、水桶、破れし鑐有るのみ。乃ち四人は、即ち此の物の為す所なるを知れり。

《現代語訳》　やがて（四人の中の一人が）言い出した（ことには）、「今晩はまるで秋のようであり、心地よい風に美しい月はまさに秋のようだ。我々はそれぞれ詩を一首詠んで、それで日頃のことを述べてみようではないか」と。その中の一人がすぐに答えたことには、「うむ（そうしよう）」と。（四人が）詩を吟詠する様子はとても朗々としたものだったので、元無有はこれらを詳細に聞き取ることができた。一人目は衣冠をつけた背の高い男で、最初に詩を吟じたことには、「斉や魯で作られる絹布の白さは霜や雪のようで、（絹布をたたく際に出る）澄みわたって遠くまでよく響く音は私が発するものだ」と。二人目は黒い衣冠をつけた背が低くて外見が醜い人で、その詩に吟じたところには、「賓客が楽しく集まる夜の宴において、まばゆく輝くあかりのろうそくは、これぞ私が持っているものである」と。三人目は古くてぼろけた黄色い衣を着て冠をつけた人でこの人もま

ウ　**【資料】**の冒頭に「女」とあるが、この人物が「ほととぎす」の和歌を詠んで宮に贈り、宮から会いに行くとの内容の返歌を受け取っていることを踏まえれば、この「女」は筆者が自分自身を表す語として用いていることがわかる。よって、この説明は適当である。

なお、筆者が文中で自分自身を「女」と表現していることは、他の日記文学にはほとんど見られない『和泉式部日記』の大きな特徴となっている。

エ　本文では、傍線部(2)の直後にある「いとほしう苦しけれど、とかく言ふべきならねば」が、宣旨から宮への「北の方が退出しようとしている」という報告をそばで聞いていた筆者の心情を表す部分となっている。また、**問六**でも見たように、傍線部(3)を含む「聞きにくきころ、～なほもの思ひたゆまじき身かなと思ふ」の一文も筆者の心情を表すものである。一方**【資料】**でも、「ほととぎす」の和歌は宮の訪問を願う筆者の心情が内容となっている。よって、本文でも**【資料】**でも筆者の心情が「まったく描かれていない」わけではないので誤り。

オ　本文では和歌そのものも、また和歌の一部の引用も示されておらず、説明は適当である。一方、**【資料】**の二首の和歌は、「ほととぎす」が筆者から宮へ贈った和歌、「忍び音は」が宮から筆者への返歌であり、これらは贈答歌であるから、この説明は適当である。

カ　**【資料】**の「忍び音は」の和歌を見ると、まず第1・2句に「忍び音は苦しきものを」とあり、第4・5句では「木高き声を今日よりは聞け」と詠んでいる。ここには、ほととぎすが忍んで鳴くのが苦しいものであるのと同様に、人目を忍んで筆者と会うのはつらいものだという宮の心情と、今日からはほととぎすが木の枝で高い声で鳴くようにあなたのもとを堂々と訪れるつもりだという宮の誓いが表されている。ところが、これに続く部分を見ると「忍びてわたらせ給へり」とあるから、返歌では堂々と会いに行くと詠んでいたにもかかわらず、実際に宮が筆者の所を訪れた際にはこっそり行っていたことがわかる。よって、この説明は適当である。

したがって、**イ・エ**が「適当でないもの」となる。

問八　**ア**　本文最初の一文に「里にものしたまふほどにて、御文あり」とある。「ものし」は「ある、いる」という意味のサ行変格活用動詞「ものす」の連用形であり、ここでは北の方へ「文」を出した時の北の方の姉が、「里」すなわち実家に里下がりしていたことを表している。よって、この説明は適当である。

イ　1・2行目に、北の方の姉からの手紙の内容として「このごろ人の言ふことはまことか。われさへ人げなくなむおぼゆる」とある。北の方に宛てた手紙であるから、「このごろ人の言ふことはまことか」とは、北の方について人びとがうわさしていること、すなわち北の方の夫であるはずの宮が筆者と身分違いの恋愛関係にあるという話は本当なのかと問いただしている内容となる。そして「人げなく」は「人の数に入らない、人並みではない、他の人のように扱われない」という意味のク活用形容詞「人げなし」の未然形であり、「われさへ人げなくなむおぼゆる」は、北の方の姉がそのうわさ話を聞いて自分まで人並みに扱われていないようだと感じたことを表している。よって、この説明は適当である。

ウ　北の方が実家に帰るための迎えの車については、「御返り」すなわち北の方から姉への返信の手紙の中に「迎へにたまはせよ」とあり、この時点で車の手配を頼んでいたことがわかる。そして「いとぞあさましきや」で始まる女房たちの話を聞いていて「さもあらばあれ、近うだに見聞こえじ」といよいよ宮のもとを離れる思いを強くしたところに、姉に対して『御迎えに』と聞こえさせたまへ」ていた迎えの車が「御せうとの君達、～聞こえたまへば」と到着し、北の方は「さおぼしたり」と、かねてより手配していた迎えの車が来たのだと思ったことが記されている。したがって、「女房たちの話を聞いていよいよ実家に帰る決心を固め」たとする説明は正しいが、その後で「姉に車の手配を頼んだ」わけではないので、これが「適当でないもの」となる。

エ　宣旨の発言の中に「春宮の聞こしめさむこともはべり」とある。直前には「かうかうしてわたらせたまふなり」と北の方が退出しようとしていることを宮に告げているから、「春宮の聞こしめさむこともはべり」とは、北の方が宮邸を退出することを春宮が聞いて知る可能性もある、ということを表している。「春宮」は注2に示す通り、宮の兄であると同時に、北の方と姉を通じて間接的につながる人物である。北の方の姉はリード文にもあるように筆者のことを快く思っておらず、北の方に退出をすすめていることからすれば、夫である春宮に対して宮のことを悪く言うことも十分に考えられる。こうしたことから、宣旨は「おはしま

「あり」「をり」「仕ふ」の謙譲語として「おそばにお仕えする、お控え申し上げる」という意味を表す。「も」は「〜けれども、〜のに」という逆接の確定条件を表す連体形接続の接続助詞である。よって、「ただにさぶらふも」は「そのまま宮のそばにお仕えしているけれども」のように訳すことになる。

「なほ」は副詞で、「やはり、依然として」という意味を表す。「もの思ひ」は「いろいろ思いわずらうこと」であり、現代語でも「物思い」で同じ意味を表す。「たゆ（絶ゆ）」は「絶える、尽きる」という意味のヤ行下二段活用動詞「たゆ（絶ゆ）」の終止形、「まじき」は「〜そうもない、〜ないだろう」という打消推量の助動詞「まじ」の連体形である。「身」はここではこのように考えている筆者自身の「わが身、自分の身の上」のことであり、「かな」は体言や活用語の連体形に接続する詠嘆の終助詞であり、「〜だなあ、〜ことよ」のように訳すことになる。よって、「なほもの思ひたゆまじき身かな」は「やはり物思いが絶えそうもないわが身だなあ」のように訳すことになる。

したがって、傍線部(3)全体では、字数条件に注意しながら、「しばらく宮の邸宅から退出しようかと思ったが、それも嫌なことになりそうなので、そのまま宮のそばにお仕えしているけれども、やはり物思いが絶えそうもないわが身だなあ」（79字）のように訳せばよい。

問七　**【資料】**の現代語訳を次に挙げる。

（訳）（四月の）末日に、女（＝筆者）は、

ほととぎす…ほととぎすが姿を隠して鳴く忍び音を、私はいつ聞くことができるのでしょう（＝あなたと忍んでお会いすることができなくて寂しく思います）。忍び音の時期である四月が終わる今日が過ぎてしまったら、忍んで会う関係の私は、いつあなたのお声を聞けるでしょうか（＝ですので今日はぜひ私に会いに来てください）。

と手紙を差し上げたけれども、（宮の御前には）人々がたくさんお仕えしている時で、（筆者から手紙を渡すよう託された童は）手紙を（宮に）ご覧いただくことができなかった。翌朝、（童は手紙を）持って（宮のところへ）参上すると、（宮は）ご覧になって、

忍び音は……ほととぎすの忍び音は苦しいものです（＝それと同じように、人目を忍んであなたと会うのはつらいものです）。（五月となった）今日からは、ほととぎすが（忍び音ではなく）木の枝から高く鳴く声を聞いて下さい（＝私も忍ぶことなく堂々とあなたのもとを訪れましょう）。

とお返事があって、それからから二三日して、（堂々と訪れると言ったはずなのに）忍んで（筆者のところへ）お行きになった。

ア　**問六**でも見たように、本文で筆者は宮の邸宅にいて、北の方たちがいる場所から離れた所に部屋を与えられている。つまり、「北の方の御姉」と北の方の手紙のやり取りや、北の方に仕える女房たちが口々に言ううわさ話とそれに心を痛める北の方の様子などは、筆者が直接見た光景ではない。しかし、本文ではそれらの様子について第三者的な語り手の視点から客観的に描かれている。また**【資料】**でも、「人々あまたさぶらひけるほどにて、〜持て参りたれば見たまひて」は和歌を贈った筆者からすれば直接見ることのできない宮の邸宅の様子であるが、これも語り手の視点から客観的に描かれていると言える。よって、この説明は適当である。

イ　**【資料】**の3行目には、「聞こえさせたれど」すなわち筆者が宮へ贈る「ほととぎす」の和歌を書いた手紙を差し上げたけれども、と前置きをした上で、「人々あまたさぶらひけるほどにて、え御覧ぜさせず」とある。「ご覧ぜさせ」はサ行変格活用動詞「ご覧ず」未然形に使役の助動詞「さす」が接続した表現（ここでは直後に打消の助動詞「ず」があるために「さす」が未然形となっている）であり、「ご覧に入れる、お目にかける」という意味を表す。つまり、筆者の手紙を宮に届けようとした使いの者は、「人々あまたさぶらひけるほど（＝宮の周囲に人々がたくさんお仕えしている時）」で手紙を宮のもとに届けることができなかったために、お目にかけることができなかったのである。しかし、次の文の冒頭に「つとめて、持て参りたれば見たまひて」とあるように、使いの者が翌朝に改めて宮のもとに手紙を持って参上すると、その場で宮は手紙をご覧になった。よって、「宮は筆者から手紙を受け取った時、周りに人が多かったために手紙をすぐに見ることができなかった」のではないので誤り。

ないつもりだ」という意味の打消意志の助動詞「じ」の終止形であり、「お会い申し上げないつもりだ」と訳すことになる。ここは北の方が女房たちのうわさ話を聞いて「御心いとつらうおぼえたまふ」とつらい気持ちになっている場面であり、「聞こえ」は話し手（＝この考えを抱いた主）である北の方から、「見る」という動作の対象となる宮への敬意ということになる。よって、この「さもあらばあれ、近うだに見聞こえじ」が、この場面で北の方が宮に対して抱いている気持ちということになる。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・宮に対してどうでもよくなっている気持ちであること
・宮が近くにいても会いたくないと思っている（近くにいて会うのもいやだと思っている）こと

の二点についてまとめればよい。

問五　傍線部(2)の直前に「〜を聞きて、宣旨、『かうかうして〜おはしましてとどめきこえさせたまへ』と」とあるから、宣旨が何かに気づき、宮に慌てて申し上げるきっかけとなった出来事は、そのさらに前に示されていることがわかる。傍線部(2)を含む段落の冒頭には「御乳母、曹司なるむつかしきものどもはらはする」とあり、注6・7を踏まえれば、北の方の乳母が部屋の中にある見苦しいもの（＝ごみや汚れたところなど）を掃除させている様子が記されていることがわかる。そして、宮に「おはしましてとどめきこえさせたまへ」と言っていることと合わせれば、宣旨は乳母が北の方の部屋を掃除している様子を聞きつけ、これは北の方が宮の邸宅を引き払って別居する準備なのではないかと気づき、慌てて宮にそのことを報告しに行ったのだとわかる。したがって、こうした内容を説明している**エ**が正解となる。

アは、ここで宣旨が気づいて焦ったのは北の方の動向であり、筆者が「いつのまにか」宮の邸宅に上がっていたとする内容もないので誤り。**イ**は、北の方の乳母が「勝手に掃除している」とする内容はなく、そのことを宣旨が気づいて慌てた出来事と説明することもできないので誤り。**ウ**は、宣旨が気づいて焦ったのは北の方の動向であり、直接筆者に関することがらではないので誤り。**オ**は、宣旨の発言中に「春宮の聞こしめさむこともはべり」とはあるが、これは放っておくと宮の兄であると同時に北の方の姉の夫でもある春宮に北の方退去の話が伝わること、特に北の方の姉を通じて宮のことを悪く言われる可能性を懸念する発言であり、この時点で「世間の人々が宮について悪いうわさを立てていること」ではないので誤り。

問六　傍線部(3)の前の文の終わりに「聞こえさわぐを見るにも、いとほしう苦しけれど、とかく言ふべきならねば、ただ聞きゐたり」とある。この記述に基づけば、**問五**で見た宣旨が宮に慌てて報告しに来た様子を、その場にいた別の人物が見ており、心苦しくいやな気持ちになるが、何かが言える立場ではないので黙って聞いていた、ということになる。つまり、ここには宮だけではなく、北の方が宮の邸宅を出ていく原因となった筆者も居合わせていたのである。よって、傍線部(3)を含む「聞きにくきころ、（＝聞き苦しい話の間は、）」で始まる一文も、筆者が思ったことを表しているものとなっている。これを踏まえて、傍線部(3)を読点ごとに区切って現代語訳を検討することになる。

「しばし」は現代語と同じ「しばらく、少しの間」という意味である。「まかり出づ」はダ行下二段活用動詞「まかり出づ」の連用形で、「出づ」の謙譲語として「貴人の前から退出する」という意味を表す。ここでは、「貴人」に当たるのが宮、「退出」が宮の邸宅から出ることに当たる。「な」は完了の助動詞「ぬ」の未然形、「ばや」は未然形接続の願望の終助詞で「〜よう、〜たい」という意味である。また、「ど」は「〜が、〜けれども」という逆接の確定条件を表す接続助詞である。よって、「しばしまかり出でなばやと思へど」は「しばらく宮の邸宅から退出しようかと思ったが」のように訳すことになる。

「それ」が指すものは、直前の「しばしまかり出で」、すなわち、しばらく宮の邸宅から退去することである。「うたてある」は副詞「うたて」にラ行変格活用動詞「あり」が接続して連語となった「うたてあり」の連体形で、「不快だ、嫌だ、面白くない」という意味を表す。「べけれ」は推量の助動詞「べし」の已然形であり、「ば」は順接の確定条件を表す接続助詞である。よって、「それもうたてあるべければ」は「それも嫌なことになりそうなので」のように訳すことになる。

「ただに」は副詞で「そのまま、ただ単に」という意味を表す。打消や反語を伴って用いられることも多い。「ざぶらふ」はハ行四段活用動詞「ざぶらふ」の連体形で、

なる。ここは手紙文であるので、手紙の書き手である北の方から、「見る」という動作の受け手となる宮たち（若宮たち）への敬意となる。したがって、**オ**が正解となる。

(ロ) 直前にマ行下二段活用動詞「なぐさむ」の連用形「なぐさめ」が、直後に未然形接続となる助動詞「む」があることから、「はべら」はラ行変格活用の補助動詞「はべり」の未然形であるとわかる。動詞の「はべり」には謙譲語と丁寧語の意味があるが、補助動詞の「はべり」は動詞の連用形に接続して「～ます、～ております」という意味の丁寧語となる。ここは手紙文であるので、手紙の書き手である北の方から、読み手となる北の方の御姉への敬意となる。したがって、**エ**が正解となる。

(ハ) 「のたまは」はハ行四段活用動詞「のたまふ」の未然形で、「言ふ」の尊敬語として「おっしゃる」という意味を表す。ここは地の文であるので、筆者から「のたまふ」という動作を行う北の方への敬意となる。したがって、**ウ**が正解となる。

Ⅱ 動詞「たまふ」には、ハ行四段活用（は／ひ／ふ／ふ／へ／へ）となるものと、ハ行下二段活用（へ／へ／ふ／ふる／ふれ／へよ）となるものがある。このうち、四段活用の「たまふ」は尊敬語であり、下二段活用の場合は心情語に接続することの多い謙譲語である。これを踏まえて、それぞれの語を判断する。

(あ) 「たまふる」はハ行下二段活用「たまふ」の連体形である。したがって、**イ**「謙譲語」が正解となる。

なお、文末であり、係り結びにおいて連体形での結びを求めるような係助詞（ぞ・なむ・や・か）がないにもかかわらず、終止形「たまふ」ではなく連体形「たまふる」となっているのは、わざと連体形で文を終えることによって余情効果をもたらす「連体止め（連体形止め）」という技法が用いられていることによる。

(い) 「たまへ」はハ行下二段活用「たまふ」の連用形である。したがって、**イ**「謙譲語」が正解となる。

なお、下二段活用の「たまふ」では未然形と連用形が同じ「たまへ」となるが、ここでは連用形接続の接続助詞「て」が続いていることから、連用形と判断できる。

(う) 「たまひ」はハ行四段活用「たまふ」の連用形である。したがって、**ア**「尊敬語」が正解となる。

問二 **(a)** 「ね」は、ハ行四段活用動詞「たまふ」の未然形「たまは」に接続し、已然形接続の接続助詞「ば」が続いていることから、未然形接続の打消の助動詞「ず」の已然形「ね」であると判断できる。したがって、**オ**が正解となる。

(b) 「る」は、ハ行四段活用動詞「あふ」の已然形「あへ」に接続し、連体形接続の接続助詞「に」が続いていることから、完了の助動詞「り」の連体形「る」であると判断できる。完了の助動詞「り」は、サ行変格活用動詞の未然形と四段活用動詞の已然形または命令形に接続するので、「サ未四已の『り』」と覚えよう。したがって、**エ**が正解となる。

(c) 「にや」は「にやあらむ」の「あらむ」を省略した形で、「～であろうか」という意味を表す。この場合の「に」は、断定の助動詞「なり」の連用形である。したがって、**ア**が正解となる。

問三 北の方が姉からの手紙の返信として記した中に、「いつも思ふさまにもあらぬ世の中の、このごろは見苦しきことさへはべりてなむ」とあることに注目する。「世の中」は、現代語と同じ「世間」をはじめとして様々な意味を表す語句であるが、その中の一つに「男女の仲、夫婦仲」という重要な意味がある。ここでは、「いつも思ふさまにもあらぬ世の中」として、北の方が宮との夫婦仲について「常々思うようにならない」と感じていることが表されている。また、直後の「このごろは見苦しきことさへはべりてなむ」は、最近になって「見苦しきこと」までもが起こったこと、すなわち宮が筆者を自邸に連れて帰ってきたことを表しているから、宮と北の方の夫婦仲はそれ以前よりうまくいっていなかったこともわかる。したがって、「十五字」という条件にも合う、この「いつも思ふさまにもあらぬ世の中」を抜き出せばよい。

問四 傍線部(1)の直後に「さもあらばあれ、近うだに見聞こえじ」とある。「さもあらばあれ」は「どうなろうと構わない、もうどうにでもなれ」という意味の表現で、不本意ではあるが状況のままにしてしまおうという気持ちを表す。「近うだに」は「近くにいてさえも」という意味である。また、「見聞こえじ」は「見／聞こえ／じ」と品詞分解できる。「見」は「会う、顔を合わせる」という意味のマ行上一段活用動詞「見る」の連用形、「聞こえ」は「(お)～申し上げる」という意味のヤ行下二段活用の謙譲の補助動詞「聞こゆ」の未然形、「じ」は「～

りの部分に相当する。

宮と筆者のうわさを聞きつけた姉（春宮の女御）が、北の方に手紙をよこし、実家に帰ってくるようにすすめる。北の方も、ここにいても仕方がないと考え、家を出る準備を始める。そんな北の方の決意を聞いた女房たちは宮に腹を立て、「宮が自ら筆者を迎えに行った」「世間があきれている」などと様々にうわさする。

家を出ようとしている北の方の様子に、宮に仕える宣旨が気づき、里帰りが宮の兄である春宮の耳に入り、宮の立場が悪くなることを懸念する。ここで宣旨が、北の方に対してではなく、宮の体面上の気遣いをしている点に注意する。宮は北の方に会って問いただすが、言葉少なに対応する北の方が印象的である。

《現代語訳》 北の方の御姉君であって、春宮（＝居貞親王）の女御としてお仕えなさる方が、（里帰りをして）実家にいらっしゃる時に、お手紙があった（＝北の方に宛てて手紙を出した）。「どのようにして（いらっしゃる）か。近頃人がうわさしていることは本当（です）か。（あなたがひどいことをされると姉の）私までもが人並みでない扱いをされているように思われます。夜のうちにでも（私が今いる実家へ）お移りなさい」と（手紙には）書いてあるので、（北の方は）これほどでないことですら世間の人はうわさする（のに、今回の私のことに関してはどれほどうわさされ、笑いものになっているだろうか）とお思いになると、本当につらくて、お返事の手紙（に）、「お手紙を拝見しました。常々思うようにならない（宮との）夫婦仲が、最近はみっともないこと（＝宮が筆者を自邸に連れて帰ったこと）までございまして。ほんの少しの間でも（そちらに）参って、（お子様の）若宮たちにもお会いして、（私の）気持ちも慰めましょうと存じます。お迎えに（お車を）よこしてくださいませ。私のほうからも宮の耳に（今回の話を）入れずに（宮の邸宅を）出たいと存じまして」などと申し上げなさって、（里帰りに）準備すべき物をあれこれ整理して取りまとめさせなさる。

部屋にある見苦しいものなどの掃除をおさせになられて、（北の方は女房たちに向かって）「しばらく実家にいよう。このような状態でここにいてもつまらなく、宮もこの部屋にお出でにならないことを心苦しく思いなさっているでしょう（から）」とおっしゃると、（女房たちは）「なんてあきれたこと（でしょう）か。（宮のなさることを）世間の人は軽蔑し申していることですね」「（筆者がこの邸宅に）参上した時にも、（宮が筆者の家まで）おいでになって迎えなさった。まったく目もくらむよう（ですね）」「（筆者は）あのお部屋にいるのですね。（宮は）昼間も三度も四度もいらっしゃるようだ」「本当にしっかりとしばらく（実家に帰ることで宮を）懲らしめ申しなさいませ。（北の方が）あまりおっしゃらないから（宮がよけい調子に乗っているのです）」などと悪口を言いあうので、（北の方の）お気持ちはひどくつらく思いなさる。「もうどうなってもよい、（宮が）近くにいてもお会い申し上げないつもりだ（＝お顔を拝見するのもやめよう）」とお考えになって、（以前より）「お迎えに（車の手配をお願いします）」と申し上げなさっていたので、ご兄弟の方が（いらっしゃって）、「女御様からお迎えに（来ました）」と申しなさると、（北の方も迎えの車が来たのだと）おわかりになった。

北の方の乳母が、お部屋にある見苦しい物などを片付けさせているのを聞きつけて、宣旨が「（北の方が）こういう事情で実家にお帰りなさるということです。（宮の兄である）春宮様が（妻である春宮の女御を通じてこの話を）お聞きつけになることもございます。北の方の部屋にいらっしゃって、（宮が北の方を）お止め申し上げてくださいませ」と慌てて申し上げているのを（筆者が）見ても、いやな気持ちがして心苦しいが、いずれにしても何かが言える立場ではないので、ただ（何も言わずに）聞いていた。聞き苦しい話の（続いている）間は、しばらく宮の邸宅から退出しようかと思ったが、それも嫌なことになりそうなので、そのまま宮のそばにお仕えしているけれども、やはり物思いの絶えそうもないわが身だなあと思う。

宮が（北の方の部屋に）お入りになられると、（北の方は）何気ない様子でいらっしゃる。（宮は）「本当ですか、女御様のいらっしゃる所（＝実家）にお行きになると聞いたのですが。どうして（実家に行く）車の用意も私におっしゃらないのですか」と申しなさると、（北の方は）「何でもございません。姉のところからと言って（迎えが）来ていますので」と答えて、（後は）何もおっしゃらない。

《設問解説》 問一 ｜ (イ) 直前にマ行上一段活用の補助動詞「たてまつる」の連用形「見」があることから、「たてまつり」はラ行四段活用の補助動詞「たてまつる」の連用形であるとわかる。動詞の「たてまつる」には尊敬語と謙譲語の両方の意味があるが、補助動詞の「たてまつる」は「お〜申し上げる」という謙譲語の意味に

現を使わず、事実や出来事を記すことで、友人の死に対する自らの感情を抑えつつ、その思いが読者に伝わるように文をつづっている。よって、この説明は適当である。

問九　太宰治（一九〇九～一九四八）が正解となる。

太宰は筆者の小説における弟子であり、同時に友人であった。一九三九年には本文の舞台となった甲府で、筆者の媒酌によって再婚している。太宰の代表作には他に「富嶽百景」「走れメロス」「ヴィヨンの妻」などがある。

【四】（65点）

解答

問一	Ⅰ (イ)＝オ (ロ)＝エ (ハ)＝ウ	（2点 × 3＝6点）
	Ⅱ (あ)＝イ (い)＝イ (う)＝ア	（2点 × 3＝6点）
問二	(a)＝オ (b)＝エ (c)＝ア	（2点 × 3＝6点）
問三	いつも思ふさまにもあらぬ世の中	（5点）
問四	（例）近くにいても会いたくないと思い、宮に対してどうでもよくなっている気持ち。（36字）	（6点）
問五	エ	（5点）
問六	（例）しばらく宮の邸宅から退出しようかと思ったが、それも嫌なことになりそうなので、そのまま宮のそばにお仕えしているけれども、やはり物思いが絶えそうもないわが身だなあ（79字）	（14点）
問七	イ・エ（順不同、5点 × 2＝10点）	
問八	ウ	（7点）

《出典解説》『和泉式部日記』より。

『和泉式部日記』は、平安時代中期の歌人として名高い和泉式部の日記である。筆者は、紫式部などとともに一条天皇の中宮である彰子に仕えたが、その最中である一〇〇八年頃に執筆されたと考えられている。筆者自身を指す語として、「女」という客観性を持った表現を用いている点に特徴がある。

「恋多き女」としての評判があった筆者であるが、中流階級出身であるにもかかわらず、冷泉天皇の第三皇子である為尊親王と恋愛関係になったことは、当時の都中のうわさとなった。その為尊親王が亡くなり、弟の敦道親王の使者が筆者のもとを訪れるところから日記は始まる。「あなたの声もお兄様の声と似ているかしら」との文を送ったことから恋が始まり、和歌の贈答がメインではあるものの、日記には二人が徐々に打ち解け、宮の一人称が「まろ」という私的な言い方になり、筆者の前で声を立てて笑うようになる様子が記される。

一方、宮と正妻である北の方は、夫婦仲がうまくいっていなかったと言われる。「よろづの事は御乳母のみこそすれ」と、宮の身の回りの世話は北の方ではなく宮の御乳母が行っていたことが記されている。そのような状況下で、宮が筆者を自邸に連れて帰ったのである。筆者は、恋人であると同時に女房として宮のお世話もするという中途半端な立場での宮仕えをすることになった。

本文の前の部分では、宮がかねてよりうわさとなっていた女性（＝筆者）を連れ帰ったことで、北の方が「もともと宮は出歩くことが多かったが、どうしてこんなたいしたことのない女性を連れて来たのか」と動揺する様子が記される。北の方に仕える女房たちも気が気ではなく、新年の行事の際には儀式を見ずに筆者を見ようと障子に穴を開けてのぞき見するほどであった。本文でも、女房たちがあれこれとうわさをする様子が描かれる。

北の方は姉である春宮の女御のすすめで実家に帰る。本文では「あからさまに」「しばし」と、ほんのちょっとの間の帰省であることが強調されるが、実際には宮との離婚であったという。当時は不仲が世間のうわさになると外聞が悪いと考えられていたため、様子を見て親兄弟が実家に帰したり、出家させたりしたようだ。ここでは北の方の父が既に没していたため、北の方の姉が実家に帰るように声を掛けているが、その様子は『栄花物語』にも記されている。『栄花物語』によれば、春宮の女御は妹を実家に誘いつつも、自分の声かけのせいで離婚になってほしくないという、複雑な心境であったことがうかがえる。

本文は、『新編日本古典文学全集26　和泉式部日記　紫式部日記　更級日記　讃岐典侍日記』（小学館、一九九四）によった。

《本文解説》　筆者が宮の邸宅に引き取られた後の場面であり、作品全体でも終わ

る。よって、「状況がはっきりしないさま、よくわからないさま」という意味で、「互いに反対の意味を持つ漢字」および「耶」という漢字を二回使った四字熟語として、「有耶無耶（うやむや）」が当てはまることがわかる。したがって、空欄**X**は「有」、空欄**Y**は「無」がそれぞれ正解となる。

問七　傍線部(3)は本文最後の一文であるが、この前の部分では、敗戦後に甲府から東京に移り住んだ「彼」が「女といっしょに上水に身を投げ」るという「無慙な最期」（58・59行目）をとげてしまったことが記されている。「その死場所を見ると、〜消えないで残っていた」（60・61行目）という描写には、「いよいよのとき（＝死に瀕した際）彼が死ぬまいとテイコウした」ことに想像を巡らせている「私」の様子が描かれている。「偲ぶ」は、「（特に、懐かしさを交えて）過ぎ去った物事・遠く離れた人や場所などに思いを巡らせる」という意味である。また、傍線部(3)は戦災で焼けるまで「私」と友人が水音を巡って対立し、その後再建された「甲府の行きつけにしていた宿」（63行目）が舞台になっていることにも注目する。これらを踏まえれば、漏れる水音を出し放しにしても「誰も消しに来るものはない」と「私」が記した背景には、かつてこの宿屋を舞台にした、生前の友人との対立の思い出があると言える。つまり、再建された宿屋の水道栓から漏れる「びゅん、びゅん……」という音を聞いて、「私」は生きていればその音を「消しに来」て自分好みの音にしたであろう友人の死を改めて実感し、その死を悲しみ、悼み、寂しく思う気持ちがこの一文に表れているということができる。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・水音（水音の緩急）について友人と対立した思い出を懐かしむこと
・友人の死を実感して悲しい（悼む、寂しい）心情を抱いていること

という二点についてまとめればよい。

問八　**ア**　本文では、2〜5行目で詩の一部が引用されており、「〜の音も　水の音」という表現が繰り返されていることから、「体言止めと反復の技法を用いた詩」という説明は適当である。また、「私」はこの詩について「水の音に無関心ではいられないという意味の詩」（6行目）であると述べ、続けて「水音のきこえる場所にいるとき」という条件付きではあるものの自分も「その水音に無関心ではいられない」（7行目）と述べ、以降の文章を展開している。よって、この説明は適当である。

イ　15〜18行目では「あまりに間繁く『ちゃぽ、ちゃぽ、ちゃぽ……』としたたると、〜音に変るのはそのためである」とあるのに対し、18・19行目では「間遠く『ちょッぽん、ちょッぽん……』の場合なら、〜音に変化が起らない」と説明しているから、間隔の違いによる音の変化の有無を「擬音語を使ってわかりやすく説明し」ていると言える。また、「私」と友人が「無言のうちに対立を見せていた」（23・24行目）ものも、理想とする水音の間隔の違いであるから、「『私』と友人の対立の前提となるものを示している」と言える。よって、この説明は適当である。

ウ　友人の性格については、36・37行目に「彼は気が弱かった。他人から非難されることを極度におそれるが、いったん非難されると自分で制御できなくなるほど棄鉢な口をきく。人の言動に対して、自分勝手にさまざまに味をつけて舌にのせるようなことを考え出す」とある。「棄鉢」は「捨て鉢」とも書き、「投げやりで乱暴な様子」を意味する語である。また、「自分勝手にさまざまに味をつけて舌にのせるようなことを考え出す」は「ような」があることからわかるように直喩を用いた表現であり、ここでは友人が物事を自分の好き勝手に解釈して暴言をはくことを表している。よって、この説明は適当である。

エ　「私」は、水音を自分の好みの音に調節する友人の態度について、「何という依怙地な男だろう」（52行目）と表現している。「依怙地」は**問五**でも見たように、ここでは友人が意地を張ってあくまで自分の主張を通そうとする態度を意味しており、「美意識に自信をもち、粘り強く行動する人物」であることを表すものではない。また、「彼の書く小説の表現」（34行目）という一節からは友人が小説家であることは読み取れるが、友人の「美意識」がどのようなものであったかについての内容は示されていない。したがって、これが「適当でないもの」となる。

オ　東京へ移り住んだ友人が「女といっしょに上水に身を投げ」（58・59行目）て亡くなったあと、「私」は60・61行目でその「死場所」を見に行った。そして、「彼の下駄で土を深くえぐりとった跡か二条のこって」いるのを見て友人が死に強く抵抗したことを想像し、「下駄の跡は連日の雨でも一箇月後まで消えないで残っていた」という描写を重ねてそのことを強調している。**問七**で見た本文の最後の一文もそうであるが、「私」は「悲しい」や「つらい」のような直接的な心情表

なくなってくる」は、いずれも頻繁にしたたる水音の変化に沿った表現ではなく、「耳につく」という慣用表現の意味も踏まえていないので誤り。

問四　**A**　直後に「音は岩清水の音と変らない。私はその水音がすこし間繁くきこえるのが気になって」（43行目）とある。「間繁く」聞こえる水音については、15・16行目に「あまりに間繁く『ちゃぽ、ちゃぽ、ちゃぽ……』としたたる」という表現がある。また、空欄**A**の後に、「私」が「音の緩急を訂正した」（44行目）結果として「『ちゃぽ、ちゃぽ……』を『ちょッぽん、ちょッぽん、ちょッぽん……』とゆっくり垂れるようにした」（44・45行目）とあることも手がかりとなる。したがって、**ウ**が正解となる。

なお、友人と「私」の対立の場となった宿屋の水音については「『びゅん……』というような響の尾をひいた」（30・31行目）とあるが、「私」が「音の緩急を訂正した」あとに「共鳴音を響かせる。このヨインを出させるには」（46行目）とあることを踏まえれば、「びゅん」という擬音を含んでいる**イ**は友人が出した水音とはならない。また、15～18行目で述べられている「あまりに間繁く」したたる音に対し、この場面で友人が出した水音は「水道栓から垂れる雫が、よく響くような仕掛にしている」（42行目）・「すこし間繁くきこえる」（43行目）とやや性質の異なる音として描写されており、「あまりに間繁く」したたる場合のような音の変化に関する言及もないことを踏まえれば、「ちょろ、ちょろろ……」という変化の表現を含む**オ**も正解とはならない。

B　前後を見ると、「『ちょッぽん、ちょッぽん、ちょッぽん……』とゆっくり垂れるように」（45行目）すると「共鳴音を響かせる」（46行目）とあり、「『びゅん……』というような響の尾」（30・31行目）がこれと対応する表現となっていることがわかる。したがって、**ア**が正解となる。

C　前後を見れば、「私」が出すようにした水音、すなわち45行目で「ゆっくり垂れるようにした」とある「ちょッぽん、ちょッぽん、ちょッぽん……」に相当する音が当てはまるとわかる。したがって、**エ**が正解となる。

D　前後を見れば、友人が自分の「好み通り」（52行目）であり、「私」にとっては「悪い音」（52行目）に水音を変えたことがわかる。したがって、空欄**A**に当てはまるものと同じ**ウ**が正解となる。

E　空欄**D**で友人が自分の「好み通り」の水音に変えたのを、「私」が「基本の音だと心にきめた」（52・53行目）音に再び直している文脈である。したがって、空欄**C**に当てはまるものと同じ**エ**が正解となる。

問五　友人が、自分の好みでない水音になっていても「わざわざ」そのために洗面所の水道栓まで行って「音の緩急を変える」ことをしなかった理由を読み取る。傍線部**(2)**の直後に「ただ手洗いに立って行ったついでに、彼の好み通り～の悪い音にした」（51・52行目）とあることからは、友人は「緩急を変え」て自分好みの水音にしたい気持ちそのものは持っていたことがわかる。そこで、友人が宿屋の水音についてどのように感じていたかを述べた内容を本文から探すと、33・34行目に「私の友人もこの音を好きになったようであった。しかし彼は口に出してはそれを云わなかった。云うことを照れていたのである」とある。「私」は続けて、友人が「云わなかった」理由について「そんな茶人めいたことを、したりげに云って見せるのは、ちゃちな、恥かしい、くだらん趣味に属するのである」（34・35行目）と考えていたからだと述べている。また、傍線部**(2)**の後に「何という依怙地な男だろう」という「私」の印象が語られていることも重要である。「依怙地」は「意固地」とも書き、「（特に、つまらないことやあまりこだわらなくてもよいと思われることに対して）意地を張って強情なさま、頑固なさま」を意味する語である。これらを合わせれば、友人は宿屋の水道栓からしたたる水音が好きになり、その音を自分好みの緩急にすることにこだわっていたが、「わざわざ立って行って音の緩急を変えるような」行動を取れば「私」にもそのこだわりがわかってしまい、それが恥ずかしかった（行動することにも照れがあった）から「しなかった」のだ、ということがわかる。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・友人は自分好みの水音（好きになった水音の緩急）にこだわっていたこと

・それが「私」にわかってしまう行動を取るのが恥ずかしかった（行動を取るのに照れていた）こと

という二点について理由としてまとめればよい。

問六　空襲が激しくなり宿が焼けるなどしたことから、「私」と「彼」との水音の緩急についての対立の結末がつかないまま終わってしまったという文脈にあ

ふだん水音などに関心を持たないが、水音がきこえる場所にいるときには無関心ではいられない。また、誰かの詩に、清水のしたたりの音をきくために寺を建てたことを詠んだ詩があった。

したたりの音は、間繁くしたたると音に変化が生じる。間遠いと音に変化が起こらない。変化がないのがいいかどうかは各人の好みである。

Ⅱ「あのしたたりの音は、～宿の焼趾に行って見た。」（21～57行目）

したたりの音は、一分間に幾滴の割合できこえるのが理想だろう。或る友人は、一分間に四十滴ぐらいを理想としたが、「私」は十五滴ぐらいを理想とした。「私」と友人は無言のうちに対立した。

疎開先の甲府にある宿屋の洗面所の水道栓が少しゆるんでいて、洗面器に落ちる水音がよく響いた。「私」はこの水音に無関心でいられなかったし、友人もこの音が好きなようであったが、友人は照れて言わなかった。「私」も友人も手洗いに行くたびに水道栓の締めかたを調節し、したたる音の緩急を自分の好みに訂正し合った。同じようなことをくりかえしたが、この対立は結末がつかないで有耶無耶に終わった。甲府が戦災に遭い、宿屋も焼けてしまったからである。

Ⅲ「敗戦後、彼は東京に転入したが、～誰も消しに来るものはないのである。」（58行目～終わり）

敗戦後、友人は東京に移ったが、やがて無慙な最期をとげた。友人の死後、「私」は再建された甲府の宿に行くようになった。宿の離れの洗面所の水道栓がふらふらで水が漏れており、その音も調節できる。ひと晩じゅう「びゅん、びゅん……」という音を出し放しにしても、今ではそれを消しに来るものはない。

《設問解説》問一　①「くり返し何度も、たびたび」という意味。この意味を強調した四字熟語に「再三再四」がある。②音読みは「ソウ」。「爽快」などの熟語を作る。③ここでは「後まで残るかすかな音の響き」という意味。「韻」の部首は「音（おと、おとへん）」。他に「韻文」「押韻」などの熟語を作る。④「命の終わる瞬間、いまわのきわ」という意味。「期」を「ゴ」と読む例には、他に「差し迫った時になって、いよいよという段階で」という意味の慣用表現「この期に及んで」などがある。⑤「抵」は他に「抵触」「大抵」など、「抗」は他に「抗争」「対抗」などの熟語を作る。⑥「弾」は、音読みが「ダン」、訓読みが出題の「はずむ」および「ひく」「たま」。「弾圧」「銃弾」などの熟語を作る。

問二　脱文中に「贅沢」とあるので、これに当たることがらが書かれた部分を本文から探す。すると、「したたりの音を」（12行目）で始まる段落では、雫のしたたりの音をきくために「わざわざ」あるいは「その目的で」清水のそばに寺を建て、建物に反響音を起こさせたことを推測して述べている。「私」はこれに先立つ7・8行目で、「ふだん水音などに関心を持ったことはない。水音をききに谷川へ出かけようと思ったことなど一度もない。雫の音をきくために清水に行ったこともない」と前置きしたうえで「われ、とくとくの～」という詩の一節を引用し、「したたりの音をきく」ための寺の建立について述べていることも踏まえれば、この内容は「贅沢である」という感想につながるものであることがわかる。したがって、脱文はこの段落の終わりに入ることがわかるから、14行目の「にちがいない。」を句点を含めて抜き出せばよい。

なお、疎開中の甲府の宿で葡萄酒を交えて飲食をする「私」や友人の様子も、見方によっては十分に「贅沢」ではあるが、この飲食自体について「私」が贅沢だと捉えている内容は本文にはない。よって、こちらを描いた場面の終わりにある、27行目の「くそこに来た。」を正解とすることはできない。

問三　「耳につく（付く）」とは、「物音や声などが気になって忘れられない」こと、および「同じ話を何度もされて聞き飽きている」ことを意味する慣用表現である。傍線部(1)は「あまりに間繁く『ちゃぽ、ちゃぽ、ちゃぽ……』としたたる」（15・16行目）音、すなわち頻繁に雫がしたたる水の音に対して、直後に示されるような音の「変化」が起こるために「耳について来る」と言っている。つまり、「私」は頻繁な「したたりの音」があまり好みではなく、うるさく感じられて耳障りだと思っているのである。このことは、次の段落において、「或る友人は、一分間に四十滴ぐらいの雫が垂れるのを理想としていた」（21・22行目）のに対し、「私は一分間に十五滴ぐらい垂れるのを理想と見做していた。いまでも私はそうである」（22・23行目）と述べていることからも読み取れる。したがって、**イ**「うるさく感じられてくる」が正解となる。

ア「心地よく感じられてくる」は、「私」の心情とは逆の意味になる表現であり誤り。**ウ**「断続的に聞こえてくる」・**エ**「自然に聞こえてくる」・**オ**「聞き取れ

なるよう注意しながら、「子規の生活の痕跡が刻みつけられた容れ物」（19字）のようにまとめればよい。

問八 **(あ)** 第10段落にあるように、中井久夫は、「徴候的知」を「セレンディピティによる知」と言い換えたのであり、「セレンディピティによる知」に「徴候的知」という用語を当てたのではない。また、「歴史学者の著書を特定の方法論にこだわらずに読」んだとするような内容は示されていない。したがって、**イ**が正解となる。

(い) 第10段落の内容を踏まえれば、選択肢中の「優れた植物学者」は「練達の植物学者」を指すものであり、一方「ぼんやりと野原を見ている人」は、その植物学者とともに「山道を行」き、「茫漠と花の野を見ている」人物である「私」を指すものとなるから、説明として本文に合致するものとわかる。したがって、**ア**が正解となる。

(う) 第10段落では「農林生物学」において「ある土地の（キチの）植物分布や生産量を計る」ことが示されているが、これは「対象がセレンディピティによる知ではなく数量で把握される」ということではない。また、このような植物分布や生産量の計測方法が「現地調査で新種の木がたまたま発見される」可能性を否定するものであるとする内容も示されていない。したがって、**イ**が正解となる。

(え) 「社会学」に関する言及は寅彦の文章を引用した第16段落に登場するが、ここで寅彦が述べているのは、当時の「社会学」には「大穴」、すなわち課題や可能性があるということであり、それをどう発展させるかということではない。また、寅彦自身が「セレンディピティによる知」について語ったとする内容も本文には示されていない。したがって、**イ**が正解となる。

(お) 第15・16段落では「とんぼの群れの飛行」について想像を巡らせた寅彦の文章が引用されているが、続く第17段落ではこれを踏まえて「寅彦には、セレンディピティのような知が働くのではないかと思える」という筆者の所見が述べられている。筆者はさらに、「地震の予知など」においては「『徴候的知』あるいはセレンディピティが重要な手がかりになる」こと、それが「物理学的な知でもある」ことを述べているから、説明として本文に合致するものとわかる。したがって、**ア**が正解となる。

【三】（65点）

解答

問一 ①＝再三　②＝爽　③＝余韻　④＝さいご　⑤＝抵抗　⑥＝弾　（2点×6＝12点）

問二 にちがいない。（6点）

問三 **イ**（4点）

問四 **A＝ウ　B＝ア　C＝エ**　**D＝ウ　E＝エ**（3点×5＝15点）

問五 （例）自分好みの水音にこだわっていることが「私」にわかってしまう行動を取るのが恥ずかしかったから。（46字）（8点）

問六 **X＝有　Y＝無**（完全解答、4点）

問七 （例）水音について友人と対立していたことを懐かしむとともに、友人の死を悲しく思う心情。（40字）（8点）

問八 **エ**（6点）

問九 太宰治（2点）

《出典解説》 井伏鱒二の随筆「点滴」より。

井伏鱒二（一八九八〜一九九三）は、広島県生まれの小説家。人間のエゴイズム・悲劇・孤独などを、ユーモアやはにかみで包んで表現した作品で知られる。代表作に、動物を描いた初期の短編「山椒魚」をはじめ、「屋根の上のサワン」「ジョン万次郎漂流記」「本日休診」「黒い雨」など。

「点滴」は雑誌「素直」（一九四九年五月）を初出とする。本文は『点滴・釣鐘の音』（講談社文芸文庫、一九九三）所収のものによった。

《本文解説》 水の音について描いた詩の紹介を出発点にして、「私」と亡き友人（作者の弟子であり友人でもあった、小説家の太宰治）との間の、水道栓からしたたる水の音をめぐって意地の張り合いをした思い出を振り返る文章である。本文は、大まかに次の三つに分けられる。

Ⅰ　「誰かの詩にこんなのがあった。〜各人の好みである。」（初め〜20行目）
誰かの詩に、水の音に無関心ではいられないという意味の詩があった。「私」も、

屋に置かれていたもののうち、最も寅彦の目にとまったものが「笠と蓑」であることが示されている。筆者は笠に書かれた文と別号から、「子規は、すでに死がちかづいて来ていることを知って笠と蓑をつるした」可能性について言及し、その真意については「不明」としながらも「寅彦がいちばん目に止まったというのは、子規がそう感じているのだろうと寅彦は、それとなく受け取ったからなのではないか」と論じている。またこの時の子規の病状については、第18段落で「容態が深刻」であったことが示されている。これらを合わせれば傍線部(2)は、寅彦が訪ねた際の子規はすでに「この世」での巡礼を望んでも実現不能の状態であり、子規自身がその病状の深刻さを自覚し、せめて「西方浄土」すなわちあの世での巡礼の準備として笠と蓑を用意したのであろう、という筆者の推測が表されているものとなる。したがって、こうした内容を説明している**エ**が正解となる。

アは、「『順礼』の思い出を『この世』の形見にしようとした」が、子規が笠と蓑を準備した意図についての説明として誤り。**イ**は、子規は「死への旅路が少しでも安らかになる」ことを願い、「『この世』での『順礼』を望んでいた」ために笠と蓑を準備したのではないので誤り。**ウ**は、「『この世』での『順礼』はできないと自らに言い聞かせる」が「自覚している」の説明として不適当であり、「西方浄土」を巡礼するという「順礼」についての説明もできていないので誤り。**オ**は、「『この世』の『順礼』が来世をもたらすと信じていたようだ」が、子規が笠と蓑を準備した意図についての説明として誤り。

問五　**X**　空欄**X**を含む一文が「それは、」で始まっており、直前の一文に「曖昧なものから何かを受け取るといった感じである」とあることから、物事について受け止める、受け入れるといった意味の語句が当てはまると考えられる。一つ前の第8段落に「それとなく受け取った」という表現があることも手がかりとなる。したがって、**オ**の「受容」が正解となる。

Y　空欄**Y**を含む第10段落は、「セレンディピティ」による知の具体例として、「練達の植物学者と山道を行く」例を挙げているものである。空欄**Y**の次の一文に、「それは、現に農林生物学で、～植物分布や生産量を計るのに用いる方法である」とあるので、この方法の具体的内容を表す語句が当てはまると考えらえる。したがって、「一つ一つ数え挙げること」という意味の**ウ**「枚挙」が正解となる。

問六　傍線部(3)は、直前の一文に示された「微かな変化が大きな意味を持つように『私／世界』が変化する」ということとほぼ同義であり、その変化は同じ文の中で「セレンディピティと呼ばれるような知が働くとき」に起こるとされている。また、その「知」は、直後の第14段落で「対象を感じ取る特有の知」と言い換えられている。第11段落に「徴候優位に体験線が切り替わると～『私／世界』が変化する」とあるが、この中の「徴候優位」も、感性が研ぎ澄まされて徴候を見逃さなくなる状態を表すと考えられる。したがって、こうした変化を説明している**エ**が正解となる。

アは、「我がこととして感覚的に体験できるようになる」という変化のことではないので誤り。**イ**は、「想像を大きく膨らませられるようになる」という変化のことではないので誤り。**ウ**は、「セレンディピティと呼ばれる知」は、第12段落にあるように「何かを偶然に感じ取り発見する能力」のことで、「偶然の出来事」から「必然的なもの」を見いだす力のことではないので誤り。**オ**は、「感覚が方法に先立」つ、および「対象とする世界に価値を見いだすようになる」がともに説明として誤り。

問七　**問三**で見たように、寅彦が「部屋に置かれたもの」へ目を向けたのは、子規と「共有できるものを見つけ出す」ためである。続く第6～8段落では、子規の部屋にあった具体的なものと、それらのものから寅彦が何を感じ取ったのかの考察が展開される。そして筆者は第9段落で、寅彦が目を向けたものたちは「子規の生活の痕跡である」と述べ、ヴァルター・ベンヤミンの言葉を踏まえたうえで、「寅彦は、部屋（容れ物）に刻みつけられた子規の痕跡から、彼の現状を知ろうとしている」と繰り返す。つまり、子規は自分の部屋で生活することで、「部屋に置かれたもの」に自らの生活を刻み込む。寅彦はものに刻み込まれた痕跡から子規の現状を感じ取り、同時に共有できるものを見つけ出していく。言い換えれば、寅彦にとって子規の部屋とは、子規の生活の痕跡が刻みつけられた容れ物なのであり、それゆえ、「少なくとも子規の住まいを訪れたことに限定するかぎり」において「部屋はそこに生活する人（＝子規）なしには意味をなさない」と言えるのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件および空欄の前後につながる表現と

《本文解説》 夏目漱石の門弟の一人であった寺田寅彦が、正岡子規の部屋を訪れた際の文章をもとに、「微候的知（セレンディピティ）」について論じた文章である。感覚的な知と科学の知見の関係が、具体例を通してわかりやすく語られている。概要は次の通り。

○第1～9段落…寺田寅彦の日記には、晩年の正岡子規の部屋に関する記述がある。寅彦の視線は部屋の中のものへ向かい、そこから寅彦は子規の衰弱や心境、共通の趣味などを感じ取っている。そのさまは、「微候的知」によるものの意味の受容にちかい。

○第10～17段落…精神科医の中井久夫は、この「微候的知」をセレンディピティによる知と言い換えている。セレンディピティという言葉は、何かを偶然に感じ取り、発見する能力に卓越した王子を描いた童話に由来する。その知が働くとき、対象とする世界、そして自己は、微かな変化が大きな意味を持つように変化する。寅彦は、わずかな現象からさまざまな想像をめぐらせる科学者だった。だからこそ、寅彦にはセレンディピティのような知が働いたのではないか。

○第18～21段落…話題は再び日記に戻る。寅彦の他人との会話は、共有できるものを見つけ出すことで進んでいったのかもしれない。そのために、彼は部屋に置かれたものへと目を向けるのである。したがって、子規の住まいを訪れたことは、寅彦にとって意味のあることだったと言えるだろう。

《設問解説》 **問一** ①「収」は他に「収穫」「押収」など、「録」は他に「録音」「抄録」などの熟語をそれぞれ作る。②「束」は、音読みが「ソク」、訓読みが「たば」。前者では「束縛」「拘束」など、後者では「花束」「札束」などの熟語をそれぞれ作る。③「基地」「機知」など同音語が多数あるが、ここでは直前の「農林生物学」が、「練達の植物学者」の「方法」の「反対」の例になっているから、「珍種、新種」は主要な対象ではないということになり、「すでに知られていること」という意味の「既知」が適当となる。④「風邪」は二字以上の漢字の組み合わせに対して訓読みをあてた「熟字訓」の例である。⑤「めすとおす」という意味だが、「勝負、勝ち負け」という意味で用いられることが多く、「雌雄を決する」などの慣用表現を作る。⑥「娘の夫」という意味。「ムコ選み嫁選み」と対句のような表現になっていることも手がかりとなる。なお、「選み」は「選び」と同義。

問二 脱文が「話をもどそう」となっていることから、本文では一度話題が転じており、この脱文をきっかけに元の話題に戻っていることがわかる。本文を俯瞰すると、第1段落から第9段落までは、第3段落での引用を含めて寅彦の日記の紹介と解説になっているが、第10段落からはそれまでの内容を踏まえたうえで、「微候的知」および「セレンディピティ」の考察が始まっており、ここでまず一度話題が転じていることがわかる。その後、第14段落からは他の寅彦の文章における「特有の知」について論が広げられるが、第18段落では「子規の部屋」、すなわち寅彦の日記の話題が始まっており、ここで「話」が元に戻っているとわかる。したがって、脱文はこの第18段落の冒頭に入ることがわかるから、**D**が正解となる。

問三 傍線部(1)は寅彦の日記の引用部中にあり、直後には「あたり」、すなわち子規の部屋の様子が描写されている。筆者は第4段落で、この寅彦の視線を「住まい全体の構造を捉えようとするもの」ではなく、「部屋に置かれたものへとむけられている」目だと論じている。続く第5段落では、「ものへとむけられた寅彦の目」が「子規の現在、あるいは現状」を「感じ取ろうとしている」ものであるとしている。そして筆者はこのことを第21段落で再び取り上げ、寅彦が子規の「部屋に置かれたものへと目を向ける」ことで、「その身体の衰えと日々の暮らし」といった子規の現状、および「子規の心境」について感じ取り、それと同時に「自らと共有するものを見つけ出していく」と述べている。よって、これが傍線部(1)で寅彦が「あたりを見回した」理由となっているのである。「自らと共有するものを見つけ出していく」については、第20段落で示される「中村不折の絵」が、寅彦が子規との間に見つけ出した「共有するもの」の具体例となっていることも手がかりとなる。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・子規の部屋に置かれたものへ目を向ける
・そこから子規の現状や心境などを感じ取る
・同時に、そこから自らと共有するものを見つけ出す

という三点について理由としてまとめればよい。

問四 傍線部(2)中の「かなわなくなった」は「(望んだことが)実現不能になった、現実のものにできなくなった」という意味である。第7・8段落では、子規の部

の説明は「適当でないもの」となる。

エ　波線部(d)中の「旧著」は「古い著作物」のことであり、ここでは筆者が本文より以前に記した著書を指している。第6段落に「旧著『不機嫌の時代』で一巻を挙げて書いた」とあることと合わせれば、「かつて一冊の本として発表した自分の文章」という説明は適当である。筆者は、『不機嫌の時代』で記した内容が今回の本文を論じるにあたり深く関連するものであるために、旧著の内容を「極度に圧縮」、すなわち概略として大幅に長さを縮めた形で第7・8段落で示しているのであり、波線部(d)はこうしたことを「読者にあらかじめ伝える表現」であると言える。よって、この説明は適当である。

オ　波線部(e)を含む第9段落では、「言語の意味」が「情報発信とは無関係に成立している」ことについて、「言語の意味」は「いっさいの発信を拒否した存在」「ただ意味として成立するだけでどこかにあり続ける存在」であると論を深めている。「ついでながら」は、「(これまで述べてきた内容に関連して)さらに付け加えて述べたい内容があること」を示唆する語である。また、波線部(e)の後には、「それ」すなわち「言葉の意味」が「何ごとかを『意味する』とか『指し示す』とか、積極的な働きかけをするとは考えられない」ものであることが「明白」だとしている。これらを踏まえれば、「意味が『何ごとかを意味する』という」表現は、「言葉の意味」が積極的・能動的なものであるという誤解をもたらし、筆者の論の理解を妨害することになる可能性があり、波線部(e)はこのことを表していると言える。よって、この説明は適当である。

カ　波線部(f)を含む第10段落では、「意味が単語とともに偶然に生まれ、理由も由来もなく単語に付着しているという事実」について述べられている。そして日本語における「うし」という単語の例を示したうえで、「単語の意味」においては「そういう必然性」、すなわち「ある存在が他の存在の象徴となる」ために必要とされる「相応の理由」や「由来」を「まったく欠いた」状態であることを指摘する。よって、「意味が特にこれといった筋道もなく単語に結びついている」はこのことの説明として妥当である。また、続く第11段落で、「うし」が『短角四足の家畜』を意味している」というような「発信をするためにはまず最小限、〜文を作り、その命題を少しずつ拡張する作業をすまさなければならない」と述べられていること、それを波線部(f)と同じ「魔術」という語句を使って「魔術の第一歩は構文であって、単語を文のなかに置き、主語と述語の関係のなかに据えることで万事が始まる」と言い換えていることを踏まえれば、「言語」とは先に見た性質を持つ「単語の意味を原点」に、構文などの形で単語に位置づけを与え、情報発信に関連づけていくという、「壮大な文明」を作る「魔術」だと述べていることになる。よって、この説明は適当である。

したがって、**イ・ウ**が正解となる。

【二】(65点)

解答

問一　①＝収録　②＝束　③＝既知
④＝風邪　⑤＝しゅう　⑥＝婿　(2点×6＝12点)

問二　D　(5点)

問三　(例)部屋に置かれたものへ目を向け、そこから子規の現状や心境などを感じ取りながら、自らと共有するものを見つけ出すため。(56字)　(9点)

問四　エ　(7点)

問五　X＝オ　Y＝ウ　(3点×2＝6点)

問六　エ　(5点)

問七　(例)子規の生活の痕跡が刻みつけられた容れ物(19字)　(6点)

問八　(あ)＝イ　(い)＝ア　(う)＝イ　(え)＝イ　(お)＝ア　(3点×5＝15点)

《出典解説》　柏木博の評論『日記で読む文豪の部屋』(白水社、二〇一四)のうち、「徴候的知(セレンディピティ)による視線　寺田寅彦」の一節より。

柏木博(一九四六〜二〇二一)は、兵庫県出身のデザイン評論家。母校である武蔵野美術大学で長く教鞭をとり、デザイン関係のアドバイザーや展示の監修も務めた。また、デザイン史・デザイン評論の見地から、専門分野以外の評論も行った。主な著書に『デザインの20世紀』『日用品の文化誌』『モダンデザイン批判』『「しきり」の文化論』などがある。

説明とはならないので誤り。**イ**は、ここでの「意味の破壊」とは「不自然に感じられる」という程度のものではないので誤り。**ウ**は、「その解釈がわかれてしまうところに問題がある」では「意味の破壊だ」の説明とはならないので誤り。**オ**は、「その意味を創り出すことを目的としたもの」では「意味の破壊」とは逆の説明になってしまうので誤り。

問六　空欄**B**は、本文最後となる第13段落に設けられている。その前の第12段落では、**問五**でも見たように「丸い四角」という例を取り上げたうえで、これを「むりに文中に置いた場合」に文が「いわゆる判断中止（epoche）の状態に陥らざるをえない」ことを指摘し、「単語は文に包まれて漸く判断に寄与することができるが、ときに包もうとする文の判断力を奪うこともあるらしい」と述べている。第13段落では、本文全体をまとめるうえでこの第12段落の内容を受けて、「すべての単語とその意味はそれ自体、一つの中止された判断であり、発信されかけてそのまま抑止された情報だといいたくなる」としている。そして空欄**B**を含む一節までは、「特定の環境」および「その環境のもたらす人間関係」において単語が「発信力を持つことがある」こと、「一対一の人間関係、閉鎖的な交流空間の内部」では「単語がそのまま［B］としての中止を命じられることがある」という論の流れになっている。したがって、これを踏まえれば、ここで「命じられる」のは「判断としての中止」となることがわかるから、「漢字二字」という条件にも合う、この「判断」を抜き出せばよい。

問七　まとめのうち、「乳幼児の場合」は第2段落、「成人の場合」は第5～8段落の内容に対応するものとなっておいる。空欄**X**は「乳幼児の場合」の中に設けられているので、前者の部分から正解となる語句を探すことになる。第2段落の後半では、乳幼児が発信する情報は対母親・近親者という「閉鎖的な状況」において「かなり的確に伝達される」ことが示され、「一回ごとの伝達がどれだけ的確におこなわれたか」について「責任を取る」のは「もっぱら受信者たる成人の側に限定される」と記されている。つまり、この「一回ごとの伝達がどれだけ的確におこなわれたか」が乳幼児の「言語以前の情報伝達」における「情報の解釈の責任」、すなわち「受信が［X］に伝わったかの責任」を表していることがわかる。したがって、「六字」という条件にも合う、この「どれだけ的確」を抜き出せばよい。

なお、第2段落では正解を含む一節を、直後で「成人による受信がどれだけ正確であったか」と言い換えており、「どれだけ正確」が「どれだけ的確」と同義の語句となっている。よって、この「どれだけ正確」の六字を抜き出した場合も、別解として認めるものとする。

問八　**ア**　波線部(a)中の「安易な思い込み」とは、その直前にある「言語といえばコミュニケーション、情報の授受伝達という働きが思い浮かぶ」ことを指している。また、筆者は続けて、これを「安易な思い込み」と断言できるのは「身体が他の身体に向かって情報を発信すること、他の身体がそれを受信する行為」、すなわちコミュニケーションが「言語なしに、言語以前に十分にできる営みだから」だと述べている。これを踏まえれば、傍線部(a)は「コミュニケーション」に関して「一般的に常識と思われている」ことへ「重大な疑義が存在することを投げかける」ものであると言え、「これ以降論じられる内容の前提となる考えを示すもの」であるとも言える。よって、この説明は適当である。

イ　直前に「これがたんなる物理的な応酬、感覚刺激と物質的満足の交換ではなく」とあることを踏まえれば、波線部(b)は乳幼児が発信者となる情報伝達においては、「物理的な応酬、感覚刺激と物質的満足の交換」という要素に加えて「初歩的な情報操作」という要素をすでに含んでいるということに対して「注意」を促す表現と捉えるのが妥当である。この場合の「情報操作の度合い」が、成人同士の情報伝達における情報操作と比べて「年齢相応に程度の低いものである」と言える余地はあるが、筆者はここで「情報操作の度合い」について乳幼児と成人の間の「比較」を行っているのではない。よって、この説明は「適当でないもの」となる。

ウ　波線部(c)の後半部には「すでに言語の一種だと見なすことができる」とある。これは、「挨拶の類い、握手や挙手やお辞儀など」、成人同士の「言語なしの情報伝達」において行われる所作が、「社交慣例によって定められた」ものであるために言語による情報伝達と同様に位置付けることができることを表したものである。しかし、筆者はあくまで「言語の一種だと見なす」という言及にとどめており、「言語による情報伝達そのものだと判断している」のではない。よって、こ

の良いはからい」という意味。「宜」は他に「適宜」などの熟語を作る。

問二　情報の授受伝達において「乳幼児」が「発信者」となる例については、第2段落および傍線部(1)を含む第3段落で述べられている。第2段落では、「言語を知らない乳幼児の場合」には、「泣き声、むずかりの表現、怯えや笑いの表情」といったものが言語に代わる情報の伝達手段となるとあり、これが傍線部(1)中の「それぞれの伝達」の具体的な内容となっている。この時に情報を授受する対象は「おもに母親、あるいはそれに代わる近親者」に限定され、情報の授受はそうした人間関係の中で「第三者に配慮しない閉鎖的な交流を通じて営まれる」とされる。そしてここで授受伝達される情報の中身は、第3段落後半にある「『機嫌の良さ』というべき全身状態に喚起された情報」や「不機嫌と呼ぶべき身体状態が発信する情報」などとなる。そして、これらの伝達について乳幼児が「的確さを知る」とは、第3段落前半にある「相手によって自分の欲求が満たされた」、すなわち閉鎖的な交流の中で発信し伝達した情報が受信する側に正しく伝わり、それに即した対応が行われることとなる。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・閉鎖的な交流の下であること
・乳幼児が泣き声や表情など言語以外の手段で情報を発信すること
・情報の受信者が母親や近親者などの成人であること
・受信者が伝達された情報に即した対応を行うこと

という四点についてまとめればよい。

問三　空欄**A**を含む第4段落では、「食欲でさえコミュニケーションの過程では変質され」る例として、乳児の「受乳」という行為が論じられている。具体的には、哺乳瓶による「受乳」からゴム製の乳頭を経て「おしゃぶり」の愛玩へと至るように、「『飲む』ことから『しゃぶる』ことへ」という「変質」が生じている。そしてこのことについては、空欄**A**の後で「受乳が情報の発信行為へ変わる」ことにもなって、情報における「中心となる意味がずれたということ」だとしている。つまり、「受乳」という「同一の多義的な情報」のなかで中心をなす意味が、食欲を満たすための「飲む」から、情報の発信行為としての「しゃぶる」へと移行していったことを表す語句が空欄**A**に当てはまることがわかる。したがって、**オ**「重点の移行」が正解となる。

アは、「『飲む』ことから『しゃぶる』ことへ」という意味の「変質」は「退行」ではないので誤り。**イ**は、ここでは「感性」およびその「成熟」について論じられているわけではないので誤り。**ウ**は、ここでは行為の「意義」について論じられているわけではなく、「劣化」も**ア**と同様に誤り。**エ**は、「乳児にとって受乳が情報の発信行為へ変わる」とはあるが、これは「興味の拡大」ということではないので誤り。

問四　傍線部(2)中の「家長」とは「一家の長、戸主」を意味する語である。そして第6段落の内容を踏まえれば、これは「みずからと家族を苦しめた作家」である「不機嫌な作家」を指すものとわかる。続く第7段落では、「家長（＝不機嫌な作家）」は「不機嫌な人間」として「不機嫌な人間は好んで近親者と閉鎖的な空間に暮らし、無言のまま一対一の相手に爆風のような鬱屈を浴びせる」存在であることが示され、この関係が成り立つ条件が「これを受信する家族が逃げ出さないこと、一対一の人間関係を壊さないことである」とされている。つまり、ここで指摘されている「家族が逃げ出さないこと、一対一の人間関係を壊さないこと」が「家長」が甘えていることであり、「二十七字」という条件にも合うから、その「はじめの五字」である「家族が逃げ」を抜き出せばよい。

問五　**《本文解説》**でも見たように、筆者は「丸い四角」という言葉を、矛盾した意味を内包する単語として扱っている。第12段落では、傍線部(3)の後で「丸い四角」という言葉を「むりに文中に置いた場合」を想定し、「文は一つの命題としての機能を中止」して「いわゆる判断中止」という「状態に陥らざるをえない」ため、「どんな述語を補うこともできないまま〜文は凍りついてしまう」と記している。また、同段落の終わりではこのことを、「単語」が「ときに包もうとする文の判断力を奪うこともあるらしい」という形で言い換えている。したがって、傍線部(3)中の「無意味というよりも」を「意味が成立していないというよりも」と適当な形で言い換えており、「判断中止」という「状態」および「包もうとする文の判断力を奪うこと」に当たる説明として「その意味を考えること自体を受けつけない」ことを述べている**エ**が正解となる。

アは、「まったく新たな言語概念を発案してきている」では「意味の破壊」の

高3生　国語

◆解答・解説◆

【一】（70点）

解　答

問一　①＝おうしゅう　②＝哺乳瓶　③＝文壇
④＝詳述　⑤＝露骨　⑥＝便宜　（2点×6＝12点）

問二　（例）閉鎖的な交流の下で、乳幼児が泣き声や表情などの言語以外の手段によって情報を発信し、受信した成人が伝達された情報に即した対応を行うということ。（70字）（12点）

問三　オ　（6点）

問四　家族が逃げ　（8点）

問五　エ　（8点）

問六　判断　（6点）

問七　どれだけ的確（どれだけ正確）　（6点）

問八　イ・ウ　（順不同、6点×2＝12点）

《出典解説》　山崎正和『哲学漫想』（中央公論新社、二〇二一）のうち、「リズムの発現と言語文明」の一節より。

山崎正和（一九三四～二〇二〇）は、京都府生まれの劇作家・評論家。主な著書に『鷗外　闘う家長』『演技する精神』『柔らかい個人主義の誕生　消費社会の美学』『社交する人間　ホモ・ソシアビリス』などがある。

《本文解説》　この文章では、言語以前の情報伝達が乳幼児だけではなく大人においてもおこなわれることが指摘され、情報発信が言語なしで可能なこと、さらには、言語の意味には独立性があることについても言及している。概要は次の通り。

○第1段落…情報の授受伝達の働きは、言語に限定されない。身体が他の身体に情報を発信し、他の身体がそれを受信するという営みが、言語よりも以前に存在している。

○第2～5段落…乳幼児は、泣き声、むずかりの表現、怯えや笑いの表情によって、情報を母親や近親者に伝達する。発信者の乳幼児は、機嫌が良かったり不機嫌だったりの身体状態によって発せられる情報を、受信者に向けて発信している。乳児は、受乳さえコミュニケーションの過程で変質させていく。この言葉なしの情報伝達は、乳幼児に限られた営みではない。大人においても、第三者を容れない閉鎖的な空間においては、言語以前の発信が起こる。

○第6～8段落…機嫌や不機嫌に関連して言えば、日本の近代においては、夏目漱石や志賀直哉などの不機嫌な作家が一群をなして登場している。不機嫌な人物は、近親者との閉鎖的な空間で、無言のまま相手に爆風のような鬱屈を浴びせる。不機嫌な人はたえず強烈な気分を発信し続けながら、その事実に責任を取らない。

○第9～13段落…情報発信は言語なしでも可能であるが、言語の意味は、いっさいの発信を拒否した存在であり、ただ意味として成立している存在である。意味は単語とともに偶然に生まれ、理由も由来もなく単語に付着しているにすぎない。単語を文のなかに置き、主語と述語の関係のなかに据えることで、万事が始まる。逆に言えば、文の外に置かれた単語は自由であって、どんなに無意味なことも意味することができる。本文で取り上げられている「丸い四角」は文法的には二単語であるが、筆者はこれを「丸い」「四角」という矛盾した意味を内包する単語として扱っている。そして、この単語をむりに文中に置こうとすると、どんな述語を補うこともできず、文として成り立たなくなると述べる。また、単語は文ではなく特定の環境のもとに置かれ、その環境のもたらす人間関係のなかで発信力を持つことがある。罵倒語や感嘆詞、警報や命令など、状況によって単語一つが雄弁な情報になることが多い。もっとも、これが真に厳密な言語活動と言えるのか、言葉なしの情報伝達の変形ではないのかなどといろいろ考えてしまう。

《設問解説》　**問一**　①ここでは「やりとりすること」という意味。「酬」は他に「報酬」などの熟語を作る。②「哺」は「食べ物を口に含む」という意味。他に「哺乳類」などの熟語を作る。③「小説家や批評家たちの世界、文学界」という意味。「壇」は他に「壇上」「花壇」などの熟語を作る。④「くわしく述べる」という意味。「詳」は他に「詳細」「未詳」などの熟語を作る。⑤「露」は、ここでは「あらわす、あらわになる」という意味。他に「露見」「吐露」などの熟語を作る。⑥「都合